

1 GHz 以下空间操作业务现有频率划分适用性研究及可能新增和/或升级频率划分的补充共用研究

Report ITU-R SA.2427-0 (09/2018)

Studies on the suitability of existing allocations to the space operation service below 1 GHz and additional sharing studies on possible new and/or upgraded allocations

译文说明：本文件为基于 ITU-R 英文原报告制作的中文参考译本，采用机器辅助翻译并统一了常用 ITU 术语。本译本不是国际电信联盟发布的官方中文文本；涉及法规效力、公式、数值、图表和最终工程结论时，应以英文原文为准。译文按照原报告页序组织，并标注对应原文页码，便于逐页核对。

原文来源：https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SA.2427-2018-PDF-E.pdf

原文第 1 页

ITU-R SA.2427-0 报告

(09/2018)

现有频率划分与低于 1 GHz 和附加共用研究的空间操作业务的适用性研究

可能新增和/或升级的

频率划分

SA 系列

空间应用和气象

原文第 2 页

ITU-R SA.2427-0 报告

前言

无线电通信部门的作用是确保包括卫星业务在内的所有无线电通信业务合理、公平、高效和经济地使用无线电频谱，并开展不受频率范围限制的研究，并在此基础上通过建议书。

无线电通信部门的规章和政策职能由世界和区域无线电通信大会以及无线电通信全会履行，并由各研究组提供支持。

知识产权政策 (IPR)

ITU-R 知识产权政策在 ITU-R 第 1 号决议附件 1 引用的 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策中进行了描述。专利持有人提交专利声明和许可声明所使用的表格可从 <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> 获取，其中还可以找到《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策实施指南》和 ITU-R 专利信息数据库。

ITU-R 报告系列

(也可通过 <http://www.itu.int/publ/R-REP/en>) 在线获取

系列标题

BO 卫星传送 BR 录制用于制作、存档和播出；电视电影 BS 广播业务（声音）

BT 广播业务（电视） F 固定业务 M 移动、无线电测定、业余和相关卫星服务 P 无线电波传播 RA 射电天文学 RS 遥感系统 S 固定卫星业务 SA 空间应用和气象 SF 固定卫星和卫星之间的频率共享和协调固定业务系统 SM 频谱管理

注：本 ITU-R 报告英文版由研究组按照 ITU-R 第 1 号决议规定的程序批准。

电子出版物

2018 年，日内瓦

□ 国际电联 2018

版权所有。未经国际电信联盟书面许可，不得以任何方式复制本出版物的任何部分。

原文第 3 页

ITU-R SA.2427-0 报告

现有频率划分与空间操作业务的适用性研究

以下 1 GHz 和额外的共用研究可能是新的和/或

升级分配

(2018)

1 简介

本报告响应下述第 659 号决议 (WRC-15) 中的第 2 项邀请和第 3 项邀请。

该报告基于 Report ITU-R SA.2425-0 中确定的频谱需求, 研究了低于 1 GHz 的现有空间操作业务分配对空间操作业务中的遥测、跟踪与遥控的适用性(SOS) 为短期任务非 GSO 卫星 (短期任务非 GSO)。该报告总结了频谱需求是否能够满足现有频率划分, 如果不满足, 则在可能的新增和/或升级的频率划分上提出额外的兼容性研究。

相邻频段兼容性研究之间的 137 MHz 和 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统以下的 AM(R)S 系统之间 137-138 MHz (s-E) 和 148-149.9 MHz (E-s) 频段正在考虑中。

分辨率 659 (WRC-15) 邀请 ITU-R:

1. 研究频谱需求为遥测、跟踪与遥控中的空间操作业务为短期任务非 GSO 卫星的数量不断增长, 同时考虑到 RR No. 1.23;

2 评估现有频率划分与空间操作业务在低于 1 GHz 的频率范围内的适用性, 同时考虑到认识到 a) 和当前的使用情况;

3 如果对空间操作业务当前分配的研究表明不能满足邀请 ITU-R 1 和 2 的要求, 则进行共用与兼容性研究, 并研究缓解技术以保护现有业务, 两者均在带内以及相邻频段, 以考虑频率范围 150.05-174 MHz 和 400.15-420 MHz 内可能的频率划分或从现有频率划分到空间操作业务的升级。

2 技术和运行特性或短期任务非 GSO 卫星

技术和运行特性或短期任务非 GSO 卫星描述于 ITU-R SA.2426-0 号报告中。

3 相关 ITU-R 建议书

ITU-R 指南: ITU-R 针对在此范围内运行的不同服务制定了多项建议书。

ITU-R SA.363 号建议书 – 空间操作系统

ITU-R SA.1163-2 号建议书 – 数据收集系统中业务链路的干扰标准

地球探索和气象卫星业务

ITU-R SA.1164-2 号建议书 – 数据收集中业务链路的共享和协调标准

地球探测卫星和气象卫星业务中的系统

原文第 4 页

ITU-R SA.609 号建议书 – 保护准则用于有人和无人无线电通信链路

近地研究卫星

ITU-R SA.2044 号建议书 – 保护准则适用于 401- 频段中的非 GSO 数据收集平台

403 MHz

ITU-R M.2046 号建议书 – 非对地静止移动的特性和保护准则

在 399.9-400.05 MHz 频段运行的卫星服务系统

ITU-R M.1478 号建议书 – 保护准则用于 Cospas-Sarsat 搜索与救援仪器

乐队 406-406.1 MHz

ITU-R SA.514 号建议书——命令和数据传输系统运行的干扰标准

在地球探测卫星和气象卫星业务

ITU-R M.1808 号建议书 – 技术和运行特性常规土地和干线土地

在低于 869 MHz 的移动业务分配中运行的移动系统将在共用研究中使用

ITU-R F.699 号建议书 – 用于固定无线系统天线的参考辐射方向图

100 MHz 至 86 GHz 频率范围内的协调研究和干扰评估

ITU-R F.758 号建议书——系统参数和制定标准时的考虑因素

固定业务中的数字固定无线系统与其他业务和其他干扰源中的系统之间的共享或兼容

ITU-R F.1336 号建议书 – 全向、扇形天线和其他天线的参考辐射方向图

用于固定和移动业务用于共用研究，频率范围从 400 MHz 到大约 70 GHz

ITU-R RS.1165-2 号建议书 – 技术特性和系统性能标准

气象辅助业务位于 403 MHz 和 1 680 MHz 频段

ITU-R RS.1263-1 号建议书 – 在 400.15-406 范围内运行的气象辅助的干扰标准

MHz 和 1 668.4-1 700 MHz 频段

ITU-R RA.769-2 号建议书 – 保护准则用于射电天文测量。

4 频谱需求的评估

频谱需求、短期任务非 GSO 卫星和短期任务在 ITU-R SA.2425-0 号报告中进行了描述。

5 现有频率划分至空间操作业务的适用性低于 1 GHz 对于短期任务非 GSO 卫星的适用性

5.1 现有频率划分至空间操作业务以下 1 GHz 的概述

1 GHz 以下的 SOS 的分配显示在《无线电规则》第 5 条第 IV 节频率划分表及相关脚注中。

5.1.1 Worldwide 统一分配给空间操作业务

表 5-1 sZ 总结了空间操作业务的分配，这些分配在所有三个国际电联区域内得到协调。

原文第 5 页

表 5-1

空间操作业务全球统一分配概览

频段

备注

已划分带宽

(兆赫)

状态指示第 9.21 号适用吗？

(兆赫)

30.005-30.010

主要业务

不适用

否

0.005

卫星

识别

137-137.025

主要业务

空对地
否
0.025
137.025-137.175
主要业务
空对地
否
0.15
137.175-137.825
主要业务
空对地
否
0.65
137.825-138
主要业务
空对地
否
0.175
148-149.9
主要业务
地对空
是
1.9
带宽为
任何个人
传输
不得
超过
±25 kHz
RR No. 5.218
267-272
次要业务
空对地
否
5
267-272
主要业务
空对地
是
5
RR No. 5.257
(空间
仅遥测)
272-273
主要业务
空对地
否
1
400.15-401
次要业务
空对地
否
0.85
401-402
主要业务
空对地

否
1
449.75-450.25
主要业务
地对空
是
0.5
RR No. 5.286

注 – 指出一些在业余卫星业务中运行的短期任务非 GSO 卫星已使用半双工链路是有用的。其他则采用全双工链路，通常在 144-146 MHz 业余卫星主要业务划分中采用一个方向，而在 RR No. 5.282 的规定下，在 435-438 MHz 分配中采用相反方向。

从操作角度来看，为了保证积极的卫星控制，全双工链路是首选。由于这些卫星通常尺寸小、质量轻，因此应在上行链路和下行链路频带之间使用相对较大的频率间隔，以避免需要大型滤波器。

至于在上述业余卫星业务中运行的卫星，可以在对空间操作业务的当前或新频率划分中采用类似的全双工方案。

5.2 已划分带宽

5.2.1 已划分带宽至空间操作业务

分配给空间操作业务的总带宽可用于支持 1 GHz 以下 NGSO SD 卫星的短期任务（少于三年），总结如下：

表 5-2。

原文第 6 页

表 5-2

可能用于空间操作业务的现有频率划分的摘要
分配目的
权限依据总带宽
卫星识别
主要（仅限于卫星识别）
0.005 MHz
遥控/上行/E-s
主要受第 9.21 条约束
2.4 MHz
中学
0 MHz
遥测/下行/s-E
小学
3 MHz
中学 1)
5.85 MHz
1) 该现有次要业务划分的 5 MHz 可以由 SOS 在主要业务地位上使用，但须满足以下条件 根据 RR No. 9.21 获得的协议。

5.2.2 已划分带宽至其他空间服务

本报告的附件 A 提供了已划分带宽到 1 GHz 以下其他空间服务（空间操作业务除外）的表格摘要。这些仅限于频率划分表本身的分配，不包括脚注的分配。

注意，关于上行链路和下行链路带宽的量以及主要或次要状态没有明显的模式。还值得注意的是，没有低于 1 GHz 的固定卫星服务分配。

5.3 RR No. 9.21 的适用性

正如认识到 a) 中第 659 号决议(WRC-15)所述，RR No. 9.21 适用的现有频率划分不适用于短期任务非 GSO 卫星。其原因在于，RR No. 9.21 适用的频率划分的现有用户有权在无技术原因的情况下反对任何新用户对其频段的预期使用。因此，没有给出 RR No. 9.21 适用的任何频带的可用性。即使达成协议，这些频段的协调过程也很漫长，与短期任务的较短开发和运营时间不相关。

然而，表 5-1 s 显示，如果 RR No. 9.21 不适用，则有足够的带宽分配给地对空方向中的空间操作业务。频段 148-149.9 MHz 可容纳预期数量的短期任务。然而，删除 RR No. 9.21 的影响仍有待研究。

5.4 现有 SOS 和非 SOS 分配的使用评估

对远程命令/上行链路/E-s 摘要的检查表明，当前没有足够的频谱分配给 SOS 可供短期任务使用。

然而，如果《无线电规则》第 9.21 款能够从 148-149.9 MHz 频段中删除，则该频段的这一部分就可以适应短期任务。

原文第 7 页

对遥测/下行/s-E 摘要的检查表明，目前有以下三种频段低于 1 GHz，分配给主要业务地位上的 SOS：

- 137-138 MHz
- 272-273 MHz
- 401-402 MHz。

该频段的所有三个部分通常都适合短期任务，但至少 272-273 MHz 和 401-402 MHz 频段被现有系统大量使用。基于其他业务系统目前对 137-138 MHz 频段的使用情况，可以在 137-138 MHz 频段内的现有 SOS（空对地）划分下进行 NGSO SD 操作；然而，考虑将该频段用于短期任务可能需要进一步的监管和技术研究。

6 技术特性在 150.05-174 MHz 和 400.15-420 MHz 中空间操作业务以外的服务中运行的系统频段

6.1 150.05-174 MHz 范围内的当前分配

6.1.1 在 150.05-174 MHz 频段内运行的无线电通信业务

根据划分表和相关脚注，已确定除空间操作业务之外在此范围内运行的以下无线电通信业务：

- 无线电定位业务 – 固定业务 – 移动业务 – 航空移动业务 – 射电天文业务 – 水上移动业务 – 移动卫星业务 – 广播业务。

频段 156.2875-156.3125 MHz、156.5125-156.5375 MHz、156.6375-156.6625 MHz、156.7875-156.8125 MHz、161.9625-161.9875 MHz 和 162.0125-162.0375 MHz 由全球海上遇险和安全系统（GMDSS）使用，在对 WRC-19 议程项目 1.7 进行研究时应考虑 RR No. 15.8，并应考虑 GMDSS 的完整性受保护。

原文第 8 页

6.1.2 在 150.05-174 MHz 频段中运行的系统的技术特性

表 6.1-1

无线电定位业务中的频段 154-156 MHz

参数值

雷达 A 雷达 B

雷达类型主测距雷达

雷达用途空间物体识别和追踪

频段 (兆赫) 154-156

相对频率不稳定性 10-11

输出脉冲功率 (最小/最大) (dBW) 27/46 40/46

平均输出功率 (最小/最大) (dBW) 22/41 35/41

偏振线性

脉冲持续时间 (μ s)

13 000

3 200

占空比 0.322

调制类型脉冲

距地面高度 (米) 19

天线类型相控阵

最大天线增益 (dB)

– 发射机

– 接收器

25 30

地平线上最大天线增益 (dB) 9 12

主光束方向图 (度)

– 水平面 (Rx/Tx)

– 垂直平面 (Rx/Tx)

2.6/5.2 2.6/2.6

0-360

扫描角度范围 (度) :

– 水平面

– 垂直平面

2-70

接收器噪声温度 (K) 800

工作接收器通带 (kHz) 0.132 625

必要带宽 (kHz) 0.132 625

排放等级 P0N MXN

I/N 保护比 (dB) -6

原文第 9 页

表 6.1-2

可在频段至 150.05-174 MHz 内使用的政府移动系统

用于陆地和海上移动

参数值

调谐范围（能力范围内

150.05-174 MHz)

整个乐队

整个乐队

仅限 156-174

发射器/接收器类型车载手机船载

天线高度（米）

2.5 to 5

1.5

25

天线增益（dB）

-3

-5

0

天线极化线性垂直线性垂直线性垂直

天线辐射方向图全向全向全向

发射功率（瓦）

0.4 to 50

0.2 to 10

0.2 to 100

带宽（通道化）

（千赫兹）

25

25

25

I/N 保护比（dB）

-6

-6

-6

典型环境陆地农村陆地农村船舶和海岸（沿海）

表 6.1-3 包含从 Recommendation ITU-R M.1808 的表 1 和表 2 中提取的参数，并提供了频段 138-174 MHz 中陆地移动系统的特性。

表 6.1-3

频段 138 至 174 MHz 中陆地移动系统的特性

站点类型基站移动站

发射类型模拟数字模拟数字

全系统

通道带宽（kHz）

12.5/15/25/30

6.25/7.5/12.5/15

12.5/15/25/30

6.25/7.5/12.5/15

调制类型

FM

C4FM

FM

C4FM

操作类型单工/双工双工单工/双工双工

典型值 SINAD (dB) 或

BER (%)

12 dB

5%

12 dB

5%

发射机

输出功率 (瓦)

5 to 125

20 to 125

1 to 100

1 to 100

(30) (100)

(60) (100)

(H: 5 V: 30, 50)

(H: 5 V: 30, 50)

e.i.r.p. (dB 瓦)

7 to 26

13 to 26

-3 to 18

-3 to 18

(19) (24)

(18) (24)

(H: -3 V: 14, 16)

(H: -3 V: 14, 16)

原文第 10 页

表 6.1-3 (完)

站点类型基站移动站

发射类型模拟数字模拟数字

必要带宽

(千赫兹)

11/11/16/16

5.5/5.5/8.1/8.1

11/11/16/16

5.5/5.5/8.1/8.1

覆盖半径 (公里)

1 to 75

1 to 75

(50)

(50)

天线增益 (dB)

0 to 9

0 to 9

(6)

(6)

-10 至 4 (水平: -10, 垂直: 0)

-10 至 4 (水平: -10, 垂直: 0)

10 to 150

10 to 150

天线高度 (米) (相对于地面)

(60)

(65) (2) (2)

辐射方向图全向全向全向全向

天线极化垂直垂直垂直垂直

总损耗 (dB)

0 to 7

3 to 9

(2)

(6) (2)

0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)

0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)

接收器

噪声系数 (dB)

6 to 12

6 to 12

6 to 12

6 to 12

(7)

(7)

(7)

(7)

中频滤波器带宽

(千赫兹)

8/11/12.5/16

5.5/5.5/5.5/5.5

8/11/12.5/16

5.5/5.5/5.5/5.5

灵敏度 (dBm) -116 至 -121

-116 to -121

-116 to -121

-116 to -121

(-119)

(-119)

(-119)

(-119)

天线增益 (dB)

0 to 9

0 to 9

(6)

(8)

-10 至 4（水平：-10，垂直：0）

-10 至 4（水平：-10，垂直：0）

10 to 150

10 to 150

天线高度（米）（相对于地面）

(60)

(65) (2) (2)

辐射方向图全向全向全向全向

天线极化垂直垂直垂直垂直

总损耗（dB）

0 to 6

0 to 6

(3)

(3)

0 到 1（水平：0，垂直：1）

0 到 1（水平：0，垂直：1）

注：（）内数值为典型值。

6.1.3 全球海上遇险和安全系统在 156162 MHz 频率范围内使用的频段

全球海上遇险和安全系统（GMDSS）在 156-162 MHz 频率范围内使用的频段及其根据 RR 附录 15 的命名如下表 6.1-4 所示。

原文第 11 页

表 6.1-4

GMDSS 在 156-162 MHz 频率范围内使用的频段

频率，

频率

注释

频带（兆赫）

符合 RR 附录 18 的信道指示符

156.3 156.2875 156.3125

VHF-CH06 频率 156.3 MHz 可用于参与协调搜索与救援操作的船舶电台和航空器电台之间的通信。出于其他安全目的，航空器电台也可以使用它与船舶电台进行通信（另请参见附录 18 中的注释 f）。

VHF-CH70 156.525 MHz 频率在水上移动业务中使用数字选择性呼叫进行遇险和安全呼叫（另见第 4.9、5.227、30.2 和 30.3 款）。

*156.525 156.5125 156.5375

VHF-CH13 156.650 MHz 频率用于根据附录 18 中的注释 k) 与航行安全相关的船对船通信。

156.650 156.6375 156.6625

*156.8 156.7875 156.8125

VHF-CH16 频率 156.8 MHz 用于通过无线电话进行遇险和安全通信。另外，频率

156.8 MHz 仅供航空站出于安全目的使用。

AIS-SART VHF CH AIS 1

AIS 1 用于 AIS 搜索与救援发射器 (AIS-SART)，用于搜索与救援操作

*161.975 161.9625161.9875

AIS-SART VHF CH AIS 2

AIS 2 用于 AIS 搜索与救援发射器 (AIS-SART)，用于搜索与救援操作。

*162.025 162.0125162.0375

根据 RR 附录 15:

“除非本条例另有规定，否则禁止任何能够导致有害干扰在星号 (*) 表示的频率上造成遇险、警报、紧急或安全通信的发射。禁止导致有害干扰在本附录中确定的任何离散频率上造成遇险和安全通信的任何发射。”

6.2 频段 400.15-420 MHz 中的当前分配**6.2.1 在频段 400.15-420 MHz 内运行的无线电通信业务**

根据分配表，已确定除空间操作业务之外在此范围内运行的以下无线电通信业务：

- 固定业务 – 移动业务（航空移动除外） – 射电天文业务 – 水上移动业务 – 移动卫星业务 – 气象辅助业务 – 卫星地球探测业务

原文第 12 页

- 气象卫星业务 – 空间研究业务。

6.2.2 频段 406-406.1 MHz

频段 406-406.1 MHz 位于所研究的频段和 400.15-420 MHz 之内。第 659 号决议（WRC-15）承认 RR No. 5.266 和 RR No. 5.267 以及第 205 号决议（修订版 WRC-15）中包含的规定。该频段由 COSPAS-SARSAT 系统用于生命安全用途。因此，不应研究该频段，也不应考虑将其分配给空间操作业务。

6.2.3 在频段 400.15-420 MHz 中运行的系统的技术特性**6.2.3.1 技术特性在频段 400.15-420 MHz 中运行的陆地和海上移动系统**

表 6.2-1

可在频段至 400.15-420 MHz 内使用的政府移动系统

适用于陆地和水上移动业务

参数值

调谐范围 (MHz) 400.15-420

(见注释)

发射器/接收器类型车载手机船载

天线高度 (米)

2.5 to 5

1.5

25

天线增益 (dB)

-3

-3

0

天线极化线性垂直线性垂直线性垂直

天线辐射方向图全向全向全向

发射功率 (瓦)

0.4 to 50

0.2 to 10

0.2 to 100

带宽（通道化）从 25 kHz 到 1.25 MHz

75 kHz - 1.25 MHz

I/N 保护比 (dB)**-6****-6****-6****典型环境陆地农村陆地农村近海（海上）**

注 – 在 401-406 MHz 频段中，移动业务（航空除外）有一个次要业务划分。此外，频段 400.15-401 MHz 和 406-406.1 MHz 中没有移动分配。

6.2.3.2 400.15-401 MHz 频段 – 技术特性用于 NGSO 卫星气象 (空对地) 系统

频段 400.15-401 MHz 分配给气象辅助、卫星气象（空对地）、卫星移动（空对地）和空间研究（空对地）服务主要业务地位，以及次要业务地位上的空间操作（空对地）服务。用于此分析的典型 NGSO MetSat 系统参数在表 6.2-2 中给出。

原文第 13 页

表 6.2-2

分析中使用的典型 NGSO MetSat 系统参数

MetSat 系统系统 1

卫星高度（公里）833

倾角（度）98.7

偏心率 0

RAAN 0

发射功率 (dBW) 13

发射机 PSD (dBW/Hz) -44.0

卫星天线增益 (dBi) 4.2

带宽 (kHz) 355

便携式 Rx ES 位置

Rx Ant 波束宽度（度）

水平）360

Rx Ant 波束宽度（度）

（垂直）90

Rx Ant 极化右手圆形

Rx 天线增益 (dBi) 0

Rx 噪声温度 (K) 400

干扰标准 ITU-R SA.514（小于 1 GHz）

6.2.3.3 401-402 MHz 带 – 技术特性

6.2.3.3.1 401-402 MHz 频段 – 技术特性用于 EESS 和 MetSat 接地

车站/站台系统 DCS (地对空)

频段 401-402 MHz 分配给气象辅助、空间运行（空对地）、EESS (地对空) 和 MetSat (地对空) 服务在主要业务地位上，固定和移动（航空移动除外）服务在次要业务地位上。频段中的 EESS 和 MetSat 广泛用于数据收集系统 (DCS)。在此频段中，部署地球站（也称为平台），并向专用卫星发送特定信息，当平台位于卫星覆盖范围内时，专用卫星会收集相应的数据。DCS 卫星使用两种类型的轨道：对地静止卫星轨道（GSO）和非对地静止轨道（NGSO）低地球轨道（LEO）。

GSO 卫星提供了大片区域的永久可见度，其规模相当于半球。

GSO DCS 的一个例子是对地静止运行环境卫星 (GOES) DCS，它可以查看部署在半球内的 29 000 多个数据收集平台 (DCP)，传输时间敏感的、近乎实时的水文和环境数据。有两颗运行中的 GOES 卫星：GOES-East（西经 75°）和 GOES-West（西经 135°）。航天器上的 DCS 应答器收集这些测量结果，每天传输超过 800 万个关键任务观测数据。GOES DCS 已成为环境界的重要资源。每个 DCP 在指定的频道和时隙上进行传输。没有任何单独的 DCP 能够与另一个 DCP 同时在同一信道上进行传输。如果发生这种情况，就会出现相互干扰，导致两条消息丢失。由于 DCP 数量庞大，GOES 卫星的用户容量几乎满载。图 6.2-1 显示了水文气象自动化数据系统（HADS）处理的 GOES DCP，它是 DCS 应用程序之一。HADS 进程超过 3.6

原文第 14 页

每天来自超过 16 000 个 GOES DCP 的百万个观测值。表 6.2-3 提供了 GOES 数据收集平台报告 (DCPR) 上行链路的参数。

图 6.2-1

DCS 数据收集平台由 HADS 处理 (<https://hads.ncep.noaa.gov/index.shtml>)

原文第 15 页

表 6.2-3

GOES DCPR 上行参数 1

参数值

上行链路 e.i.r.p.每个通道

11 dBW

同时 11 dBW 载波数量 250

总 e.i.r.p. 250 个运营商 @11 dBW 平均值

35 dBW

轨道高度

35 786 km

最小地面仰角

5 °

斜距

41 125 km

带宽

400 kHz

航天器天线增益

13.8 dBi

卫星系统温度

534 K

-191.5 dBW/100 Hz

博士 ITU-R SA.1163-2 干扰标准（不超过当时的 20%）

-186.3 dBW/100 Hz

博士 ITU-R SA.1163-2 干扰标准（不超过当时的 0.1%）

除了位于西经 75°的 GOES-East DCS 卫星和位于西经 135°的 GOES-West DCS 卫星外，其他 DCS 由包括（EUMETSAT、中国、日本和俄罗斯）在内的几个地球静止气象卫星运营商提供，几乎覆盖了除极地地区以外的世界。

NGSO EESS/MetSat DCS 卫星收集世界所有地区的数据。NGSO EESS/MetSat DCS 卫星的示例包括 NOAA 系列卫星、ARGOS、ICARUS 和巴西 DCS。

表 6.2-4 提供了 NGSO 数据收集系统的参数。

表 6.2-4

典型 NGSO EESS/MetSat DCS 参数

参数值

轨道高度

824 km

最小地面仰角

5 °

航天器天线增益

4.9 dBi

航天器天线极化 RHCP

卫星接收机噪声温度

900 K

-197.9 dB(W/(m²·Hz))

ITU-R SA.2044 宽带噪声干扰可接受的最大 spfd 总和（不超过卫星视场内时间的 1%）

1 GOES DCS 的 DCPR 主导频音在 401.85 MHz 处发射，辅导频音在 401.85 MHz 处发射。

401.7 MHz。导频音对于 DCS 的系统运行至关重要。它为所有 DCP 提供幅度和频率参考。DCS 数据接收需要锁相环的恒定导频参考。如果导频音失败，则任何接收站都不会接收到任何 DCPR 信号。

原文第 16 页

6.2.3.3.2 SRS 卫星系统特性

用于分析的 SRS 卫星系统参数如表 6.2-5 所示。

表 6.2-5

SRS NGSO 仿真分析中使用的卫星系统参数

SRS 卫星系统 ALBUS ALBUS Firefly TechCube1 CUPID

卫星高度 (公里)

550

550

500

400

600

倾角 (度)

45.0

45.0

45.0

51.6

51.6

偏心率

0
0
0
0
0

RAAN

0
0
0
0
0

发射功率 (dBW)

4
4
4
0
4.8

发射机 PSD (dBW/Hz)

-49.0
-49.0
-43.0
-47.0
-42.2

卫星天线增益 (dBi)

0.0
0.01
0.0
1.5
1.5

最小频率 (MHz)

400.3
400.3
400.225
400.225
400.225

最大频率 (MHz)

400.5
400.5
400.275
400.275
400.275

带宽 (kHz)

200
200
50
50
50

肯塔基州莫尔黑德,
Rx ES 地点希尔城, 堪萨斯州,

美国

美国瓦洛普斯岛, 弗吉尼亚州, 美国

Rx ES 纬度 (N)

39.44
38.29

37.93

37.86

37.85

Rx ES 长 (E)

-99.97

-83.44

-75.48

-75.51

-75.51

接收增益 (dBi)

12

12

36

36

36

接收温度 (K)

289

289

289

289

289

保护准则 ITU-R SA.609 (小于 1 GHz)

6.2.3.4 402-403 MHz 频段 – 技术特性用于 EESS 和 MetSat 系统 DCS (地对空)

402-403 MHz 频段分配给气象辅助、EESS (地对空) 和 MetSat (地对空) 服务主要业务地位，并固定到次要业务地位上的移动业务。与频段 401-402 MHz 类似，此频段中的 EESS 和 MetSat 广泛用于数据收集系统。该频段 DCS 的系统特性与 401-402 MHz 频段列出的系统特性类似。

6.2.3.5 400.15-406 MHz 带气象辅助

气象辅助 (MetAids) 系统在 400.15 至 406 MHz 频段范围内运行，它们包括无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪。MetAids 服务的运营商包括：

环境机构、大学和气象研究团体、独立天气预报机构、国家气象服务机构、海事服务/组织、空间和国防机构/服务。

6.2.3.5.1 MetAids 频率划分

频段 400.15 至 406 MHz 在主要业务地位上分配给气象辅助业务，在主要业务地位上分配给除航空移动业务之外的固定和移动（航空移动除外）次要业务地位。400.15 至 406 MHz 频段由 MetAids 系统使用，这是全球范围内的 MetAids 主要业务划分。

原文第 17 页

6.2.3.5.2 400.15 至 406 MHz 频段的使用

一些主管部门运行非常密集的网络，使用无线电探空仪，在该频段内具有最小的漂移和窄带发射。

世界上某些地区的发射站数量有限。在这种情况下，频谱可用于其他用途。纵观世界其他地区，整个 400.15 至 406 MHz MetAids 操作需要频段。

400.15 至 406 MHz 频段用于 MetAids 操作的可用性被认为对于持续成功的气象操作至关重要。 2

6.2.3.5.3 无线电探空仪操作概述

在 400.15 至 406 MHz 频段内运行的无线电探空仪通常称为 403 MHz。

无线电探空仪。无线电探空仪在全球范围内进行观测（数据收集），这些观测结果由从陆地站或船舶发射的气球携带到高空（见图 6.2-2）。全球观测站的水平间距必须小于或等于 250 km，并在固定时间（0:00 GMT 和 12:00 GMT）进行两次天气飞行的正常频率观测。在重大天气事件和测试活动期间随机进行额外的飞行。

图 6.2-2

全球陆基和舰载无线电探空仪发射场

2 ITU-R RS.1165-2 号建议书 – 技术特性和系统性能标准

气象辅助业务位于 403 MHz 和 1680 MHz 频段。第 5 节。

原文第 18 页

全球每年执行的 800 000 synoptic 无线电探空仪航班数量超过 400 架

000 次航班用于各种其他应用。3 这些额外的 400 000 次航班通常独立于国家气象部门的日常运行。许多这些系统安装在移动平台上，并且在操作使用期间可以部署在广泛的位置。气象援助观测应用于广泛的工作中。

在全球范围内，气象辅助观测数据用于：1) 作为计算机天气预报模型的输入；2) 帮助预测和跟踪当地的强风暴；3) 支持航空、火灾、天气和海洋天气预报和预警；4) 为天气和气候变化研究提供数据；5) 作为空气污染模型的输入；6) 为气象卫星定标提供数据；7) 用于传播预测；8) 飓风、气旋和热带风暴的预报和跟踪。

来自每个运行无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪的信息立即用于支持当地预报，并且还用于全球数值天气预报和广泛的科学调查。

6.2.3.5.4 操作概述 – 下投式探空仪

下投式探空仪就像无线电探空仪。它们从飞机上掉落，在降落伞下降时观察大气层。下投式探空仪数据被传输到飞机上的接收系统。由于在飞机上运行大型跟踪天线是不切实际的，因此所有下投式探空仪都在 401-406 MHz 频段运行。下投式探空仪在空间和时间上的部署密度比无线电探空仪高得多，主要用于跟踪和分析海上热带风暴。多达 16 个下投式探空仪可以同时飞行和跟踪。下投式探空仪也用于进行大气研究。

6.2.3.5.5 操作概述 – 火箭探空仪

火箭探空仪是一个更专业的 MetAids 系统。它们由火箭携带升空，并在火箭到达高空时释放。与下投式探空仪一样，它们在降落伞控制下降过程中描绘大气层。火箭探空仪可能包含与无线电探空仪相同的基本组件，但用于高海拔测量的传感包可能与低层大气中使用的系统不同。大多数火箭探空仪都会发射到非常的高度，通常用于支持太空发射操作。来自火箭探空仪的数据被传输到地面接收站。

6.2.3.5.6 400.15 至 406 MHz 频段无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪技术

特性和保护准则

无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪技术特性取自 ITU-R RS.1165-2 号建议书及其草案修订版 (DR Rec. ITU-R RS.1165-2)。无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪的技术特性可在表 6.2-6 至 6.2-15 中找到。

3 国际电联/世界气象组织《气象无线电频谱使用手册：天气、水和气候》

监测与预测” 2017。

原文第 19 页

表 6.2-6

ITU-R RS.1165-2 403 MHz 频段无线电探空仪发射机的特性

参数 A 类 (模拟) B 类 (数字)

调谐范围 (MHz) 400.15-406 400.15-406

飞行中最大漂移 (kHz) $\pm 800 \pm 20$

标称输出功率 (dBm) +24.0 +23.0

最大天线增益 (dBi) 2 2

ITU-R 发射类型 F9D

调制 FM GMSK

调制 PTU 信号 (kHz) 7-10 NA
PTU 信号偏差(kHz)
45 □ 15 4.8
100/300 NA
VLF/Loran-C 信号中继链路引起的偏差 (kHz)

480 NA

占用带宽 Loran-C (kHz) (-40 dBc 电平)
200 200
占用带宽 GPS (kHz) (-40 dBc 电平)
1 200 (1) NA
PTU 信号的等效信息率 (bit/s)
2 400
2 400
PTU 和 GPS 信号的等效信息速率 (bit/s)
带外发射 (dBc) ≤ - 43 < -48

(1) 信息传输速率旨在表示从设备传输的实际数据速率
无线电探空仪至地面接收器。由于无线电探空仪系统使用当前的调制技术，需要进一步研究来估计这些值。

表 6.2-7

ITU-R RS.1165-2 403 MHz 频段接收机的特性
参数系统 A 系统 B
类型模拟数字
频率范围 (MHz) 400.15-406 400.15-406
灵敏度 (所需 S/N 或 Eb/N0 的 dBm) -104 -124
需要 S/N
12 dB 不适用
必需 Eb/N0 不适用
9.6 dB
AGC (dB) 110 不适用
中频带宽 (kHz) 300 6
无线电探空仪 A B 型

表 6.2-8

ITU-R RS.1165-2 下投式探空仪变送器特性
频率范围 400.15-406 MHz
发射机输出功率
21 dBm
天线类型垂直单极天线
天线增益
2 dBi 在地平线 -10 dBi 在天顶和最低点

调制 FM (640 BPS FSK 和 1 200 BPS AFSK)

发射带宽

15 kHz

地面工作高度 21 400 m

表 6.2-9

ITU-R RS.1165-2 下投式探空仪接收机特性

频率范围 (多通道) 400.15-406 MHz (多通道)

接收通道数 8

接收灵敏度 (适用于 12 dB S/N) -121 dBm

数据接收最小 S/N

12 dB

中频带宽 (3 dB)

18 kHz

天线类型全向叶片

地面工作高度 21 400 m

表 6.2-10

ITU-R RS.1165-2 低空火箭探空仪发射机在 403 MHz 频段运行

可调谐范围 (MHz) 400.15-406

发射机功率 (dBm) 15.0

调制方式 GFSK

~ 1 000

最大高度 (相对于区域发射高度) (米)

最大射程 (公里) 20

对于与在 403 MHz 频段运行的火箭探空仪系统一起使用的接收机系统的特性, 请参阅表 6.2-7 中的系统 B。对于与火箭探空仪一起使用的天线系统

403 MHz 频段, 天线方向图参见表 6.2-16。

原文第 21 页

表 6.2-11

博士 ITU-R RS.1165-2 403 MHz 频段无线电探空仪发射机的修订特性

B 型

A 型参数单元 (模拟)

C 型 (数字)

D 型 (数字)

E 型 (数字)

(数字)

调谐范围

兆赫兹

400.15-406

400.15-406

400.15-406

400.15405.9900

400.25405.875
kHz
□ 800
±20
±2
±3
±5

飞行中最大漂移
dB
+24.0
+24.0
+ 18.5
20
18.5

标称输出功率
dBi 2 2 2 3 2

最大天线增益
ITU-R 发射类型
F9D
F7D
F1D
F2D
F1D

调制 FM GMSK GFSK QAM FSK
千赫兹
200
261
27.6
15
28

占用带宽 (−40 dBc 级别)
带外发射
dB
□ -43
< -48
<49
< -37
< -48.5

表 6.2-12

博士 ITU-R RS.1165-2 403 MHz 频段接收机的修订特性				
参数	单位	系统 A	系统 B	系统 C 系统 D 系统 E
类型	模拟	数字	数字	数字
频率范围	MHz	400.15-	400.15-406	400.15-406
405.99	400.25405.875			
调制		FM GMSK GFSK、	QAM	FSK
-104				
-124				
-122				
-121				
-119				

所需的灵敏度 dBm

S/N 或

Eb/N0

需要 S/N

dB

12

12

12

12

12

中频带宽

千赫兹

300

6

11

17

18.8

无线电探空仪类型 A B C D E

天线 2

天线 3

天线 2

天线 3

天线 4

接收天线类型 (1)

原文第 22 页

表 6.2-13

博士 ITU-R RS.1165-2 下投式探空仪变送器特性

参数单位类型 1

频率范围 MHz 400.15-406

发射机输出功率 dBm 21

天线类型垂直单极天线

天线增益地平线 dBi + 2

-10 在最高点和最低点

调制 FM (640 BPS FSK 和 1 200

BPS AFSK)

发射带宽 kHz 15

工作高度 m 地面至 21 400

表 6.2-14

博士 ITU-R RS.1165-2 下投式探空仪接收机特性

参数单位类型 1

频率范围 (多通道) MHz 400.15-406 (多通道)

接收通道数 8

接收器灵敏度 (对于 12 dB S/N) dBm -121

数据接收最小 S/N dB 12

中频带宽 (3 dB) kHz 18

天线类型全向叶片
工作高度 m 地面至 21 400

表 6.2-15

博士 ITU-R RS.1165-2 低空火箭探空仪发射机
在 403 MHz 频段运行
可调谐范围 MHz 400.15-406
发射机功率 dBm 15.0
调制方式 GFSK
M ~ 1 000
最大高度（相对于区域发射高度）
最大航程公里 20

对于与在 403 MHz 频段运行的火箭探空仪系统一起使用的接收机系统的特性，请参阅表 6.2-12 中的系统 B。
对于与火箭探空仪一起使用的天线系统

403 MHz 频段，天线方向图参见表 6.2-16。

原文第 23 页

无线电探空仪操作使用几种可能的天线配置（参见表 6.2-16）。

表 6.2-16

博士 ITU-R RS.1165-2 403 MHz 频段接收天线特性

天线 1
天线 2
天线 3
天线 4
类型单位全向
全向
可操纵八木
（偶极子，接地
定向角反射器，
（偶极子）
平面）
六个角
频率范围
兆赫兹
397-409
400-406
400-406
400-406
主波束增益
dB
全向
8
2.15
11
放大器 NF
d□□

- 3.5
- 2.5
- <3.0
- <4.0
- 放大器增益
- dB
- 13
- 20
- 20
- 38
- dB
- 不适用
- 0.5
- 0.5
- 0.5
- 带通滤波器插入损耗
- dB
- 不适用
- 400-406 MHz
- 400-406 MHz
- 400-406 MHz
- 带通滤波器带宽

天线 1 和 3 在水平面上为全向，因此无需移动天线或切换元件即可跟踪无线电探空仪信号。天线 2 是由六个角反射器和偶极天线组成的阵列。角反射器和偶极天线通过二极管开关进行切换，以便将最适合获得最佳接收效果的元件连接到接收器。天线 4 是安装在跟踪天线方位角的可操纵桅杆上的八木天线。对于天线 4，主瓣的高度约为 20 ° 高于地平线。

为了评估兼容性，最坏的情况是具有最高水平增益的天线，特别是因为它可以指向干扰空间电台的方向，同时寻求最佳接收器方向。因此，在分析中使用以下模式（图 6.2-3）：

原文第 24 页

图 6.2-3

6.2.3.5.7 无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪干扰准则

无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪干扰保护准则取自 ITU-R RS.1263-1 号建议书及其草案修订版（DR 建议书 ITU-R RS.1263-1）。保护准则可在表 6.2-17 至 6.2-20 中找到。

表 6.2-17

ITU-R RS.1263-1 无线电探空仪系统的干扰标准

- 无线电方向
- GPS 无线电探空仪
- 导航设备与全向
- 参数
- 带定向天线的导航设备
- 系统
- 1 675-1 683
- 400.15-406 MHz
- 发现（RDF）无线电探空仪系统
- 1 668.4-1 700 MHz
- 天线 400.15-406 MHz

兆赫兹

系统参考带宽

1 300 kHz

150 kHz

300 kHz

-135.3

-137.2

-141.9

不适用(1)

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超出的时间不超过 PLOCK-LOSS%

时间百分比, PLOCK-

损失 (%) (2)

0.02

0.025

0.02

不适用(1)

-139.4

-145.7

-149.6

-154.4

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超过的时间不超过 PDATA-LOSS%

时间百分比, PDATA-

损失 (%) (2)

0.8

0.125

0.2

0.2

原文第 25 页

表 6.2-17 (完)

无线电方向

GPS 无线电探空仪

导航仪与全向

参数

带定向天线的导航设备

系统

1 675-1 683

400.15-406 MHz

发现 (RDF) 无线电探空仪系统

1 668.4-1 700 MHz

天线 400.15-406 MHz

兆赫兹

-155.2 -152.6 -156.1

干扰信号功率

参考中的 (dBW)

超出带宽

不超过 20%

时间(2)

- (1) 具有全向天线的系统不易因干扰或信号衰落而失去天线对信号的锁定。
- (2) 每次飞行不得超过该时间百分比。

表 6.2-18

ITU-R RS.1263-1 火箭探空仪和下投式探空仪的干扰标准

火箭探空仪系统

参数机载下投式探空仪系统

400.15-406 MHz

400.15-406 MHz

系统参考带宽

20 kHz

3 MHz

不适用(1) -116.9

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超出的时间不超过 PLOCK-LOSS%

PLOCK-LOSS (%) (2) 不适用(1) 0.02

-161.6 -122.1

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超出的时间不超过 PDATA-LOSS%

PDATA 丢失 (%) (2) 0.060 0.060

-168.9 -135.6

干扰信号功率 (dBW) 在参考带宽被超过时不超过 20%

(1) 具有全向天线的系统不易因以下原因而失去天线对信号的锁定：

干扰或信号衰落。

(2) 每次飞行不得超过该时间百分比。

原文第 26 页

表 6.2-19

博士 ITU-R RS.1263-1, 无线电探空仪系统运行的干扰标准

在频段 400.15-406 MHz (1)

参数单位 A 型 B 型 C 型 D 型 E 型

系统参考带宽

千赫兹

300

6

11

17

18.8

-142.7

dB 宽度-141.2

不适用

-145.6 不适用 (2)

参考带宽中的干扰信号功率不得超过 PLOCK-

(2)

损失%的时间
时间百分比, PLOCK-LOSS
%(3) 0.02
不适用

0.02

不

适用 (2)

0.02

(2)
dB 宽度
-151.7
-146.5
-150.7
-149.7
-148.0
参考带宽中的干扰信号功率不得超过 PDATA-
损失%的时间

时间百分比, PDATA-LOSS
%(3)
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
dB 宽度
-156.0
-158.9
-162.4
-160.0
-156.8
干扰信号功率
参考带宽待
超过不超过 20%
时间(3)

- (1) 请参见第 3 节了解链路余量计算, 参见第 4 节了解干扰信号功率电平的推导。
- (2) 采用全向天线的系统不易因干扰而失去天线对信号的锁定
或信号衰落。
- (3) 每次飞行不得超过该时间百分比。

表 6.2-20

博士 ITU-R RS.1263-1, 火箭探空仪和下投式探空仪系统的干扰标准

空降下投式探空仪
火箭探空仪系统
参数单位
400.15-406 MHz
系统 400.15-406 MHz
系统参考带宽

千赫兹
20 kHz
3 MHz
dBW 不适用 (1) -116.9
参考带宽中的干扰信号功率超过的时间不超过 PLOCK-LOSS%
块锁丢失
%(2)
不适用 (1)
0.02
dB 宽度 -161.6 -122.1
参考带宽中的干扰信号功率超过的时间不超过 PDATA-LOSS%

数据丢失

%(2)
0.060
0.060
dB 宽度 -168.9 -135.6
干扰信号功率在参考带宽被超过时不超过 20%
(1) 具有全向天线的系统不易因干扰而失去对信号的天线锁定
或信号衰落。
(2) 每次飞行不得超过该时间百分比。

原文第 27 页

6.2.3.6 406-406.1 MHz 带

请参阅§ 7 – COSPAS-SARSAT 系统。

6.2.3.7 406.1-420 MHz 带技术参数

6.2.3.7.1 用于固定和陆地移动业务的技术特性

下面的表 6.2-21 包含从 ITU-R M.1808 号建议书的表 1 和表 2 中提取的参数，并提供了频段 406.1-420 MHz 中陆地移动系统的特性。

表 6.2-21

频段 406.1 至 420 MHz 中陆地移动系统的特性

基站移动站
发射类型模拟数字数字模拟数字数字
全系统
通道带宽
(千赫兹)
12.5/25
6.25/12.5
1 250
12.5/25
6.25/12.5
1 250
调制类型 FM C4FM
FM C4FM

双相移键控，
四相相移键控，
8-相移键控，
16-QAM
双相移键控，
四相相移键控，
8-相移键控，
16-QAM
单工/双工
操作类型单工/双工
x 复式复式
lex 复式复式
典型值 SINAD (dB)
或 BER (%)
12 dB
5%
2-5%
12 dB
5%
2-5%
发射机
输出功率（瓦）
5 to 125
1 to 125
1 to 125
1 to 50
1 to 50
0.1 to 40
(20)
(0.2)
(25) (100)
(30) (100)
(H: 4 V: 40, 50)
(H: 4 V: 40, 50)
3 to 27
e.r.p。 （dB 瓦）
3 to 27
3 to 27
0 to 20
0 to 20
-7 to 20

(22)

(-7)

(20) (26)

(20) (25)

(H: 0 V: 15, 16)

(H: 0 V: 15, 16)

必要带宽

(千赫兹)

11/16

5.5/8.1

1 250

11/16

5.5/8.1

1 250

1 to 60

1 to 60

1 to 60

覆盖半径 (公里)

(50)

(50)

(50)

天线增益 (dB)

0 to 11

0 to 11

0 to 15

-6 至 4 (水平: -6, 垂直:

-6 至 4 (水平: -6, 垂直:

0 to 4

(9)

(9)

(12)

0)

0)

(0)

10 to 150

10 to 150

10 to 150

(2) (2) (1.5)

天线高度 (米) (相对于地面)

(60)

(60)

(30)

全向

全向

辐射方向图全向
全向
全向
全向
al
al
全部/部门化
奥纳尔
奥纳尔
奥纳尔

天线极化垂直垂直垂直垂直垂直

原文第 28 页

表 6.2-21 (完)

基站移动站
发射类型模拟数字数字模拟数字数字
总损耗 (dB)
0 to 9
0 to 9
0 to 9
0 to 1
(3)
(4)
(3)
0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)
0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)
(0)
接收器
噪声系数 (dB)
6 to 12
6 to 12
5 to 12
6 to 12
6 to 12
6 to 12
(7)
(7)
(5)
(7)
(7)

(8)

中频滤波器带宽

(千赫兹)

8/12.5

5.5/5.5

1 250

8/12.5

5.5/5.5

1250

灵敏度 (dBm)

-115 to

-115 to

-115 to

-115 to -120

-115 to -120

-115 to -120

(-119)

(-119)

(-117)

-120 (-118)

-120 (-118)

-120 (-120)

天线增益 (dB)

0 to 11

0 to 11

0 to 15

-6 至 4 (水平: -6, 垂直:

-6 至 4 (水平: -6, 垂直:

0 to 4

(9)

(9)

(12)

0)

0)

(0)

10 to 150

10 to 150

10 to 150

(2) (2) (1.5)

天线高度 (米) (相对于地面)

(60)

(60)

(30)

全向

全向

辐射方向图全向
全向
全向
全向
al
al
全部/部门化
奥纳尔
奥纳尔
奥纳尔
天线极化垂直垂直垂直垂直垂直
总损耗 (dB)
0 to 9

0 to 9

0 to 9

0 to 1

- (3)
- (4)
- (3)

0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)

0 到 1 (水平: 0, 垂直: 1)

(0)

* ()内的数字为典型值。

下面的表 6.2-22 包含从 ITU-R F.758-6 号建议书中附件 3 表 14 中提取的参数，并提供了频段 406.1-450 MHz 中固定系统的特性。

表 6.2-22

406.1–450 MHz 中点对点 FS 系统的系统参数

频率范围
(GHz)0.4061-0.450
F.1567
参考 ITU-R 建议书
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5,
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5,
调制 QPSK 32-QAM 信道间隔和接收器噪声带宽 (MHz)
0.6, 0.75, 1, 1.75, 3.5
7 0
0.6、0.75、1、1.75、3.5 最大 Tx 输出功率范围 (dBW)
1.6...13 -2.4...7.0
最大 Tx 输出功率密度范围 (dBW/MHz) (1)
2 2

最小馈线/复用器损耗范围 (dB)

25 25

最大天线增益范围 (dBi)

原文第 29 页

表 6.2-22 (完)

频率范围

(GHz)0.4061-0.450

25...36 21...30

最大 e.i.r.p. 范围 (dB 瓦)

30

23

最大 e.i.r.p. 密度范围

(dBW/MHz)(1)

-139 -140.5

接收器噪声系数 (dB)

5

3.5

接收器噪声功率密度

典型值 (=NRX) (dBW/MHz)

-125.5 -117

标准化 Rx 输入电平

1×10^{-6} BER (dBW/MHz)

-139 + I/N -140.5 + I/N

标称长期干扰功率密度 (dBW/MHz)(2)

(*) 对于表 14-17 中的每个频率范围，两列是指较简单系统的代表和更复杂的系统（详见附件 2 中的第 4.3 节）。

(1) 计算 Tx/e.i.r.p 值。需要确定密度、信道间隔/带宽。在

在这些表中，使用以粗体字母表示的通道间隔。

(2) 标称长期干扰功率密度定义为“接收机噪声功率密度+（要求 I/N）”，如附件 2 第 4.13 节所述（另见附件 1 第 4.1 节）。

6.2.3.7.2 技术特性用于空间研究业务 (SRS)

6.2.3.7.2.1 SSER 系统的特性（发送和接收）

表 6.2-23 中的以下技术特性由第 9.10 节中的研究使用，其中涉及在国际空间电台上使用的空间到空间电台无线电 (SSSR) 系统。

表 6.2-23

SSER 系统特点

SSER (ISS/EMU) 接收机中心频率 MHz 414.2

SSER (ISS/EMU) 发射机中心频率 MHz 414.2

SSER (ISS/EMU) 接收器频段宽度 (BWR) kHz 1040

SSER (ISS/EMU) 发射机频段宽度 (BWT) kHz 1040

SSER (ISS) 峰值功率 dBW 14.4

SSER (EMU) 峰值功率 dBW 9.8

SSER (ISS/EMU) 峰值天线增益 dBi 5.0

SSER (ISS) 峰值功率密度 dBW/Hz 74.6
 SSER (EMU) 峰值功率密度 dBW/Hz 70.0
 SSER (ISS) e.i.r.p.在发射频段 dBW 19.4
 SSER (EMU) e.i.r.p.在发射频段 dBW 14.8
 SSER 接收器噪声温度 K 2678
 SSER 接收机噪声功率密度 dBW/Hz -194.3
 SSER 接收器噪声功率 (BWR) dBW -134.1

原文第 30 页

表 6.2-23 (完)

SSER 接收机噪声系数 dB 5.0
 SSER (ISS/EMU) 轨道近地点公里 (AMSL) 400.2
 SSER (ISS/EMU) 轨道远地点 km (AMSL) 409.5
 SSER (ISS/EMU) 轨道倾角 51.64
 SSER (ISS/EMU) 轨道 RAAN 度 354.1572
 SSER (ISS/EMU) 近地点幅角度 142.9960
 SSER (ISS/EMU) 平近点角纪元 217.1683

SSER (ISS/EMU) 最大允许接收功率密度

0.1% 时间

dBW/kHz

-177.0

SSER (ISS/EMU) 最大允许接收功率 (BWR)

0.1% 时间

dB 宽度

-146.8

7 COSPAS-SARSAT 系统

7.1 分析场景定义

COSPAS-SARSAT 信标接收器在附近频率范围内具有高灵敏度。

来自附近轨道上的多个短期任务非 GSO 卫星的干扰功率可能会降低 COSPAS-SARSAT 接收机的性能。

COSPAS-SARSAT 信标接收器在三个不同高度运行，即地球静止轨道 (GSO)

位于 35 786 km，中地球轨道 (MEO) 位于 20 000 km 和低地球轨道 (LEO) 大约 850 km。

由于短期任务非 GSO 卫星及其地球站距离较近，对 LEO COSPAS-SARSAT 接收机的干扰潜力远大于 GSO 和 MEO 卫星。

7.2 轨道运行的干扰短期任务非 GSO 卫星

使用静态分析工具，计算了干扰发生前单个短期任务非 GSO 卫星的接近度。同样，确定了 COSPAS-SARSAT 卫星视野内的短期任务非 GSO 卫星的数量。假设最多有 300 个短期任务非 GSO 卫星，并且在任何给定时间并非所有这些卫星都在单个 COSPAS-SARSAT 卫星的视野范围内。

表 7-1 列出了静态分析结果。第一列显示了应用掩模的 COSPAS-SARSAT 接收器的频率范围。第二列显示从 Report ITU-R M.2359 获得的频率范围内接收机的干扰阈值灵敏度值。请注意，在从 406.0 到 406.1 MHz 的接收机通带内，干扰阈值（最大允许干扰水平）为 -210.1 dB (W/Hz)。

这种程度的宽带干扰可能会导致接收器无法检测到遇险信标。第 3 列表示在干扰功率阻止接收器检测遇险信标之前，任何短期任务非 GSO 卫星与 COSPAS-SARSAT 卫星的距离有多近。专栏

4 s 多少个短期任务非 GSO 卫星可以在 COSPAS-SARSAT 接收器天线的视野内，而不会造成不可接受的干扰。

原文第 31 页

表 7-1

每个频率范围兼容的轨道短期任务非 GSO 卫星数量
最接近的
编号短期任务非 GSO
频率
最大允许水平
单短期任务非 GSO
干扰
(兆赫)
卫星 (公里)
间隔距离处可见卫星
(dB 瓦/赫兹)

390-401
-133.1
2
300 于 3 km
401-405
-143.1
6
300 于 12 km
405-405.9
-173.1
171
3 在 2515 km
405.9-406.0
-208.1
超越地平线
无
406.0-406.1
-210.1
超越地平线
无
406.1-406.2
-208.1
超越地平线
无
406.2-407
-173.1
171
3 在 2 515 km
407-411
-143.1
6
300 于 12 km
411-420
-133.1
2
300 于 3 km

结果表明，任何单个短期任务非 GSO 卫星都会导致有害干扰到达 COSPAS-SARSAT 通带的 100 kHz 内的 COSPASSARSAT LEO 接收机，从 406.0 到

406.1 MHz。COSPAS-SARSAT 视野内只要有四个短期任务非 GSO 卫星就可以导致频段中的有害干扰从 405 到 405.9 MHz 和 406.2 407 MHz。如果视野中只有三个，则最近的短期任务非 GSO 卫星可以远离 171 km，而任何其他 2909 km 则需要远离 COSPAS-SARSAT。

因此，COSPAS-SARSAT 接收器在其通带的每一侧都需要一个 100kHz 的保护带。

短期任务非 GSO 卫星不应在 405.9 至 406.2 MHz 的频段中运行。

7.3 短期任务非 GSO 卫星的地球站的干扰

SARSAT 天线为右旋圆极化，卫星分析包含 3 dB 衰减，以解释 SARSAT 极化和短期任务非 GSO 卫星线极化之间的差异。圆极化的具体方向没有提供，没有具体规定。很可能两种偏振都被使用。在匹配偏振的情况下，不应考虑极化损耗。在其他情况下，将会发生非常高的衰减。该分析将考虑没有衰减，但也假设分析结果中地球站的数量加倍。表 7-2 列出了静态分析结果。

表 7-2

LEO 视野中可同时出现的地球站数量，无需
导致有害干扰到 COSPAS-SARSAT 卫星接收器

405.0 to
405.9 MHz
405.9 to 406.0
401 至 405 MHz
390 至 401 MHz
兆赫兹和
406.1 to 406.2
和
406.2 to 407
407 到
411 至
406.0 to 406.1
范围
兆赫兹
兆赫兹
兆赫兹

411 MHz

420 MHz

50 Watt/25 kHz

0

0

0

108

1 082

原文第 32 页

这些结果表明，在从 405.0 到 407.0 MHz 的频段中运行的任何地球站都会导致有害干扰到 COSPAS-SARSAT 接收器。结果还表明，低于 406.0 MHz 需要 1 MHz 的保护带，高于 406.1 MHz 需要 900 kHz 的保护带。

7.4 COSPAS-SARSAT 系统分析总结

已经进行了详细研究，以检验在 390-406 MHz 和 406.1-420 MHz 频段内运行的无线电业务对在 406-406.1 MHz 频段内运行的 MSS 系统的影响。这些研究表明，部署在相邻频段运行的 NGSO SD 卫星对在 406-406.1 MHz 频段运行的 COSPASSARSAT 空间有效载荷产生了负面影响，因为这些系统的发射将超过最大允许干扰水平。

研究结果表明：

1. 406-406.1 MHz 中不建立新的 SOS 分配。 2. 406 MHz 以下和 406.1 MHz 以上的 100 kHz 保护带的实施应用于短期任务非 GSO 卫星的空间段，改善了对在频段 406-406.1 MHz。

3、406 MHz 以下 1 MHz 和以上 900 kHz 保护带的实现

406.1 MHz 应用于短期任务非 GSO 卫星的地球站提高了对在频段 406-406.1 MHz 中运行的 COSPAS-SARSAT 的保护。

8 现有频率划分至空间操作业务的潜在升级及其影响的研究

对现有频率划分至空间操作业务的潜在升级及其影响的研究应考虑下表中综合的系统设备技术特性。

表 8-1

可在 30-88 MHz 频率范围内使用的移动系统

陆地移动用

参数值

调谐范围 (MHz) 30-88

发射器/接收器类型车载听筒

天线高度 (米)

2.5 to 5 1.5

天线增益 (dBi) -3 -10

天线极化线性垂直线性垂直

天线辐射方向图全向全向

发射功率 (瓦)

0.4 to 50

0.2 to 10

带宽 (信道化) (kHz) 25 25

I/N 保护比 (dB) -6 -6

典型环境农村土地农村土地

原文第 33 页

表 8-2

可在 225-512 MHz 频率范围内使用的移动系统

用于陆地和海上移动

参数值

调谐范围 (MHz) 225-400, 可扩展至 512 (1)

发射器/接收器类型车载手机船载

天线高度 (米)

2.5 to 5

1.5

25

天线增益 (dB)

-3

-3

0

天线极化线性垂直线性垂直线性垂直

天线辐射方向图全向全向全向

发射功率 (瓦)

0.4 to 50

0.2 to 10

0.2 to 100

带宽 (通道化)

25 kHz 至 1.25 MHz

75 kHz 至 1.25 MHz

I/N 保护比 (dB)

-6

-6

-6

典型环境陆地农村陆地农村近海 (海上)

(1) 在 401-406 MHz 频段中, 移动业务 (航空除外) 有一个次要业务划分。另外, 频段、400.15-401 MHz 和 406-406.1 MHz 中没有移动分配。

表 8-3

可在 137-138 MHz、225-400 MHz 频率范围内使用的移动系统

406.1-512 MHz 用于航空移动

参数值

调谐范围 (MHz) 137-138、225-400

和 406.1-512

发射器/接收器类型飞机

天线高度 (米)

100 – 20 000

天线增益 (dBi) 137-138 MHz: -6 225-512 MHz: -3

天线极化线性垂直

天线辐射方向图全向

发射功率（瓦）
0.4 to 20
带宽（信道化）（kHz）
25 to 250
I/N 保护比（dB） -6
典型环境陆地和海上农村

原文第 34 页

表 8-4

可在 138-400 MHz 频率范围内使用的移动系统
适用于陆地移动和航空移动
参数值
调谐范围 (MHz) 138-400
发射器/接收器类型车辆和飞机
天线高度（米） 2.5-20000
天线增益（dB） 2
天线极化线性垂直
天线辐射方向图全向
发射功率（瓦）
4 to 10
带宽（信道化）(kHz) 6-25
灵敏度（dBm） -118
I/N 保护比（dB） -6
典型环境农村土地

8.1 空间操作业务（SOS）空对地方向中的短期任务非 GSO 卫星与气象卫星（MetSat）之间的兼容性研究地球站接收机频段 400.15-401 MHz（研究 8.1）

8.1.1 分析场景

短期任务非 GSO 卫星的发射对气象卫星地面接收机的干扰场景如图 8-1 所示。

图 8-1

短期任务非 GSO 卫星对气象卫星地面接收机的干扰场景

原文第 35 页

8.1.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星技术特性

在此分析中，使用了 ITU-R SA.2425-0 号报告中的 SOS 短期任务非 GSO 参数，该参数提供了一组用于频谱需求分析的通用输入仿真参数。假设全球卫星总数为 300 颗。本分析假设其中最多 30 颗卫星将服务于大致相当于美国大陆 (CONUS) 的矩形服务区，其纬度范围为北纬 25 到 50 北，经度范围为 120 W 到 70 W。SOS 短期任务非 GSO 系统参数列于表 8-5 至表 8-9 中。

表 8-5

CONUS 上的 SOS 短期任务非 GSO 卫星数量
卫星数量

卫星总数每颗卫星地球站的数量
根据地球站
30 1 1

表 8-6

SOS 短期任务非 GSO 卫星轨道参数
赤经
近周精氨酸
偏心率
轨道高度倾斜平近点角
S
升交点的
度，使用均匀分布 0
0-100 °，使用
以下分布：
(0-40): 5% (40-60): 45%;
(60-90): 5%; (90-100)
45%，均匀分布
300-1000 km，使用
以下分布：
(300-500): 59%;
(500-750): 38%;
(750-1000): 3%，均匀
分布

表 8-7

SOS 短期任务非 GSO 卫星天线参数
空间电台天线
空间电台
空间电台系统噪声
辐射方向图
天线增益
温度保护准则
全向 dBi 500-1 000 K 每个建议。国际电联无线电通信部门
SA.363-5

表 8-8

SOS 短期任务非 GSO 地球站参数
地球站天线
地球站
地球站系统噪声
辐射方向图
天线增益
温度 (k) 模拟区域
根据 ITU-R F.699

(跟踪天线)
dB
500
25N 至 50N 以及
120W 至 -70W

原文第 36 页

表 8-9

SOS 短期任务非 GSO 卫星信号参数
信号带宽
最大发射功率
Tx 蚂蚁增益
(千赫兹)
(dB 瓦)
(dB)

25 / 载体 0.0 3.0

8.1.3 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机对 MetSat 地面接收机的影响评估

用于本分析的 MetSat 系统技术参数在表 6.2-2 第 6.2.3.2 节中给出。

ITU-R.SA.514 建议书将地球站 s 接收到的 MetSat 信号的保护准则定义为-154 dB(W/MHz)，在接收机输入处的频率时间超过 1% 1 到 10 GHz 之间。对于低于 1 GHz 的频率，每减少一个十倍频程，允许的干扰可以按 20 dB 的比率增加。因此，在 400 MHz 处，保护准则增加 8 dB 至 -146 dB(W/MHz)。这相当于 -206 dB(W/Hz)。

通过动态仿真来计算对 MetSat 地面接收器的干扰。分析结果如图 8-2 所示。接收到的最大干扰电平的结果见表 8-10。

图 8-2

从 SOS 短期任务非 GSO 卫星到 MetSat 地球站接收机的干扰

原文第 37 页

表 8-10

从 SOS 短期任务非 GSO 到 MetSat 地球站接收机的最大干扰
推荐。国际电联无线电通信部门
最大 Io 从 30 SOS
短期任务非 GSO 卫星超出标准
SA.514 干扰准则， 1%
时间
MetSat 系统 dB(W/Hz) dB(W/Hz) dB
MetSat 地球站
接收器
-206
-183
23

8.1.4 研究 8.1 总结

仿真结果表明，NGSO SD 系统使用 ITU-R SA.2426-0 报告中指定的特性进行传输，使用空间操作服务 SOS NGSO SD（空地）的主要业务划分升级，在 400.15-401 MHz 频段内对 MetSat 地面接收机的潜在干扰水平将超过相关 ITU-R 保护准则干扰阈值 23 dB。因此，在 400.15-401 MHz 频段 SOS 联合主要业务划分升级中，MetSat 地球站接收机和 NGSO SD 卫星（spaceEarth）之间的共享是不可行的，因此无法根据第 659 号决议（WRC-15）的邀请 3 进行此类升级。

8.2 400.15-401 MHz 频段 SOS NGSO SD 卫星与空间研究服务（SRS）卫星之间的兼容性研究（研究 8.2）

8.2.1 技术参数

400.15-401 MHz 频段主要业务划分给 SRS。下面第 8.2.1.1 节讨论了兼容性研究中使用的 SRS 和 SOS 系统的技术特性。

8.2.1.1 SOS 短期任务非 GSO 卫星技术特性

SOS 短期任务非 GSO 参数是从 ITU-R SA.2426-0 号报告假定的，它为频谱需求分析提供了一组通用输入仿真参数。假设在世界各地运行的短期任务非 GSO 卫星总数为 300 架。本分析假设最多 100 架短期任务非 GSO 卫星将服务于大约对应于美国本土的矩形服务区，其纬度范围为北纬 25 到 50 北，经度范围为 120 W 到 70 W。

系统参数如表 8-11 至表 8-15 所示。

表 8-11

CONUS 上的 SOS 短期任务非 GSO 卫星数量
卫星数量
卫星总数每颗卫星地球站的数量
根据地球站
100 1 1

原文第 38 页

表 8-12

SOS 短期任务非 GSO 卫星轨道参数
偏心率
近周精氨酸
轨道高度倾斜平近点角
赤经的上升
s
节点
度，使用均匀分布 0

300-1 000 km，使用
以下分布：
(300-500): 59%; (500-750): 38%; (750-1 000):
3%，统一
分布
0-100 °，使用
以下
分布： (0-40) :
5% (40-60): 45%;
(60-90): 5%; (90-100)
45%，统一

分布

表 8-13

SOS 短期任务非 GSO 卫星天线参数

空间电台天线

空间电台

空间电台系统噪声

保护准则

辐射方向图

天线增益

温度

全向

dB

500–1 000 K

根据 ITU-R SA.363

表 8-14

SOS 短期任务非 GSO 地球站参数

地球站天线

地球站

地球站系统噪声

模拟区

辐射方向图

天线增益

温度 (k)

根据 ITU-R F.699

(跟踪天线)

dB

500

25N 至 50N 以及

120W 至 -70W

表 8-15

SOS 短期任务非 GSO 卫星信号参数

信号带宽

最大发射功率

Tx 蚂蚁增益

(千赫兹)

(dB 瓦)

(dB)

25 / 载体 0.0 3.0

8.2.1.2 SRS NGSO 卫星技术特性

分析所用的 SRS NGSO 卫星系统参数见本报告表 6.2-5 第 6.2.3.3.2 段。

8.2.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机对 SRS 地球站接收机的影响评估

ITU-R.SA.609 建议书为地球站 s 接收的 SRS 信号定义了保护准则，如下：-216 dB(W/Hz)，对应于 $I_o/N_o = -6$ dB，在接收器的输入端子处，对于 1-20 GHz 频率范围内的频段和低于 1 GHz 的频率，

原文第 39 页

每减少一个十倍频程，允许的干扰可以按 20 dB 的比率增加，使得在 400 MHz 处，保护准则增加 8 dB 到-208 dB(W/Hz)。这对应于 $I_o/N_o = 2$ dB。

假定 SOS 短期任务非 GSO 卫星仅使用整个 400 MHz 频谱的一个 25 kHz 段。使用动态仿真，将 0.1% 时间的 I_o/N_o (dB) 计算到 SRS 地球站接收机 s 中。图 8-3 显示了 100 个 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机中的每一个对 ALBUS 和 Firefly 地球站接收机造成的单入干扰电平。使用干扰短期任务非 GSO 卫星的最大数量 100，因为实际数量未知，并且出于同样的原因，未显示聚合干扰结果。然而，无论卫星的最大数量是多少，单个 I/N 干扰结果将类似于下图所示。

接收到的最大干扰电平如表 8-16 所示。

图 8-3

单个 SOS 卫星对 ALBUS 和 Firefly 的干扰分布

表 8-16

从 SOS 短期任务非 GSO 到 SRS 地球站接收机的最大干扰
超出标准
ITU-R SA.609 I_o /否
最大 SEI (I_o/N_o) 从 100 SOS NGSO
标准
标清卫星
SRS 接收器 dB dB dB
阿布斯到希尔城
23.9 21.9
阿不思至莫尔黑德 23.8 21.8
萤火虫到瓦洛普斯 28.0 26.0
2.0
TechCube1 至瓦洛普斯 28.0 26.0
丘比特至瓦洛普 27.6 25.6

8.2.3 SRS 卫星发射机对 SOS 短期任务非 GSO 地球站接收机的影响评估

ITU-R.SA.363 建议书对在地球站 s 接收到的 SOS 短期任务非 GSO 信号的保护准则定义如下：对于高于 1 GHz 的频率，每个频段的总干扰功率 1 kHz 宽度不得超过 -184 dBW，每天超过 1% 的时间；对于低于 1 GHz 的频率，该值每减少一个十倍频程就增加 20 dB，因此在 400 MHz 处， I_o 标准为 -176 dBW/kHz。

原文第 40 页

使用动态仿真，将 I_o (dBW/kHz) 计算到 100 个 SOS 短期任务非 GSO 地球站接收机中的每一个中。接收到的最大干扰电平如表 8-17 所示。

表 8-17

来自 SRS NGSO 的最大干扰水平 SOS 短期任务非 GSO 地球站
接收器

干扰 SOS 短期任务非 GSO 地球站接收机 s

推荐。国际电联无线电通信部门

干扰 (dB)

SA.363-5:

卫星系统接收 ES 位置

超过 ITU-R

艾欧准则,

1% 时间的最大干扰, 10 dBW/kHz

标准

dBW/kHz

阿不思堪萨斯州希尔城

-158.5 17.5

阿不思

肯塔基州莫尔黑德

-157.6

18.4

萤火虫

弗吉尼亚州瓦洛普斯岛

-151.7

24.3

-176.0

科技立方 1

弗吉尼亚州瓦洛普斯岛

-154.3

21.7

丘比特

弗吉尼亚州瓦洛普斯岛

-151.4

24.6

8.2.4 研究 8.2 总结

根据模拟研究,可以看出,如果要升级到 SOS NGSO SD (空-地) 的主要业务划分,则在 400.15-401 MHz 频带内使用 ITU-R SA.2426-0 报告中规定的传输特性的 SRS 系统 (空-地) 传输和 NGSO SD 系统之间的相互干扰水平将大大超过单入情况下的相关 ITU-R 阈值。总体干扰会增加这些超标水平。

因此,在升级后的主 SOS 分配上的短期任务非 GSO 卫星和该频段中的 SRS 卫星系统之间的共享是不可行的,特别是在已经大量使用的频率范围内,因此根据第 3 项邀请的此类升级无法做出第 659 号决议 (WRC-15)。

9 空间操作业务潜在新频率划分及其影响的研究

9.1 短期任务非 GSO 卫星的命令系统共用研究,雷达系统在频段 154-156 MHz 中运行 (研究 9.1)

短期任务非 GSO 卫星指挥系统与空间监视雷达相互干扰的情况如图 9.1-1 所示。

原文第 41 页

图 9.1-1

短期任务非 GSO 卫星的 SOS 系统之间相互干扰的场景

和空间监视雷达

干扰线

NGSO 卫星轨道高度 300 .. 1000 km 轨道倾角 50 .. 100 °。

通缉线

空间监视雷达 SOS 地球站

基于上述场景，可能存在以下干扰情况 4：

- 雷达发射对短期任务非 GSO 卫星接收机造成干扰；
- 雷达发射对短期任务非 GSO 地球站接收机造成干扰；
- 短期任务非 GSO 卫星发射对雷达操作造成干扰；
- 短期任务非 GSO 地球站辐射会对雷达操作造成干扰。

9.1.1 雷达发射对 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的影响评估

SOS 每天超过 1% 的时间，信号干扰比 (C/I) 应不小于 20 dB，作为 SOS 的保护准则短期任务非 GSO 系统 (参见 ITU-R SA.363 号建议书)。

窄带和宽带空间监视雷达对 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的影响评估见表 9.1-1 和 9.1-2。评估针对卫星接收机落入雷达天线主波束的情况进行。考虑了卫星接收机特性的各种组合 (轨道高度/到雷达的倾斜距离，接收机噪声温度)。

SOS 短期任务非 GSO 接收器输入处的有用信号的估计如表 9.1-3 和 9.1-4 所示。

表 9.1-5 和 9.1-6 给出了短期任务非 GSO 卫星接收机落入雷达天线主波束情况下 C/I 值的估计。

4 本报告考虑了案例 1) 和 3)。

原文第 42 页

表 9.1-1

窄带雷达 (雷达 A) 干扰评估进入 SOS 短期任务非 GSO
卫星接收器输入
干扰信号中心频率 MHz 155
卫星接收器频段宽度 (BW) kHz 25
雷达发射频段宽度 kHz 0.135
雷达 e.i.r.p.在发射频段 dBW 66

卫星轨道高度
km
300
1000
雷达天线波束仰角
度
70
10
70
10
到卫星的倾斜距离
km
318
1160
1055
2763
传播损耗
dB
126.3
137.5
136.7
145.1
卫星天线增益
dB
0

0
0
0
卫星接收器的干扰信号功率
输入 (一)
dB 宽度/带宽
-60.3
-71.5
-70.7
-79.1

表 9.1-2

宽带雷达 (雷达 B) 对 SOS 的干扰评估短期任务非 GSO

卫星接收器输入

干扰信号中心频率 MHz 155

卫星接收器频段宽度 (BW) kHz 25

雷达发射频段宽度 kHz 625

雷达 e.i.r.p.在发射频段 dBW 66

卫星轨道高度
km
300
1 000
雷达天线波束仰角
度
70
10
70
10

到卫星的倾斜距离
km
318
1 160
1 055
2 763

传播损耗
dB
126.3
137.5
136.7
145.1

卫星天线增益
dB
0
0
0
0

卫星接收器的干扰信号功率
输入 (一)
dB 宽度/带宽
-74.3
-85.5
-84.7
-93.1

表 9.1-3

短期任务非 GSO 卫星地对空方向中的链路预算, 300 km 轨道高度

参数场景单位

90 degrees 标高,

案例

5 degrees 标高,

155 MHz, 300 km

155 MHz, 300 km

地球站发射机电源
17
17
dB 宽度
地球站天线增益
12
12
dB
地球站 e.i.r.p.
29
29
dB 宽度
频率
155
155
兆赫兹
轨道高度
300 000
300 000
m

原文第 43 页

表 9.1-3 (完)

参数场景单位

90 degrees 标高,

案例

5 degrees 标高,

155 MHz, 300 km

155 MHz, 300 km

仰角
5
90
学位
范围
1 499 807.4
300 000
m
路径损耗
139.8
125.8
dB
大气和电离层损耗 es
2
2
dB

极化损耗
3
3
dB
卫星天线增益
0
0
dB
卫星系统噪声温度
500
500
K
卫星系统噪声温度
27
27
dB 值
卫星品质因数
-27
-27
dB/K
比特率
25 000
25 000
位/秒
频谱效率 1 1
必要带宽
25 000
25 000
Hz
接收载波功率
-115.8
-101.8
dB 宽度
噪音功率谱密度
-201.6
-201.6
dB 宽度/赫兹
接收噪声功率
-157.6
-157.6
dB 宽度
接收载噪比
41.8
55.8
dB
所需的载噪比
20
20
dB
链路余量
21.8
35.8
dB

表 9.1-4
短期任务非 GSO 卫星地对空方向中的链路预算、1 000 km 轨道高度
参数场景单位

90 degrees 标高, 155 MHz,

案例

5 degrees 标高,

155 MHz, 1 000 km

1 000 km

地球站发射机电源

17

17

dB 宽度

地球站天线增益

12

12

dB

地球站 e.i.r.p.

29

29

dB 宽度

频率

155

155

兆赫兹

轨道高度

1 000 000

1 000 000

m

仰角

5

90

学位

范围

3 194 480.4

1 000 000

m

路径损耗

146.3

136.2

dB

大气和电离层损耗 es

2.5

2

dB

极化损耗

3

3

dB

卫星天线增益

0

0

dB

原文第 44 页

表 9.1-4 (完)

参数场景单位

卫星系统噪声温度

500

500

K

卫星系统噪声温度
27
27
dB 值
卫星品质因数
-27
-27
dB/K
比特率
25 000
25 000
位/秒

频谱效率 1 1

必要带宽
25 000
25 000
Hz
接收载波功率
-122.8
-112.2
dB 宽度
噪音功率谱密度
-201.6
-201.6
dB 宽度/赫兹
接收噪声功率
-157.6
-157.6
dB 宽度
接收载噪比
34.8
45.4
dB
所需的载噪比
20
20
dB
链路余量
14.8
25.4
dB

表 9.1-5

窄带雷达发射对 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的影响评估
(雷达 A)
最坏的情况
最佳案例 300
最坏的情况
最好的情况
单位

300 km
km

1000 km

1000 km

通缉信号 (C)
-115.8
-101.8
-122.8
-112.2
dB 宽度
噪音 (N)
-157.6
-157.6
-157.6
-157.6
dB 宽度
I
-60.3
-71.5
-70.7
-79.1
dB 宽度
I/N
97.3
86.1
86.9
78.5
dB
C/I
-55.5
-30.3
-52.1
-33.1
dB
C/I 阈值
20.0
20.0
20.0
20.0
dB
赤字
75.5
50.3
72.1
53.1
dB

原文第 45 页

表 9.1-6

SOS 宽带雷达辐射影响评估短期任务非 GSO
卫星接收器 (雷达 B)
最坏的情况
最佳案例 300
最坏的情况
最好的情况
单位

300 km

km

1000 km

1000 km

C

-115.8

-101.8

-122.8

-111.2

dB 宽度

N

-157.6

-157.6

-157.6

-157.6

dB 宽度

I

-74.3

-85.5

-84.7

-93.1

dB 宽度

I/N

83.3

72.1

72.9

64.5

dB

C/I

-41.5

-16.3

-38.1

-19.1

dB

C/I 阈值

20.0

20.0

20.0

20.0

dB

赤字

61.5

36.3

58.1

39.1

dB

表 9.1-5 和 9.1-6 s 给出的结果表明，当 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机落入雷达主波束时，雷达发射会导致有害干扰，从而导致保护比 C/I 的不足= 20 dB 从 36.3 到 75.5 dB。在最坏的情况下，SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机落入雷达主波束中，SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机可能会出现故障，从而导致卫星失控。接收赤字值表明，SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机在雷达天线旁瓣和后瓣时也会产生干扰。因此，无论雷达天线方向如何，SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机在处于视距距离的情况下都会受到干扰。

9.1.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机对空间监视雷达接收机的影响评估。

SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机对空间监视雷达接收机的影响评估见表 9.1-7 和 9.1-8。评估针对卫星接收器落入雷达天线主波束的情况进行。考虑了卫星发射机特性（轨道高度/距雷达的倾斜距离）的各种组合。

表 9.1-7

SOS 短期任务非 GSO 卫星变送器的影响评估

窄带雷达 (雷达 A)

干扰信号中心频率 MHz 155

雷达接收器频段宽度 kHz 0.135

卫星发射机发射频段宽度 kHz 25

卫星发射机 e.i.r.p.在发射频段 dBW 0

卫星轨道高度

km

300

1 000

雷达天线波束仰角

角度

度

70

10

70

10

到卫星的倾斜距离

km

318

1 160

1 055

2 763

传播损耗

dB

126.3

137.5

136.7

145.1

噪声温度

K

800

800

800

800

接收器噪声功率 (N)

dB 宽度

-178.3

-178.3

-178.3

-178.3

雷达天线增益

dB

30

30

30

30

雷达干扰信号功率

接收器输入 (I)

dB 宽度

-119

-130.2

-129.4

-137.8

I/N

dB
59.3
48.1
48.9
40.5
允许 I/N
dB
-6
-6
-6
-6
保护准则多余
dB
65.3
54.1
54.9
46.5

原文第 47 页

表 9.1-8

SOS NGSO SD 卫星发射机对宽带雷达（雷达 B）的影响评估

干扰信号中心频率 MHz 155

雷达接收器频段 kHz 625

卫星 transmitter emission 频段 kHz 25

卫星发射机 e.i.r.p.在发射频段 dBW 0

卫星轨道高度

km

300

1 000

雷达天线波束仰角

角度

度

70

10

70

10

到卫星的倾斜距离

km

318

1 160

1 055

2 763

传播损耗

dB

126.3

137.5

136.7

145.1

噪声温度

K

800

800

800

800

接收器噪声功率（N）

dB 宽度

-141.6

-141.6
-141.6
-141.6
雷达天线增益
dB
30
30
30
30
雷达干扰信号功率
接收器输入 (I)
dB 宽度
-96.3
-107.5
-106.7
-115.2
I/N
dB
45.3
34.1
34.9
26.5
允许 I/N
dB
-6
-6
-6
-6
保护准则多余
dB
51.3
40.1
40.9
32.5

表 9.1-7 和 9.1-8 s 给出的结果显示，当 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机信号落入雷达主波束时，雷达接收机的保护准则可以超出 32.5 倍 65.3 dB。因此，SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机在位于雷达天线波束的旁瓣和后瓣的情况下，即无论雷达天线方向如何，处于视距距离时都会造成干扰。

9.1.3 研究 9.1 总结

§ 9.1 s 中提出的评估表明，在频段 154-156 MHz 中运行的空间监视雷达可能会对 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统造成不可接受的干扰地对空方向用于短期任务非 GSO 卫星的遥控。不可接受的干扰可能会导致短期任务非 GSO 卫星失去控制。还表明，在频段 154-156 MHz 中运行的空间监视雷达可能会受到空对地方向中此类短期任务非 GSO 卫星系统的不可接受的干扰。因此，与 SOS 短期任务非 GSO 系统（地对空和空对地）与频段 154-156 MHz 中的无线电定位系统共享是不可行的。

9.2 SOS 系统的共用研究用于在频段 156-162 MHz 中运行的短期任务非 GSO 卫星和 GMDSS 系统

根据 156-162 MHz 频段内 GMDSS 频率的指定（见表 6.1-4），定义了接收站的类型以及它们可以运行的 RR 附录 18 信道（见表 6.1-4）。

表 9.2-1) 。

原文第 48 页

表 9.2-1

GMDSS 相关接收站类型及对应附录 18 通道
符合 RR 附录 18 的信道指示符
70

13
16

AIS 1

AIS 2

接收器类型 06
(156.3)
(156.525)
(156.650)
(156.8)
(161.975)
(162.025)
船舶 + + + + +
海岸 + + + + +
卫星 - - - - + +
船上 + + - + + +

+ 车站可以运行 – 此类车站不适用

表 9.2-1 中给出的 GMDSS 接收站类型可能会受到 SOS 短期任务非 GSO 发射地和空间电台造成的干扰。
SOS 短期任务非 GSO 空间电台在以下情况下会对 GMDSS 接收站造成干扰（见图 9.2-1）：

1) 频率上的 SOS 短期任务非 GSO 空间电台对船舶电台造成干扰

156.3 MHz, 156.525 MHz, 156.650 MHz, 156.8 MHz, 161.975 MHz, 162.025 MHz; 2) 对海岸电台的干扰是由 SOS 短期任务非 GSO 空间电台在频率上造成的

156.3 MHz, 156.525 MHz, 156.650 MHz, 156.8 MHz, 161.975 MHz, 162.025 MHz; 3) 对空间电台的干扰是由 SOS 短期任务非 GSO 空间电台在频率上造成的

161.975 MHz, 162.025 MHz; 4) 对飞机电台的干扰是 SOS 短期任务非 GSO 空间电台在频率上造成的
156.3 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz, 161.975 MHz, 162.025 MHz;

图 9.2-1

SOS 短期任务非 GSO 系统下行链路和 GMDSS 应用之间的干扰场景
在频段 156-162 MHz

原文第 49 页

SOS 短期任务非 GSO 在以下情况下，地球站会对 GMDSS 接收站造成干扰（见图 9.2-2）：

1 SOS 短期任务非 GSO 地球站在频率上对接收船台的干扰 156.3 MHz、 156.525 MHz、 156.650 MHz、 156.8 MHz、 161.975 MHz 和

162.025 MHz; 2 SOS 短期任务非 GSO 地球站对频率上接收海岸电台的干扰 156.3 MHz、 156.525 MHz、 156.650 MHz、 156.8 MHz、 161.975 MHz 和

162.025 MHz; 3 SOS 短期任务非 GSO 地球站在频率 161.975 MHz 上对 GMDSS 接收空间电台造成的干扰 162.025 MHz;

4 SOS 短期任务非 GSO 地球站在频率上对接收航空器电台造成的干扰 156.3 MHz、 156.525 MHz、 156.8 MHz、 161.975 MHz 和 162.025 MHz。

图 9.2-2

SOS 短期任务非 GSO 系统上行链路和 GMDSS 应用之间的干扰场景

在频段 156-162 MHz

如果频段系统在相邻的频段中运行，则上述方案还可应用于非必要发射从 SOS 短期任务非 GSO 到 GMDSS 系统的影响评估。

对这些场景的分析表明，GMDSS 星载和空间接收站对来自地球和空间发射 SOS 短期任务非 GSO 站的干扰最敏感。因此，根据空间电台的飞行器高度和轨道高度，将需要数百甚至数千公里的保护距离来保护指示的接收器。

考虑到：– 表 9.2-1 中给出的几乎所有频率均可用于航空器电台的遇险和安全通信；

– GMDSS 接收飞机和空间电台的大干扰影响区域；

– RR 要求禁止任何能够导致有害干扰对 GMDSS 频率上的遇险、警报、紧急或安全通信造成影响的发射；

表 6.1-4 中确定的 156-162 MHz 频段内的 GMDSS 频率不适合 SOS NGSO SD 系统操作。

原文第 50 页

9.3 共用研究频段 150.05-174 MHz 中带有陆地移动系统（研究 9.3）

ITU-R M.1808 号建议书提供了在移动业务中运行的常规和集群陆地移动系统的技术和操作特性，在频段 138-174 MHz 中使用，以在共用研究中使用。这些频段被公共安全机构、公用事业和包括铁路公司在内的运输公司大量使用。此外，频段 162-174 MHz 大量用于国家紧急情况、国家灾难、飞机遇险、飞机事故调查和搜索与救援操作期间的指挥和控制通信。

ITU-R M.1808 号建议书提供以下保护准则：– 为简单起见，-6 dB 的 I/N 可用于确定干扰的影响。

– 对于保护要求较高的应用，例如公共保护和救灾（PPDR），可使用 I/N 或 -10 dB 来确定干扰的影响。

第 6.1.2 节中的表 6.1-3 包含从 ITU-R M.1808 号建议书的表 1 和表 2 中提取的参数，并提供了频段 150.05-174 MHz 中陆地移动系统的特性。

9.3.1 短期任务非 GSO 卫星对频段中陆地移动系统的排放（空间-地球） 150.05-174 MHz

表 9.3-1 所示的美国以下 20 个代表性机场用于确定每个机场视野中的卫星数量。这些机场的位置如图 9.3-1 所示。

表 9.3-1

美国 20 个代表性机场列表

机场名称 纬度（度） 经度（度）

SFO(旧金山) SEA(西雅图) LAX(洛杉矶) PHX(菲尼克斯) HLN(海伦娜 MT) SLC(盐湖城)

ELP(埃尔帕索 TX) DEN(丹佛) BIS(俾斯麦 ND) DFW(达拉斯 TX) MCI(堪萨斯城 MO) MSP(明尼阿波利斯)

MSY(新奥尔良) ORD(芝加哥) ATL(亚特兰大) MIA(迈阿密) IAD(华盛顿特区) JFK(纽约)

BOS(波士顿) BGR(缅因州班戈)

37.62

47.45

33.94

33.44

46.61

40.79

31.81

39.77

46.77

32.90

39.30

44.88

29.99

41.98

33.64

25.79
38.94
40.64
42.36
44.81
-122.37
-122.31
-118.41
-112.01
-111.98
-111.97
-106.38
-104.88
-100.75
-097.04
-094.72
-093.22
-090.26
-087.90
-084.43
-080.29
-077.46
-073.78
-071.01
-068.83

原文第 51 页

图 9.3-1

美国 20 个代表性机场的位置

NGSO SD 星座由 300 颗卫星组成，根据高度（59%卫星在 300-500 km，38%卫星在 500-750 km，3%卫星在 750-1 000 km）和倾角（5%卫星在 0-40 度；45%卫星在 40-60 度；5%卫星在 750-1 000 km）随机配置。60-90 度；

45% 卫星 (90-100 °)。对于仰角掩模角为 0 °，图 9.3-2 s 显示了一个随机 NGSO 星座在 24 小时观测时间内每个机场看到的卫星数量，以及每个机场 1 个观测时间的最大卫星数量（每 24 小时观测时间）的直方图 000 例随机短期任务非 GSO 星座 300 颗卫星。如图 9.3-2 所示，33 s 卫星的最大数量出现在华盛顿州西雅图，该数量将用于计算聚合干扰。

图 9.3-2

24 小时观测时间内各机场可见的卫星数量及最大短期任务非 GSO 卫星的直方图

每个机场的视图（1000 个随机星座）

原文第 58 页

如果保守地说，总共 300 颗短期任务非 GSO 卫星中的一半来自美国，那么对于特定 LMS 站内的 33 颗卫星的情况，平均而言，由于非常宽（全向），16 颗或更多卫星可以与美国境内各自的地球站进行通信短期任务非 GSO 卫星天线波束宽度（0 至 3 dBi 天线增益）。

二项式概率分布将用于提供从美国地球站范围内平均 16 颗或更多卫星中选出 n 颗或更多发射卫星同信道的概率，如图 9.3-3 所示，发射卫星的概率为 0.01（2.5 MHz 或 100 个通道）和 0.04（0.65 MHz 或 25 个通道），使用相同的通道。对于航空系统所需的罕见事件概率小于 10^{-6} ，这会导致六个同信道同时发射短期任务非 GSO 卫星空对地，以获得 0.625 MHz 总频谱和 4 s 同步同信道传输短期任务非 GSO 卫星空对地

2.5 MHz 总频谱，具有不协调的通道选择。

图 9.3-3

n 个或更多同信道同时发送短期任务非 GSO 卫星的概率

原文第 59 页

用于短期任务非 GSO 卫星天线的天线增益方向图来自 ITU-R F.699-7 号建议书，最大增益为 3 dBi，因为该方向图与建议的短期任务非 GSO 卫星密切匹配天线增益 s 。图 9.3-4 s 短期任务非 GSO 空间电台 (SS) 的天线增益图案如何

(3 dBi) 和地球站 (ES) (VHF 中的 12 dBi 和 UHF 中的 17 dBi) 使用 Recommendation ITU-R F.699-7。

图 9.3-4

天线增益短期任务非 GSO 卫星和地球站的天线增益图案

图 9.3-5 绘制了陆地移动基站 (BS) 的天线增益 (最大 9 dBd 或 11.16 dBi)

150.05-174 MHz 中的移动站 (MS) (最大 4 dBd 或 6.16 dBi) ，基于具有平均旁瓣模式的 ITU-R F.1336-4 号建议书。

原文第 60 页

图 9.3-5

天线增益陆地移动基站和 150.05-174 MHz 中的移动站

图 9.3-6 s 显示了基站和移动台在所有仰角上的大干扰功率超标值 (接收干扰功率电平 I_r 高于干扰保护电平 I_{pc}) (移动台垂直天线位置情况和移动台最大值天线增益指向空间电台的情况) 。

图 9.3-6

短期任务非 GSO 卫星 (空对地) 干扰功率超出陆地移动系统防护等级

原文第 61 页

表 9.3-2 (图 9.3-6 中最大超标水平的详细计算) 提供了单个短期任务非 GSO 卫星 (空间-地球) 的窄带发射对 150.05-174 MHz 频段中陆地-移动系统的基站和移动站的共享影响。如表 9.3-2 所示，单个短期任务非 GSO 卫星的窄带同信道发射超过基站和移动台的干扰保护准则 35.6 dB，

47 dB (SS 方向的 MS 最大天线增益为 47 dB；MS 天线在直立位置为 31.3 dB) 。当考虑到来自多个短期任务非 GSO 卫星的同时发射的聚合干扰水平时，保护级别的超出将更高 (六个同时同信道发射短期任务非 GSO 卫星空对地

0.625 MHz 总频谱和四个同时传输同信道短期任务非 GSO 卫星空对地的 2.5 MHz 总频谱，具有不协调的信道选择) 。

总之，如 ITU-R M.1808 号建议书所示，150.05-174 MHz 频段被公共安全机构、公用事业、运输公司等大量使用。因此，短期任务非 GSO 卫星和 150.05-174 MHz 频段中的陆地移动站之间的共享并不适用。由于保护准则对陆地移动系统的干扰非常大 (考虑聚合干扰时超过 47dB) ，因此可行。

表 9.3-2

短期任务非 GSO 卫星 150.05-174 MHz 频段陆地移动系统的发射 (s-E)

卫星发射机空对地

频率 (MHz) 162 162

海拔高度 (公里) 300 300

带宽, BT (kHz) 25 25

功率, PT (dBW) 0 0

天线增益, GT (dBi) 3 3

e.i.r.p. (每 BT dBW) 3 3

e.i.r.p.密度 (dBW/Hz) -40.98 -40.98

斜距 (公里) 300 300

受害接收机基站移动站
路径损耗 (dB) 126.2 126.2
-5.2 (90 degrees elevation) 6.16
Rx 天线增益 (dBi) (BS: 9 dBd 或 11.16 dBi; MS: 4 dBd 或 6.16 dBi)
极化损耗 (dB) 3 3
-175.4 -164.0
接收干扰功率密度 (dBW/Hz)
Rx 噪声密度 (dBW/Hz) -204 -204
Rx 噪声系数 (dB) 6 6
-10 -10
保护准则、I/N (dB) (ITU-R M.1808 号建议书)
服务分配 (FS, SOS) (dB) 3 3
-211 -211
最大干扰功率密度 (dBW/Hz)
单颗卫星超出 (dB) 35.6 47

原文第 62 页

研究的其他结果

下面的表 9.3-3 和 9.3-4 反映了 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统（空对地链路）对移动业务中基站和移动站接收机的影响的估计结果。它们指的是 SOS 短期任务非 GSO 卫星轨道高度为的双重干扰场景 300 km.

获得的结果证实，NGSO SD 卫星的 SOS 系统与 150.05-174 MHz 频段内的移动站之间的共享由于超过（高达 42.5 dB）而不可行。

陆地移动系统免受单一源干扰的保护级别。值得注意的是，估算假设为 I/N = -6 dB 保护准则。对于用于公共保护和救灾行动的应用程序，4 dB 的结果会更糟。

原文第 63 页

表 9.3-3

SOS 短期任务非 GSO 卫星空间-地球链路中的发射对移动业务基站的影响估计
在频段 150.05-174 MHz

仰角
度
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
电源
dB 宽度
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

载波带宽

千赫兹

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

功率密度

dB 宽度/赫兹

-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98

卫星天线增益

dB

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

斜距

m

1978029
1160078
763894
564168
452686
385609
343852
318308
304415
300000

载波频率

兆赫兹

150
150
150
150
150

150

150

150

150

150

损失

dB

141.8

137.2

133.6

130.9

129.0

127.6

126.6

126.0

125.6

125.5

接收站天线增益

dB

11

-2

-4

-4.5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

馈线损耗

dB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

干扰信号功率密度

接收器前端（一）

dB 宽度/赫兹

-172.8

-181.2

-179.6

-177.4

-176.0

-174.6

-173.6

-173.0

-172.6

-172.4

接收噪声系数

dB

7

7

7

7

7

7

7
7
7
7
T
K
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
Rx 噪声密度 (N)
dB 宽度/赫兹
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
-197.9
I/N
dB
25.1
16.7
18.3
20.5
21.9
23.3
24.3
24.9
25.3
25.5
需要 I/N
dB
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
标准超标
dB
31.1
22.7
24.3
26.5
27.9
29.3
30.3
30.9
31.3

表 9.3-4

空间-地球链路中 SOS 短期任务非 GSO 卫星发射对移动站接收机影响的估计
在频段 150.05-174 MHz

仰角
度
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
电源
dB 宽度
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
载波带宽
千赫兹
25
25
25
25
25
25
25
25
25
功率密度
dB 宽度/赫兹
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
-43.98
卫星天线增益
dB
3
3
3
3

1

1

1

1

干扰信号功率密度

接收器前端 (一)

dB 宽度/赫兹

-177.8

-173.2

-169.6

-166.9

-165.0

-163.6

-162.6

-162.0

-161.6

-161.4

接收噪声系数

dB

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

T

K

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

Rx 噪声密度 (N)

dB 宽度/赫兹

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

-197.9

I/N

dB

20.1

24.7

28.3

31.0

32.9

34.3

35.3

35.9
36.3
36.5
需要 I/N
dB
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
标准超标
dB
26.1
30.7
34.3
37.0
38.9
40.3
41.3
41.9
42.3
42.5

原文第 65 页

9.3.2 短期任务非 GSO 150.05-174 MHz 频段中陆地移动系统的地球站发射（地球-空间）

表 9.3-5 提供了单个短期任务非 GSO 地球站（地球空间）的发射对 150.05-174 MHz 频段中陆地移动系统的基站和移动站的分担影响。如表 9.3-5 所示，单个短期任务非 GSO 地球站的发射将需要非常大的间隔距离（大约大于 700-800 km）以保护基站和移动站。考虑到多个短期任务非 GSO 地球站的干扰，所需的间隔距离会更高。此外，短期任务非 GSO 地球站采用跟踪天线，因此每个地球站周围的排除区域将为 360 °。

总之，如 ITU-R M.1808 号建议书所示，频段 150.05-174 MHz 被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。每个短期任务非 GSO 地球站周围非常大的排除区域对于大量具有高基站塔（高达 150 m）的现有陆地移动系统来说是不可行的，需要在任何位置快速部署无线电，并且将成为进一步扩大陆地移动系统使用的障碍。

因此，短期任务非 GSO 地球站和 150.05-174 MHz 频段中的陆地移动站之间的共享是不可行的。

表 9.3-5

短期任务非 GSO 地球站 150.05-174 MHz 频段陆地移动系统的发射 (E-s)
地球站地对空
频率（兆赫） 162
带宽，BT (kHz) 25
功率，PT (dBW) 17
天线增益，GT (dB) 12
e.i.r.p. BT (dBW) 29
受害接收机基站移动站
RFI 功率密度 (dBW/Hz) -15 -15
Rx 噪声密度 (dBW/Hz) -204 -204
Rx 噪声系数 (dB) 6 6
-10 -10

保护 I/N (dB) (ITU-R M.1808 号建议书)
服务分配 (FS, SOS) (dB) 3 3
Rx 天线增益, GR (dBi)
11.2 (或 9 dBd)
6.2 (或 4 dBd)
最大 RFI 功率密度 (dBW/Hz) -222.2 -217.2
要求路径损耗 (dB) 207.2 202.2
ES > 800 km (建议书 ITU-R) 要求的间隔距离
> 700 km (ITU-R 建议书
P.452, 10% 时间)
P.452, 10% 时间)

原文第 66 页

9.3.3 陆地移动系统发射对 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的影响

9.3.3.1 陆地移动系统的发射对 150.05-174 MHz 频段内的 SOS NGSO SD 卫星接收机的影响 (情况 A)

表 9.3-6 反映了移动业务中的基站和移动站向 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机 (在 300 km 轨道高度) 的发射影响的估计。估计假设干扰信号带宽和接收器带宽相似且等于 25 kHz。

表 9.3-6

同信道中基站和移动站的移动业务发射对 SOS 的影响
短期任务非 GSO 卫星中的接收器频段 150.05-174 MHz
干扰源单位基站移动站

仰角
学位
5
90
5
90
发射机功率
dB 宽度
20
20
17
17
信号带宽
千赫兹
25
25
25
25
正在传输天线增益占
馈线损耗
dB
9
-6
5
5
斜距
m
1499219

300000
 1499219
 300000
 载波频率
 兆赫兹
 151
 151
 151
 151
 传播损耗
 dB
 139.4
 125.5
 139.4
 125.5
 收货天线增益
 dB
 3
 3
 3
 3
 接收机前端的干扰功率
 (I)
 dB 宽度
 -107.4
 -108.5
 -114.4
 -100.5
 接收器前端所需的信号功率
 (C)
 dB 宽度
 -102.6
 -102.6
 -102.6
 -102.6
 C/I
 dB
 4.8
 5.9
 11.8
 -2.1
 C/I 需要
 dB
 20.0
 20.0
 20.0
 20.0
 赤字
 dB
 15.2
 14.1
 8.2
 22.1

结果表明，单个基站和移动站落入 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的视野时，会对短期任务非 GSO 卫星接收机的操作造成干扰。因此，短期任务非 GSO 卫星空间-地球链路和移动业务中的频段 150.05-174 MHz 中的站之间的共享将是困难的。

9.3.3.2 陆地移动系统 (LMS) 发射对 162-174 MHz 频段 SOS NGSO SD 卫星接收机的影响 (情况 B)

图 9.3-7 s 单个 LMS 基站和移动站在所有仰角 (从 5 到 90 °) 上的大干扰功率超出 (接收到的干扰功率电平 I_r 超过干扰保护准则电平 I_{pc}) , 高达 22.2 dB (典型值) 将天线指向天顶) 连接至短期任务非 GSO 卫星接收器。

原文第 67 页

图 9.3-7

LMS BS/MS 干扰功率超出短期任务非 GSO 卫星保护准则级别

表 9.3-7 (图 9.3-7 中 5 度仰角最大干扰功率超标水平的详细计算) 提供了在 162-174 MHz 频段内单个 LMS 基站和移动站向 NGSO SD 空间电台接收机发射的共享影响。如表 9.3-7 所示, 单个 LMS 基站和单个 LMS 移动站的发射超出 NGSO SD 空间电台接收机的干扰保护水平 22.2 dB,

分别为 19.2 dB。当考虑到短期任务非 GSO 空间电台时, 考虑来自多个 LMS 基站和移动站的聚合干扰时, 超出将会更高。

总之, 如 ITU-R M.1808 号建议书所示, 162-174 MHz 频段被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。因此, 短期任务非 GSO 卫星接收机和 162-174 MHz 频段中的陆地移动站之间的共享是不可行的, 因为从 LMS 基站和移动站到 22.2 dB 的干扰保护水平大大超过了 22.2 dB。短期任务非 GSO 在考虑聚合干扰时为空间电台接收机。

原文第 68 页

表 9.3-7

LMS 基站和移动站系统装入短期任务非 GSO 卫星接收机

在 162-174 MHz 频段

LMS 发射机移动站 (MS) 基站 (BS)

频率 (MHz) 162 162

带宽, BT (kHz) 25 25

发射功率 (dBW) 17 20

5.72 6.74

发射天线增益 (dBi) (在 5 ° 仰角) (BS: 9 dBd 或 11.16 dBi; MS: 4 dBd 或 6.16 dBi)

馈线损耗 (dB) 1 2

短期任务非 GSO 空间电台接收机

海拔高度 (公里) 300 300

斜距 (公里)

1 499.8

1 499.8

Rx IF 带宽, BR (kHz) 25 25

路径损耗, 在 5 ° 仰角 (dB) 140.15 140.15

大气损耗 (dB) 0 0

-118.4 -115.4

航天器天线处每个 BR 的接收干扰功率 (dBW)

航天器天线接收到的载波功率 (dBW) -117.6 -117.6

保护准则、C/I (dB) 20 20

最大干扰功率电平, I (dBW) -137.6 -137.6

单个 LMS 站的超出 (dB) 19.2 22.2

9.3.4 陆地移动系统接入短期任务非 GSO 地球站 162-174 MHz 频段

下面的表 9.3-8 提供了在 162-174 MHz 频段从单个 LMS 基站向 NGSO SD 地球站接收机发射的共享影响。如表 9.3-8 所示，单个 LMS 基站的发射需要非常大的间隔距离，超出无线电水平或超出视距 (BLOS)，以保护 NGSO SD 地球站接收机。当考虑到来自多个 LMS 基站的干扰时，超出无线电视野的所需间隔距离会更高。此外，NGSO SD 地球站采用跟踪天线，因此更容易受到周围多个 LMS 基站的干扰。由于 LMS BS 可以指向 NGSO SD 地球站的总体方向，因此除非 NGSO SD 地球站距离 LMS BS 很远，否则干扰将一直存在。

总之，如 ITU-R M.1808 号建议书所示，频段 162-174 MHz 被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。每个短期任务非 GSO 地球站周围的巨大间隔距离对于大量具有高基站塔（高达 150 m）的现有陆地移动系统来说是不可行的，需要在任何位置快速部署无线电，并且将成为进一步扩大陆地移动系统使用的障碍。因此，短期任务非 GSO 地球站和频段 162-174 MHz 中的陆地移动站之间的共享是不可行的。

原文第 69 页

表 9.3-8

LMS 基站系统接入 162-174 MHz 频段的 NGSO SD 地球站接收机
LMS 基站发射机
频率 (兆赫) 162
带宽, BT (kHz) 25
28.16
e.i.r.p. (2.16 dB 高于 e.r.p.) , 每 BT dBW (建议 ITU-R M.1808) (包括 2 dB 总损耗)
短期任务非 GSO 地球站接收机
Rx IF 带宽, BR (kHz) 25
接收天线增益 (dBi) 12
极化失配 (dB) 3
每个 BR 接收到的 RFI 功率 (dBW) 37.2
接收到的 RFI 功率, 单位为 1 kHz (dBW) 23.2
-165.4
1 kHz 允许的最大 RFI 功率 (dBW) (建议值 ITU-R SA.363)
单个 LMS 所需的路径损耗 (dB) 188.6
所需间隔距离 BLOS

9.4 共用研究频段 406.1-420 MHz 中带有陆地移动系统 (研究 9.4)

频段 406.1-410 MHz 分配给固定业务、移动（航空移动除外）服务以及主要业务地位上的射电天文业务。410-420 MHz 频段分配给固定业务、移动（航空移动除外）服务和主要业务地位上的空间研究业务（空对空）服务。

ITU-R M.1808 号建议书提供了在移动业务中运行的常规和集群陆地移动系统的技术和操作特性，在频段 406.1-470 MHz 中使用，以在共用研究中使用。该频段被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。此外，频段 406.1-420 MHz 大量用于国家紧急情况、国家灾难、飞机遇险、飞机事故调查和搜索与救援操作期间的指挥和控制通信。ITU-R M.1808 号建议书提供以下保护准则：

- 为简单起见，可使用 I/N 或 -6 dB 来确定干扰的影响。
- 对于保护要求较高的应用，例如公共保护和救灾（PPDR），可使用 I/N 或 -10 dB 来确定干扰的影响。

第 6.2.3.7.1 节中的表 6.2-21 包含从 ITU-R M.1808 号建议书的表 1 和表 2 中提取的参数，并提供了频段 406.1-420 MHz 中陆地移动系统的特性。

9.4.1 短期任务非 GSO 卫星 406.1-420 MHz 中陆地移动系统的排放（s-E）频段

图 9.4-1 绘制了陆地移动基站的天线增益（最大 11 dBd (13.16 dBi) 和

15 dBd (17.16 dBi)) 和移动站（最大 4 dBd (6.16 dBi)) 在 406.1-420 MHz 的基础上，以 Recommendation ITU-R F.1336-4 为平均值旁瓣模式。

原文第 70 页

图 9.4-1

天线增益陆地移动基站和 406.1-420 MHz 中的移动站

图 9.4-2 s 显示了基站和移动站在所有仰角上的大干扰功率超出（接收干扰功率电平 I_r 超过最大干扰功率保护电平 I_{pc} ）（以 dB 为单位）（移动站采用直立天线位置情况，移动站最大值天线增益指向空间电台情况）。

图 9.4-2

短期任务非 GSO 卫星（空间-地球）LMS 保护准则级别的干扰功率超标
在频段 406.1-420 MHz

原文第 71 页

表 9.4-1（图 9.4-2 中最大干扰超标水平的详细计算）

提供了从单个短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 到 406.1-420 MHz 频段中陆地移动系统的基站和移动站的窄带发射的共享影响。

如表 9.4-1 所示，单个短期任务非 GSO 卫星的窄带发射超出了基站和移动台的干扰保护水平 34.5 dB 和 39.0 dB（当 MS 最大时为 39 dB）SS 方向的天线增益；当 MS 天线处于直立位置时，23.3 dB）分别为频段 406.1-420 MHz。当考虑到来自视野内多颗卫星的同时发射的聚合干扰水平时，保护水平的超出将会更高（0.625 MHz 频谱有 6 个同时同信道传输短期任务非 GSO 卫星空对地和 4 个同时传输同信道短期任务非 GSO 卫星空对地用于 2.5 MHz 频谱，具有不协调的通道选择）。

总之，如 ITU-R M.1808 号建议书中所示，频段 406.1-420 MHz 被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。

因此，由于陆地移动系统的干扰超出了保护准则水平（超过 39 dB），因此 406.1-420 MHz 频段的 NGSO SD 卫星和陆地移动站之间的共享是不可行的。

原文第 72 页

表 9.4-1

短期任务非 GSO 卫星向 406.1-420 MHz 频段陆地移动系统的发射 (s-E)

卫星发射机空对地

频率（兆赫）

406.1
406.1
406.1

海拔高度 (公里)

300

300

300

带宽, BT (kHz)

25

25

25

功率, PT (dBW)

0

0

0

天线增益, GT (dB)

3

3

3

e.i.r.p. (每 BT dBW)

3

3

3

e.i.r.p.密度 (dBW/Hz)

-40.98

-40.98

-40.98

斜距于 90 ° (公里)

300

300

300

受害接收机基站移动站

路径损耗 (dB)

134.2

134.2

134.2

6.16

-3.3 (90°仰角)

0.63 (90°仰角)

Rx 天线增益 (dBi) BS: 11 dBd (13.16 dBi), 15 dBd (17.16 dBi) MS: 4 dBd (6.16 dBi)

极化损耗 (dB)

3

3

3

-181.5 -177.5 -172.0

接收干扰功率密度 (dBW/Hz)

Rx 噪声密度 (dBW/Hz)

-204

-204

-204

接收噪声系数 (dB)

6

5

6

保护准则、I/N (dB)

-10

-10

-10

3

3

3

业务分摊 (dB) 406.1-410 MHz: (FS, SOS) = 3 dB 410-420 MHz: (FS, SOS) = 3 dB

最大干扰功率密度(dBW/Hz) 406.1-420 MHz

-211.0

-212.0

-211.0

单颗卫星超出 (dB) 406.1-420 MHz

29.5

34.5

39.0

9.4.2 短期任务非 GSO 406.1-420 MHz 频段中陆地移动系统的地球站发射 (E-s)

表 9.4-2 提供了单个短期任务非 GSO 地球站 (E-s) 排放的共享影响

分为 406.1-420 MHz 频段中陆地移动系统的基站和移动站。如表 9.4-2 所示, 单个短期任务非 GSO 地球站的发射需要非常大的间隔距离来保护基站和移动站。当考虑到来自多个短期任务非 GSO 地球站的干扰时, 超出无线电地平线或超出视距 (BLOS) 所需的间隔距离将会更高。此外, 短期任务非 GSO 地球站采用跟踪天线, 因此每个地球站周围的排除区域将为 360°。

原文第 73 页

总之, 如 ITU-R M.1808 号建议书所示, 406.1-420 MHz 频段被公共安全机构、公用事业、运输公司大量使用。每个短期任务非 GSO 地球站周围非常大的排除区域对于大量具有高基站塔 (高达 150 m) 的现有陆地移动系统来说是不可行的, 需要在任何位置快速部署无线电, 并且将成为进一步扩大陆地移动系统使用的障碍。

因此, 短期任务非 GSO 地球站和频段 406.1-420 MHz 中的陆地移动台之间的共享是不可行的。

表 9.4-2

短期任务非 GSO 地球站 406.1-420 MHz 频段陆地移动系统的发射 (E-s)

地球站地对空

频率 (兆赫) 406.1

带宽, BT (kHz) 25

功率, PT (dBW) 17

天线增益, GT (dB) 17

e.i.r.p. BT (dBW) 34

受害接收机基站移动站

RFI 功率密度 (dBW/Hz) -10 -10

Rx 噪声密度 (dBW/Hz) -204 -204

Rx 噪声系数 (dB) 6 6

保护 I/N (dB)

(建议号 ITU-R M.1808)

-10

-10

3 3

服务分配, dB 406.1-410 MHz: (FS, SOS) = 3 dB 410-420 MHz: (FS, SOS) = 3 dB

Rx 天线增益, GR (dBi)

17.2 (或 15 dBd)

6.2 (或 4 dBd)

最大 RFI 功率密度 (dBW/Hz)

406.1-420 MHz

-228.2

-217.2

要求路径损耗 (dB)

406.1-420 MHz

218.2

207.2

ES BLOS BLOS 所需的间隔距离

9.4.3 陆地移动系统装入短期任务非 GSO 卫星接收机中 406.1-420 MHz 频段

图 9.4-3 s 单个 LMS 基站和移动站在所有仰角 (5 至 90 °) 上的大干扰功率超出 (接收到的干扰功率电平 I_r 超过最大干扰功率保护准则电平 I_{pc}) , 高达 15.6 dB (典型值) 直立天线位置) 连接到短期任务非 GSO 卫星接收器。

原文第 74 页

图 9.4-3

LMS MS/BS 406.1-420 MHz 频段中的干扰功率超出短期任务非 GSO 卫星保护水平

下面的表 9.4-3 (图 9.4-3 中 5 ° 仰角处最大干扰超标水平的详细计算) 提供了单个 LMS 基站和移动站向短期任务非 GSO 空间电台接收机发射的共享影响 406.1-420 MHz 频段。

如表 9.4-3 所示, 单个 LMS 基站和单个 LMS 移动站的发射分别超出 NGSO SD 空间电台接收机的干扰保护水平 15.6 dB 和 13.6 dB。当考虑到 NGSO SD 时, 考虑到来自多个 LMS 基站和移动站的总干扰, 超出范围将会更高。

总之, 如 ITU-R M.1808 号建议书所示, 406.1-420 MHz 频段被公共安全机构、公用事业、运输公司大量使用。因此, 短期任务非 GSO 卫星接收机和 406.1-420 MHz 频段中的陆地移动站之间的共享是不可行的, 因为从 LMS 基站和移动站到 15.6 dB 的干扰保护水平都超出了 15.6 dB 以上。短期任务非 GSO 在考虑聚合干扰时为空间电台接收机。

原文第 75 页

表 9.4-3

LMS 基站和移动站系统装入短期任务非 GSO 卫星接收器

在 406.1-420 MHz 频段

LMS 站发射机移动站 (MS) 基站 (BS)

频率 (MHz) 406.1 406.1

带宽, BT (kHz) 25 25

发射功率 (dBW) 17 20

5.72 6.74

发射天线增益 (dBi) (在 5 ° 仰角) (BS: 9 dBd 或 11.16 dBi; MS: 4 dBd 或 6.16 dBi)

1 3

总损耗 (dB)

空间电台接收机

海拔高度 (公里) 300 300

斜距于 5 ° (公里) 1449.8 1449.8

Rx IF 带宽, BR (kHz) 25 25

路径损耗 (dB) 148.1 148.1

大气损耗 (dB) 0 0

-126.4 -124.4

航天器天线处每个 BT 接收到的 RFI 功率 (dBW)

航天器天线接收的载波功率 (dBW) -120.0 -120.0

保护准则、C/I (dB) 20 20

最大干扰功率电平, I (dBW) -140.0 -140.0

超出单个 LMS (dB) 13.6 15.6

9.4.4 陆地移动系统纳入短期任务非 GSO 地球站中的 406.1-420 MHz 频段

下面的表 9.4-4 提供了 406.1-420 MHz 频段内单个 LMS 基站向 NGSO SD 地球站接收机发射的共享影响。如表 9.44 所示, 单个 LMS 基站的发射需要超出无线电视野的非常大的间隔距离, 以保护 NGSO SD 地球站接收机。考虑到来自多个 LMS 基站的干扰, 所需的超出无线电地平线或超出视距 (BLOS) 的间隔距离将会更高。此外, NGSO SD 地球站采用跟踪天线, 因此更容易受到周围多个 LMS 基站的干扰。由于 LMS BS 可以指向 NGSO SD 地球站的总体方向, 因此除非 NGSO SD 地球站距离 LMS BS 很远, 否则干扰将一直存在。

总之, 如 ITU-R M.1808 号建议书所示, 406.1-420 MHz 频段被公共安全机构、公用事业和运输公司大量使用。每个短期任务非 GSO 地球站周围的非常大的间隔距离对于大量具有高基站塔 (高达 150 m) 的现有陆地移动系统来说是不可行的, 需要在任何位置快速部署无线电, 并且将成为进一步扩大陆地移动系统的使用的障碍。

因此, 短期任务非 GSO 地球站和 406.1-420 MHz 频段中的陆地移动台之间的共享是不可行的。

原文第 76 页

表 9.4-4

LMS 基站系统接入 406.1-420 MHz 频段的 NGSO SD 地球站接收机

LMS 基站发射机

频率, MHz 406.1

带宽, BT, kHz 25

29.16

e.i.r.p. (2.16 dB 高于 ERP) (每个 BT dBW) (ITU-R M.1808 号建议书) (包括 3 dB 总损耗)

地球站接收机

Rx IF 带宽, BR (kHz) 25

接收天线增益 (dBi) 17

极化失配 (dB) 3

每个 BR 接收到的 RFI 功率 (dBW) 43.2

接收到的 RFI 功率, 单位为 1 kHz (dBW) 29.2

-170.8

1 kHz 允许的最大 RFI 功率 (dBW) (ITU-R SA.363 号建议书)

单个 LMS 所需的路径损耗才能满足保护准则 (dB) 200

所需间隔距离 BLOS

9.5 共用研究频段中带有固定系统 406.1-420 MHz

406.1-410 MHz 频段分配给固定业务, 移动 (航空移动除外)

服务, 以及主要业务地位上的射电天文业务。频段 410-420 MHz 分配给固定业务、移动 (航空移动除外) 业务和主要业务地位上的空间研究业务 (空对空)。

ITU-R F.758-6 号建议书包含固定业务中数字系统共享标准的制定原则。它还包含关于代表性技术特性的信息以及固定业务中数字固定无线系统的典型系统共享参数，以供在上述关于 30 MHz 的共用研究中使用。406.1-420 MHz 频段被空中交通管制的安全系统大量使用。表 9.5-1 与 ITU-R F.758-6 号建议书附件 2 的表 4 相同，为选择 I/N 值提供了一些指导，用于确定适当的长期干扰功率密度。

原文第 77 页

表 9.5-1

长期干扰 I/N 值选择指南
评论和相关 ITU-R
I / N1 频率范围共享/兼容性
条件
建议
-6 dB
30 MHz 至 3 GHz 共享条件除外
如本表其他地方所述

总体适用的值
干扰
请参阅相关建议

表 1.

-10 dB
以上 3 GHz
≤ □6 dB
30 MHz 至 3 GHz
与多个共同主要服务共享
≤ -10 dB 高于 3 GHz

F.1094 目标的分配（见本建议书附件 1 中的第 2 段）-6 dB 或 -10 dB（视情况而定）可能适用于来自其他 co-主要业务划分站同时干扰的风险可忽略不计的情况。在其他情况下，可能需要更严格的标准来考虑来自所有干扰共同主用业务的聚合干扰（即 -6 dB 或 -10 dB 应作为来自所有其他共同主用业务的最大聚合 I/N）服务）。

-13 dB
3-6 GHz
与超宽带的兼容性
仅适用于室内 FWA 终端
ITU-R SM.1757
-15 dB
27-31 GHz
与 FS 共享使用
HAPS
ITU-R F.1609
-20 dB
3-8.5 GHz
与超宽带的兼容性
ITU-R SM.1757
-20 dB
全部
兼容性研究
ITU-R F.1094

1 I/N 的这些值适用于共享服务操作中的聚合干扰。

第 6.2.3.7.1 节中的表 6.2-22 包含从 ITU-R F.758-6 号建议书附件 3 表 14 中提取的参数，并提供了频段 406.1-450 MHz 中固定系统的特性。

9.5.1 短期任务非 GSO 卫星排放 (s-E) 到 406.1-420 MHz 频段中的固定系统 (研究 9.5)

图 9.5-1 绘制了基于 ITU-R F.699-7 号建议书的 406.1 MHz 处固定系统 (最大 25 dBi) 的天线增益模式。

原文第 78 页

图 9.5-1

天线增益固定业务系统的图案 406.1 MHz

图 9.5-2 显示了单个 NGSO SD 卫星发射的大干扰功率超标 (接收干扰功率电平 I_r 超过干扰功率保护电平 I_{pc})，在 406.1-420 MHz 频段、所有仰角上高达 36 dB。

图 9.5-2

短期任务非 GSO 卫星排放 (s-E) 至频段 410-420 MHz 中的固定系统

如表 9.5-2 (图 9.5-2 中 2 度仰角最大超标水平详细计算)，单个短期任务非 GSO 卫星的窄带发射超过

原文第 79 页

406.1-420 MHz 范围内的 FS 干扰保护水平提高 36 dB。如果考虑到多个卫星同时发射的总干扰 (六颗同时同信道传输 NGSO SD 卫星到空对地的总干扰，则超出范围会更高)

0.625 MHz 总频谱，以及四个同时同信道发射短期任务非 GSO 卫星空对地的 2.5 MHz 总频谱，具有不协调的信道选择)。

总之，短期任务非 GSO 卫星和频段 406.1-420 MHz 中的 FS 系统之间的共享是不可行的，因为在考虑聚合干扰时，超出了 FS 干扰保护水平 (大于 36 dB)。

表 9.5-2

短期任务非 GSO 卫星排放 (s-E) 至频段中的 FS 系统 406.1-420 MHz

卫星发射机空对地

频率 (兆赫) 406.1

海拔高度 (公里) 300

带宽, BT (kHz) 25

功率, PT (dBW) 0

在 72.65° 天底发射天线增益, GT (dBi) -1.47

e.i.r.p. 密度 (dBW/Hz) -45.45

斜距 2 度仰角 (km) 1769.0

路径损耗 (dB) 149.57

2 度仰角时的 FS 天线增益 (dBi) 24.46

极化损耗 (dB) 3

RFI 功率密度 (dBW/Hz) -173.5

-206.5

FS 标称长期干扰功率密度 (dBW/Hz) (建议书 ITU-R F.758: $-140.5 \text{ dBW/MHz} + I/N (-6 \text{ dB})$)

-209.5

最大 RFI 功率密度 (dBW/Hz)

(包括服务分配)

406.1-410 MHz: (MS, SOS) = 3 dB

410-420 MHz: (MS, SOS) = 3 dB

超出单个短期任务非 GSO 卫星 (dB) 36.0

9.5.2 短期任务非 GSO 地球站排放 (E-s) 至频段 406.1-420 MHz 中的固定系统

表 9.5-3 提供了单个短期任务非 GSO 地球站 (E-s) 发射的分摊影响

进入 406.1-420 MHz 频段中的 FS 系统。如表 9.5-3 所示，单个短期任务非 GSO 地球站的发射需要非常大的间隔距离来保护 FS 系统。

当考虑到来自多个短期任务非 GSO 地球站的干扰时，所需的超出无线电地平线或超出视距 (BLOS) 的间隔距离将会更高。

此外，短期任务非 GSO 地球站采用跟踪天线，因此排除区域将围绕每个地球站 360 度。

总之，每个短期任务非 GSO 地球站周围的非常大的排除区域对于大量现有 FS 系统来说是不可行的，需要在任何位置快速部署 FS 系统，并且将成为进一步扩大 FS 系统使用的障碍。因此，分享

原文第 80 页

短期任务非 GSO 地球站 s 和频段 406.1-420 MHz 中的 FS 系统之间不可行。

表 9.5-3

单个短期任务非 GSO 地球站发射 (E-s) 到固定系统中

频段 406.1-420 MHz

地球站 (ES)

频率 (MHz) 406.1-420 MHz

带宽, BT (kHz) 25

功率, PT (dBW) 17

天线增益, GT (dB) 17

e.i.r.p. BT (dBW) 34

受害人接收者

FS 天线的 RFI 功率密度 (dBW/Hz) -10

Rx 噪声密度 (dBW/Hz) -204

接收噪声系数 (dB) 3.5

保护 I/N (dB) -6

3

服务分配 (dB) 406.1-420 MHz: (MS, SOS) 410-420 MHz: (MS, SOS)

接收天线增益, GR (dBi) 25

FS 天线的最大 RFI 功率密度 (dBW/Hz) -234.5

要求路径损耗 (dB) 224.5

ES BLOS 所需的间隔距离

9.5.3 将系统固定为短期任务非 GSO 地球站中的 406.1-420 MHz 频段

下面的表 9.5-4 提供了 406.1-420 MHz 频段内单个 FS 站向 NGSO SD 地球站接收机发射的共享影响。如表 9.5-4 所示，单个 FS 站的发射需要超出无线电视界的非常大的间隔距离，以保护 NGSO SD 地球站接收机。当考虑到来自多个固定业务站的干扰时，无线电视界之外所需的间隔距离会更高。此外，NGSO SD 地球站采用跟踪天线，因此更容易受到周围多个 FS 站的干扰。由于 FS 可以指向 NGSO SD 地球站的大致方向，并且 FS 和 NGSO SD 地球站的天线波束宽度都相对较宽，因此除非 NGSO SD 地球站距离 FS 站很远，否则干扰将一直存在。

总之，每个短期任务非 GSO 地球站周围的非常大的间隔距离对于非常大量的现有 FS 系统来说是不可行的，需要在任何位置快速部署 FS 系统，并且将成为进一步扩大 FS 系统的使用的障碍。因此，短期任务非 GSO 地球站和频段 406.1-420 MHz 中的 FS 系统之间的共享是不可行的。

原文第 81 页

表 9.5-4

FS 系统进入短期任务非 GSO 地球站接收机中的频段 406.1-420 MHz

FS 发射机

频率 (兆赫) 406.1

带宽, BT (kHz) 250

25

e.i.r.p. (dBW/MHz) (建议书 ITU-R F.758-6)

地球站接收机

Rx IF 带宽, BR (kHz) 25

接收天线增益 (dBi) 17

极化失配 (dB) 3

每个 BR 接收到的 RFI 功率 (dBW) 23.0

接收 RFI 功率 1 kHz (dBW) 9.0

-170.8

1 kHz 允许的最大 RFI 功率 (dBW) (建议书 ITU-R SA.363)

单个 FS 所需的路径损耗 (dB) 179.8

所需间隔距离 BLOS

9.6 共用研究用于 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (E-s) 转换为 GSO MetSat DCS 和 NGSO EESS/MetSat 频段 401-402 MHz 中的 DCS

9.6.1 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (E-s) 中的共用研究转换为频段中的 GSO MetSat DCS 401-402 MHz (研究 9.6.1)

9.6.1.1 从 SOS 短期任务非 GSO (E-s) 到 GSO MetSat 航天器接收机的干扰场景

SOS (E-s) 短期任务非 GSO 卫星地球站的发射对 GSO MetSat 卫星接收机的干扰情况如图 9.6-1 所示。

原文第 82 页

图 9.6-1

SOS 短期任务非 GSO 地球站对 GSO MetSat 航天器接收器的干扰场景

9.6.1.2 SOS 短期任务非 GSO (E-s)对 GSO MetSat 航天器接收机的干扰结果

短期干扰标准, $-186.3 \text{ dBW/100 Hz}$ 根据 DR 建议。本分析中使用卫星接收机输入端指定的 ITU-R SA.1163-2 (相当于表 9.6-1 和 9.6-2 中使用的保护准则 -206.3 dBW/Hz)。技术特性或 GSO MetSat 系统基于第 6.2.3.3.1 节中表 6.2-3 的参数。

9.6.1.2.1 静态分析, 来自短期任务非 GSO 的单入口干扰案例地球站

假设短期任务非 GSO 卫星'地球站位于 GSO 卫星足迹的边缘, 两者之间的距离最大, 导致路径损耗最大, 下表 9.6-1 显示了短期任务非 GSO 卫星的单入干扰功率地球站上行信号进入 GSO MetSat 航天器接收器。

原文第 83 页

表 9.6-1

短期任务非 GSO 卫星接地的单输入干扰功率电平计算结果
站 (地对空) 进入 GSO 气象卫星接收机
参数值单位
从 GSO 到最远地球站 41119 km 的距离
短期任务非 GSO 地球站与 GSO 卫星 176.8 dB 之间的路径损耗
短期任务非 GSO 通道带宽 25 kHz
短期任务非 GSO 地球站发射功率 17 dBW
短期任务非 GSO 地球站天线增益
16 (典型) dBi
短期任务非 GSO 地球站天线极化圆形
GSO 航天器接收器天线增益 13.8 dBi
GSO 航天器接收天线极化圆形
极化损耗 0 dB
GSO 卫星接收器上的干扰信号 -174.0 dBW/Hz
短期干扰标准 -206.3 dBW/Hz
超出干扰标准 32.3 dB

如表 9.6-1 s 所示, 来自短期任务非 GSO 卫星的地球站的单个上行链路信号可能会超过保护准则超过 32 dB。

9.6.1.2.2 静态分析, 来自短期任务非 GSO 卫星站的聚合干扰案例

本节估计 GSO 卫星覆盖范围内多个地球站发射机的影响。假定在给定频率上同时向任何给定空间操作短期任务非 GSO 卫星传输的地球站不能超过一个。为了简化计算, 在评估中使用从 GSO 卫星足迹边缘的地球站接收的干扰信号电平, 该卫星覆盖区具有最高的传播路径损耗和最低的干扰信号值。表 9.6-2 sZT003416X0008ZZ 如何从短期任务非 GSO 卫星的上行链路信号进入 GSO MetSat 航天器接收器。来自多个短期任务非 GSO 地球站的聚合干扰信号增加了对 GSO MetSat 航天器接收器的干扰量。

原文第 84 页

表 9.6-2

聚合干扰多个短期任务非 GSO 卫星的功率电平计算结果

地球站 s (地对空) 转入 GSO 气象卫星接收机

数量

金额

金额
聚集干扰
聚集干扰
短期任务非 GSO 地球站 s
地球站发射数量
发射
GSO 卫星的信号
GSO 卫星的信号

短期任务非 GSO

最大数量短期任务非 GSO
在同一个
在同一个
信号超出干扰标准 (dB)
频率
信号超出干扰标准 (dB)
频率
接收器 (dB 瓦/赫兹)
接收器 (dB 瓦/赫兹)
GSO 内的卫星
卫星高度 (公里)
具有频率复用因子
具有频率复用因子
具有频率复用因子
卫星足迹
具有频率复用因子
频率复用系数为
具有频率复用因子

of 3
of 4
of 4
of 3
3
of 4

300
35
11
-163.6
42.7
8
-165.0
41.3
400
25
8

-165.0
41.3
6
-166.2
40.1
450
21
7
-165.5
40.8
5
-167.0
39.3
500
19
6
-166.2
40.1
4
-168.0
38.3
600
15
5
-167.0
39.3
3
-169.2
37.1
700
13
4
-168.0
38.3
3
-169.2
37.1
800
11
3
-169.2
37.1
2
-171.0
35.3
900
10
3
-169.2
37.1
2
-171.0
35.3
1000
9
3
-169.2
37.1
2
-171.0
35.3

9.6.1.2.3 动态分析，来自短期任务非 GSO 的单入口干扰案例地球站

第 9.6.1.2.1 和 9.6.1.2.2 节表明，对来自短期任务非 GSO 卫星地球站的上行干扰信号的静态研究结果将导致有害干扰到 GSO MetSat 接收空间电台。进行了动态研究，以评估在 7 天的时间内从短期任务非 GSO 卫星地球站进入 GSO MetSat 卫星接收器的上行链路信号的影响，时间增量为 10 s。研究了位于西经 75° 的 GOES-East 卫星。动态模拟证实有害干扰具有潜力。短期任务非 GSO 仿真参数的详细假设如表 9.6-3 所示，上行频率为 401.5 MHz。

原文第 85 页

表 9.6-3

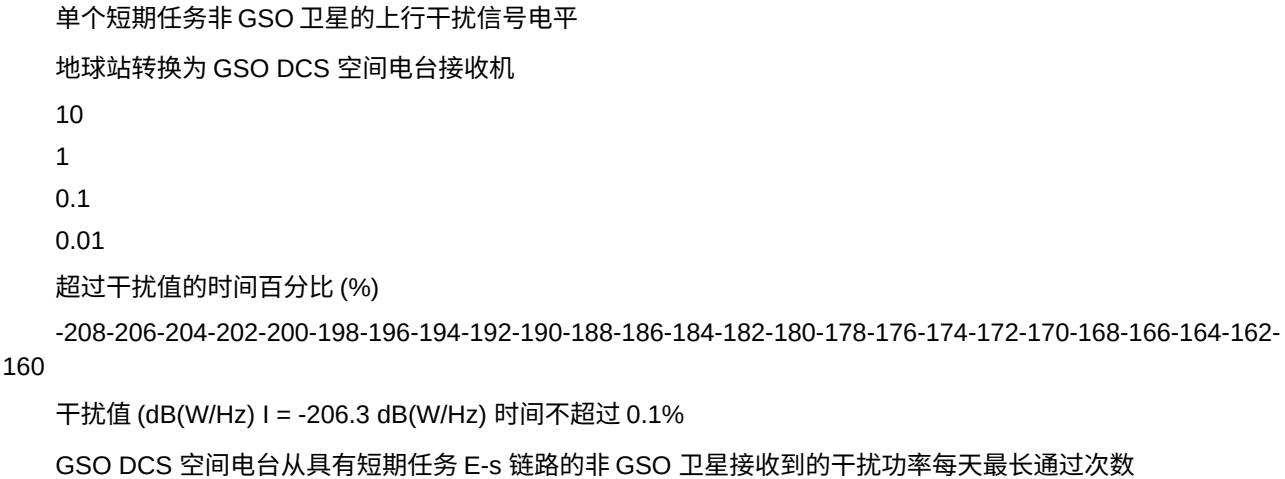
短期任务非 GSO 地球站仿真参数
特征组参数值
频率上行频率
401.5 MHz
轨道高度
500 km
倾斜度
96 °
平近点角 0
近地点幅角 0
短期任务非 GSO 轨道
升交点赤经（相对于本初子午线） 0
偏心率 0
地对空方向（上行）
卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次
传输方案
空对地方向（下行）
1) 当卫星位于地球站可见锥时连续进行，以及 2) 当天卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次
地球站坐标 9.22° N, -74.2° W
地球站天线辐射方向图
根据 ITU-R F.699-7 (跟踪天线)
地球站天线增益
16 dBi（典型）
地球站圆形极化天线
地球站系统噪声温度
300 K
空间电台天线辐射方向图全向
空间电台天线增益
3 dBi
空间电台天线极化线性
空间电台系统噪声温度
300 K
必要带宽

25 kHz
空间电台传输到天线的发射功率
1 W (0 dBW)
地球站传输到天线的发射功率
50 W (17 dBW)
仿真时长
7 天
时间步长
10 s

原文第 86 页

图 9.6-2 提供了与 DR Rec. 中给出的保护准则进行比较的功率电平仿真结果。ITU-R SA.1163-2。红线表示 GSO MetSat 空间电台接收机从短期任务非 GSO 卫星地球站上行链路信号接收到的干扰信号电平。蓝线表示保护准则。根据 DR ITU-R SA.1163-2 号建议书，保护准则到 GSO MetSat 空间电台是 -206.3 dB(W/Hz)，不应超过更多比 0.1% 的时间。假设短期任务非 GSO 地球站上行链路传输在卫星处于地球站的最长时间内每天仅发生一次，则干扰水平超过当时 0.6% 的保护准则。假设 NGSO 地球站上行链路传输在所有通道期间均处于活动状态，同时查看关联的短期任务非 GSO 卫星，则干扰水平超过当时 1.5% 的保护准则。

图 9.6-2



9.6.1.2.4 动态分析，来自短期任务非 GSO 地球站 s 的聚合干扰案例

动态研究评估了来自多个 NGSO SD 卫星地球站的 SOS NGSO SD 地球站上行链路信号对 GSO MetSat 卫星接收机的干扰。模拟持续了 7 天，时间增量为 10 秒。对位于西经 75° 的 GOES-East 卫星进行了研究。分析假设有 30 个 NGSO SD 地球站运行一个大致相当于北美洲和南美洲的矩形服务区，其纬度范围为南纬 54 至 65 度，经度为西经 44 至 156 度。图 9.6-3 描述了本分析中假设的 30 个地球站位置。上行频率 401.5 MHz 的系统参数如表 9.6-4 所示。

原文第 87 页

图 9.6-3

分析中假设的短期任务非 GSO 卫星的 30 个地球站位置

表 9.6-4

短期任务非 GSO 卫星的仿真参数
特征组参数值
频率上行频率
401.5 MHz
轨道高度

300-1000 km，使用以下
分布： [300-500]: 59%;
[500-750]: 38%; [750-1000]: 3%,
每个 bin 内均匀分布
倾斜度
0-100 °，使用以下
分布： [0-40]: 5% [40-60]: 45%;
[60-90]: 5%; [90-100] 45%，均匀
每个垃圾箱内的分布
短期任务非 GSO 轨道
0-360 °，采用均匀分布
平近点角
近地点幅角
0-360 °，采用均匀分布
升交点赤经（相对于本初子午线）
0-360 °，采用均匀分布
偏心率 0

原文第 88 页

表 9.6-4（完）

特征组参数值
卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次
传输方案地对空方向（上行）
空对地方向（下行）
当天卫星在地球站可见锥的最大时间内每天一次
地球站天线辐射方向图
根据 ITU-R F.699-7 (跟踪天线)
地球站天线增益
16 dBi（典型）
地球站圆形极化天线
地球站系统噪声温度
300 K
空间电台天线辐射方向图全向
空间电台天线增益
3 dBi
空间电台天线极化线性
必要带宽
25 kHz
空间电台传输到天线的发射功率
1 W (0 dBW)
地球站传输到天线的发射功率
50 W (17 dBW)
仿真时长

7 天
时间步长
10 sec
短期任务非 GSO 卫星的数量考虑为 30
每个短期任务非 GSO 卫星的地球站数量 1
每个地球站的短期任务非 GSO 卫星数量 1

图 9.6-4 将 DR ITU-R SA.1163-2 号建议书的干扰阈值与仿真的干扰功率电平进行了比较。红线和绿线表示 GSO MetSat 卫星接收机从短期任务非 GSO 卫星地球站的上行链路信号接收到的干扰信号电平。蓝线表示保护准则、-206.3 dB(W/Hz) 的时间不得超过 0.1%。假设 SOS 短期任务非 GSO 的地球站上行链路仅在卫星与地球站可见的最长时间内每天发生一次，则干扰水平超过保护准则当时的 9.7%。假设地球站上行链路传输在所有通道期间均处于活动状态，同时查看相关联的短期任务非 GSO 卫星，则干扰水平超过保护准则当时的 38.9%。

原文第 89 页

图 9.6-4

短期任务非 GSO 卫星的上行链路干扰信号电平汇总

地球站转换为 GSO MetSat 空间电台接收机

100

10

1

0.1

超过干扰值的时间百分比 (%)

0.01

-208

-203

-198

-193

-188

-183

-178

-173

-168

-163

-158

-153

干扰值(dB(W/Hz)

$I = -206.3 \text{ dB(W/Hz)}$ 时间不超过 0.1%

GSO DCS 空间电台从短期任务非 GSO 卫星 E-s 链路每天最长通过时间接收到的干扰功率

GSO DCS 空间电台接收到的来自短期任务非 GSO 卫星 E-s 链路的干扰功率全部通过

9.6.1.2.5 研究总结 9.6.1

根据使用 ITU-R SA.2426-0 号报告中指定的短期任务非 GSO 系统特性的研究，来自 SOS 短期任务非 GSO 地球站系统 (地对空) 的干扰水平

在 401-402 MHz 频段进入 GSO MetSat 航天器接收器将大大超过相关 ITU-R 阈值，即对于所有单次进入和聚合干扰情况，超过 32 dB。此外，由于 GSO MetSat 卫星和 DCP 部署在全球范围内，几乎覆盖了整个世界，干扰对 GSO MetSat 系统网络的影响更加广泛。因此，在 SOS E-s 和 GSO MetSat E-s 中以 ITU-R SA.2426-0 报告中的特性运行的 NGSO SD 卫星系统在该频段内共享是不可行的。

9.6.2 DCS 中 SOS 短期任务非 GSO (E-s) 和 NGSO EESS/MetSat 之间的共用研究频段 401-402 MHz (Study 9.6.2)

根据 ITU-R SA.2044 号建议书, 保护准则是 $-197.9 \text{ dB(W/(m}^2\cdot\text{Hz))}$ 功率通量密度 (spfd) 在 NGSO 的天线上 EESS/MetSat DCS 仪器对宽带噪声的干扰, 在卫星视场内超过 1% 的时间不得超过。这相当于卫星接收器中的 -209.3 dB(W/Hz) 。

进行静态和动态分析以评估对 NGSO EESS/MetSat DCS 卫星接收器的干扰影响。NGSO EESS/MetSat 系统的技术特性基于第 6.2.3.3.1 节中表 6.2-4 的参数。

原文第 90 页

9.6.2.1 SOS 短期任务非 GSO 地球站 s (E-s) 对 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的影响评估 (静态分析)

表 9.6-5 显示 SOS 短期任务非 GSO 系统 (E-s) 对 NGSO EESS/MetSat 卫星的干扰功率电平结果接收器。

表 9.6-5

SOS 短期任务非 GSO (E-s) 进入 NGSO EESS/MetSat 401-402 MHz 频段的 DCS 卫星接收机
短期任务非 GSO 系统地球站
频率 (兆赫) 401.5
带宽 (kHz) 25
发射功率 (dBW) 17
Tx 天线增益 (dBi)
16 (典型)
极化损耗 (dB) 0
NGSO EESS/MetSat DCS 卫星
海拔高度 (公里) 824
NGSO EESS/MetSat DCS 航天器天线增益 (dBi) 4.9
路径损耗 (dB) 142.8
-148.9
NGSO EESS/MetSat DCS 航天器天线的接收功率 (dB(W/Hz))
保护准则 (dB(W/Hz)) -209.3
超出 (dB) 60.4

9.6.2.2 SOS 短期任务非 GSO 地球站 s (E-s) 对 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的影响评估 (动态分析)

通过动态仿真评估对 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的干扰。此动态分析中使用了 ITU-R SA.2425-0 号报告中的 SOS 短期任务非 GSO 参数, 该参数提供了频谱需求分析的一组通用输入仿真参数。本分析假设整个地球表面有八对卫星地球站, 如图 9.6-5 所示。

原文第 91 页

图 9.6-5

分析中假设短期任务非 GSO 卫星的八对地球站位置

分析结果如图 9.6-6 所示。将 ITU-R SA.2044 号建议书中的干扰阈值标准与模拟中的干扰功率水平进行比较。红线和绿线表示 NGSO EESS/MetSat DCS 空间电台接收机接收到的地球站的上行信号的干扰信号电平。短期任务非 GSO 卫星。蓝线表示保护准则、 -209.3 dB(W/Hz) 的时间不得超过 1%。假设上行链路传输每天仅在短期任务非 GSO 卫星与地球站可见的最大时间内发生一次, 则该图显示干扰水平超过保护准则的时间超过 1.3%。假设上行链路传输在关联的短期任务非 GSO 地球站上的所有传递期间都是活动的, 则干扰水平超过当时的 4.3% 的保护准则。

原文第 92 页

图 9.6-6

从 SOS 短期任务非 GSO (E-s) 到 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的干扰

10

1

超过干扰值的时间百分比 (%)

0.1

-210.00

-205.00

-200.00

-195.00

-190.00

-185.00

-180.00

-175.00

-170.00

干扰值 (dB(W/Hz)) $I = -209.3$ dB(W/Hz) 时间不超过 1%

NGSO DCS 空间电台从短期任务非 GSO 卫星 E-s 链路每天最长通过时间接收到的干扰功率

NGSO DCS 空间电台接收到的来自短期任务非 GSO 卫星 E-s 链路的干扰功率全部通过

9.6.2.3 研究总结 9.6.2

使用 ITU-R SA.2426-0 号报告中指定的短期任务非 GSO 系统特性进行的研究结果表明, 从 SOS 短期任务非 GSO (E-s) 传输到 NGSO 的干扰水平 EESS/MetSat 频段 401-402 MHz 中的空间电台接收机在幅度和时间上都将大大超过相关的 ITU-R 阈值。因此, SOS 短期任务非 GSO 卫星系统 (E-s) 具有 ITU-R SA.2426-0 号报告和 NGSO EESS/MetSat 系统中的特征 401-402 MHz 频段不兼容。

9.6.3 DCS 中 SOS 短期任务非 GSO (E-s) 和 NGSO EESS/MetSat 之间的共用研究频段 401-402 MHz (研究 9.6.3)

审查了 SOS 短期任务非 GSO (地对空) 对 NGSO EESS/MetSat DCS 航天器造成干扰的情况。

进行了动态模拟, 以评估从短期任务非 GSO 卫星到 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的地空信号在 7 天内的影响, 时间增量为 10 s。SOS 短期任务非 GSO 参数来自 ITU-R SA.2425-0 号报告, 它提供了频谱需求分析的一组通用输入仿真参数, 用于动态分析。本分析假设整个地球表面有七对卫星地球站, 如图 9.6-7 所示。

原文第 93 页

图 9.6-7

短期任务非 GSO 卫星的海拔高度从 600 km 到 670 km 不等, 倾斜度从

80 至 98°, 以及相应的地球站很普遍。

每个地球站都有 50 W 的输出功率 (25 kHz 的带宽) 和 17 dBi 的天线增益来跟踪相应的短期任务非 GSO 卫星。

根据 Recommendation ITU-R SA.2044, NGSO EESS/MetSat DCS 卫星视场内不超过 1% 时间的干扰阈值为 -197.9 dB(W/(m²·Hz))。NGSO EESS/MetSat 卫星的高度为 835 km, 倾角为 99°。

图 9.6-8 s 展示了模拟的结果。

原文第 94 页

图 9.6-8

9.6.3.1 研究总结 9.6.3

根据该图，干扰阈值被超过约 38 dB。因此，似乎在可能的 SOS 短期任务非 GSO 卫星地对空和 NGSO EESS/MetSat DCS 卫星接收机之间共享是不可行的。此外，值得注意的是，该模拟是使用少量的 NGSO 卫星进行的。通常用于此类研究的星座由更多数量的卫星组成。因此，如果使用更多数量的卫星进行模拟，则会导致更高水平的聚合有害干扰。

9.7 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 和 GSO MetSat DCS 和 NGSO 之间的兼容性研究 EESS/MetSat 频段 401-402 MHz 中的 DCS

兼容性研究使用了 Report ITU-R SA.2426-0 的表 2 和表 3 以及 Report ITU-R SA.2425-0 的表 1 中列出的参数。

9.7.1 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 和 GSO MetSat DCS 航天器接收机 (401-402 MHz) 之间的兼容性研究 (研究 9.7.1)

9.7.1.1 从 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 到 GSO 航天器 DCS 接收机 (401-402 MHz) 的干扰场景

用于 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 通信的空间电台天线是全向天线，如 ITU-R SA.2426-0 号报告的表 2 中所列。此因素可能会对 GSO MetSat 上的 DCS 接收器造成严重干扰。图 9.7-1 说明了从短期任务非 GSO 卫星任务到 GSO MetSat 卫星接收机的直接路径干扰的情况。

原文第 95 页

图 9.7-1

从短期任务非 GSO 卫星到 GSO MetSat 卫星接收机的干扰场景

GSO 卫星

卫星全向天线的发射

NGSO 短持续时间

任务卫星

SOS 地球站

DCP

地球干扰线

通缉线

注：该图未按比例绘制。

本分析中使用了以下假设：401-402 MHz 频段的中心频率 401.5 MHz；地球半径，6371 km；短期任务非 GSO 卫星空对地信号、25 kHz 的带宽。

执行的第一个计算是进入 GSO MetSat 卫星接收器的单输入干扰信号电平。其次，基于同频短期任务非 GSO 卫星的数量，针对 GSO MetSat 卫星，研究了短期任务非 GSO 卫星的聚合干扰信号电平。

最后，利用动态仿真分析了干扰情况。

9.7.1.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E)对 GSO MetSat DCS 航天器接收机(401-402 MHz)的干扰结果

短期干扰标准，根据 DR Rec. -186.3 dBW/100 Hz。本分析中使用在卫星接收器的输入处指定的 ITU-R SA.1163-2（等效于保护准则 -206.3 dBW/Hz）。GSO 技术特性 MetSat 系统基于第 6.2.3.3.1 节中表 6.2-3 的参数。

9.7.1.2.1 静态分析，单入口干扰情况

用于计算短期任务非 GSO 卫星与受害者 GSO MetSat 卫星接收器之间最坏情况潜在干扰的方法基于自由空间路径损耗和同信道操作的假设。

原文第 96 页

使用以下公式计算路径损耗：

$$PL=20\times\log_{10}(d)+20\times\log_{10}(f)+32.45$$

其中：PL：传播损耗 d：距离（公里） f：频率（兆赫）。

GSO MetSat 卫星受害接收机处的干扰信号电平可以使用以下公式计算。

$$I=e.i.r.p.-PL+Gr$$

其中：

I：干扰信号 e.i.r.p.：最大 e.i.r.p.来自短期任务非 GSO 卫星 Gr：受害接收器天线增益。

这里，在干扰分析中使用 RHCP 和线极化之间的偏振隔离系数 3 dB。实际的干扰可能比这里显示的研究更严重。理论上，RHCP 和线极化之间的偏振隔离系数为 3 dB。然而，在实践中，RHCP 和线极化之间的偏振隔离系数小于理论预测。《无线电规则》附录 8，§2.2.3 极化隔离的考虑，规定 RHC 和线极化之间的极化隔离因子数值比为 1.4，即 1.46 dB。虽然附录 8 涉及地球静止卫星，但涉及偏振的物理原理适用于所有情况。

表 9.7-1 s 显示了短期任务非 GSO 卫星在不同海拔高度的单入干扰功率电平结果。短期任务非 GSO 卫星正在向任何给定的地球站进行传输，同时也向 GSO MetSat 卫星接收器进行传输，如图 9.7-1 所示。

表 9.7-1

短期任务非 GSO 卫星（空对多）的单项干扰功率电平计算结果

地球）进入 GSO MetSat DCS 卫星接收器

可用空间

短期任务非 GSO

金额

短期任务非 GSO

NGSO 之间的距离

卫星

卫星

标清卫星

偏振

GSO DCS 航天器

GSO 处收到干扰信号 MetSat

短期任务非 GSO 卫星和之间的路径损耗

损耗（dB）

轨道高度

e.i.r.p.（dB 瓦）

和 GSO 气象

天线增益（dB）

(km)

GSO 气象

信号超出干扰标准 (dB)

卫星 (公里)

卫星接收器 (dBW/Hz)

卫星 (dB)

300

3

35486

175.52

3

13.8

-205.70

0.60

400

3

35386

175.50

3

13.8

-205.68

0.62

450

3

35336

175.49

3

13.8

-205.67

0.63

500

3

35286

175.48

3

13.8

-205.65

0.65

600

3

35186

175.45

3

13.8

-205.63

0.67

700

3

35086

175.43

3

13.8

-205.61

0.69

800

3

34986

175.40

3

13.8

-205.58
0.72
900
3
34886
175.38
3
13.8
-205.56
0.74
1000
3
34786
175.35
3
13.8
-205.53
0.77

原文第 97 页

9.7.1.2.2 静态分析，聚合干扰案例

本节估计了 GSO MetSat 卫星接收器覆盖范围内多个短期任务非 GSO 卫星发射器的影响。假定在给定频率上同时向单个 SOS 地球站发送的短期任务非 GSO 卫星的数量不得超过 1 个。“足迹”是地球站周围的区域，可以接收来自短期任务非 GSO 卫星的传输。

图 9.7-2 s 显示了绕轨道运行的短期任务非 GSO 卫星相对于地球的几何形状。

R = 地球半径 (6 371 km); r = 轨道半径; α = 足迹角; β = 仰角;

θ = 视场角。

仅当地球站观察到的卫星仰角至少为 β 度时，地球站对短期任务非 GSO 卫星可见。最小仰角是短期任务非 GSO 卫星的 5° 。利用 r 和 R 边的正弦定理，加上 $\alpha + \beta + \theta = \pi/2$,

R

π

$\alpha = \cos^{-1}(($

$r) \cdot \cos \beta) - \beta$ $0 \leq \beta \leq$

2

大小为 α 的足迹覆盖了地球的区域 A ，其中

$A = \pi(\alpha \cdot R)^2$

图 9.7-2

说明短期任务非 GSO 卫星的占地面积角 α 、仰角 β 和视场角 θ

对于 300 km 的假设轨道高度，占用面积约为 6 500 000 km²。

静止气象卫星观测区域为 226 380 000 km²。从地球静止卫星的角度来看，短期任务非 GSO 卫星的足迹区域大约有 34 个。另外，对于短期任务非 GSO 卫星为了避免内部干扰，假设是相同的

原文第 98 页

频率不被超过一颗具有相邻足迹的卫星使用。因此，频率复用因子为三可提供在同一频率上传输的卫星的最高密度。

图 9.7-3 描绘了 GSO 卫星足迹上的短期任务非 GSO 卫星的抽象编号；左边表示频率复用因子为三，右边表示频率复用因子为四。

假设频率复用因子为 3，则在对地静止卫星视野内大约有 11 或 12 个短期任务非 GSO 卫星以相同频率进行发射，这将接收到的干扰信号电平增加 $10 \times \log_{10}(11) \approx 10$ dB。当更传统的频率复用因子为四时，在 GSO MetSat 卫星覆盖范围内，大约有 8 或 9 个短期任务非 GSO 卫星以相同频率进行传输，这将接收到的干扰信号电平增加了 $10 \times \log_{10}(8) \approx 9$ dB。为了简化计算，评估中采用了距离 GSO MetSat 卫星最近点和最远点接收到的干扰功率水平的平均值。表 9.7-2 s 显示了短期任务非 GSO 卫星在各个轨道上的聚合干扰情况。

图 9.7-3

短期任务非 GSO 卫星的频率复用因子为 3 和频率复用因子为 4 的示例
超过 GSO MetSat 卫星足迹

表 9.7-2

短期任务非 GSO 卫星对 GSO 各轨道气象卫星接收机的干扰情况汇总

骨料
数量
干扰素
聚集干扰
金额
数量

短期任务非 GSO

金额
g 信号

短期任务非 GSO

信号在

NGSO

卫星发射
最大数量短期任务非 GSO
卫星发射
克在
短期任务非 GSO 卫星区
卫星
信号超出干扰标准
在同一个
信号超出干扰标准
之内
频率
SD 卫星高度

同频
在 GSO MetSat 卫星接收器 (dBW/Hz)
(dB) 与频率
GSO MetSat 卫星接收机 (dBW/Hz)
地球覆盖范围 (平方公里)
(dB) 与频率
(km)
随频率
的重用系数
具有频率复用因子
随频率
GSO 卫星足迹
具有频率复用因子
重用系数为 4
3
of 4
of 3
重用系数为 3
重用系数为 4

300
6 500 000
35
11
-196.10
10.2
8
-197.48
8.8
400
9 200 000
25
8
-197.49
8.8
6
-198.74
7.6
450
10 560 000
21
7
-198.07
8.2
5
-199.53
6.8

原文第 99 页

500
11 930 000
19
6
-198.75

7.6
4
-200.51
5.8
600
14 670 000
15
5
-199.54
7.8
3
-201.76
4.5
700
17 390 000
13
4
-200.51
5.8
3
-201.76
4.5
800
20 090 000
11
3
-201.76
4.5
2
-203.52
2.8
900
22 760 000
10
3
-201.76
4.5
2
-203.52
2.8
1000
25 390 000
9
3
-201.76
4.5
2
-203.52
2.8

9.7.1.2.3 动态分析，单入口干扰情况

第 9.7.1.2.1 和 9.7.1.2.2 节中的研究表明，所描述的来自 NGSO SD 卫星的下行链路信号会对 GSO MetSat DCS 接收空间电台造成有害干扰。动态研究评估了从 NGSO SD 卫星到 EESS 和 MetSat 服务中运行的 GSO 空间电台的下行链路信号在 7 天的时间内（时间增量为 10 秒）的影响。本研究使用了位于西经 75° 的 GOES-East 卫星。动态模拟证实存在潜在的有害干扰。表 9.7-3 列出了模拟中使用的详细假设。

表 9.7-3

- 短期任务非 GSO 卫星的仿真参数
- 特征组参数值
- 频率下行频率

401.5 MHz
轨道高度
500 km
倾斜度
96 °
平近点角 0
近地点幅角 0
轨道
升交点赤经（相对于本初子午线） 0
偏心率 0
地对空方向（上行）
卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次
1) 当卫星处于运行状态时连续
传输方案
地球站可见锥和 2) 在最长时间内每天一次
空对地方向（下行）
其中当天卫星位于地球站可见锥
地球站坐标 9.22° N, -74.2° W
地球站天线辐射方向图
根据 ITU-R F.699-7 (跟踪天线)
地球站天线增益
16 dBi（典型值）
地球站圆形极化天线

原文第 100 页

表 9.7-3（完）

特征组参数值
地球站系统噪声温度
300 K
空间电台天线辐射方向图全向
空间电台天线增益
3 dBi
空间电台天线极化线性
空间电台系统噪声温度
300 K
必要带宽
25 kHz
空间电台传输到天线的发射功率
1 W (0 dBW)
地球站传输到天线的发射功率
50 W (17 dBW)
仿真时长

7 天
时间步长
10 s

图 9.7-4 提供了仿真结果。DR Rec 中的干扰阈值标准。

将 ITU-R SA.1163-2 与模拟的干扰功率水平进行比较。红线表示 GSO MetSat DCS 空间电台接收机从短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 接收到的干扰信号电平。蓝线表示保护准则。根据 DR Rec.

ITU-R SA.1163-2、GSO MetSat DCS 空间电台的保护准则为 -206.3 dB(W/Hz)

并且不应超过超过 0.1% 的时间。假设下行链路传输每天仅在短期任务非 GSO 卫星与其相关联的地球站可见的最大时间内发生一次，则干扰信号电平超过保护准则当时的 0.6%。假设短期任务非 GSO 下行链路传输在相关地球站上的所有传递过程中都处于活动状态，则干扰电平超过保护准则的时间 1.5%，如图 9.7-4 所示。

原文第 101 页

图 9.7-4

从单个短期任务非 GSO (s-E) 卫星到 GSO MetSat 的干扰信号电平

DCS 空间电台接收机

10

1

0.1

超过干扰值的时间百分比 (%)

0.01

-207.00

-206.00

-205.00

-204.00

干扰值(dB(W/Hz)

I = -206.3 dB(W/Hz) 时间不超过 0.1%

GSO DCS 空间电台从具有短期任务 s-E 链路每天最长通过时间的非 GSO 卫星接收到的干扰功率

GSO DCS 空间电台从具有短期任务 s-E 链路的非 GSO 卫星接收到的干扰功率全部通过

9.7.1.2.4 动态分析，聚合干扰案例

动态研究检查了在 7 天的时间内，从多颗 NGSO SD 卫星发送到在 EESS 和 MetSat 服务中运行的 GSO DCS 空间电台接收器的下行链路信号的影响，时间增量为 10 秒。对位于西经 75°的 GOES-East 卫星进行了研究。分析假设多达 30 颗 NGSO SD 卫星将服务于大约对应于北美和南美的矩形服务区，其纬度范围为

南纬 54 度至北纬 65 度，经度从 44 W 到 156 W。图 9.7-5 描述了分析中 30 个短期任务非 GSO 地球站的位置。系统参数如表 9.7-4 所示。

原文第 102 页

表 9.7-4

短期任务非 GSO 卫星的仿真参数

特征组参数值

频率下行频率

401.5 MHz

轨道高度

300-1000 km，使用以下

分布：(300-500) : 59%;
 (500-750): 38%; (750-1000): 3%,
 每个 bin 内均匀分布

倾斜度

0-100 °, 使用以下
 分布：(0-40): 5% (40-60): 45%;
 (60-90): 5%; (90-100) 45%, 均匀
 每个垃圾箱内的分布

轨道

0-360 °, 采用均匀分布

平近点角

近地点幅角

0-360 °, 使用均匀分布

升交点赤经 (相对于本初子午线)

0-360 °, 采用均匀分布

偏心率 0

卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次

传输方案地对空方向 (上行)

空对地方向 (下行)

当天卫星在地球站可见锥的最大时间内每天一次

空间电台天线辐射方向图全向

空间电台天线增益

3 dBi

空间电台天线极化线性

必要带宽

25 kHz

空间电台传输到天线的发射功率

1 W (0 dBW)

仿真时长

7 天

时间步长

10 s

短期任务非 GSO 卫星的数量考虑为 30

每个短期任务非 GSO 卫星的地球站数量 1

短期任务非 GSO 卫星的数量每个地球站 1

原文第 103 页

图 9.7-5

分析中假设的短期任务非 GSO 卫星的 30 个地球站位置

图 9.7-6 描述了模拟结果。DR Rec 中的干扰阈值标准。将 ITU-R SA.1163-2 与仿真结果的干扰功率电平进行比较。

蓝线表示保护准则、-206.3 dB(W/Hz) 的时间不得超过 0.1%。假设在短期任务非 GSO 卫星与地球站可见的最大时间内, 每天仅发生一次下行链路传输, 则图 (红色曲线) 显示干扰水平超出保护准则的时间超过 4.1%。假设短

期任务非 GSO 下行链路传输在关联的地球站上的所有传递期间都处于活动状态，则干扰电平（绿色曲线）超过保护准则当时的 16.2% 或 6.3 dB。

原文第 104 页

图 9.7-6

多颗短期任务非 GSO (s-E) 卫星对 GSO 气象的干扰信号水平

直流控制系统空间电台接收机

100

10

1

0.1

超过干扰值的时间百分比 (%)

0.01

-210.00

-208.00

-206.00

-204.00

-202.00

-200.00

-198.00

-196.00

干扰值(dB(W/Hz))

$I = -206.3 \text{ dB(W/Hz)}$ 时间不超过 0.1%

GSO DCS 空间电台从短期任务非 GSO 卫星 s-E 链路接收到的干扰功率每日最长通过次数

GSO DCS 空间电台接收到的来自短期任务非 GSO 卫星 s-E 链路的干扰功率全部通过

9.7.1.2.5 研究总结 9.7.1

使用 ITU-R SA.2426-0 号报告中指定的短期任务非 GSO 卫星特性进行的研究结果表明，来自 SOS 短期任务非 GSO 卫星传输（空对地）到 GSO 的干扰水平 MetSat 频段 401-402 MHz 中的空间电台接收机将超过单条目和聚合干扰情况的相关 ITU-R 阈值。由于 GSO 航天器上的 MetSat 应答器具有设计容量和功率限制，干扰和噪声可能会限制 DCPR 分配功率的能力，从而可能导致数据丢失。另外，由于 GSO MetSat 卫星和 DCP 部署在全球范围内，几乎覆盖了整个世界，干扰对 GSO MetSat 系统网络的影响更加广泛。因此，短期任务非 GSO 卫星系统具有 Report ITU-R SA.2426-0 中的特征 SOS（空间-地球）

与 401-402 MHz 频段中的 GSO MetSat 系统网络不兼容。

9.7.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星（s-E）和 NGSO EESS/MetSat 航天器接收机之间的兼容性研究 (401-402 MHz) (研究 9.7.2)

9.7.2.1 从 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 到 NGSO EESS/ MetSat 航天器接收机的干扰情况(401-402 MHz)

用于 SOS 短期任务非 GSO 卫星（空间-地球）通信的空间电台天线是全向天线。此因素可能会对 NGSO EESS/MetSat DCS 接收器造成严重干扰。执行的第一个计算是单项干扰

原文第 105 页

信号电平进入 NGSO EESS/MetSat 卫星接收器。然后分析动态仿真以评估干扰。

本分析中使用了以下假设：401-402 MHz 频段的中心频率 401.5 MHz；地球半径，6371 km；短期任务非 GSO 卫星 (空对地)信号的带宽为 25 kHz。

根据 ITU-R SA.2044 号建议书，保护准则是 $-197.9 \text{ dB(W/(m}^2\cdot\text{Hz))}$ 功率通量密度 (spfd) 在 NGSO 天线处的最大聚合可接受光谱 EESS/MetSat DCS 仪器对宽带噪声的干扰，在卫星视场内超过 1% 的时间不得超过。这相当于卫星接收器中的 -209.3 dB(W/Hz) 。NGSO EESS/MetSat 系统的技术特性基于 §6.2.3.3.1 中表 6.2-4 中的参数。

9.7.2.2 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 对 NGSO EESS/MetSat 航天器接收机的干扰结果(401-402 MHz)

表 9.7-5 显示了从短期任务非 GSO 卫星到 NGSO EESS/MetSat 卫星接收机的干扰功率电平结果。

表 9.7-5

短期任务非 GSO 卫星进入 NGSO EESS/MetSat 401-402 MHz 频段 DCS 卫星接收机

短期任务非 GSO 空间电台

频率, MHz 401.5

海拔高度, 公里 500

带宽, kHz 25

发射功率, dBW 0

发射机天线增益, dBi 3

极化损耗, dB3

NGSO EESS/MetSat DCS 卫星

海拔高度, 公里 824

NGSO EESS/MetSat DCS 航天器天线增益, dBi 4.9

路径损耗, dB 134.7

-173.8

NGSO EESS/MetSat DCS 航天器天线处的接收功率, dB(W/Hz)

保护准则, dB(W/Hz) -209.3

超出, dB35.5

进行了动态模拟，以评估在 7 天内从短期任务非 GSO 卫星到 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的空间-地球信号的影响，时间增量为

10 秒。动态分析中使用了 ITU-R SA.2425-0 报告第 3.4 节中的 SOS NGSO SD 卫星参数，该参数提供了一组用于频谱需求分析的通用输入模拟参数。该分析假设整个地球表面有八对 NGSO SD 卫星地球站，如图 9.7-7 所示。

分析结果如图 9.7-8 所示。将 ITU-R SA.2044 号建议书中的干扰阈值标准与模拟中的干扰功率水平进行比较。蓝线表示保护准则、 -209.3 dB(W/Hz) 的时间不得超过 1%。假设天地传输仅在短期任务非 GSO 卫星与地球站可见的最长时间内每天发生一次，则图 9.7-8（红色

原文第 106 页

曲线) 表明，干扰水平超过保护准则的时间超过 1.3%。

假设短期任务非 GSO 卫星（空间-地球）传输在相关地球站上的所有传递过程中都处于活动状态，则干扰电平超过保护准则超过当时的 4.3% 或 13.3 dB（绿色）曲线）。

图 9.7-7

分析中假设短期任务非 GSO 卫星的八对地球站位置

原文第 107 页

图 9.7-8

从 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 到 NGSO EESS/MetSat 航天器接收器的干扰

10

1

超过干扰值的时间百分比 (%)

0.1

-210.00

-205.00

-200.00

-195.00

-190.00

-185.00

-180.00

干扰值 (dB(W/Hz)) I = -209.3 dB(W/Hz) 时间不超过 1%

NGSO DCS 空间电台从短期任务非 GSO 卫星接收到的干扰功率 s-E 链路每天最长通过时间 NGSO DCS 空间电台从空间电台接收到的干扰功率短期任务非 GSO 卫星 s-E 链路全部通过

9.7.2.3 研究总结 9.7.2

使用 ITU-R SA.2426-0 号报告中指定的短期任务非 GSO 卫星特性进行的研究结果表明, 从 SOS 短期任务非 GSO 卫星传输 (s-E) 到 NGSO 的干扰水平 EESS/MetSat 频段 401-402 MHz 中的空间电台接收机将超过相关 ITU-R 阈值。因此, SOS 短期任务非 GSO 卫星系统 (s-E) 具有 ITU-R SA.2426-0 号报告和 NGSO EESS/MetSat 网络中的特征 401-402 MHz 频段不兼容。

9.8 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (E-s) 和 GSO MetSat 和 NGSO 之间的共用研究频段 402-403 MHz 中的 EESS/MetSat (研究 9.8)

9.8.1 同信道干扰研究

频段 402-403 MHz 的同信道干扰场景和结果与频段 401-402 MHz 类似。按照 ITU-R SA.2426-0 报告中的特性运行的 SOS NGSO SD 卫星系统 (E-s) 与在此频段内的 GSO MetSat 和 NGSO EESS/MetSat 之间的共享是不可行的。请参阅第 9.6 节。

原文第 108 页

9.8.2 短期任务非 GSO 在 403-404 频段中运行的地球站的相邻信道干扰研究

本研究评估了带外 (OoB) 发射, 假设 SOS 短期任务非 GSO 地球站在频段 403-404 MHz 中运行, 该 403-404 MHz 与 MetSat 和 EESS 主要业务划分中的频段 402-403 MHz。

9.8.2.1 方法论

对 SOS NGSO SD (E-s) 卫星传输与 GSO MetSat (E-s) 和 NGSO EESS/MetSat (E-s) 卫星接收器之间 402-403 MHz 频段的同信道研究表明, 表 9.8-1 中给出的值超出了干扰保护准则。同信道干扰超出值相当于 403-404 MHz 频段中 SOS NGSO SD (E-s) 操作所需的 OoB 发射衰减量。这将能够满足相邻 402-403 MHz 频段的 GSO MetSat 和 NGSO EESS/MetSat 卫星接收器的信道保护准则。

表 9.8-1

需要衰减

SOS 短期任务非 GSO

需要源衰减

方向

DCS GSO/NGSO

(dB)

地球到太空

GSO
9.6.1 研究成果
32
地球到太空
NGSO
9.6.3 研究成果
38

9.8.2.2 数据收集系统 (DCS) 通道分配

为了确定相邻频段 SOS NGSO SD 操作提供了多少离频抑制，有必要了解相应服务将使用的中心频率和带宽。GSO 卫星和 NGSO 卫星的数据收集系统的基本通用信道规划是不同的。

ITU-R SA.2045 号建议书——401-403 MHz 频段的基本一般划分和共享条件，以供未来在对地静止和非对地静止 MetSat 和卫星地球探测业务系统上长期协调使用数据收集系统，提供数据采集业务渠道规划如图 9.8-1 所示。

图 9.8-1

401-403 MHz 频段的基本通用划分，用于未来对地球静止轨道上 DCS 系统的长期协调使用
和非对地静止 MetSat 和 EESS 系统

只有 NGSO DCS 可以在与建议的 SOS 短期任务非 GSO 分配直接相邻的频段中运行，前提是严格遵守 DCS 频谱分配计划。

9.8.2.3 在地对空方向中运行的 SOS 短期任务非 GSO 系统的 OoB 掩码

ITU-R SA.2426-0 号报告的图 3 显示了典型地球站发射机的测量排放数据。该数据与 ITU-R SM.1541 号建议书的光谱掩模进行比较，按比例缩放

原文第 109 页

使 100% 掩码点等于 25 kHz。ITU-R SA.2426-0 号报告的图 4 显示了与 ITU-R SM.329 号建议书的杂散水平相比，测量到的光谱延续到 25 MHz。

9.8.2.4 地对空方向中的 OoB 排放

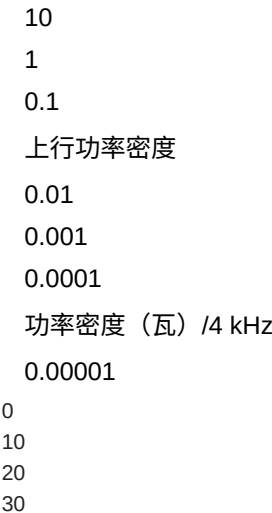
OoB 排放分析将使用 ITU-R SA.2426-0 号报告的测量数据。带外发射功率是通过首先设置一半光谱功率的积分并将结果归一化为 25 Watts（50 Watts 总功率的一半）来确定的。

9.8.2.5 25 kHz 通道之外的总功率计算

图 9.8-2

从 ITU-R SA.2426-0 号报告的图 3 导出的每 4 kHz 的功率密度图（以瓦特为单位）

地对空功率密度



40
50
60
70

偏心频率 (kHz)

上面的图 9.8-2 显示了测得的频谱功率密度的近似值，扩展到

62.5 kHz，对应于光谱图上的 250% 点。

如图所示，光谱功率的积分表明，超出 12.5 kHz 的功率为 0.103 Watts，即 -9.87 dBW。这低于最大带内总功率的 26.8 dB。

9.8.3 特定频段的干扰水平

对于图 9.8-1 所示的 ITU-R 频段规划的分配段，将考虑干扰评估。对于每个 ITU-R SA.2045 号建议书的 GSO 和 NGSO DCS 操作，频带规划指定 401 MHz 和 403 MHz 之间的频段段。

9.8.3.1 对地静止数据收集系统

对于 GSO DCS 系统，最接近的频段段上限为 402.850 MHz。分配频谱的频带间隔为 150 kHz。对于地对空情况，上面确定所需的衰减（以 dB 为单位）为 32 dB。ITU-R SA.2426-0 报告图 4 中给出的测量杂散发射水平显示实际频谱功率约为

80 dB 低于 4 kHz，远低于光谱掩模水平。考虑到光谱掩模或实际测量的光谱，SOS 短期任务非 GSO 信号将远低于干扰阈值水平。

原文第 110 页

9.8.3.2 非对地静止数据收集系统

拟议的 SOS NGSO SD 分配与 DCS 分配最接近的是 402.85 至 403 MHz 的 NGSO DCS 频率段。根据测量发射的积分，邻近 403 MHz 频带边缘的 SOS NGSO SD 信道的地对空传输将降低 26.8 dB。对代表典型发射的数据进行积分（如上图 9.8-2 所示），功率在 34.5 kHz 处从中心频率下降了 38 dB。仅根据频谱，如果 SOS 信号的中心频率为 403 MHz 以上 34.5 kHz，则 OoB 发射将足够低，以防止对运行在 403 MHz 以下的 DCS 系统产生干扰。

9.8.3.3 多普勒频移

由于多普勒频移，DCS 接收器处传输信号的频带边缘将高于发射器处的频带边缘。为了防止 SOS 信号出现在接收器中的 403 MHz 以下，它必须从频带边缘偏移最大可能的多普勒频移，即 DCS 接收器 850 km 高度处的 10 kHz。请注意，这是相对于 DCS 接收器而言的。由于多普勒频移，需要额外分离 10 kHz，以便在 DCS 和 SOS 系统之间共享。考虑到在不考虑多普勒频移的情况下，中心频率需要距离频带边缘为 34.5 kHz，因此中心频率必须为 44.5 kHz 高于具有多普勒频移的频带边缘。

为了防止 SOS 信号出现在 403 MHz 以下，需要进行 44.5 kHz 分离。

它适用于 DCS 和 SOS 卫星之间的有限物理方向。只有当 DCS 航天器位于 DCS 平台和 SOS 命令上行链路发射机之间的距离相等并且它们都在地平线上时，才会发生这种情况。虽然这似乎是一个罕见的事件，但 DCS 平台通常是动物或其他移动物体，而且无处不在。某些 DCS 平台可能始终与 SOS 地球站保持此距离。

9.8.4 研究 9.8 总结

对于共用研究或同信道 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统 (E-s) 和 GSO MetSat 之间的干扰 NGSO EESS/MetSat 中的 402-403 MHz 频段共享不可行。

结果与本报告第 9.6 节相同。

对于 SOS 短期任务非 GSO 系统与 GSO DCS 和 NGSO DCS 系统之间的相邻频段研究：

(1) 如果 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统在 403-404 MHz 频段中运行，则有害干扰至 NGSO DCS 可能在频段从 402.85 到 403 MHz 从 SOS 短期任务非 GSO 地球站 s 除非 25kHz 信号的发射中心频率为 34.5 kHz 位于 403

MHz 的带边缘之上。考虑到 SOS 短期任务非 GSO 的多普勒频移以及所需的额外频率衰减，如果 SOS 短期任务非 GSO 信号高于 44.5 kHz 信号，则可以实现完全兼容性。403 MHz 带边。44.5 kHz 分离对于保持地球站排放高于 403 MHz 和防止有害干扰。(2) 如果 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统在 403-404 MHz 频段中运行，则当前计划运行中的 GSO DCS 可能不会出现干扰问题，如果 GSO DCS 根据 ITU-R SA.2045 号建议书在 DCS 频谱分配频带规划内运行。

9.9 SOS 短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 和 GSO MetSat 和 NGSO 之间的共用研究 EESS/MetSat 中的频段 402-403 MHz (研究 9.9)

9.9.1 同信道干扰研究

频段 402-403 MHz 的干扰场景和结果与频段 401-402 MHz 类似。SOS 短期任务非 GSO 卫星系统 (s-E) 操作之间共享

原文第 111 页

在此频段中具有 ITU-R SA.2426-0 号报告和 GSO MetSat 和 NGSO EESS/MetSat 的特性是不可行的。请参阅第 9.7 节。

9.9.2 工作在 403-404 频段中的潜在短期任务非 GSO 空间电台的相邻信道干扰研究

本研究评估了带外 (OoB) 发射，假设 SOS 短期任务非 GSO 空间电台在频段 403-404 MHz 中运行，该 403-404 MHz 与 MetSat 和 EESS 主要业务划分中的频段 402-403 MHz。

9.9.2.1 方法论

对 SOS NGSO SD (s-E) 卫星传输与 GSO MetSat (E-s) 和 NGSO EESS/MetSat (E-s) 卫星接收器之间 402-403 MHz 频段的同信道研究表明，表 9.9-1 中给出的值超出了干扰保护准则。同信道干扰超出值相当于 403-404 MHz 频段中 SOS NGSO SD (s-E) 操作所需的 OoB 发射衰减。这将能够满足 402-403 MHz 频段内 GSO MetSat 和 NGSO EESS/MetSat 卫星接收器的信道保护准则。

表 9.9-1

需要衰减

SOS 短期任务非 GSO

DCS GSO/NGSO 需要源衰减

方向

(dB)

空对地 GSO

图 9.7-6

6.3

研究 9.7.1

空对地 NGSO

图 9.7-8

13.3

研究 9.7.2

9.9.2.2 数据收集系统 (DCS) 通道分配

参见第 9.8.2.2 节。

9.9.2.3 在空对地方向中运行的 SOS SD NGSO 系统的 OoB 掩码

ITU-R SA.2426-0 号报告的图 1 显示了典型空间电台发射机的测量数据。将该数据与 ITU-R SM.1541 号建议书的光谱掩模进行比较，进行缩放以使 100% 掩模点等于 25 kHz。ITU-R SA.2426-0 号报告的图 2 显示了与 ITU-R SM.329 号建议书的杂散电平相比，测量到的光谱延续到 25 MHz。

9.9.2.4 空对地方向中的 OoB 排放

OoB 排放分析将使用 ITU-R SA.2426-0 号报告的测量数据。通过创建一半光谱功率的积分并将结果归一化为 0.5 Watts（1 瓦总功率的一半），可以确定超出 25 kHz 发射带宽的总功率。

9.9.2.5 25 kHz 通道之外的总功率计算

图 9.9-1 s 显示了测得的光谱功率的近似值。百分比已转换为实际功率，dB 已转换为瓦特。

原文第 112 页

图 9.9-1

从 ITU-R SA.2426-0 号报告的图 1 导出的每 4 kHz 的功率密度图（以瓦特为单位）

空对地功率密度

1

0.1

0.01

下行功率密度

0.001

0.0001

0.00001

0.000001

0.0000001

功率密度（瓦）/4 kHz

1E-08

0

10

20

30

40

50

60

70

偏心频率（kHz）

从 12.5 kHz 到 62.5 kHz 积分，功率从 1 Watt 的总功率下降到 23.2 dB。如果短期任务非 GSO 卫星 25 kHz 带宽信道在 403-403.025 MHz 中操作，则根据发射掩模，频谱功率水平为 23.2 dB 从最大总带内功率向下。

9.9.3 特定频段的干扰电平

将考虑对 ITU-R 频段计划的分配段进行干扰评估。对于每个 ITU-R SA.2045 号建议书的 GSO 和 NGSO DCS 操作，频带规划指定 401 MHz 和 403 MHz 之间的频段段。

9.9.3.1 对地静止数据收集系统

对于 GSO DCS 系统，最接近的频段段上限为 402.850 MHz。分配频谱的频带间隔为 150 kHz。对于空对地情况，上面确定所需的衰减（以 dB 为单位）为 6.3 dB。4 kHz 带宽中的杂散发射限值为 -43 dB，25 kHz 中的杂散发射限值为 -35 dB，这超出了 ITU-R SM.329 建议书中频谱桅杆提供的限值。ITU-R SA.2426-0 报告图 2 中显示的测

量杂散发射水平显示，实际频谱功率在 4 kHz 下下降约 80 dB，远低于频谱掩模水平。考虑到实际测量的频谱，SOS NGSO SD 信号将低于干扰阈值水平。

9.9.3.2 非对地静止数据收集系统

拟议的 SOS NGSO SD 分配与 DCS 分配最接近的是 402.85 至 403 MHz 的 NGSO DCS 频率段。考虑空对地 SOS NGSO SD 传输，所需的同信道衰减为 13.3 dB，如图 9.7-8 所示。对于绘制的频谱，25 kHz 带宽之外的功率比 1 瓦发射器的全功率低 23.2 dB。如果 SOS 信号的中心频率比 25 kHz 带宽信号所需的 403 MHz 频带边缘高 12.5 kHz，则进入 DCS 频带的功率将足够低，以避免有害干扰。

9.9.3.3 多普勒频移

多普勒频移也会影响 SOS 遥测信号需要距离多远才不会出现在 403 MHz 以下。干扰路径是从 SOS 航天器到

原文第 113 页

DCS 航天器。多普勒频移取决于它们之间的相对速度（无论它们是接近还是离开）以及 SOS 航天器的高度。对于沿同一方向行进的航天器，SOS 航天器高度为 300 公里时多普勒频移为 400 赫兹，高度为 1000 公里时多普勒频移为 100 赫兹。对于沿相反方向行进的航天器，高度从 300 公里到 1000 公里的多普勒频移变化约为 20 kHz。为了防止 DCS 接收器处 NGSO 卫星的遥测发射低于 403 MHz，发射带宽应至少高于 403 MHz 20 kHz。对于具有 25 kHz 带宽的遥测信号，为了避免其发射超出遥测发射机分配的频段，必须将其调谐到距离频段边缘不小于 $20 + 25/2 = 32.5$ kHz。

9.9.4 研究总结 9.9

对于共用研究或同信道 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统（s-E）和 GSO MetSat 之间的干扰 NGSO EESS/MetSat 中的 402-403 MHz 频段共享不可行。

结果与本报告第 9.7 节相同。

对于 SOS 短期任务非 GSO 系统与 GSO DCS 和 NGSO DCS 系统之间的相邻频段研究：

(1) 如果 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统在频段 403-404 MHz 中运行，则没有潜在的有害干扰至 NGSO DCS 在 NGSO 中运行频段从 402.85 到 403 MHz。由于多普勒频移，SOS 短期任务非 GSO 卫星发射机需要将 32.5 kHz 调谐到频带边缘以上，以避免信号低于频带边缘

403 MHz 并进入 DCS，在 DCS 接收器处分配频段。总多普勒频移取决于航天器的相对轨道。

(2) 如果 SOS 短期任务非 GSO 卫星系统在频段 403-404 MHz 中运行，则当前计划运行中 GSO DCS 不存在有害干扰问题如果 GSO DCS 根据 Recommendation ITU-R SA.2045 在 DCS 频谱分配频带规划内运行。

9.10 短期任务非 GSO 卫星的 TT&C 系统的共用研究，带有国际空间电台空间电台 (ISS) 上的空对空通信系统 (SSCS)，频率为 414.2 MHz（主要）和 417.1 MHz（备份）——（研究 9.10）

9.10.1 简介

NGSO SD 卫星的 TT&C 与 SSCS 之间相互干扰的情况如图 9.10-1 所示。

SSCS 系统由三个子系统组成：1. Space-to-空间电台无线电（SSSR），组成 ISS 机载天线（系统目前正在运行）；

2. 舱外活动（EVA）任务使用的空对空舱外移动装置（EMU）无线电（SSER）（系统目前正在运行）；

3. 空间轨道飞行器无线电（SSOR），由空间轨道飞行器使用（系统已退役）。

UHF 子系统设计用于在国际空间电台 (ISS) 之外的开放空间中支持最多五个同时用户。这是一个在射频 (RF) 网络上运行的数字数据系统。

它由 Space-to-空间电台无线电 (SSSR) 组成，包含两个收发器、两组外部双天线以及国际空间电台上每个 USOS 可居住模块中的内部天线。

UHF 外部天线由安装在美国实验室模块和国际空间电台桁架上的两对天线组成。这些天线设计用于接收最远 7 km 之外的信号。对于 EVA 活动，这些天线提供的通信可用性几乎为 100%（所有四个天线均正常工作）。

原文第 114 页

站 UHF 子系统的目的是在无法进行硬线通信时，在国际空间电台及其周围提供空对空通信。这种空对空通信是在国际空间电台和轨道飞行器之间进行的，用于语音、命令和遥测；EVA 适合机组成员的语音、生物医学和动车组。UHF 子系统不仅支持语音、动车组和生物医学数据传输等传统 EVA 功能，还支持命令和遥测的空对空传输。当必须远程配置站时，在交会和对接操作期间使用此功能。

SSCS 系统是对 EVA 任务成功和国际空间电台人员安全至关重要的关键系统。

不能容忍系统服务中断。

图 9.10-1

SOS 短期任务非 GSO 卫星之间相互干扰的场景

和太空操作无线电

基于上述场景，可能出现以下干扰情况：

1 SSER 发射对短期任务非 GSO 卫星接收机造成干扰；2 SSER 发射对短期任务非 GSO 地球站接收机造成干扰；

3 SSSR 发射对短期任务非 GSO 卫星接收机造成干扰；4 SSSR 发射对短期任务非 GSO 地球站接收机造成干扰；

5 短期任务非 GSO 卫星发射对 SSER 接收机造成干扰；6 短期任务非 GSO 卫星发射对 SSSR 接收机造成干扰；

7 短期任务非 GSO 地球站发射对 SSER 接收机造成干扰；8 短期任务非 GSO 地球站辐射会对 SSSR 接收机造成干扰。

9.10.2 相关 ITU-R 规则和建议

9.10.2.1 《无线电规则》

RR No. 5.268 对研究的影响：SSSR 和 SSER 组件的发射将被限制在角度参数 θ 指定的功率水平。

9.10.2.2 ITU-R SA.609-2 号建议书

参见 ITU-R SA.609-2 号建议书，推荐 1 和 2。

原文第 115 页

ITU-R P.609 号建议书-2 对研究的影响：414.2 MHz 和 417.1 MHz 的保护准则是-148 dB(W/MHz)。

9.10.2.3 ITU-R SA.363-5 号建议书

本建议书包含有关空间操作系统的频率、带宽和保护准则的指导。本建议书第 5.5 节规定了以下标准：

上行链路

“对于执行空间操作功能的地球站，在 1 GHz 之上，任何 1 kHz 频段中接收机输入处的总干扰功率在每天超过 1% 的时间内不应超过 -184 dBW；在 1 GHz 之上，1 GHz，每降低十倍频段，该值可能会增加 20 dB。”

对于下行链路方向，上述标准基于 -5 至 -6 dB 的 I/N。由于星际噪声，允许的干扰每十倍可能会比 1 GHz 增加 20 dB，在 137.5 MHz 的情况下，其约为 17 dB 的一个因子。

因此，模拟下行链路标准可以采用 -167 dBW，在任何 1 kHz 带宽中，在超过 1% 的时间内不被超过。

下行链接

“对于执行空间操作功能的空间电台，任何 1 kHz 频段的信号功率与总干扰功率的比率在每天超过 1% 的时间段内不应低于 20 dB。”

因此，对于下行链路方向，指南指出任何 1 kHz 中 20 dB 的 C/I 比率是确保保护空间电台系统的推荐标准。

9.10.3 场景系统特征

考虑的短期任务非 GSO 卫星的数量为 300。卫星和地球站之间有 300 个对应的地球站一对一配对。

短期任务非 GSO 地球站的部署是出于人口密度以及和对短期任务非 GSO 卫星服务感兴趣的组织的接近程度等考虑。短期任务非 GSO 地球站的分布是全球性的。

短期任务非 GSO 卫星和地球站遵循严格的信令限制，当可见性不存在时，传输将停止。短期任务非 GSO 卫星与对应的地球站之间每天最大单次传输。

假设 SSER 排放放在模拟期间是连续的，因为 EVA 活动可能不受时间表的限制。

9.10.3.1 SSER 系统的特性（发送和接收）

用于分析的 SSER 系统参数可在本报告第 6.2.3.7.2.1 节中找到。

9.10.3.2 短期任务非 GSO 卫星系统的特性（发送和接收）

短期任务非 GSO 卫星系统的典型特性是从 ITU-R SA.2426-0 号报告中提取的。

9.10.3.3 短期任务非 GSO 地球站系统的特性（发送和接收）

短期任务非 GSO 的典型特性地球站系统是从 ITU-R SA.2426-0 号报告中提取的。

原文第 116 页

9.10.4 情景影响评估（1-8）

动态模拟持续 7 天，时间增量为

20 秒。使用随机播种来生成需要变化的参数。重复模拟以收集有关所获得结果的变异性的统计数据。空间物体的轨道轨迹是使用 J2 轨道微扰传播计算的，该传播考虑了标准地球椭球体 (WGS-84) 的扁率。

短期任务非 GSO 地球站被建模为在模拟期间跟踪其配对的卫星。

还实施了每天一次的传输。

为了对中心频率 414.2 MHz 的主信道进行仿真，进行了研究。

417.1 处备用信道的干扰潜力预计是相等的。

该分析假设单入干扰事件，这意味着如果多个干扰源导致单个时间步长干扰事件，则将最高干扰信号视为该时间步长的总干扰功率。通过这种方式，不考虑聚集干扰。

额外考虑聚合干扰不会增加干扰事件的数量，但会增加具有多个进入干扰源的干扰事件的总接收功率。这种分析必然会低估总干扰水平，但不会低估干扰事件的时间统计。

9.10.4.1 SSER 排放对短期任务非 GSO 卫星接收器的影响评估（场景 1）

表 9.10-1 和 9.10-2 列出了对短期任务非 GSO 卫星接收机的窄带 SSER 发射的影响评估。分析方法如下：

1. 确定 SSER 发射和短期任务非 GSO 卫星接收器之间的最小距离间隔 R ，这将避免在最坏的指向几何情况下发生干扰。该距离代表受害接收器的排除半径（表 9.10-1）。

2. 确定主动发射短期任务非 GSO 卫星和 SSER 接收器之间的实际距离小于 (1) 中找到的最小允许距离 R 并且 SSER 对短期任务非 GSO 卫星可见的模拟时间百分比。生成 SSER 看到的总聚合干扰功率。请注意，SSER 接收计划连续开启，而短期任务非 GSO 卫星发射计划由 ITU-R SA.2425-0 号报告确定。 R 排除半径被排除的时间百分比在表 9.10-2 中用 P 表示。

表 9.10-1

SSER 排放对短期任务非 GSO 卫星接收器的影响评估（场景 1）

干扰 e.i.r.p. SSER (BWR) dBW 19.4

干扰 e.i.r.p. SSER 为 1 kHz dBW/kHz 5.4
最小允许排除半径 (R) km
13 000
(R) 的传播损耗 dB 167

原文第 117 页

表 9.10-2

SSER 排放对短期任务非 GSO 卫星接收器的影响评估 (场景 1)

低

中位数

高

#

违规者

C/I (dB)

C/I (dB)

C/I (dB)

5% C/I/kHz 功率

观察到的

31/284

8.26

24.66

37.40

1.0% C/I/kHz 功率

观察到的

126/284

1.89

21.01

36.64

0.1% C/I/kHz 功率

观察到的

7/284

11.99

27.19

38.49

图 9.10-2

在仿真时间内观察到的干扰功率超过保护准则

原文第 118 页

图 9.10-3

CDF 在多次运行的仿真时间内观察到的干扰功率

9.10.4.2 SSER 排放对短期任务非 GSO 地球站接收机的影响评估

(场景 2)

表 9.10-3 和 9.10-4 列出了窄带 SSER 卫星发射对地球站接收机的影响评估。分析方法如下：

1. 确定 SSER 卫星发射和短期任务非 GSO 地球站接收机之间的最小距离间隔 R，这将避免在最坏情况下指向几何条件下的干扰。

该距离代表受害接收器的排除半径（表 9.19-3）。

2. 确定主动发射短期任务非 GSO 地球站和 SSER 接收器之间的实际距离小于 (1) 中找到的最小允许距离 R 并且 SSER 对短期任务非 GSO 卫星可见的模拟时间百分比。生成 SSER 看到的总聚合干扰功率。请注意，SSER 接收计划连续开启，而 NGSO 地球站发射计划由 ITU-R SA.2425-0 号报告确定。R 排除半径被排除的时间百分比在表 9.10-4 中用 P 表示。

表 9.10-3

SSER 地球站排放对短期任务非 GSO 接收器的影响评估 (场景 2)

干扰 e.i.r.p. SSER (BWR) dBW 19.4

干扰 e.i.r.p. SSER 为 1 kHz dBW/kHz 5.4

最小允许排除半径 (R) km >13 000

(R) dB 的传播损耗 N/A

原文第 119 页

表 9.10-4

SSER 卫星排放对地球的影响评估短期任务非 GSO

电台接收器 (场景 2)

高 lx

#

(dB 瓦)

(dB 瓦)

违规者低 lx 中值 lx

5% C/I/kHz 观测功率

119/284

不适用

-122.64

-112.57

1.0% C/I/kHz 观察到的功率

251/284

不适用

不适用

-106.93

0.1% C/I/kHz 观测功率

277/284

不适用

-119.64

-105.74

图 9.10-4

在仿真时间内观察到的干扰功率超过保护准则

原文第 120 页

图 9.10-5

CDF 在多次运行的仿真时间内观察到的干扰功率

9.10.4.3 SSSR 排放对短期任务非 GSO 卫星接收器的影响评估（场景 3）

由于 SSSR 和 SSER 系统的技术特性非常相似，因此分析结果与场景 1 类似。

9.10.4.4 SSSR 排放对短期任务非 GSO 地球站接收机的影响评估

（场景 4）由于 SSSR 和 SSER 系统的技术特性非常相似，因此分析结果与场景 2 类似。

9.10.4.5 NGSO 卫星发射对 SSER 接收机的影响评估（场景 5）

表 9.10-5 和 9.10-6 列出了窄带短期任务非 GSO 卫星发射对 SSER 卫星接收机的影响评估。分析方法如下：

1. 确定短期任务非 GSO 卫星发射和 SSER 接收器之间的最小距离间隔 R，这将避免在最坏情况下指向几何条件下的干扰。

该距离代表受害接收器的排除半径（表 9.10-5）。

2. 确定主动发射短期任务非 GSO 卫星和 SSER 接收器之间的实际距离小于 (1) 中找到的最小允许距离 R 并且 SSER 对短期任务非 GSO 卫星可见的模拟时间百分比。生成 SSER 看到的总聚合干扰功率。请注意，SSER 接收计划连续开启，而短期任务非 GSO 卫星发射计划由 ITU-R SA.2425-0 号报告确定。R 排除半径被排除的时间百分比在表 9.10-6 中用 P 表示。

原文第 121 页

表 9.10-5

短期任务非 GSO 卫星排放对 SSER 接收者的影响评估（场景 5）

允许 I/N dB -6

SSER 接收器允许的干扰信号功率密度（BWR） dBW/kHz -177

最小允许排除半径 (R) km

13 000

(R) 的传播损耗 dB 167

表 9.10-6

短期任务非 GSO 卫星排放对 SSER 卫星接收器的影响评估（场景 5）

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

意思是

%

~100%

~100%

~100%

~100%

~100%

~100%

~100%

~100%
~100%
~100%
违反时间保护的百分比
dB 宽度/
0.1% 观察到的 I_x /kHz 功率

1kHz
-139.4
-141.4
-137.8
-138.8
-138.7
-139.9
-140.8
-139.8
-140.1
-139.4
-139.6

dB 宽度/
1.0% 观察到的 I_x /kHz 功率

1kHz
-148.5
-149.0
-147.8
-149.9
-147.9
-148.5
-148.8
-147.9
-149.6
-146.0
-148.4

dB 宽度/
观察到的最大 I_x /kHz 功率

1kHz
-126.6
-132.2
-124.8
-115.4
-124.9
-124.9
-127.8
-130.2
-124.3
-125.6
-125.7

图 9.10-6
在仿真时间内观察到的干扰功率超过保护准则

原文第 122 页

图 9.10-7
CDF 在多次运行的仿真时间内观察到的干扰功率

9.10.4.6 短期任务非 GSO 卫星排放对 SSSR 接收器的影响评估（场景 6）

由于 SSSR 和 SSER 系统的技术特性非常相似，因此分析结果与场景 5 类似。

9.10.4.7 短期任务非 GSO 地球站排放对 SSER 接收器的影响评估

（场景 7）

表 9.10-7 和 9.10-8 列出了窄带短期任务非 GSO 地球站发射对 SSER 卫星接收机的影响评估。分析方法如下：

1. 确定短期任务非 GSO 地球站发射和 SSER 接收器之间的最小距离间隔 R，这将避免在最坏情况下的指向几何形状下的干扰。该距离代表受害接收器的排除半径（表 9.10-7）。

2. 确定主动发射短期任务非 GSO 地球站和 SSER 接收器之间的实际距离小于 (1) 中找到的最小允许距离 R 并且 SSER 对短期任务非 GSO 卫星可见的模拟时间百分比。生成 SSER 看到的总聚合干扰功率。请注意，SSER 接收计划连续开启，而短期任务非 GSO 地球站发射计划由 ITU-R SA.2425-0 号报告确定。R 排除半径被排除的时间百分比在表 9.10-8 中用 P 表示。

原文第 123 页

表 9.10-7

短期任务非 GSO 地球站排放对 SSER 接收器的影响评估（场景 7）

允许 I/N dB -6

SSER 接收器允许的干扰信号功率（BWR） dBW -177

最小允许排除半径 (R) km >13 000

(R) dB 的传播损耗 N/A

表 9.10-8

短期任务非 GSO 地球站排放对 SSER 的影响评估

卫星接收器（场景 7）

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

意思是

%

50

49

49

47

47

49

48

49

49

51

49

违反时间保护的百分比

dB 宽度/

1kHz

-122.1

-121.3

-121.4

-121.9

-120.7

-121.6

-119.7

-120.9

-121.5

-121.9

-121.3

0.1% 观察到的 I_x /kHz 功率

dB 宽度/

1kHz

-131.5

-132.1

-130.2

-132.8

-130.7

-131.6

-129.9

-129.8

-133.6

-130.6

-131.3

1.0% 观察到的 I_x /kHz 功率

dB 宽度/

1kHz

-115.9

-116.4

-116.5

-115.5

-116.9

-116.7

-115.0

-116.9

-115.7

-115.7

-116.1

观察到的最大 I_x /kHz 功率

图 9.10-8

在仿真时间内观察到的干扰功率超过保护准则

原文第 124 页

图 9.10-9

CDF 在多次运行的仿真时间内观察到的干扰功率

9.10.4.8 短期任务非 GSO 地球站排放对 SSSR 接收机的影响评估

(场景 8) 由于 SSSR 和 SSER 系统的技术特性非常相似，因此分析结果与场景 7 类似。

9.10.5 研究 9.10 总结

根据§§ 9.10.4.5 和 9.10.4.7 中的分析，短期任务非 GSO 卫星在中心频率 414.2 和 417.1 MHz SSER 接收机附近的 410-420 MHz 频带内观察到的(s-s)干扰（场景 5），以及短期任务非 GSO 地球站向 SSER 接收器（场景 7）的排放 (E-s) 呈现超出相关保护准则的不可接受水平。因此，在 410-420 MHz 频段内的这些场景不可能与所研究的特定系统共享。

根据§§ 9.10.4.1 和 9.10.4.2 的分析，在中心频率 414.2 和 417.1 MHz 短期任务非 GSO 卫星接收机附近的 410-420 MHz 频段内，SSER/SSSR 卫星发射观测到的(s-s)干扰（场景 1/3），以及 NGSO 地球站接收机（场景 2/4）的 (E-s) SSER 排放量呈现出超出相关保护准则的不可接受的水平。因此，在 410-420 MHz 频段内的这些场景不可能与所研究的特定系统共享。

根据§§ 9.10.4.5 和 9.10.4.7 的分析，在 410-420 MHz 频段内，短期任务非 GSO 卫星发射在中心频率 414.2 和 414.2 附近观测到的(s-s)干扰

417.1 MHz SSER 接收器（场景 5/6）和 (E-s) 短期任务非 GSO 地球站到 SSER 接收器的排放（场景 7/8）呈现超出相关保护准则的不可接受的水平。

因此，在 410-420 MHz 频段内的这些场景不可能与所研究的特定系统共享。

原文第 125 页

此外，(s-s) 短期任务非 GSO 卫星对 SSSR 接收机的发射（场景 6）和 (E-s) 短期任务非 GSO 地球站对 SSSR 接收机的发射（场景 8）观察到的干扰预计将呈现超出相关水平的不可接受的水平。保护准则由于与场景 5 和 7 的特征相似。因此，在 410-420 MHz 频带内的这些场景与所研究的特定系统的共享也是不可能的。

9.11 短期任务非 GSO 卫星和射电天文业务之间的共用研究 (RAS)

在 150.04-153 MHz 和 406.1-410 MHz 频段中（研究 9.11）

ITU-R RA.769-2 建议书提供了射电天文台的保护准则。表 9.11-1 给出了积分时间为 2 000 s、天线增益为 0 dBi 的射电天文观测的阈值干扰电平，该表中的值取自 ITU-R RA.769-2 建议书。

表 9.11-1

射电天文观测的干扰阈值，积分时间为

2000 年和 0 dBi 的天线增益，来自 ITU-R RA.769-2 号建议书

频段

干扰水平阈值

(兆赫)

输入功率

功率密度

频谱功率密度

(dB 瓦)

(dB(W/m²))

(dB(W/(m² Hz)))

150.05-153

-199

-194

-259

406.1-410

-203

-189

-255

9.11.1 短期任务非 GSO (空对地方向) 和 RAS 站之间的共用研究

9.11.1.1 单个短期任务非 GSO 卫星干扰源情况

对于单个 NGSO SD 卫星干扰源的情况，计算了 RAS 站的最低轨道 300 km 高度（见表 9.11-2）和最高轨道 300 km 高度的接收功率。

1 000 km 高度（表 9.11-3）以及 RAS VHF 和 UHF 频段以及 5 ° 的低仰角和 5 ° 的高仰角 90 °。在这些计算中，考虑了自由空间传播造成的传输损耗和大气气体以及电离层损耗 es 的衰减。

原文第 126 页

表 9.11-2

短期任务非 GSO 卫星在 300 km 海拔高度的结果

参数场景单位

90 °

90 °

案例

5 degrees 标高，

152 MHz,

5 degrees 标高，

408 MHz,

海拔，

152 MHz,

海拔

408 MHz,

300 km

300 km

300 km

300 km

卫星发射机功率

0

0

0

0

dB 宽度

卫星天线增益

0

0

0

0

dB

注：典型操作

值

卫星 e.i.r.p.

0

0

0

0

dB 宽度

频率

151.525

408.15

151.525

408.15

兆赫兹

轨道高度

300000

300000

300000

300000

m

仰角

5

5

90

90

度

斜距

1499807.4

1499807.4

300000

300000

m

路径损耗

139.6

148.2

125.6

134.2

dB

大气损耗（基于

ITU-R P.676)

0.07

0.4

0.01

0.1

dB

0.19

0.02

0.01

0.0

dB

电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）

2.6

0.4

2.6

0.4

dB

电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）

极化损耗

3

3

3

3

dB

射电天文台

天线增益

0

0

0
0
dB
频谱效率
1
1
1
1
发射机带宽
25000
25000
25000
25000
Hz
接收功率
-141.6
-148.8
-127.3
-134.5
dB 宽度
阈值干扰
输入功率
-199
-203
-199
-203
dB 宽度
接收功率差
和干扰阈值
57.4
54.20
71.7
68.5
dB 宽度

原文第 127 页

表 9.11-3

短期任务非 GSO 卫星海拔高度为 1000 km 的结果
参数场景单位

90 °
90 °

案例

5 degrees 标高,
152 MHz,
5 degrees 标高,
408 MHz,
海拔,
152 MHz,
海拔
408 MHz,
1 000 km

1 000 km

1 000 km

1 000 km

卫星发射机功率

0

0

0

0

dB 宽度

卫星天线增益

0

0

0

0

dB

注：典型操作

值

卫星 e.i.r.p.

0

0

0

0

dB 宽度

频率

151.525

408.15

151.525

408.15

兆赫兹

轨道高度

1000000

1000000

1000000

1000000

m

仰角

5

5

90

90

度

斜距

3194480.4

3194480.4

1000000

1000000

m

路径损耗

145.3

154.6

135.2

144.5

dB

0.07

0.4

0.01

0.1

dB

大气损耗（基于建议书 ITU-R P.676）

0.19
0.02
0.01
0.0
dB
电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）
2.62
0.4
2.6
0.4
dB
电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）
极化损耗
3
3
3
3
dB
射电天文台
天线增益
0
0
0
0
dB
频谱效率
1
1
1
1
发射机带宽
25000
25000
25000
25000
Hz
接收功率
-148.2
-155.4
-137.8
-145.0
dB 宽度
阈值干扰输入
电源
-199
-203
-199
-203
dB 宽度
接收功率差
和干扰阈值
50.8
47.6
61.2
58.0
dB 宽度

现代射电望远镜的接收器通常具有双偏振馈源。不同的偏振模式被单独（但同时）测量，并组合起来以获得斯托克斯 I（即总功率），这与首先具有一个非偏振通道没有什么不同。斯托克斯我还将考虑旋光计的所有其他输出，因此对于不需要的信号，偏振没有选择性。因此，上述计算中没有考虑 3 dB 的偏振损耗。

原文第 128 页

从表 9.11-2 和表 9.11-3 可以清楚地看出，RAS 频段的干扰阈值至少超过 47 dB，408 MHz RAS 频段的干扰阈值超过最高高度，至少超过 RAS 频段的干扰阈值。57 dB 为 152 MHz 频段和 RAS 的最低海拔。这些结果基于短期任务非 GSO 卫星 (sE) 0 dBi 的典型天线增益与 ITU-R SA.2426-0 号报告中 3 dBi 的最坏情况天线增益。

9.11.1.2 聚合干扰情况

尽管短期任务非 GSO 卫星不被视为某一特定星座的一部分，但在计算短期任务非 GSO 卫星的总排放水平时，所有这些卫星的综合效应可以被视为一个星座。ITU-R RA.769 号建议书表示对于短期任务非 GSO 卫星星座，将使用 RR No. 22.5C 中描述的 epfd 方法。

预计由于可预见的短期任务非 GSO 卫星数量，完整的 epfd 计算将显示更高的水平。

9.11.2 共用研究对于短期任务非 GSO 地对空方向

9.11.2.1 单个短期任务非 GSO 地对空干扰器情况

表 9.11-4 显示了 NGSO SD 卫星地球站与射电天文台之间单一干扰源情况下所需最小耦合损耗的计算。一般来说，NGSO SD 地球站的天线向上指向 NGSO SD 卫星，这意味着射电天文台将位于天线的旁瓣。

因此，假设射电天文台方向上的天线增益为 6 dBi。

然而，在地球站的天线跟踪短期任务非 GSO 卫星的情况下，射电天文台的增益可能会明显更高。

表 9.11-4

短期任务非 GSO 地球站 s 与无线电相关的最小耦合损耗计算

天文站

参数场景单位

案例短期任务非 GSO 地球站位于 152 MHz

短期任务非 GSO 地球站在 408 MHz

地球站发射机电源

17

17

dB 宽度

最大地球站天线增益

12

16

dB

注：典型操作值

地球站 e.i.r.p.

29

33

dB 宽度

地球站天线增益朝

地平线

6

6

dB

地球站 e.i.r.p.走向地平线

23

23

dB 宽度

频率

151.525

408.15

兆赫兹

频谱效率 1 1

发射机带宽

25

25

千赫兹

变送器功率谱密度

走向地平线

-21

-21

dB (瓦/赫兹)

射电天文台天线增益

0

0

dB

阈值干扰输入功率

-199

-203

dB 宽度

输入功率最小耦合损耗

222

226

dB

原文第 129 页

参数场景单位

案例短期任务非 GSO 地球站位于 152 MHz

短期任务非 GSO 地球站在 408 MHz

RAS 带宽

2.95

3.90

兆赫兹

间隔距离

697

560

km

通过计算从带宽为 25 kHz 的单个短期任务非 GSO 地球站干扰源发射到整个 RAS 频段的输入功率的最小耦合损耗，可以估计干扰源之间所需的间隔距离。短期任务非 GSO 地球站和射电天文台。为了进行分析，选择了 ITU-R P.452-16 号建议书的传播模型，包括自由空间、光滑地球衍射、对流层散射和地面杂波衰减。假设大气衰减为 0.0 dB/km。

为了保护 RAS 免受 150.05-153 MHz 频段中地球站的带内发射，间隔距离为 697 km，对于 406.1-410 MHz RAS 需要 560 km 的间隔距离。假定短期任务非 GSO 地球站的活动因子为 100%，高度为 1.5 m。这些结果基于短期任务非 GSO 典型地球站天线增益 of 12 (VHF) 和 16 dBi (UHF) 与最坏情况的比较来自 ITU-R SA.2426-0 号报告的 14 (VHF) 和 17 (UHF) dBi。

9.11.2.2 合计短期任务非 GSO 地球站干扰情况

由于单项短期任务非 GSO 地球站干扰源分析已显示高功率过剩值，因此预计无需执行聚合干扰分析。

9.11.3 兼容性研究对于空对地方向中的带外发射

考虑到带内共用研究的结果，来自 NGSO 卫星的非必要发射以及空对地方向中的短期任务也可能超过射电天文业务。

表 9.11-5 包含 ITU-R SA.2426-0 号报告中提供的 1 MHz 带宽中空对地方向中的杂散发射电平的测量值。测量是在连接发射机和空间电台天线的传输线的连接处进行的。

表 9.11-5

在空对地方向中测量杂散发射（以 dBc 为单位）

1 MHz 参考带宽

测量值杂散发射（单位 dBc）

频率偏移（MHz）

在 1 MHz 参考带宽

1.5 -69

5 -85

10 -92

20 -81

考虑到表 9.11-2 中针对高度为 300 km 和仰角为 90° 的卫星获得的带内功率超额值，对空对地方向的任何新频率划分应至少远离两个边缘的 1.5 MHz RAS 频段 150.05-153 MHz 和 406.1-410 MHz。

必须注意的是，该估计适用于单个干扰源的情况，并且只有通过 EPFD 仿真才能实际确定所需保护带的大小。

原文第 130 页

9.11.4 兼容性研究对于地对空方向中的带外发射

ITU-R SA.2426-0 号报告还提供了地对空方向上杂散发射电平的测量值。表 9.11-6 中列出了这些值以及 RAS 频段中接收到的功率量、最小耦合损耗以及单一干扰和聚合场景所需的间隔距离的计算。

如果单个地球站从 RAS 频段的边缘以 1.5 MHz 的保护带在 RAS 站的直接视线上发射（即最坏的情况，得到的 150 MHz 和 400 MHz 频段的间隔距离分别为 3.4 km 和 4.1 km，随着保护频段的增大，所需的间隔距离明显减小。

对于聚合场景，使用了基于柏林工业大学小型卫星数据库的地球站分布信息。对于这些特定的计算，考虑了德国的部署信息。在聚合情况下，假设地球站随机指向。结果表明，如果地球站没有直接视线到地球站，则 150 MHz 和 400 MHz 频段的保护带也为 1.5 MHz。RAS 站，所需的间隔距离为 1 km 量级。

表 9.11-6

在地对空方向中测量杂散发射（以 1 MHz 参考中的 dBc 为单位）

带宽和所需的间隔距离

所需间隔距离（公里）

测量的

频率

接收到的功率

偏移量

RAS 频段 (dBW) MCL (dB)

杂散发射

单一聚合

(兆赫)
dB/
1 MHz
151 MHz
408 MHz
151 MHz
408 MHz
151
兆赫兹
408 MHz
151
兆赫兹

408 MHz

1.5

-71

-89.3

-88

110

115

3.4

4.1

1

1

5

-82

-100.3

-99.1

99

104

1.7

1.1

1

1

10

-87

-105.3

-104.1

94

99

1.0

0.6

1

1

9.11.5 研究 9.11 总结

共用研究（空对地方向中的短期任务非 GSO 卫星以及 150.05-153 MHz 和 406.1-410 MHz 频段中的射电天文业务显示，对于单个干扰源情况，阈值干扰电平这两个频段的射电天文台比 71 dB 超出了 47 个。

基于 epfd 方法的聚合干扰源研究仍有待进行，但预计干扰电平阈值将被更大程度地超出。因此，可以得出结论，空对地方向中的短期任务非 GSO 卫星与这两个频段中的射电天文业务之间的共享是不可能的。

共用研究为地对空方向中的短期任务非 GSO 卫星以及射电天文业务中的频段 150.05-153 MHz 和 406.1-410 MHz 表明，对于单个干扰源的情况，考虑到光滑的地球，需要分别为 700 km 和 560 km 数量级的间隔距离，以保持低于射电天文业务的干扰阈值水平，使得带内共享难以实现。

兼容性研究对该 NGSO 系统的非必要发射对 RAS 的影响，对于空对地和地对空方向建议保护带至少为 1.5 MHz 来自

原文第 131 页

RAS 频段需要在受影响的射电望远镜周围几公里的范围内实施禁区。

9.12 兼容性研究或短期任务非 GSO 卫星系统以及在 400.15 至 406 MHz 中运行的无线电探空仪系统（研究 9.12）

9.12.1 兼容性研究之间的短期任务非 GSO 卫星 (s-E) 下行链路进入无线电探空仪

(B 型) 地面站接收机采用建议书 ITU-R RS.1165-2 和 RS.1263-1，在 400.15 至 406 MHz 频段中运行同信道（研究 9.12.1）

9.12.1.1 单入口静态分析-干扰案例短期任务非 GSO 卫星同信道

下行至无线电探空仪地面站接收器 - 分析方法（研究 9.12.1）

用于计算短期任务非 GSO 卫星系统和无线电探空仪地面站接收机之间最坏情况潜在干扰的方法基于同信道操作的自由空间路径损耗。使用以下公式计算短期任务非 GSO 卫星和无线电探空仪地面站接收机之间从卫星到无线电探空仪地面站接收机 (300-40 000 km) 的各种倾斜距离的路径损耗路径损耗公式

$$PI = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32.45 \quad (1)$$

其中：PI = 自由空间路径损耗，单位为 dB d = 距离，单位为 km f = 频率，单位为 MHz。

然后可以使用以下公式计算短期任务非 GSO 卫星下行链路对无线电探空仪地面站接收机的相关干扰电平

$$I = e. \text{我。河 } p_o. - PI + Gr \quad (2)$$

其中：I = 以 dBm 为单位的干扰电平 e.i.r.p.: 最大 e.i.r.p. 来自短期任务非 GSO 卫星 Gr:

接收器天线增益。

9.12.1.1.1 单入口静态分析干扰案例（短期任务非 GSO 同信道下行链路至

无线电探空仪地面站接收机）——分析结果（研究 9.12.1）

单项分析表明，来自短期任务非 GSO 卫星的同信道干扰会在短期任务非 GSO 卫星与 25 000 km 距离小于 25 000 km 的距离处干扰无线电探空仪操作。无线电探空仪地面站（图 9.12-1）。

5 选择 40 000 km 最大距离是为了提供来自

NGSO 卫星可在无线电探空仪地面站站点接收。

原文第 132 页

图 9.12-1

干扰电平与短期任务非 GSO 距无线电探空仪地面站接收器的距离的关系

9.12.1.2 聚合静态分析 (s-E) 干扰案例 (短期任务非 GSO 同信道下行链路

至无线电探空仪地面站接收器) - 分析方法（研究 9.12.1）

聚合分析中使用的来自短期任务非 GSO 卫星下行链路对无线电探空仪地面站接收机的干扰水平是使用第 9.12.1.1 节中的公式计算的，其中短期任务非 GSO 卫星和无线电探空仪地面站接收机之间的距离范围为

300 至 40 000 km。以 dBm 为单位的功率电平被转换为瓦特，对于包含在聚合分析中的五个短期任务非 GSO 卫星中的每一个，并增量求和以生成聚合干扰电平图，作为短期任务非 GSO 卫星距无线电探空仪地面站接收器的距离的函数。

9.12.1.2.1 聚合静态分析 (s-E) 干扰案例 (短期任务非 GSO 同信道下行链路)

至无线电探空仪地面站接收机) ——分析结果 (研究 9.12.1)

图 9.12-2 s 显示, 随着落在无线电探空仪地面站全向视野范围内的同信道短期任务非 GSO 卫星天线的数量增加, 对地面站的干扰水平也随之增加。无线电探空仪地面站接收器。

原文第 133 页

图 9.12-2

聚合干扰水平作为短期任务非 GSO 卫星距离的函数
无线电探空仪地面站接收器

9.12.1.3 无线电探空仪变通器与短期任务非 GSO 地球站之间的兼容性

在 400.15 至 406 MHz 频段中操作同信道 (s-E) 的接收器 - 分析方法 (研究 9.12.1)

为了分析飞行中的无线电探空仪发射机对短期任务非 GSO 地球站接收机接收机的潜在干扰, 模拟利用蒙特卡罗技术来改变短期任务非 GSO 地球站天线仰角 (在 0 和 90° 之间随机变化) 和方位角 (在 0 和 360° 之间随机变化 (见表 9.12-2))。还使用蒙特卡罗方法来改变无线电探空仪的位置 (纬度、经度和海拔), 见表 9.12-2。

原文第 134 页

表 9.12-1

短期任务非 GSO 地球站特性和假设

接收天线增益 - 典型值

16 dBi

接收天线类型八木

接收天线 3 dB 波束宽度

30°

天线仰角随机变化, 平均值为 47.5°, 方差为 42.5°

天线方位角随机变化, 平均值为 0°, 方差为 180°

接收器带宽

25 kHz

干扰标准 -176 dBW、1 kHz 参考 BW, 每天的时间不超过 1%(1)

(1) ITU-R SA.363 号建议书规定 “地球站接收机的保护准则如下: 对于高于 1 GHz 的频率, 每个频段 1 kHz 宽的总干扰功率不得超过- 每天超过 1% 的时间, 接收器输入处的 184 dBW; 对于低于 1 GHz 的频率, 该值每减少一个十倍频程就增加 20 dB”。

表 9.12-2

无线电探空仪特性和假设

发送天线增益

2 dBi

无线电探空仪海拔高度随机变化, 平均值为 15 km, 方差为 15 km

无线电探空仪经度在发射点周围 250 km 半径的圆内随机变化

无线电探空仪纬度在发射点周围 250 km 半径的圆内随机变化

发射功率详见§ 6.2.3.5

通过将短期任务非 GSO 地球站放置在无线电探空仪站网格内来运行模拟 (见图 9.12-3)。无线电探空仪在接收器位置释放, 可以从释放点漂移到 250 km, 通过大气层上升到大约 30 km 的高度, 然后落回地球。无线电探空仪网络通常在多个频率上运行, 因此并非短期任务非 GSO 地球站周围的每个无线电探空仪都将是同信道和地球站接

收机。在此分析中使用了四个同信道无线电探空仪。世界气象组织 (WMO) 全球无线电探空仪运行的目标是网格间距为 250 km，但网格间距为

350 km 在世界许多地方更为现实。模拟以 250 km 和 350 km 网格间距运行。还应该指出的是，WMO 全球无线电探空仪网络在 UTC（协调世界时）00 点和 12 点附近的时间在每个站执行例行飞行，并根据需要临时执行额外的航班。不支持 WMO 网络的无线电探空仪台站可以执行其他时间表的航班，这些航班的范围可以是每年仅几次航班到连续多天每天多次航班，具体取决于任务要求。

原文第 135 页

图 9.12-3

模拟从无线电探空仪到短期任务非 GSO 地球站接收机的干扰的站布局

9.12.1.3.1 无线电探空仪变送器和短期任务非 GSO 地球站之间的兼容性研究

在 400.15 至 406 MHz 频段范围内运行 (s-E) 的接收器 – 仿真结果（研究 9.12.1）

使用与 ITU-R RS.1165-2 号建议书中的 A 型和 B 型匹配的无线电探空仪运行模拟。这些无线电探空仪使用 – 6.0 dBW 的发射器功率，并具有 200 kHz 的发射带宽。下面的图 9.12-4 显示，时间阈值 1% 超出了 SOS 干扰标准约 36 dB。

图 9.12-4

聚合干扰 A 型或 B 型短期任务非 GSO 地球站接收机上的电源无线电探空仪

原文第 136 页

9.12.1.3.2 兼容性研究发射机和无线电探空仪之间的结果汇总

短期任务非 GSO 地球站接收机 s (s-E) 使用建议 ITU-R RS.1165-2 和 ITU-R RS.1263-1 进行同信道在 400.15 至 406 MHz 频段（研究 9.12.1）

研究 9.12.1 对无线电探空仪发射机对短期任务非 GSO 地球站接收机的同信道干扰进行的分析表明，超出了 SOS 干扰标准 36 dB 或以上。

还应研究其他无线电探空仪类型和其他假设；然而，这些额外的考虑因素预计不会克服严重超出 SOS 干扰标准的问题。结果表明，气象辅助服务中运行的无线电探空仪与使用 ITU-R SA.2426-0 报告中的特性的 SOS NGSO SD 地球站接收机之间的同频道运行不兼容。

9.12.2 无线电探空仪和短期任务非 GSO 卫星之间的兼容性

400.15 至 406 MHz 频段，使用 DR Rec. ITU-R RS.1165-2 和 DR 建议。ITUR RS.1263-1（研究 9.12.2）

无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪干扰标准取自 ITU-R RS.1263-1 号建议书和 DR 建议书 ITU-R RS 1263-1。

9.12.2.1 来自短期任务非 GSO 卫星（空间-地球）下行链路对无线电探空仪的干扰

地面站接收器 - 分析方法（研究 9.12.2）

开发了一种动态模拟，该模拟使用蒙特卡罗随机化方法来定义全球范围内的短期任务非 GSO 卫星位置。仿真需要考虑短期任务非 GSO 卫星下行链路传输在 0 到 360 度的方位角和 0 到 90° 范围的仰角上干扰无线电探空仪地面站接收器的可能性。使用全向天线类型并结合使用随机蒙特卡罗方法来定义短期任务非 GSO 卫星路径将确保通过每个随机短期任务非 GSO 卫星路径到达无线电探空仪地面站接收器的方法将被无线电探空仪地面站接收器。通过大量步骤（较长时间）运行仿真，仿真将产生覆盖短期任务非 GSO 卫星在整个方位角和仰角范围内接近无线电探空仪地面站接收器的结果。

针对 C 型无线电探空仪运行了仿真。选择 C 型无线电探空仪是因为 C 型无线电探空仪特性和干扰标准将确保保护 DR ITU-R RS.1165-2 号建议书中包含的所有其他无线电探空仪类型。模拟使用了位于高、中、低纬度的三个

无线电探空仪地面站接收机（图 9.12-5），以及分布在 300、500 和 500 个轨道高度上的许多短期任务非 GSO 卫星（1-4）。750 km（参见

表 9.12-3）。

原文第 137 页

图 9.12-5

无线电探空仪地面站接收器位置

表 9.12-3

模拟矩阵
总公司
短期任务非 GSO 卫星
短期任务非 GSO 卫星
模拟
短期任务非 GSO 卫星于
在 300 km 轨道
在 750 km 轨道
频道短期任务非 GSO
数量

500 km 轨道 (38%) (1)

(59%) (1)
(3%) (1)
卫星

- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 2
- 1
- 0
- 1
- 0
- 3
- 1
- 0
- 0
- 1
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 5
- 7
- 4
- 2
- 1

(1)选择短期任务非 GSO 卫星的数字来近似代表分布
多个轨道高度的百分比。卫星的分布与百分比完全匹配并不总是可能的。

9.12.2.2 来自短期任务非 GSO 卫星（空-地）下行链路对无线电探空仪的干扰

地面站接收器 - 分析结果（研究 9.12.2）

CDF 提供的仿真结果输出（图 9.12-6、9.12-7 和 9.12-8）用于评估无线电探空仪地面站接收机的干扰水平，作为短期任务非 GSO 卫星数量及其数量的函数。轨道高度。表 9.12-4 s 总结了模拟 1、2 和 3 的结果，如表 9.12-3 中所述。

原文第 138 页

图 9.12-6

CDF 的短期任务非 GSO 卫星位于 300,500 和 750 km

保护准则

- C 型无线电探空仪
 - 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 151
 - 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 162
- D 型无线电探空仪
 - 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 150
 - 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 160

原文第 139 页

图 9.12-7

CDF 的短期任务非 GSO 卫星的 300、500 和 750 km

保护准则

C 型无线电探空仪

- 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 151
- 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 162

D 型无线电探空仪

- 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 150
- 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 160

原文第 140 页

图 9.12-8

CDF 中的短期任务非 GSO 卫星为 300、500 和 750 km

保护准则

- C 型无线电探空仪
 - 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 151
 - 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 162
- D 型无线电探空仪
 - 干扰阈值 (dBW @ .2 %)
 - 150
 - 干扰阈值 (dBW @ 20 %)
 - 160

表 9.12-4

仿真 1、2 和 3 保护准则超出值汇总

C 型无线电探空仪 CDF 值

纬度/超出超出上限超出中值超出下限

300 km 轨道高度

此时的干扰功率为 0.2 %

-130.8

20.2

-130.8

20.2

-133

18

此时的干扰功率为 20%

-149.6

12.4

-149.6

12.4

-151

11

500 km 轨道高度

此时的干扰功率为 0.2%

-132.6

18.4

-135

16

-133.4

17.6

此时 20%的干扰功率

-150

12

-150

12

-151

11

750 km 轨道高度

此时的干扰功率为 0.2%

-134

17

-135.5

15.5

-132.5

18.5

此时的干扰功率为 20%

-150.2

11.8

-150.2

11.8

-151.3

10.7

D 型无线电探空仪 CDF 值

纬度/超出超出上限超出中值超出下限

300 km 轨道高度

此时的干扰功率为 0.2%
-130.8
19.2
-130.8
19.2
-133
17
此时的干扰功率为 20%
-149.6
10.4
-149.6
10.4
-151
9

500 km 轨道高度

此时 0.2%的干扰功率
-132.6
17.4
-135
15
-133.4
16.6
此时的干扰功率为 20%
-150
10
-150
10
-151
9

750 km 轨道高度

此时的干扰功率为 0.2%
-134
16
-135.5
14.5
-132.5
17.5
此时的干扰功率为 20%
-150.2
9.8
-150.2
9.8
-151.3
8.7

原文第 142 页

单项模拟表明，无线电探空仪地面站接收机超出了干扰标准。鉴于单项模拟显示超出了无线电探空仪干扰标准，因此不一定需要进行聚合分析。为了完整性，进行了两次总体模拟（表 9.12-3 - 模拟 4 和 5）。这些模拟的结果如图 9.12-9、表 9.12-5 和图 9.12-10、表 9.12-6 所示。

原文第 143 页

图 9.12-9

聚合干扰 CDF 中的短期任务非 GSO 卫星位于 300 + 500 km

保护准则
C 型无线电探空仪

干扰阈值 (dBW @ .2 %)
-151
干扰阈值 (dBW @ 20 %)
-162
D 型无线电探空仪
干扰阈值 (dBW @ .2 %)
-150
干扰阈值 (dBW @ 20 %)
-160

原文第 144 页

表 9.12-5

仿真 4 总计保护准则超出值摘要
C 型无线电探空仪 CDF 值
纬度/超出超出上限超出中值超出下限

此时的干扰功率为 0.2%
-134
17
-133
18
-126
25
此时的干扰功率为 20%
-152
10
-150
12
-145
17

D 型无线电探空仪 CDF 值
纬度/超出超出上限超出中值超出下限

此时的干扰功率为 0.2%
-134
16
-133
17
-126
24
此时 20%的干扰功率
-152
8
-150
10
-145
15

原文第 145 页

图 9.12-10

聚合干扰 CDF 的短期任务非 GSO 卫星的 300,500 和 750 km

原文第 146 页

表 9.12-6

模拟总结 5
聚合干扰保护准则超出值

C 型无线电探空仪 CDF 值

纬度/超出超出上限超出中值超出下限

此时的干扰功率为 0.2%

-129.5

21.5

-128.5

22.5

-124.5

26.5

此时的干扰功率为 20%

-143

19

-141.5

20.5

-136.5

25.5

D 型无线电探空仪 CDF 值

纬度/超出超出上限超出中值超出下限

此时 0.2%的干扰功率

-129.5

20.5

-128.5

21.5

-124.5

25.5

此时的干扰功率为 20%

-143

17

-141.5

18.5

-136.5

23.5

原文第 147 页

9.12.2.3 无线电探空仪发射机之间兼容性研究 9.12.2 结果总结

和短期任务非 GSO 地球站下行链路接收器在 400.15 至 406 MHz 频段中运行，使用 DR Rec. 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR 建议。ITUR RS.1263-1（研究 9.12.2）

本研究（研究 9.12.2）的结果基于 ITU-R SA.2426-0 号报告中的短期任务非 GSO 卫星特性，表明同信道干扰水平从短期任务非 GSO 卫星系统（空对地）传输到无线电探空仪频段 400.15-406 MHz 中的地面站接收机将超出 DR ITU-R RS.1263-1 号建议书中概述的干扰标准水平。分析考虑了位于高纬度、中纬度和低纬度的无线电探空仪地面站接收机以及 300、500 和 750 km 的短期任务非 GSO 卫星轨道高度。该分析表明，对于 C 型和 D 型无线电探空仪，长期（当时的 20%）保护准则超出了 8.7 至 19.2 dB 的范围。分析还表明，C 型的短期（当时的 0.2%）保护准则超出了 15.5 至 20.2 dB 的范围，超出了

14.5 至 19.2 dB，适用于 D 型无线电探空仪，跨越轨道高度和分析的纬度位置。

鉴于在高纬度、中纬度和低纬度的轨道高度 300、500 和 750 km 处均超出了时间干扰标准阈值 0.2%和 20%，同信道无线电探空仪地面站接收机和短期任务非 GSO 卫星下行链路之间的操作不兼容。

9.12.3 下投式探空仪和短期任务非 GSO 卫星在 400.15 至

406 MHz 频段使用 DR Rec. 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR ITU-R RS.1263-1 (研究 9.12.3)

9.12.3.1 下投式探空仪操作

下投式探空仪与无线电探空仪的不同之处在于，它们是从飞机而不是气球发射的。典型的发射高度是 20 km。下投式探空仪通过降落伞穿过大气层。典型的下降时间为 15 minutes。在下投式探空仪下降过程中，飞机遵循锯齿形模式穿越感兴趣的天气事件，收集从发射点到地面的压力、温度、相对湿度、风向和速度剖面。电子传感单元、发射器、天线和接收器系统是多通道系统，其特性类似于用于无线电探空仪的接收器。

9.12.3.2 短期任务非 GSO 卫星至下投式探空仪操作兼容性分析方法

开发了一种动态模拟，该模拟使用蒙特卡罗随机化方法来定义短期任务非 GSO 卫星位置。该仿真考虑了从短期任务非 GSO 卫星接近机载下投式探空仪接收器的下行链路传输的潜力，方位角跨越 0 到 360 度，仰角跨越 0 到 90 ° 范围。全向天线类型的使用与随机蒙特卡罗方法的使用相结合来定义短期任务非 GSO 卫星路径，确保接收器将看到通过每个随机短期任务非 GSO 卫星路径到达下投式探空仪机载接收器的方法。下投式探空仪接收器位于部署下投式探空仪的飞机上。使用蒙特卡罗随机化方法模拟了飞机典型的锯齿形飞行路径。通过多个步骤（较长时间）运行模拟，将产生覆盖短期任务非 GSO 卫星在整个方位角和仰角范围内接近下投式探空仪机载接收器的结果。表 9.12-7 列出了考虑的卫星数量和轨道高度分布。

原文第 148 页

表 9.12-7

模拟矩阵
总合作
短期任务非 GSO 卫星
短期任务非 GSO 卫星
短期任务非 GSO 卫星
模拟
在 300 km 轨道
在 500 km 轨道
在 750 km 轨道
频道短期任务非 GSO
数量
(59% (1))
(38% (1))
(3% (1))
卫星

1
1
1
0
0
2
1
0
1
0
3
1

0
0
1
4
3
2
1
0
5
7
4
2
1

(1)选择短期任务非 GSO 卫星的数字来近似代表分布
多个轨道高度的百分比。卫星的分布与百分比完全匹配并不总是可能的。
表 9.12-8 中列出了该分析率中使用的干扰标准阈值。

表 9.12-8

下投式探空仪干扰标准阈值电平 (dBW)
下投式探空仪保护准则
干扰阈值 (0.06% 时的 dBW) -161.6
干扰阈值 (20% 时的 dBW) -168.9

9.12.3.3 短期任务非 GSO 卫星至下投式探空仪操作兼容性分析结果

(研究 9.12.3)
从模拟 1、2 和 3 (表 9.12-7) 获得的 CDF 如图 9.12-11、图 9.12-12 和图 9.12-13 所示。

原文第 149 页

图 9.12-11

干扰功率累积分布函数 (1 短期任务非 GSO 在 300 km 轨道)

图 9.12-12

干扰功率累积分布函数 (1 短期任务非 GSO 在 500 km 轨道)

原文第 150 页

图 9.12-13

干扰功率累积分布函数 (1 短期任务非 GSO 在 750km 轨道)
干扰电平取自这些 CDF 在 0.06% 和 20% 的时间电平，并与表 9.12-8 中的下投式探空仪干扰电平进行比较。
结果列于表 9.12-9。

表 9.12-9

在不同轨道高度运行的 1 颗 NGSO 卫星的干扰电平

300 km 轨道高度干扰电平

超越
(dB 瓦)
(dB)
0.06%时的干扰功率 -126 35.6
20%时的干扰功率 -148.5 20.4

500 km 轨道高度

0.06%时刻的干扰功率 -128.96 32.64
20%时刻的干扰功率 -149.02 19.88

750 km 轨道高度

0.06%时的干扰功率-132 29.6
20%时刻的干扰功率 -149.35 19.55
对于轨道高度为
300 km、 500 km 和 750 km。
模拟 4 和 5 中的 CDF 如图 9.12-14 和图 9.12-15 所示。

原文第 151 页

图 9.12-14

聚合干扰功率累积分布函数（2 短期任务非 GSO 在 300 km 轨道 1，
短期任务非 GSO 在 500 km 轨道）

图 9.12-15

聚合干扰电源累积分布函数（4 短期任务非 GSO 位于 300 km Orbit-2 短期任务非 GSO
在 500 km 轨道-1 短期任务非 GSO 在 750 km 轨道））

模拟 4 和 5 的结果列于表 9.12-10 和表 9.12-11 中。

原文第 152 页

表 9.12-10

骨料

2 个短期任务非 GSO 卫星在 300 km 运行， 1 个短期任务非 GSO 卫星在 500 km 运行

超越
干扰等级
(dB 瓦)
(dB)
0.06 %时的干扰功率 -128.4 33.2
20%时的干扰功率 -146.7 22.2

表 9.12-11

骨料

4 短期任务非 GSO 卫星运行于 300 km 和 2 短期任务非 GSO 卫星运行于 500 km

1 短期任务非 GSO 卫星运行于 750 km)

超越
干扰等级
(dB 瓦)
(dB)
0.06 %时的干扰功率-127 34.6

20%时的干扰功率 -142.5 26.4

对于在 300 km、500 km 和 750 km 轨道高度运行同信道的单个和多个（聚合）NGSO SD 卫星下行链路，0.06% 的时间和 20% 的时间下投式探空仪干扰标准阈值均被超过。

9.12.3.4 下投探空仪与在 400.15 至 406 MHz 频段运行的 NGSO SD 卫星之间的兼容性

406 MHz 频段使用 DR Rec. 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR ITU-R RS.1263-1 - 分析摘要（研究 9.12.3）

分析表明，单个短期任务非 GSO 卫星同信道下行链路在轨道高度处为 300，

500 或 750 km 超出 0.06% 时间下投探空仪干扰标准阈值 29.6

35.6 dB，其干扰标准水平也超过当时的 20% 19.55，达到 20.4 dB。

因此，单个短期任务非 GSO 卫星下行链路和下投式探空仪操作之间的同信道操作不兼容。

9.12.4 火箭探空仪和短期任务非 GSO 卫星之间的兼容性

频段 400.15 至 406 MHz，使用 DR Rec. 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR ITU-R RS.1263-1（研究 9.12.4）

9.12.4.1 火箭探空仪操作

火箭探空仪是一个大气观测系统，由一枚火箭组成，该火箭发射可以在 75,000 m 高度进行天气观测的仪器。气象仪器记录温度、湿度、风速和风向、风切变、大气压力和空气密度等数据。位置数据（高度和纬度/经度）也可以被记录。典型的火箭高度为 3.7 m，由直径 10 厘米的固体燃料火箭发动机提供动力。火箭发动机在 1500 m 的高度分离，火箭探空仪的其余部分滑行至远地点（最高点）。可以将其设置为 20 km 至 130 km 的海拔高度。

原文第 153 页

火箭探空仪本质上是火箭部署的下投式探空仪。一旦从火箭中弹出，火箭探空仪传感包就会返回地球。来自火箭探空仪的数据被传输到与无线电探空仪操作所用的地面站接收器相同的地面站接收器。

9.12.4.2 短期任务非 GSO 卫星对火箭探空仪地面站的下行链路 (s-E) 干扰

接收器兼容性 - 分析方法（研究 9.12.4）

使用第 9.12.2.1 节中概述的方法进行了基于同信道频率操作的模拟，该模拟是在短期任务非 GSO 卫星（空对地方向操作）和火箭探空仪系统之间进行的。

火箭探空仪接收机和天线特性可在 DR 建议第 § 6.2.3.5.6.2、表 6.2-12 中找到。ITU-R RS.1165-2，403 MHz 频段接收器（系统 B）的修订特性和

表 6.2-15，DR ITU-R RS.1165-2，低空火箭探空仪发射机运行于

本报告的 403 MHz 频段。本分析使用全向地面站天线。

火箭探空仪地面站接收机的干扰保护准则可在第 6.2.3.5.7 节中找到，

表 6.2-20 和 DR ITU-R RS.1263-1。本报告中火箭探空仪和下投式探空仪系统的干扰准则总结于表 9.12-12。

表 9.12-12

火箭探空仪干扰保护准则

火箭探空仪干扰保护准则

干扰阈值

干扰时间百分比保护准则

(dB 瓦)

(%)

0.02 -117

0.06 -122

20 -136

9.12.4.3 短期任务非 GSO 卫星对火箭探空仪地面站的下行链路 (s-E) 干扰

接收器兼容性 - 分析结果 (研究 9.12.4)

除一处例外外，第 9.12.3.3 节中导出的 CDF 用于在存在短期任务非 GSO 卫星同信道下行链路操作的情况下确定火箭探空仪操作的干扰标准超出值。进行了额外的汇总分析。（表 9.12-13 用于模拟 6 至 10。）

原文第 154 页

表 9.12-13

模拟矩阵
短期任务非 GSO 卫星
短期任务非 GSO 卫星
短期任务非 GSO 卫星
模拟
总计同信道
在 300 km 轨道
在 500 km 轨道
在 750 km 轨道
短期任务非 GSO
数量
(59%) (1)
(38%) (1)
(3%) (1)
卫星
1
1
1
0
0
2
1
0
1
0
3
1
0
0
1
4
4
2

1
1
5
6
4
1
1
6
8
5
2
1
7
10
5
3
2
8
15
8
5
2
9
100
59
38
3

(1)选择短期任务非 GSO 卫星的数字来近似代表分布

多个轨道高度的百分比。卫星的分布与百分比完全匹配并不总是可能的。

单项干扰分析结果见表 9.12-14。

表 9.12-14

短期任务非 GSO 卫星下行干扰火箭探空仪地面站接收机

1 短期任务非 GSO 卫星在 300 km、 500 km 和 750 km 轨道高度

火箭探空仪纬度/干扰阈值超出 (dBW)

中

较低
上层
干扰阈值
超越
超越
超越
百分比水平
干扰
干扰
干扰
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)
(%t 时的 dBW)
(dB 瓦)
(dB 瓦)

300 km 轨道高度

(0.02% 处的 dBW)
-125
-8
-127
-10
-128
-11
(0.06% 处的 dBW)
-127
-5
-134.5
-12.5
-129.5
-7.5
(20% 处的 dBW)
-149.6
-13.6
-149.6
-13.6
-151
-15

500 km 轨道高度

(0.02% 处的 dBW)
-128.4
-11.4
-130
-13
-131.5
-14.5
(0.06% 处的 dBW)
-129.5
-7.5

-131.5
-9.5
-136
-14
(20% 处的 dBW)
-150
-14
-150
-14
-151
-15

750 km 轨道高度

(0.02% 处的 dBW)
-131.6
-14.6
-134.2
-17.2
-134.4
-17.4
(0.06% 处的 dBW)
-132.1
-10.1
-134.5
-12.5
-134.9
-12.9
(20% 处的 dBW)
-150.2
-14.2
-150.2
-14.2
-151.3
-15.3

原文第 155 页

聚合干扰分析的结果可在表 9.12-15 至 9.12-20 中找到。

在本节中，表 9.12-15 到 9.12-20 中，负超出值表示从短期任务非 GSO 卫星下行链路到火箭探空仪地面站接收机的干扰低于火箭探空仪地面站接收机干扰阈值。正超出值表示从短期任务非 GSO 卫星下行链路到火箭探空仪地面站接收机的干扰高于火箭探空仪地面站接收机干扰阈值。

表 9.12-15

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机
(3 短期任务非 GSO 卫星在 300 km 轨道高度运行, 1 短期任务非 GSO 卫星
在 500 km 轨道高度运行)
火箭探空仪
纬度/干扰等级/干扰阈值
超标值
干扰
超越
超越
超越
阈值百分比

上部干涉
中干扰
干扰更低
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
电平 (dBW%)

(dBW 在
0.02%)
-128
-11
-124
-7
-126
-9
(dBW 在
0.06%)
-130.5
-8.5
-125.5
-3.5
-128
-6
(dBW 在
20%)
-152
-16.4
-150
-14.4
-145
-9.4

表 9.12-16

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机

6 短期任务非 GSO 卫星（4 个在 300 km，1 个在 500 km 轨道高度，1 个在 750 km 轨道高度）

火箭探空仪
纬度/干扰水平/干扰阈值
超额值
中
较低
上层
干扰阈值
超越
超越
超越
百分比水平

干扰
干扰
干扰
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)
(dBW%)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(0.02% 处的 dBW)
-126.8
-9.8
-124.6
-7.6
-126.1
-9.1
(0.06% 处的 dBW)
-129.5
-7.5
-123.3
-1.3
-127.4
-5.4
(20% 处的 dBW)
-143.2
-7.6
-141.2
-5.6
-141.5
-5.9

原文第 156 页

表 9-12.17

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机

8 短期任务非 GSO 卫星（5 个在 300 km，2 个在 500 km，1 个在 750 km 轨道高度）

纬度/干扰阈值/干扰
火箭探空仪
超标值
干扰
上层
中
较低
超越
超越
超越
干扰

干扰
干扰
阈值百分比水平
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dBW%)
(0.02% 处的 dBW)
-126.5
-9.5
-127.8
-10.8
-126.5
-9.5
(0.06% 处的 dBW)
-127
-5
-123
-1
-127
-5
(20% 处的 dBW)
-141.5
-5.9
-134.5
1.1
-139.6
-4

表 9.12-18

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机

10 短期任务非 GSO 卫星（5 个在 300 km，3 个在 500 km，2 个在 750 km 轨道高度）

纬度/干扰水平/干扰阈值
火箭探空仪
超额值
干扰
上层
中
超越
超越
干扰更低
干扰
干扰
(dB)

超越
阈值百分比水平
(dB)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(%t 时的 dBW)
(0.02% 处的 dBW)
-126.3
-9.3
-123.2
-6.2
-127
-10
(0.06% 处的 dBW)
-127
-5
-123.5
-1.5
-127
-5
(20% 处的 dBW)
-140.3
-4.7
-133.3
2.3
-138.9
-3.3

表 9.12-19

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机

15 短期任务非 GSO 卫星（8 个在 300 km，5 个在 500 km，2 个在 750 km 轨道高度）

火箭探空仪
纬度/干扰等级/干扰阈值
超标值
干扰
超越
超越
超越
上部干涉
中干扰
干扰更低
阈值百分比水平
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)

(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dBW%)
(0.02% 处的 dBW)
-126.3
-9.3
-122.4
-5.4
-126
-9
(0.06% 处的 dBW)
-126.9
-4.9
-123
-1
-126.6
-4.6
(20% 处的 dBW)
-138.6
-3
-132.3
3.3
-137.4
-1.8

原文第 157 页

表 9.12-20

短期任务非 GSO 卫星将下行链路干扰聚合到火箭探空仪地面站接收机

100 短期任务非 GSO 卫星（59 个位于 300 km，38 个位于 500 km，3 个位于 750 km 轨道高度）

火箭探空仪
纬度/干扰水平/干扰阈值
超标值
干扰
超越
超越
超越
上部干涉
中干扰
干扰更低
阈值百分比
(dB)
(dB)
(dB)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dB 瓦)
(dBW%)

(0.02% 处的 dBW)

-123.8
-6.8
-119.4
-2.4
-123.4
-6.4

(0.06% 处的 dBW)

-124.7
-2.7
-119.8
2.2
-124
-2

(20% 时的 dBW)

-130.5
5.1
-128
7.6
-129.3
6.3

图 9.12-16、9.12-17 和 9.12-18 s 中的数据总结了表 9.12-15 至 9.12-20 中列出的干扰标准超出值。这些图显示，随着运行的短期任务非 GSO 卫星数量的增加，对火箭探空仪地面站接收机的干扰也增加。干扰超出值（火箭探空仪干扰标准阈值与来自短期任务非 GSO 卫星下行链路的干扰电平之间的差）随着纬度、短期任务非 GSO 卫星的数量以及与干扰保护准则相关的时间百分比而变化。

图 9.12-16

干扰超出分析（20%）

20% 的超出级别与短期任务非 GSO 的数量

卫星

20
15
10
5
0

超出（dB）

0
20
40
60
80
100
-5
-10

编号短期任务非 GSO 卫星

下中上

图 9.12-17

干扰超出分析（0.06%）

0.06% 的超出级别与数量

短期任务非 GSO 卫星

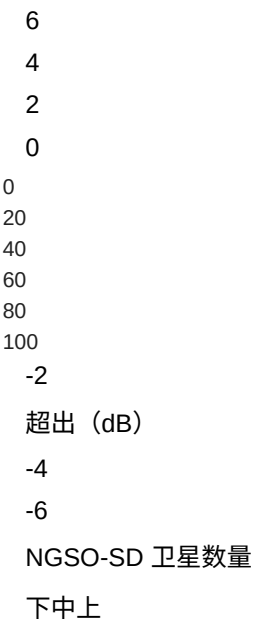
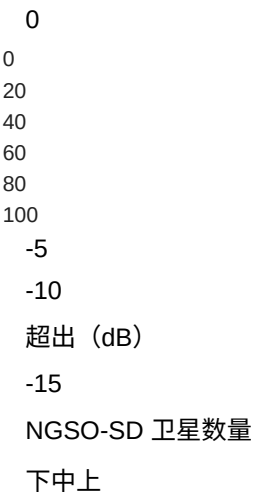


图 9.12-18

干扰超出分析 (0.02%)

0.02 % 的超出级别与数量

NGSO-SD 卫星



9.12.4.4 短期任务非 GSO 卫星对火箭探空仪地面站的下行链路 (S-E) 干扰

接收器兼容性 - 分析总结 (研究 9.12.4)

数据显示,短期任务非 GSO 下行链路和火箭探空仪遥测接收机的同信道运行是运行中卫星数量和火箭探空仪运行所在纬度的函数。中纬度和高纬度地区均超出了 20% 标准。中纬度地区超出了 0.06% 标准。在所考虑的卫星范围内没有超出 0.02% 标准。(1-100)。这些结果表明,同信道可能有与火箭探空仪共享的潜力,但这种潜力将受到纬度和同信道运行卫星数量的限制。

9.12.5 MetAids 地面站接收机与短期任务非 GSO 卫星的兼容性

下行链路 (s-E) 在 400.15 至 406 MHz 频段中运行,使用 DR Rec. 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR ITU-R RS.1263-1 分析 (研究 9.12.5)

短期任务非 GSO 卫星下行链路 (空对地) 和无线电探空仪地面站接收机之间的兼容性分析可以通过进行频率相关抑制来进一步验证

原文第 159 页

(罗斯福)。FDR 分析可以深入了解避免干扰所需的频率分离程度。

9.12.5.1 短期任务非 GSO 地球站 (空间-地球) 与

无线电探空仪通过频率分离的地面站接收器 – 频率相关抑制 (FDR) – 分析方法 (研究 9.12.5)

FDR 是由于接收器相对于发射信号的有限带宽以及接收器和发射器之间的失谐而由接收器对发射信号提供的抑制。FDR 可分为两项:调频抑制 (OTR) 和偏频抑制 (OFR)。OTR 是由于发射信号超出接收机带宽而由接收机选择性特性向共调谐发射机提供的抑制。OFR 是一种额外的抑制,是由干扰源和受害接收机之间的失调造成的。FDR 是使用 MSAM6 计算的,遵循 ITU-R SM.337-4 号建议书频率间隔中的指南,使用以下输入参数:

- 发射机规格,即发射机描述、-3 dB 带宽、左外推斜率和右外推斜率以及发射机发射曲线点 (增量频率和发射频谱电平)。
- 接收机规格,即接收机描述、有效天线高度、左右两个外推斜率和接收机选择性曲线点 (增量频率和功率电平)。
- 输出步进选项,即频率步进的初始增量 F、步长大小和点数做出以下假设:
- 将主波束直接对准主波束天线。 • 无极化损耗。 • 2 dB 馈线损耗。
- 使用 Rec. 时的传输损耗。 ITU-R P.452。 • FDR = OTD 和 OFR。

9.12.5.2 短期任务非 GSO 卫星到无线电探空仪接收机的下行链路 (s-E) 取决于频率

拒绝 (FDR) - 分析结果 (研究 9.12.5)

FDR 级别是针对与 6 kHz 和 300 kHz 带宽无线电探空仪一起使用的无线电探空仪地面站接收机计算的。尽管某些主管部门正在进行向 6 kHz 无线电探空仪带宽的转换,但还有许多其他主管部门仍在使用 300 kHz 带宽无线电探空仪。因此,考虑了 6 kHz (B 型) 和 300 kHz (A 型) 无线电探空仪的接收器 IF 带宽。短期任务非 GSO 卫星的下行链路传输发射特性 ITU-R SA.2426-0 号报告用于 FDR 分析。

具有 6 kHz 带宽的无线电探空仪接收器的 FDR 计算结果如图 9.12-19 和 9.12-20 所示。图 9.12-21 s 显示了无线电探空仪地面站接收机对短期任务非 GSO 卫星下行链路的额外抑制,频率间隔为 0 到 300 kHz。

6 微型计算机频谱分析模型 (MSAM) 是 NTIA 开发的有用程序的集合

用于频谱管理、无线电波传播和通信工程。

原文第 160 页

图 9.12-19

无线电探空仪接收机选择性 (6 kHz 无线电探空仪带宽)

无线电探空仪地面站接收机

70
60
50
40
30
20
10

接收器选择性 (dB)

0
-100
-50
0
50
100

频率间隔 (KHz)

左外推斜率: 20 dB/十进制 右外推斜率: 20 dB/十进制 Ant。网址: 0 m

图 9.12-20

短期任务非 GSO 卫星发射机发射 (6 kHz 无线电探空仪带宽)

NGSO-SD 卫星下行链路

10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60

发射机发射频谱 (dB)

-60
-40
-20
0
20
40
60

频率间隔 (KHz)

-3dB 带宽： 25 kHz 左/右外延。斜率： -20, -20 dB/十年

原文第 161 页

图 9.12-21

FDR (6 kHz 无线电探空仪带宽)

FDR 与频率分离

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

罗斯福 (dB)

30.00
20.00
10.00
0
-300
-200
-100
0
100
200
300

频率间隔 (KHz)

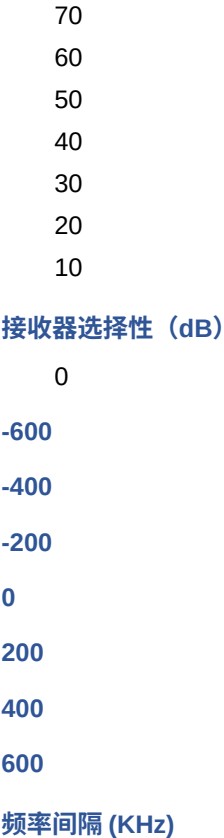
调谐抑制： 3.552858 dB

与 300 kHz 带宽无线电探空仪一起使用的无线电探空仪接收器的 FDR 计算结果如图 9.12-22 和 9.12-23 所示。图 9.12-24 s 显示无线电探空仪地面站接收机对短期任务非 GSO 卫星下行链路的额外抑制，频率间隔为 0 至 +/- 600 kHz。

图 9.12-22

无线电探空仪接收机选择性 (300 kHz 无线电探空仪带宽)

Radiosone 地面站接收器



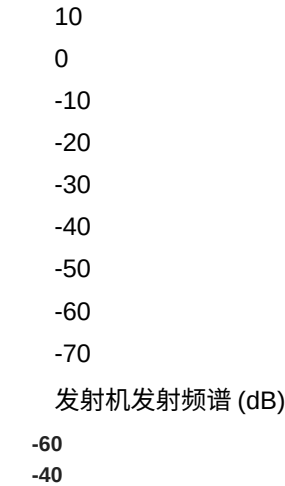
左外推斜率: 20 dB/十进制右外推斜率: 20 dB/十进制 Ant. 网址: 3 m

原文第 162 页

图 9.12-23

短期任务非 GSO 卫星下行发射机发射

NGSO-SD 卫星下行链路



-20

0

20

40

60

频率间隔 (KHz)

-3dB 带宽: 25 kHz 左/右外延。斜率: -20, -20 dB/十年

图 9.12-24

FDR (300 kHz 无线电探空仪带宽)

FDR 与频率分离

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

罗斯福 (dB)

20.00

10.00

0

-600

-400

-200

0

200

400

600

频率间隔 (KHz)

调谐抑制: 6.107663E-06 dB

9.12.5.3 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至无线电探空仪地面站接收机**频率相关抑制 (FDR) 兼容性/频率偏移共享 - 分析方法 (研究 9.12.5)**

假设主波束与主波束对齐, 受害接收机前端的干扰水平可以使用以下公式计算:

$$FDR(f) = \frac{P_{Tx_U} \cdot G_{Tx_U}(\psi) \cdot G_{Rx_U}(\theta) \cdot L_{Tx_U_FL} \cdot L_{Rx_U_FL} \cdot L_{POL} \cdot L_{Rx_U_b} \cdot L_{PU} \cdot L_{PL} \cdot G_{GL} \cdot L_{LL} \cdot L_{d}}{P_{Tx_U} \cdot G_{Tx_U}(\psi) \cdot G_{Rx_U}(\theta) \cdot L_{Tx_U_FL} \cdot L_{Rx_U_FL} \cdot L_{POL} \cdot L_{Rx_U_b} \cdot L_{PU} \cdot L_{PL} \cdot G_{GL} \cdot L_{LL} \cdot L_{d}} \quad (3)$$

其中: P_U : 受害接收机前端的不需要的信号电平 (dBW) P_{Tx_U} :不需要的发射机的输出功率 (dBW) $L_{Tx_U_FL}$: 不需要的发射机的输出和不需要的发射天线的输入之间的馈线链路损耗 (dB)

原文第 163 页

 $G_{Tx_U}(\psi)$: 受害接收机方向上不需要的发射天线相对于各向同性天线的增益 (dBi) $G_{Rx}(\theta)$: 接收天线相对于各向同性天线在不需要的发射机方向上的增益 (dBi) L_{Rx_FL} : 接收天线输出与输入接收机之间的馈线链路损耗 (dB) $L_{POL_Rx_U}$: 由于接收天线相对于不需要的发射信号的极化不匹配而导致的损耗 (dB) $L_b(dU)$: 不需要的发射器和接收器之间的间隔距离 dU 的基本传输损耗 (dB) (参见 ITU-R P.452 号建议书)。 $FDR(f)$: 频率间隔 Δf 的频率相关抑制, 如公式 (3) 所示

9.12.5.4 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至无线电探空仪地面站接收机

频率相关抑制 (FDR) 兼容性/频率偏移共享 – 结果 (研究 9.12.5)

图 9.12-25 显示了在计算无线电探空仪地面站接收机输入处的 NGSO SD 下行链路传输的信号电平时包括 FDR 的结果。接收机看到的电平被绘制为频率偏移的函数，并与针对 300 km、500 km 和 750 km NGSO SD 卫星轨道高度的 0.02、0.2 和 20% 时间定义的无线电探空仪干扰保护准则阈值电平进行比较。

图 9.12-25

短期任务非 GSO 卫星下行 FDR 分析结果

FDR 短期任务非 GSO 卫星下行链路干扰功率 vs.

无线电探空仪干扰保护阈值

(300 kHz 无线电探空仪发射带宽)

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

干扰电平 (dBW)

-190

-200

-500

-300

-100

100

300

500

频率偏移 (kHz)

300 km 轨道 0.02 百分比水平 0.2 百分比水平

20% 水平

500 km 轨道

750 km 轨道

表 9.12-21 列出了为了消除同信道对 300 kHz 带宽无线电探空仪的干扰所需的最小频率偏移，该干扰来自运行在轨道高度 s 的短期任务非 GSO 卫星下行链路 300 km、500 km 和 750 km。干扰功率比较

原文第 164 页

从无线电探空仪地面站接收器中可以看出，干扰标准阈值被定义为 0.02%、0.2% 和 20% 的时间。

表 9.12-21

FDR 频率间隔值

频率分离

需要满足

满足 0.2% 要求的频率间隔

满足 20% 要求的频率间隔

0.02 % 干扰

轨道高度
干扰保护
干扰保护
保护准则
(km)
标准阈值
标准阈值
阈值
(千赫兹)
(千赫兹)
(千赫兹)

300
180
200
220
500
170
190
200
750
160
180
190

为了满足所有干扰标准水平，短期任务非 GSO 卫星下行链路中心频率和无线电探空仪操作中心频率之间的最小频率间隔需要±220 kHz。实际上，需要设置至少最小频率间隔的保护带，以保护无线电探空仪地面站接收机免受来自短期任务非 GSO 相邻信道下行链路传输的干扰。

图 9.12-26 显示了在计算无线电探空仪地面站接收机输入处的 NGSO SD 卫星下行链路传输的信号电平时包括 FDR 的结果。接收机看到的电平被绘制为频率偏移的函数，并与针对 300 km、500 km 和 750 km NGSO SD 卫星轨道高度的 0.02、0.2 和 20% 时间定义的无线电探空仪干扰标准阈值电平进行比较。

图 9.12-26

短期任务非 GSO 卫星下行 FDR 分析结果
FDR 短期任务非 GSO 卫星下行链路干扰功率 vs.
无线电探空仪干扰标准阈值
(6 kHz 无线电探空仪发射带宽)

-120
-130
-140
-150
-160
-170
-180
-190
干扰电平 (dBW)
-200
-100

-50

0

50

100

-210

频率偏移 (kHz)

300 km 轨道 0.2% 水平

20% 水平

750 km 轨道

500 km 轨道

原文第 165 页

表 9.12-22 列出了为了消除同信道对 6 kHz 带宽无线电探空仪接收机的干扰所需的最小频率偏移，该干扰来自运行在轨道高度的短期任务非 GSO 卫星下行链路 300 km、500 km 和 750 km。无线电探空仪地面站接收器所看到的干扰功率的比较是针对在 0.2% 和 20% 时间定义的干扰标准值进行的。

表 9.12-22

FDR 频率间隔值

轨道高度

满足 0.2% 干扰标准所需的频率间隔

满足 20% 干扰标准所需的频率间隔

阈值

阈值

(km)

(千赫兹)

(千赫兹)

300 25 36

500 20 30

750 16 28

为了满足所有干扰标准水平，短期任务非 GSO 下行链路中心频率和无线电探空仪操作中心频率之间的最小频率间隔需要为 36 kHz。实际上，需要设置至少最小频率间隔的保护带，以保护无线电探空仪地面站接收器。

9.12.5.5 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至无线电探空仪地面站接收机

频率相关抑制 (FDR) 兼容性/频率偏移共享 – 总结 (研究 9.12.5)

FDR 分析表明，通过频率分离可以避免短期任务非 GSO 卫星下行链路操作对无线电探空仪地面站接收机的同信道干扰。虽然频率分离在理论上是可能的，但这种方法是有问题的，因为无线电探空仪可以在整个 400.15 到 406 MHz 频段之间进行调谐。移动短期任务非 GSO 卫星下行链路的工作频率将导致有害干扰进入邻近地理区域内运行的其他 MetAids 系统，并对 400.1 的其他部分的 MetAids 使用产生负面影响。406 MHz 频段。因此，通过频率分离来共享是不可行的。

9.12.6 MetAids 操作和短期任务非 GSO 卫星操作之间的兼容性/共享

在 400.15 至 406 MHz 频段中，使用 DR Rec 中的参数。ITU-R RS.1165-2 和 DR ITU-R RS.1263-1 - 分析 (研究 9.12.6)

9.12.6.1 MetAids 操作和短期任务非 GSO 卫星之间的兼容性/共享

通过距离分离进行操作 (研究 9.12.6) - 分析方法 (研究 9.12.6)

开发了两组涵盖频段 400.15-406 MHz 的模拟，其中包含短期任务非 GSO 地球站上行链路的技术和运行特性和无线电探空仪地面站接收机符合 C 型和 D 型无线电探空仪的相关干扰标准。仿真用于确定无线电探空仪地面站接收器和短期任务非 GSO 地球站上行链路发射器（通过无线电探空仪传输操作同信道）之间的间隔距离。模拟是使用实际地形区域来执行的，该地形区域可以被描述为半农村环境，具有不同的低到中地形高度变化。

图 9.12-27 说明了用于模拟的地形剖面。

原文第 166 页

图 9.12-27

地形概况

地形区域是使用美国地质调查局 (USGS) 全球地形数据库 USGS GTOPO 30 实现的。所使用的传播模型为 ITU-R P.452-16 号建议书。做出以下假设：

- 1) 短期任务非 GSO 地球站天线的方位角和仰角使用蒙特卡罗随机化进行变化（方位角范围 (0-360 °)、仰角范围 (5 至 90 °) ）。
 - 2) 第 6.2.3.5 节中概述的系统特性被用作模拟特性和参数的基础。
 - 3) 使用 Recommendation ITU-R P.452-16 地面干扰传播模型。
 - 4) 地面链路设计中采用 Recommendation ITU-R P.530-16 多径模型，以方便多径考虑。
 - 5) 虽然 ITU-R P.2108-0 号建议书构成了预测 30 MHz - 100 GHz 频段内杂波损耗的基础，但对于该模拟，杂波损耗是使用 ITU-R 土地利用数据库通过 ITU-R P.452 号建议书得出的。这种方法确保杂波损耗能够代表无线电探空仪地面站接收机和短期任务非 GSO 卫星地球站之间的实际路径特性。
 - 6) 假设了陆地的典型电气特性、相对介电常数和电导率；
- 第一次模拟基于开放/清晰的传播环境，没有考虑多径或杂波。这些模拟的结果如下。

模拟用于生成 CDF，用于短期任务非 GSO、地球站和无线电探空仪地面站之间的增量间隔距离（图 9.12-28）。

原文第 167 页

图 9.12-28

干扰功率 CDF's

干扰功率累积分布

f (距离)

100
10

100 km 分离

1

150 km 分离

250 km 分离

0.1

350 km 分离

400 km 分离

500 km 分离

0.01

干扰水平超出（百分比）

0.001

-200
-180
-160
-140
-120
-100
-80

干扰电平（dBW）

CDF 的变化是地形和间隔距离的函数。模拟期间天线高度保持恒定。模拟中使用了 USGS GTOPO 30 DEM 和 ITU-R P.452-16 号建议书用于地面干扰分析的传播模型。

无线电探空仪 0.2% 的干扰阈值保护准则和时间的 20% 列于表 9.12-23 中。

表 9.12-23

干扰标准阈值 (dBW) (时间百分比)

保护准则

C 型无线电探空仪

干扰阈值 (0.2% 时的 dBW) -151

干扰阈值 (20% 时的 dBW) -162

D 型无线电探空仪

干扰阈值 (0.2% 时的 dBW) -150

干扰阈值 (20% 时的 dBW) -160

根据 CDF 数据的插值得出，C 型和 D 型无线电探空仪在 0.2% 的时间内超出无线电探空仪地面站干扰标准的时间百分比列于表 9.12-24（该表包括距离为 488 和

490 km）。C 型无线电探空仪的时间干扰标准 0.2% 在距离处超出

原文第 168 页

低于 490 km，对于 D 型无线电探空仪，在低于 488 km 的距离处超过无线电探空仪的时间干扰标准的 0.2%。

表 9.12-24

超出无线电探空仪干扰标准的时间百分比

c 型和 D 型无线电探空仪 (0.2% 标准)

距离

(km)

C 型 (时间百分比)

D 型 (时间百分比)

10 100 100
20 100 100
50 100 100
100 22.9 21.4
150 8.5 7.4
250 4.7 3.9
350 4.0 3.6
400 1.3 1.2
488 0.22 0.2

490 0.2 0.16
500 0.09 0.08

根据 CDF 数据的插值得出，C 型和 D 型无线电探空仪在 20% 的时间内超出无线电探空仪地面站干扰标准的时间百分比的距离列于表 9.12-25（该表包括以下距离的外推数据）

198 和 218 km）。对于 C 型无线电探空仪，在低于 218 km 的距离处，超过 20% 的时间干扰标准；对于 D 型无线电探空仪，在低于无线电探空仪的距离处，超过 C 型无线电探空仪的 20% 时间干扰标准 198 km

表 9.12-25

C 型和 D 型超出无线电探空仪干扰标准的时间百分比
无线电探空仪（20%标准）
距离（公里） C 类（时间百分比）

D 型
(时间百分比)
10
100
100
20
100
100
50
100
100
100
74.1
93.4
150
27.7
37.6
198
22
20
218
20
17.5
250
17.3
20.6
350
15.9
17.2
400
8.4
9.6
500
1.1
1.6

原文第 169 页

为了保护 C 型和 D 型无线电探空仪地面站接收机，本分析表明，满足 0.2% 保护准则要求的最小间隔距离需要为 490 km，而满足 218 km 要求的最小间隔距离需要为 218 km。满足 20% 保护准则。

第二组模拟同时考虑了多路径和杂波。这些模拟的结果如下。

模拟用于生成 CDF，用于短期任务非 GSO、地球站和无线电探空仪地面站接收机之间的增量间隔距离（图 9.12-29）。

图 9.12-29

干扰功率 CDF's

CDF 的变化是地形和杂波的函数，因为它们随着间隔距离的变化而变化。

模拟期间天线高度保持恒定。USGS GTOPO 30 DEM 用于为该分析提供真实的地形模型。使用 Recommendation ITU-R P.452-16 作为传播模型，使用 Recommendation ITU-R P.530-16 以方便考虑多径，使用 Recommendation ITU-R P.2108-0 以方便考虑杂波。

无线电探空仪当时的 0.2% 和 20% 的干扰标准列于表 9.12-26。

表 9.12-26

干扰标准 (dBW) (时间百分比)
保护准则
C 型无线电探空仪
干扰阈值 (0.02% 时的 dBW) -146
干扰阈值 (0.2% 时的 dBW) -151
干扰阈值 (20% 时的 dBW) -162
D 型无线电探空仪
干扰阈值 (0.2% 时的 dBW) -150
干扰阈值 (20% 时的 dBW) -160

原文第 170 页

根据 CDF 数据，表 9.12-27 列出了 0.2% 的 C 类和 D 类无线电探空仪超过无线电探空仪地面站干扰标准阈值的时间百分比的距离。对于 C 型无线电探空仪的时间干扰标准阈值 0.2% 在低于 240 km 的距离处超出，对于 D 型无线电探空仪 C 型的时间干扰标准 0.2% 在低于 237 km 的距离处超过无线电探空仪。

表 9.12-27

超出无线电探空仪干扰标准的时间百分比
适用于 C 型和 D 型无线电探空仪
(0.2%标准)
距离
C 型 (时间百分比)
D 型 (时间百分比)
(km)
10 85 80
15 50 45
20 30 15
50 5.5 4.8
100 2.5 2.0
237 0.25 0.2
240 0.2 0.17
250 0.038 0.035

根据 CDF 数据的插值得出，C 型和 D 型无线电探空仪超过 20% 时间的无线电探空仪地面站干扰标准的时间百分比的距离列于表 9.12-29。C 型无线电探空仪的 20% 时间干扰标准在 46 km 以下的距离处超出，对于 D 型无线电探空仪的 20% 时间干扰标准在 50 km 以下的距离超出。

表 9.12-28

超出无线电探空仪干扰标准的时间百分比

适用于 C 型和 D 型无线电探空仪

(20%标准)

距离

C 型 (时间百分比)

D 型 (时间百分比)

(km)

10 100 100

15 85 80

20 65 60

46 20 23

50 17 20

100 8 7

原文第 171 页

9.12.6.2 MetAids 操作与短期任务非 GSO 卫星之间的兼容性/共享

通过距离分离进行的操作 - 分析结果 (研究 9.12.6)

9.12.6.2.1 清晰/开放的传播环境

为了同时保护 C 型和 D 型无线电探空仪地面站接收机, 分析表明, 满足 0.2% 干扰准则要求的最小间隔距离为 490 km, 满足 218 km 干扰准则要求的最小间隔距离为 218 km。20% 干扰标准。

9.12.6.2.2 基于多路径和杂波的传播环境

为了同时保护 C 型和 D 型地面站接收机, 分析表明, 满足 0.2% 干扰准则要求的最小间隔距离为 240 km, 满足 20% 干扰准则要求的最小间隔距离为 50 km。

9.12.6.2.3 MetAids 操作和短期任务非 GSO 卫星之间的兼容性/共享

通过距离间隔进行的操作 - 总结 (研究 9.12.6)

这些模拟的数据表明, 如果无线电探空仪地面站接收机和短期任务非 GSO 地球站站点之间有足够的间隔距离, 则可以最大限度地减少对无线电探空仪地面站接收机的干扰。其他无线电探空仪接收器站点所需的间隔距离将根据无线电探空仪接收器位置、短期任务非 GSO 地球站位置、两个站点之间的地形和无线电气候区条件而有所不同。需要逐个地点进行现场协调, 以确定有效的间隔距离。

9.12.7 无线电探空仪发射机干扰和兼容性分析 – 无线电探空仪

发射机干扰短期任务非 GSO 卫星上行链路接收机 (E-s)。 (研究 9.12.7)

9.12.7.1 干扰和兼容性分析 – 无线电探空仪发射机至短期任务非 GSO

卫星上行链路接收机 (E-s) – 分析方法 (研究 9.12.7)

进行了静态分析, 以确定来自单个或多个无线电探空仪的干扰是否会超过短期任务非 GSO 卫星接收机的保护准则。ITU-R SA.363 号建议书-5 中的干扰标准定义了航天器接收器的保护准则, 并被定义为 1 kHz 宽频段内信号功率与总干扰功率(C/I)的比率。该建议规定, 每天 1 kHz 带宽内 C/I 比率不得低于 20 dB 时间超过 1%。ITU-R SA.363-5 号建议书用于定义此分析的保护准则。NGSO 卫星接收机特性取自 ITU-R SA.2426-0 号报告。

静态单项分析 (一台无线电探空仪/一台短期任务非 GSO 卫星接收机) 表明, 对于地对空的 7.9 dBW 传输功率水平, 超出了 C/I 阈值。对于 17 dBW 的地对空功率水平, 未超过 C/I。其他研究还表明, 对于地球站上的仰角和无线电探空仪上的仰角的给定组合, 会导致超出 C/I 阈值。

尽管已经表明单个无线电探空仪对短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰可能会发生，但还进行了额外的研究来评估当卫星经过以下区域时落在短期任务非 GSO 卫星接收机天线波束内的多个无线电探空仪的干扰：无线电探空仪操作正在进行中。

使用全向天线时，短期任务非 GSO 卫星的整个能见度范围内很容易受到气象辅助设备操作的干扰。下面给出了无线电探空仪在 300 和 1 000 km 高度上运行的 SOS 卫星在高度为 1 000 m 和 20 000 m 时的可见距离和相应区域。

原文第 172 页

表 9.12-29

无线电探空仪
SOS 卫星高度
可视距离
可视区域
海拔高度
(km)
(km)
(百万平方公里)
(m)
1000
300
2031
13.0
1000 3470 37.8
20000
300
2422
18.4
1000 3862 46.8

在表 9.12-29 sZT006545X0000ZZ 无线电探空仪的可见性区域上，无线电探空仪的光学操作将导致短期任务非 GSO 卫星在其接收器的可见性内具有数十甚至数百个无线电探空仪。图 9.12-30 说明了短期任务非 GSO 卫星接收机在 1 000 km-黑色和 20 000 km-黄色的无线电探空仪高度上的可行区域。在本例中，蓝线显示了当短期任务非 GSO 卫星沿着其轨道路径前进时将受到影响的地理区域。

图 9.12-30

短期任务非 GSO 卫星接收器可见区域 (NADIR)

在任何给定时间，落在短期任务非 GSO 卫星接收器可见区域内的可见无线电探空仪的数量可以作为轨道高度和无线电探空仪高度的函数，落在之间

60 至 288 无线电探空仪。

全世界在天气测量期间飞行的无线电探空仪数量可能在 60 到 288 无线电探空仪之间变化（表 9.12-30）。并非所有这些无线电探空仪都会

原文第 173 页

工作在相同的频率，但 15 到 70 之间很可能会对短期任务非 GSO 卫星接收器看到的聚合干扰电平产生影响。

表 9.12-30

无线电探空仪日常天气操作中无线电频率使用总结 7
数量

地区总数
活跃总数
使用的活跃站点数量
网站数量
沉默的网站(1)
站点

400 MHz

使用的活跃站点数量
1 680 MHz
使用的活跃站点数量
1 780 MHz(2)
欧洲和
西式

192
154
38
112
28
14

俄罗斯

亚洲和
俄罗斯东部

471
288
183
95
158
35
非洲
237
60
177
58
2
0

北美
277
148
129
58
90
0

南美洲

和南极洲
114
86
28
84
0
2

澳大利亚和

大洋洲

191
90
101
81
9
0
船舶系统
166
70
96
67
3
0
整体
1648
636
752
555
290
51

- (1) 静默站点是指已暂停运营但可能恢复运营的站点将来再次。
- (2) 1 780 MHz 频段(1 774-1 790 MHz)在全球少数国家使用但未分配到 RR 中的气象辅助业务。

9.12.7.2 干扰和兼容性分析 – 无线电探空仪发送器到短期任务非 GSO

卫星上行链路接收器 (E-s) – 静态分析结果汇总（研究 9.12.7）

图 9.12-31 和 9.12-32 s270 km、720 km 和 970 km 的轨道高度静态无线电探空仪聚合分析的结果无线电探空仪发射机对短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰，其中短期任务非 GSO 地球站发射机的功率级别为 7.9 dBW（带电源管理）和 17 dBW（无电源管理）电源管理）最多可支持 70 个飞行中的无线电探空仪。在这两种情况下，7.9 dBW 和 17 dBW 处的功率电平，每个轨道高度处的结果与每个轨道高度处的路径损耗相同，适用于传输的短期任务非 GSO 卫星上行链路和无线电探空仪发射机排放。

7 本表的数据摘自 2016 年 5 月 18 日的 WMO VOLA 旧报告。

原文第 174 页

图 9.12-31

C/I 保护准则超出短期任务非 GSO 地球站的发射功率 7.9 dBW
作为飞行中无线电探空仪数量的函数

C/I 带电源管理 (NGSO-SD 发射机电源 = 7.9 dBW)

30.0
25.0
20.0
15.0
C/I (dB)
10.0
5.0
0.0
0
10
20



图 9.12-32

C/I 保护准则超出短期任务非 GSO 地球站的发射功率 17 dBW
作为飞行中无线电探空仪数量的函数

C/I 无电源管理

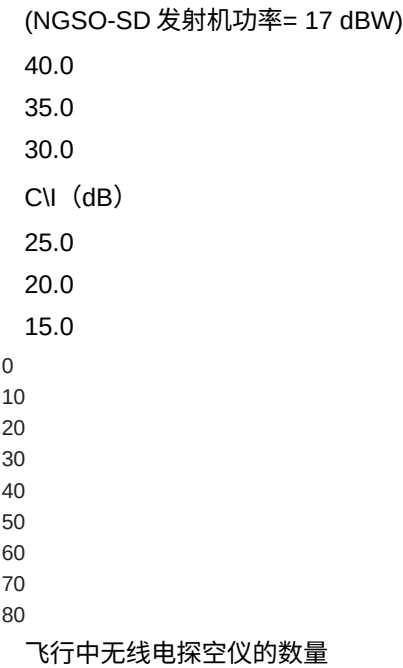


图 9.12-31 s 短期任务非 GSO 地球站发射机的电源 7.9 dBW（带电源管理），短期任务非 GSO 卫星接收器的 C/I 如果 6 个或更多无线电探空仪在短期任务非 GSO 卫星接收器范围内飞行，则违反 20 dB 的保护准则。

图 9.12-32 s 短期任务非 GSO 地球站发射机的电源 17 dBW（无电源管理），短期任务非 GSO 卫星接收器的 C/I 如果 45 个或更多无线电探空仪在短期任务非 GSO 卫星接收器范围内飞行，则违反 20 dB 的保护准则。

无线电探空仪的飞行时间通常为两小时，但无线电探空仪的电池可以继续供电两个小时或更长时间，从而增加无线电探空仪传输干扰短期任务非 GSO 卫星接收器的时间。由于天气飞行每天进行两次，聚合干扰干扰短期任务非 GSO 卫星接收器的总时间为 8 小时。

原文第 175 页

这表示 24 小时内的时间 33%。ITU-R SA.363 号建议书规定，干扰发生时间不应超过 1% 24 小时。

静态聚合分析表明，短期任务非 GSO 接收机的保护准则（20 dB 的 C/I）超出了短期任务非 GSO 地球站发射机的功率水平 7.9 dBW 和 17 dBW 的时间段超过保护准则或 1% 的 24 小时周期。

9.12.7.3 干扰和兼容性分析 – 无线电探空仪发射机至短期任务非 GSO

卫星上行链路接收机 (E-s)（研究 9.12.5）——分析总结（研究 9.12.7）

同信道对短期任务非 GSO 卫星接收器的干扰，该接收器在 400.15 至 406 MHz 范围内运行同信道，并进行无线电探空仪数据和遥测传输频段始终超过短期任务非 GSO 上行链路接收机干扰标准。因此，在存在飞行中无线电探空仪操作的情况下，短期任务非 GSO 航天器接收器的同信道操作是不可行的。

9.12.8 MetAids 操作与短期任务非 GSO 卫星操作之间的兼容性

400.15 至 406 MHz 频段使用短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至 MetAids 地面站接收机操作：相邻频段注意事项 – 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 带外发射分析。（研究 9.12.8）

9.12.8.1 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至 MetAids 地面站接收机操作

相邻频段注意事项 – 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 带外发射分析 – 方法（研究 9.12.8）

本报告第 9.8.2 节深入介绍了在 403-404 MHz 频段中运行的典型短期任务非 GSO 卫星的带外性能。短期任务非 GSO 卫星运行下行链路，在 250% 偏离 25 kHz (62.5 KZ) 的中心频率时，4 kHz 带宽内的带外发射为 58 dB 位于载体下方。假设下行发射功率为 1 W (30 dBm)，卫星最大天线增益为 3 dBi，无线电探空仪接收机增益为 2 dBi，考虑到天线增益，可以使用本报告第 9.12.1.1 节中的公式 (1) 和 (2) 计算无线电探空仪接收器处的下行链路信号功率。

下面的表 9.12-31 列出了 300 km、500 km 和 750 km 的轨道高度的路径损耗。

表 9.12-31

路径损耗位于 300 km、500 km 和 750 km

（包括天线增益）

轨道高度 (km) 路径损耗 at 403 MHz (dB)

300 129

500 134

750 137

根据图 9.8-2 中的发射图，表 9.12-32 列出了传输信号电平的额外降低，作为中心频率 25 kHz 的带宽偏移百分比的函数。

原文第 176 页

表 9.12-32

中心频率传输信号电平进一步降低

25 kHz 的频偏中心

信号电平进一步降低

（千赫兹）

(dB)

0 0

12.5 -15

22 -25

25 -30

37.5 -52

50 -57.5

62.5 -58

表 9.12-33 列出了无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪的主要干扰标准阈值。

表 9.12-33

主要干扰标准级别（无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪）

医疗援助系统主要干扰标准

(dB 瓦)

- 无线电探空仪 (C 型) -162.4
- 下投式探空仪 -168.9
- 火箭探空仪 -135.6

9.12.8.2 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至 MetAids 地面站接收机操作

相邻频段注意事项 – 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 带外发射分析 – 结果 (研究 9.12.8)

使用表 9.12-31、9.12-32 和 9.12-33 中的数据，并调整干扰标准阈值水平，使其与通过干扰标准阈值水平与 300 km、500 km 和 750 km 轨道高度的 NGSO SD 下行链路的带外发射之间的带宽比较进行的发射测量结果一致，可以对气象辅助系统的信道外 OOB 干扰进行评估 (见表)。 9.12-34) 。

原文第 177 页

表 9.12-34

来自短期任务非 GSO 卫星下行链路的受害接收器的信号电平

适用于 300 km、500 km 和 750 km 的轨道高度

- 干扰
- 带宽
- 主导干扰
- 主导干扰
- 系统
- 类型
- 参考带宽
- 修正
- 标准
- 标准
- 阈值归一化为 4 kHz
- (千赫兹)
- (dB)
- (dB 瓦)
- (dB)
- (dB)
- 无线电探空仪
- 162.4
- 132.4
- C
- 11
- 4.44
- 136.8
- 下投式探空仪
- 168.9
- 138.9
- 不适用
- 20
- 7.0
- 145.9
- 火箭探空仪
- 135.6

-105.6
不适用
3000
18.8
-124.4

图 9.12-33 将该数据绘制为相对于 25 kHz 中心频率的频率偏移与受害接收机处接收信号电平的函数，并将这些电平与归一化无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪干扰阈值进行比较（表 9.12-33）。

图 9.12-33

对 MetAids 系统的信道外 OOB 干扰

受害接收器信号电平与偏移 25 kHz 中心频率

OOB 减排

-90
-100

300 km 轨道高度

-110

500 km 轨道高度

-120

750 km 轨道高度

-130
-140

无线电探空仪干扰阈值 (dBm)

-150

下投式探空仪干扰阈值电平 (dBm)

受害者接收信号电平 (dBm)

-160

火箭探空仪干扰阈值电平 (dBm)

-170

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

频率偏移 25 kHz 中心 (kHz)

图 9.12-33 s 显示无线电探空仪、下投式探空仪和火箭探空仪的偏移频率在轨道高度处低于 35 kHz 时如何超过 35 kHz 的干扰标准水平 300 km、500 km 和 750 km。

9.12.8.3 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 至 MetAids 地面站接收机操作

相邻频段注意事项 – 短期任务非 GSO 卫星下行链路 (s-E) 带外发射分析 – 摘要 (研究 9.12.8)

根据无线电探空仪的工作带宽和频段 400.15 至 406 MHz 的信道间隔, 来自短期任务非 GSO 卫星下行链路的带外干扰将超过

原文第 178 页

MetAids 与短期任务非 GSO 卫星下行链路相邻运行的 MetAids 系统的干扰阈值。

无线电探空仪在整个 400.15 范围内调谐到 406 MHz 频段和其他 MetAids 系统 (下投式探空仪和火箭探空仪) 在整个 400.15 范围内运行乐队。如果短期任务非 GSO 卫星下行链路在 400.15 至 406 MHz 频段范围内运行, 则需要为无线电探空仪、下投式探空仪和下投式探空仪识别防护带。火箭探空仪操作, 以保护所有 MetAids 系统免受来自短期任务非 GSO 下行链路传输的带外干扰。

考虑到气象辅助系统的调谐范围, 通过短期任务非 GSO 卫星操作使用 400.15 至 406 MHz 频段是不切实际的。

9.13 英国无线电探空仪系统的研究, 在频段 403 至 406 MHz 中运行 (研究 9.13)

9.13.1 学习简介

本研究考虑了 SOS (地对空) 新频谱分配的可能范围

TT&C 应用在小短期任务非 GSO 卫星上的频段 403 到 406 MHz。

本节介绍 NGSO 短时卫星系统和无线电探空仪系统之间的兼容性研究方法和结果, 在 403-406 MHz 频段内运行同信道。

无线电探空仪是 MetAids 服务的一部分, 该服务提供高空气象测量, 这是世界天气监视网计划 (WWWP) 的重要组成部分

世界气象组织 (WMO); 用于支持各种防御行动, 独立于 WWWP; 用于地方和区域大气污染条件监测以及跟踪自然或人为灾害造成的危险排放轨迹。

无线电探空仪采用单向传输系统, 无线电探空仪在上升穿过大气层期间进行传输, 接收站位于陆地上。

在英国, 无线电探空仪从 10 个站点发射, 英国气象局使用的无线电探空仪系统在 DRR ITU-R RS.1165 中被识别为系统 B, 其特性见表 9.13-1。

如果引入了 SOS TT&C 的申请, 本研究考虑了保护定期使用的四个无线电探空仪接收器站点所需的最坏情况同信道影响区域。

原文第 179 页

9.13.2 DR Rec. 中数字系统 B 的特性、操作和保护准则

ITU-R RS.1165

表 9.13-1

403 MHz 无线电探空仪数字系统 B 特性

参数单位参考

类型 - 系统 B (数字) DRR ITU-R RS.1165

频率

兆赫兹

403

DRR ITU-R RS.1165

中频带宽
千赫兹
6
DRR ITU-R RS.1165

DRR ITU-R RS.1165

天线类型 - 天线 3 - 全向（偶极子）
天线距地面高度
m
4
DRR ITU-R RS.1165
天线峰值增益
dB
2.15
DRR ITU-R RS.1165
dB 2 DRR ITU-R RS.1263-1
接收器系统损耗（天线馈电、电缆等）
偏振失配损耗
dB
0.5
DRR ITU-R RS.1263-1

图 9.13-1

“全向偶极子”天线的辐射方向图
保护准则
无线电探空仪保护准则取自 DR ITU-R RS.1263 号建议书，并在表 9.13-2 中提供。

原文第 180 页

表 9.13-2

403 MHz 无线电探空仪保护准则

参数带有全向天线的 NAVAID
天线类型全向偶极子
系统参考带宽 (kHz) 6
-146.5
参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超过的时间不超过 PDATA-LOSS%
时间百分比, PDATA-LOSS (%) 0.2
-158.9
超过参考带宽时的干扰信号功率(dBW)不超过 20%

接收器锁定值丢失不适用于具有全向天线的无线电探空仪系统，因为在信号丢失或干扰期间，天线不会被误导远离信号。

计算这些保护准则的建议书，DR Rec。RS.1263-1，允许接收器系统损耗（天线馈电、电缆等）为 2.0 dB，极化失配损耗为

0.5 dB，因此本研究中考虑了这些额外损耗。
403 MHz 频段中的系统 B 数字无线电探空仪的数据可用性要求必须至少为 97%。
此数据可用性必须保持在 250 km 的最大链接范围内。
短期任务的非对地静止轨道卫星
技术特性

适用于地对空方向的 NGSO 短时卫星系统的典型特性见表 9.13-3。

发射机距地面的高度假设为 2 m。

为了评估兼容性，应分析最坏的情况，这将由具有最高发射功率的 SOS 短期任务非 GSO ES 和天线增益以及最小仰角产生。因此，使用最大短期任务非 GSO ES 发射功率和天线增益。

最坏的地面兼容性情况是由于短期任务非 GSO ES 处于尽可能最低的仰角，方位角指向无线电探空仪接收器。因此，SOS 短期任务非 GSO ES 的 5° 最小仰角用于提供无线电探空仪地面站接收机周围最大影响区域的指示。

还针对 SOS 短期任务非 GSO ES 仰角绘制了 10 ° 的影响区域。

此外，为了更好地了解每个仰角的影响距离，还进行了分析，同时将 SOS 短期任务非 GSO ES 发射功率降低到最小值，仍然完成了

1000 km 链路预算与短期任务非 GSO 卫星。了解 e.i.r.p. 是多少可以减少，链路余量是根据下表 9.13-3 中所示的参数计算的。

原文第 181 页

表 9.13-3

NGSO 短时卫星系统链路预算, 1000 km 轨道高度案例

10 °

参数单位

5 °

海拔

海拔

地球站发射功率

dB 宽度

17.0

17.0

地球站天线增益

dB

17.0

17.0

地球站 e.i.r.p.

dB 宽度

34.0

34.0

频率

兆赫兹

403.0

403.0

轨道高度

km

1000

1000

仰角

学位

5

10

范围

km

3193

2762

可用空间路径损耗

dB

154.6
153.4
大气和电离层损耗 es
dB
2.0
2.0
偏振损耗
dB
3.0
3.0
天线指向损耗
dB
1.0
1.0
卫星天线增益
dB
0.0
0.0
卫星系统噪声温度
K
1000.0
1000.0
比特率
位/秒
25000
25000
频谱效率
位数/赫兹
1.0
1.0
必要带宽
Hz
25000
25000
接收机载波功率
dB 宽度
-126.6
-125.4
接收噪声功率
dB 宽度
-154.6
-154.6
接收机载噪比
dB
28.0
29.2
载噪比目标
dB
20.0
20.0
链路余量
dB
8.0
9.2

dB 宽度 9 7.8

实现 C/N 目标所需的地球站发射功率

本研究假设最大地球站发射功率为 17 dBW 以及表 9.13.3 中的降低值。

传播模型

采用了建议 ITU-R P.452-16 和 ITU-R P.2108，从而能够同时考虑长期 (20%) 和短期 (0.2%) 保护准则无线电探空仪接收器。

在不列颠群岛内，使用 50 m 地形和土地利用数据库来考虑地形和杂波。如果影响区域穿过海路延伸到邻国，则为了方便起见，使用了公开的航天飞机 90m 地面数据库。

9.13.3 仿真结果

本节显示了 NGSO 短时卫星系统 SOS NGSO SD ES 发射机在方位角指向所考虑的无线电探空仪接收机并具有

原文第 182 页

5 或 10° 的仰角预计会对无线电探空仪接收机造成干扰，该干扰超出了 0.2%（图 9.13-3 或 20% 的传播条件所需的保护准则）时间，图 9.13-4。

对英国气象局经常使用的四个无线电探空仪接收器站点进行了模拟。这些模拟的结果通过下图中的干扰分析进行可视化，用两种颜色代表两个 NGSO 短时卫星系统短期任务非 GSO ES 发射机 e.i.r.p. 的组合。值（完成链路预算所需的最大值和最小值），以及代表此类接收器使用的 Kathrein 天线的无线电探空仪接收器天线增益值（DR 建议 ITU-R RS.1165，系统 B）。

为了更好地展示总体影响，每个接收器保护准则（长期和短期）的影响区域以及 SOS ES 仰角已叠加在不列颠群岛和邻近欧洲西北部的投影上。

图 9.13-2

影响区域图如下图 9.13-3 和 9.13-4

表 9.13-3 s 显示 SOS TT&C 在最大轨道高度和最低高程处的链路预算具有显著裕度 (9 dB)。因此，可以在不发生链路故障的情况下降低发射机的功率，最小功率工作时的影响由红色影响区域表示，蓝色影响区域表示最大功率工作时的影响区域，34 dBW e.i.r.p.

图 9.13-3

无线电探空仪接收器短期标准和 SOS ES 仰角 5 和 10° 的影响区域分析，颜色如第 9.13.2 节所述

5° SOS TTC 仰角 10° SOS TTC 仰角

原文第 183 页

图 9.13-4

无线电探空仪接收器长期标准和 SOS ES 仰角 5 和 10° 的影响区域分析，如第 9.13.2 节所述

5° SOS TTC 仰角 10° SOS TTC 仰角

9.13.4 研究 9.13 总结 – MetAid 无线电探空仪地面接收器的结论

与短期任务非 GSO 地球站 s 的兼容性

该研究考虑了有限国家地理区域内的地面无线电探空仪接收器。

从图 9.13-3 和图 9.13-4 所示的影响区域分析可以看出，最大的影响区域涉及海上路径，特别是考虑到无线电探空仪接收机的 0.2% 短期标准时。在 5°（最坏情况）>250 km 的最小仰角上运行的 SOS TT&C 短期内可能发生干扰的最长距离是站点靠近海岸线且距离最短的地方这些站点的距离小于 10 km。所检查的另外两个地点对 TT&C 的使用影响较小，因为它们距离海岸较远，并且位于更鼓励共享的当地环境中。

四个无线电探空仪接收器所需的间隔距离被认为在短期内受到最大功率 NGSO 短期任务卫星 SOS ES 发射机的充分保护，仰角范围从 6 km 到 5° >250 km。

在本研究考虑的有限国家地理区域中，由于无线电探空仪接收站的稀疏性以及较小带宽数字无线电探空仪系统的选择，新的 SOS 短期任务非 GSO ES 发射机应该可以与地面协调无线电探空仪接收器确保没有干扰接收到基于地面的无线电探空仪接收器。

本研究重点关注最坏的可能干扰情况，即 ES 发射机方位角指向无线电探空仪接收机（最小仰角）。

应当注意的是，COSPAS-SARSAT 遇险信标系统在频段 406-406.1 MHz 上接收地对空。为了保护生命系统的安全，地对空方向的 SOS 传输应限制在 403-406 MHz 频段的下端。

总体而言，本研究表明，SOS (E-s) 服务与 403-405 MHz 频段 MetAid 服务内的地面无线电探空仪接收机之间的共存在本研究考虑的有限国家地理区域中可能是可行的。

原文第 184 页

注：下投式探空仪系统设计为从飞机上掉落，可将数据传输回飞机内的接收器。地面发射的火箭探空仪将其数据传输到地面站接收器。本研究未考虑下投式探空仪或火箭探空仪。因此，这些气象援助系统可能不受保护。

9.14 SOS 短期任务非 GSO 地球站 (E-s) 和 MetAids (无线电探空仪) 在频段内的兼容性分析 403-406 MHz (研究 9.14)

9.14.1 简介

该研究解决了空间操作业务 (SOS) 短期任务非 GSO 地球站 (地对空) 和 MetAids 服务之间潜在的共享问题 (无线电探空仪) 在议程项目 1.7 下的 403-406 MHz 频段中。它针对第 9.13 节中包含的分析提供了一些评论和额外的共享分析。

9.14.2 SOS NGSO 地球站 (地-空) 影响方向的共享分析

无线电探空仪地面站接收器。

9.14.2.1 SOS 短期任务非 GSO 地球站特性

此分析中考虑了以下 SOS 短期任务非 GSO 地球站的特性。

表 9.14-1

电源

8 (最小值) 和 17 (最大值) dBW

带宽 25 kHz

天线增益 17 dBi

5 ° 仰角增益 (F.699) 16.5 dBi

10 ° 仰角增益 (F.699) 14.9 dBi

20 ° 仰角增益 (F.699) 9 dBi

最小增益 (高于 48 ° 海拔)

(F.699)

5.3

dB

天线高度

2 (最小) 和 10 (最大) 米

这些参数与第 9.13 节中使用的参数类似，以便进行比较。此外，还认为还应该对较高的 SOS 天线高度 (10 m) 以及天线的最小增益 (即高于 48°) 进行分析。

9.14.2.2 无线电探空仪系统接收机特性

本分析中考虑了以下无线电探空仪系统接收器特性。

原文第 185 页

表 9.14-2

天线增益

2 (凯瑟琳) 和 8 (角) dBi

带宽 >25 kHz

损失 2.5 dB

天线高度 4 m

长期保护准则 -156.1 (20%) dBW/300 kHz

短期保护准则 -149.6 (0.2%) dBW/300 kHz

这些参数与第 9.13 节中使用的参数类似，以便进行比较。应该注意的是，无线电探空仪接收器天线高度 4 m 是最小值，但可能高达 15 m，与 ITU-R RS.1165-2 号建议书的信息一致（计算中未考虑 15 m 天线高度，但倾向于以增加间隔距离）。

对于此分析，没有考虑带宽校正，主要考虑到以下事实：如果无线电探空仪带宽是 6 kHz，则接收器具有大得多的 RF 带宽，特别是为了适应频移。

9.14.2.3 传播模型

第 9.13 节中的分析使用 ITU-R P.1812 号建议书中描述的模型。该模型似乎仅适应与长期效应相对应的中值条件（50%）。因此，为了同时考虑长期和短期影响，使用了以下传播模型：

- ITU-R P.452 号建议书，位于 20% 和 0.2% - 扩展 Hata（农村），位于 50% 和 0.2%

对于第 2.1 节中给出的 2 个 SOS 地球站天线高度和无线电探空仪接收器的 4 m 天线高度，下图描述了相应的衰减：

图 9.14-1

原文第 186 页

图 9.14-2

图 9.14-3

原文第 187 页

图 9.14-4

9.14.2.4 间隔距离计算

SOS 短期任务非 GSO 地球站和无线电探空仪地面站接收机之间所需的隔离如下：

$$Isol = P + G_{sos} - I + Grad - L$$

其中： Isol = 所需隔离度 (dB)

P = SOS 短期任务非 GSO 地球站发射功率 (dBW)

G_{sos} = SOS 短期任务非 GSO 在无线电探空仪接收器方向上相对于天线增益 (dBi)

I = 无线电探空仪保护准则

梯度 = 无线电探空仪接收器天线增益

L = 无线电探空仪接收器损耗。

下表提供了不同场景（使用 17 dBW SOS 短期任务非 GSO 地球站传输功率）所需的隔离。

表 9.14-3

所需隔离度 (dB)

无线电探空仪天线增益

2 dBi

8 dBi

SOS 短期任务非 GSO 相对天线增益 LT ST LT ST

5 ° 海拔处的增益 (16.5 dBi)
189.1
182.6
195.1
188.6
10 ° 海拔处的增益 (14.9 dBi)
187.5
181
193.5
187
20 ° 海拔处的增益 (9 dBi)
181.6
175.1
187.6
181.1
最小增益 (5.3 dBi)
177.9
171.4
183.9
177.4

原文第 188 页

表 9.14-4 至 9.14-7 提供了不同传播模型（建议书 ITU-R P.452 和 HATA）、SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度的相应间隔距离（2 m 和 10 m）以及短期 (ST) 和长期 (LT) 保护准则。

表 9.14-4

间隔距离（公里）
（建议 P.452 – SOS 天线高度 2 m）
无线电探空仪天线增益
2 dBi
8 dBi
SOS 短期任务非 GSO 相对天线增益 LT ST LT ST
5 ° 仰角处的增益 (16.5 dBi)
258
>300
>300
>300
10 ° 海拔处的增益 (14.9 dBi)
242
>300
>300
>300
20 ° 海拔高度处的增益 (9 dBi)
188
>300
243
>300
最小增益 (5.3 dBi)
157
>300
208
>300

表 9.14-5

间隔距离（公里）

(建议 P.452 – SOS 天线高度 10 m)

无线电探空仪天线增益

2 dBi

8 dBi

SOS 短期任务非 GSO 相对天线增益 LT ST LT ST

5 ° 海拔处的增益 (16.5 dBi)

263

>300

>300

>300

10 ° 仰角处的增益 (14.9 dBi)

247

>300

>300

>300

20 ° 海拔处的增益 (9 dBi)

192

>300

248

>300

最小增益 (5.3 dBi)

161

>300

213

>300

表 9.14-6

间隔距离 (公里)

(HATA – SOS 天线高度 2 m)

无线电探空仪天线增益

2 dBi

8 dBi

SOS 短期任务非 GSO 相对天线增益 LT ST LT ST

5 ° 仰角处的增益 (16.5 dBi)

108

221

136

270

10 ° 仰角处的增益 (14.9 dBi)

101

209

128

257

20 ° 海拔处的增益 (9 dBi)

79

170

102

210

最小增益 (5.3 dBi)

67

148

87

185

表 9.14-7

间隔距离（公里）

（HATA – SOS 天线高度 10 m）

无线电探空仪天线增益

2 dBi

8 dBi

SOS 短期任务非 GSO 相对天线增益 LT ST LT ST

5 ° 高度处的增益 (16.5 dBi)

170

>300

209

>300

10 ° 海拔处的增益 (14.9 dBi)

160

>300

198

>300

20 ° 海拔处的增益 (9 dBi)

129

254

161

>300

最小增益 (5.3 dBi)

111

225

140

274

如果可以认为与 5 度仰角相关的情况更能代表长期情景，则相反，与最小增益（即 48 度仰角）相关的情况显然代表短期情景，而其他两种情况的时间范围可能介于两者之间。

在此基础上，上述计算表明，SOS 短期任务非 GSO 地球站与无线电探空仪地面站接收机之间的最小间隔距离为（其中 17 dBW SOS 短期任务非 GSO 地球站发射功率）：

– 考虑 ITU-R P.452 号建议书时，在所有情况下均高于 300 km – 考虑 HATA 时：

•

148 km，对于 2 dBi 无线电探空仪接收器天线和 2 m SOS 可能高达 209 km 短期任务非 GSO 地球站天线高度

•

185 km 和可能的 257 km 用于 8 dBi 无线电探空仪接收器天线和 2 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度 •

225 km 并可能高于 2 dBi 无线电探空仪接收器天线的 300 km 和

10 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度 •

274 km 并可能高于 8 dBi 无线电探空仪接收器天线的 300 km 和

10 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度

对于较低的 SOS 短期任务非 GSO 地球站传输功率 8 dBW，这些距离将为（未提供详细计算）：

– 考虑 ITU-R P.452 号建议书时，在所有情况下仍高于 300 km – 考虑 HATA 时：

•

104 km，对于 2 dBi 无线电探空仪接收器天线和 2 m SOS 可能高达 152 km 短期任务非 GSO 地球站天线高度

•

132 km 和可能的 189 km 用于 8 dBi 无线电探空仪接收器天线和 2 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度 •

165 km 和可能的 230 km 用于 2 dBi 无线电探空仪接收器天线和 10 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度

203 km 和可能的 279 km 用于 8 dBi 无线电探空仪接收器天线和 10 m SOS 短期任务非 GSO 地球站天线高度

考虑到大量的无线电探空仪接收机以及潜在的大量 SOS 短期任务非 GSO 地球站，这些计算表明，当考虑来自以下设备的干扰时，两种服务的同频操作是不可行的：SOS 短期任务非 GSO 地球站至 MetAids 无线电探空仪接收站。

原文第 190 页

9.14.3 将无线电探空仪发送器方向共享分析至 SOS 短期任务非 GSO 卫星

接收器

当解决两种无线电服务之间的兼容性时，需要解决两个干扰方向。因此，有必要考虑从无线电探空仪发射机到 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收机的潜在干扰。

首先，应该强调的是，使用全向天线时，SOS 短期任务非 GSO 卫星的整个覆盖区可视性将容易受到干扰。下面给出了 SOS 短期任务非 GSO 卫星在 300 和 1 000 km 高度轨道运行的足迹可见距离和相应区域，假设无线电探空仪发射机在 1 000 m 和 20 000 m 海拔高度：

表 9.14-8

无线电探空仪

海拔高度

SOS 短期任务非 GSO 卫星海拔高度

短期任务非 GSO 可视距离

可视足迹面积

(m)

(km)

(km)

(百万平方公里)

1 000

300

2 031

13.0

1 000

3 470 37.8

20 000

300

2 422

18.4

1 000

3 862 46.8

在这样的短期任务非 GSO 卫星足迹可见区域上，在无线电探空仪的天气操作过程中，一个 SOS 短期任务非 GSO 卫星总是会看到几十甚至上百个无线电探空仪，其中有一些是同频。

考虑以下特征：

表 9.14-9

电源 23 dBm

无线电探空仪

天线增益 0 dBi

带宽 6 kHz

天线增益 0 dBi

噪声功率密度 -201.6 dBW/Hz

带宽 25 kHz

噪声功率 -127.6 dBm

C/N* 20 dB

SOS 短期任务非 GSO 卫星

保护准则 C/I 在 1% 20 dB

保护准则 I/N 在 1% 0 dB

保护准则在 1% -127.6 dBm

短期任务非 GSO 卫星轨道高度

300 和 1000 km

* 此 C/N 导致 20 dB 的 Eb/No 似乎被高估。用更现实的

Eb/No=12 dB, 保护准则将是 I/N =-8 dB。

在此基础上, 下面的图 9.14-5 提供了 SOS 短期任务非 GSO 卫星接收器从 1 single 无线电探空仪生成的 I/N, 该接收器位于距短期任务非 GSO 卫星。

原文第 191 页

图 9.14-5

I/N vs 卫星天底角

20.0

15.0

10.0

1000 km 轨道和 1000m 无线电探空仪

1000 km 轨道和 20000m 无线电探空仪

5.0

I/N (dB)

300 km 轨道和 1000m 无线电探空仪

0.0

300 km 轨道和 20000m 无线电探空仪

-5.0

SOS 保护准则

-10.0

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

最低点角 (°)

这些计算表明, 当与无线电探空仪同频时, SOS NGSO SD 卫星接收器将始终受到干扰 (300 公里轨道), 或者在其与无线电探空仪发射机 (1 000 公里轨道) 的大部分可见时间范围内都会受到干扰。

这些计算还表明, 当考虑到 MetAids (无线电探空仪系统) 到 SOS (短期任务非 GSO 卫星接收机) 的干扰时, 两种服务的同频操作是不可行的。

9.14.4 其他考虑因素

除了考虑无线电探空仪的上述计算外，还必须考虑以下元素：

- 目前并非全球所有无线电探空仪系统都运行数字无线电探空仪；许多国家仍在使用模拟系统。目前很难评估完全切换的时间范围。无线电探空仪本质上是低成本设备，因此很难在逐个探空仪的基础上设想高精度的频率设置。
- 对于给定的无线电探空仪站点，至少需要两个不同的频率（初始发射和在初始发射失败时重新发射）。这些频率之间的频率间隔需要考虑无线电探空仪带宽及其频率漂移。
- 考虑到无线电探空仪可能行进的距离，有必要确保网络的无线电探空仪站点之间的相关频率间隔。
- 无线电探空仪航班（用于气象目的）的典型持续时间为两小时。从接收方的角度来看，操作仅限于该时间范围，但如果重新启动，时间范围可能会更长。相反，发送器（无线电探空仪）在此时间之后不会关闭，并在其下降时间内继续发送。
- 无线电探空仪的天气操作通常在全球所有站点上每天两次（00 UTC 和 12 UTC），但此频率可以增加至每天四次。
- 然而，自适应发声也需要考虑。这些自适应探测是在恶劣天气条件下执行的，并且需要连续发射无线电探空仪，所有这些都以不同的频率进行，从而增加了所需的总带宽。

原文第 192 页

- 此外，如果发生核或化学事故，气象服务应监测相应云的移动。这还需要连续发射无线电探空仪，这里也是以不同的频率发射。
- 无线电探空仪不仅用于气象服务，还用于国防军或科学组织。这些发射通常使用“移动”接收器进行，可以在任何地点、任何时间使用。
- 科学组织使用的无线电探空仪与气象探空仪相比执行不同的测量，并且可以在更高的高度运行，因此可以运行更长的时间。
- 目前对于无线电探空仪使用 400.15-406 MHz 频段存在许多限制或国家限制。这些限制可以例如与 401-403 MHz 中的 DCP 相关，国家限制首先可能是由于气象、国防和其他科学用途之间的分割，其次可能是其他无线电用途，特别是在 403-406 MHz 频段中。
- 第 9.13 节中记录的研究提供了两个主管部门情况的结果，但如果没有进一步研究，则不能将其视为全球通用规则。

9.14.5 研究总结 9.14

考虑到上述计算和附加元素，可以得出结论：MetAids 服务中的无线电探空仪系统和空间操作业务 (SOS) 短期任务非 GSO 地球站 (E-s) 无法操作同频。403-406 MHz 部分中对 SOS (E-s) 的任何可能的频率划分实际上将导致频带分段。

总体而言，事实上，分配给 SOS (E-s) 仅在全球范围内才有意义，MetAids 的各种不同国家使用条件（模拟与数字、国家限制、气象服务和其他 MetAids 用途之间的划分等）将不允许为 MetAids 确定相关部分。SOS (E-s) 位于 403-406 MHz 内（实际上是 403-405 MHz，因为当前报告已经得出结论，为了保护 COSPAS-SARSAT 系统，405-406 MHz 是不可能的）。

9.15 SOS 短期任务非 GSO 地球站和无线电探空仪接收地面站之间以及无线电探空仪和无线电探空仪之间的共用研究 SOS 短期任务非 GSO 卫星频段内的接收机 403-406 MHz（研究 9.15）

9.15.1 简介

本研究对 403-406 MHz 频段气象辅助服务下运行的短时 NGSO 卫星地对空链路和无线电探空仪之间进行了共享分析。此外，它还概述了保护气象辅助服务接收站的缓解技术。

9.15.2 缓解技术保护气象辅助服务中的接收站

为了确保与气象辅助服务的有利共享，可以使用编号缓解技术，例如：

- e.i.r.p.减少 • 避免天线指向 MetAids 接收站 • 避免在短期任务非 GSO 地球站和 MetAids 接收站之间的间隔距离内进行同频操作。

原文第 193 页

9.15.2.1 e.i.r.p.减少

ITU-R SA.2426 号报告-0 中包含的链路预算表明在地对空方向中存在显著的链路余量。这允许 e.i.r.p.减少，同时仍满足 C/N 目标。

该报告的表 9 包含频率为 450 MHz 的最高海拔情况 1 000 km 的链路预算。对于本例，链路余量对于 5° 高程计算为 10.1 dB。假设 403-406 MHz 范围内的频率的链路预算看起来非常相似，并且实际上由于路径损耗稍低而显示更大的链路余量。假设所需的最低链路余量为 1 dB，则 e.i.r.p.可减少 $10.1 - 1 = 9.1$ dB。考虑到对 403-405 MHz 频率范围内可能的分配进行的研究，e.i.r.p.减少将允许减少短期任务非 GSO 地球站和 MetAids 接收站之间的间隔距离。e.i.r.p.的降低已被第 9.13 节中包含的分析考虑在内，并且

然而，当与本报告的后续部分中描述的缓解技术结合时，它可以进一步减小间隔距离。

9.15.2.2 e.i.r.p.的影响频谱需求的减少

必须指出的是，ITU-R SA.2425-0 号报告中包含的研究基于 17 dBW 的发射机功率，如 ITU-R SA.2426-0 号报告中所述。为了检查频谱需求是否受到降低发射机功率的影响，已重新运行用于确定 450 MHz 上行链路频率上的频谱需求的仿真，现在使用的地球站发射机功率 7.9 dBW。

结果如图 9.15-1 所示。左图显示了 7.9 dBW 的地球站发射机功率的结果，右图显示了 17 dBW 的地球站发射机功率的结果，如 ITU-R SA.2425-0 号报告的图 9 中所包含的。ITU-R SA.2425-0 号报告中还包含模拟方法的详细说明。

图 9.15-1

频谱需求频率为 450 MHz 时的地对空方向仿真结果

左：7.9 dBW 的结果；右：17 dBW 地球站发射机功率的结果

可以看出，两个发射机功率值（因此两个 e.i.r.p. 值）的结果相似

关于可操作同频的地对空链路数量的结论保持不变。该结果可以解释如下：为确定频谱需求而进行的分析是基于于干扰（即来自其他短期任务非 GSO 地球站的干扰，所有这些地球站都使用相同的 e.i.r.p.，对所需求链路进行干扰，该链路也运行该 e.i.r.p.）。ITU-R SA.365 号建议书所包含的保护准则基于 C/I 值。其具体规定如下：

原文第 194 页

“对于执行空间操作功能的空电台，任何 1 kHz 频段的信号功率与总干扰功率的比率在每天超过 1%的时间段内不应低于 20 dB。”

因此，如果载波功率 C 减少了 9.1 dB，则 I 也减少了 9.1 dB，因为 I 是由使用相同减少的 e.i.r.p. 的其他地球站引起的，因此 C/I 保持不变。

9.15.2.3 避免天线指向 MetAids 接收站

由于固定无线电探空仪接收地面站的地理位置可能是已知的（然而，气象任务位置可能会改变），并且短期任务非 GSO 卫星在天空中相对于地球站的位置可以通过其轨道要素来预测，因此可以实现避免指向无线电探空仪接收站并纳入短期任务非 GSO 卫星的运营中。然而，对于使用移动接收站的无线电探空仪，这不是可行的缓解技术，因为短期任务非 GSO 地球站可能不知道移动接收站位置。必须注意的是，这种指向避免技术可以减少卫星立交桥期间的干扰时间。天线辐射方向图的短期任务非 GSO 地球站位于

401 MHz 如图 9.15-2 所示。可以假设频带 403-406 MHz 中的天线辐射方向图可能是类似的。

图 9.15-2

地球站天线增益模式为 137 MHz（12 dBi 最大增益）和 401 MHz（16 dBi 最大增益）

基本上，从 20 degrees 的离轴角开始，地球站天线增益等于 9.2 dBi，这是相对于 16 dBi 的最大增益的增益的： $16 - 9.2 = 6.8$ dB。因此，如果短期任务非 GSO 地球站避免指向地平线以上的无线电探空仪接收地面站

主光束轴 20°，得到另一个缩小量 6.8 dB。使用此缓解措施（如果适用）与 e.i.r.p. 一起使用。如§ 9.15.2.2 m 所示的减少会导致向无线电探空仪接收地面站 15.9 dB 发射的功率总量减少。

9.15.2.4 避免在 NGSO 之间的间隔距离内操作同频

SD 地球站和无线电探空仪接收地面站

MetAids 通常在固定分配的频率上运行。因此，为了避免短期任务非 GSO 上行链路对无线电探空仪接收地面站的干扰，国家或多国跨境

原文第 195 页

如有必要，可采用协调以避免同频操作。应该注意的是，某些天气事件需要游牧无线电探空仪地面站接收器。

9.15.3 共享分析

9.15.3.1 考虑的干扰路径

已考虑以下干扰路径：

- 从短期任务非 GSO 地球站到 MetAids 接收站的干扰
- 从无线电探空仪到短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰

9.15.3.2 短期任务非 GSO 地球站对 MetAids 接收站的干扰

9.15.3.2.1 输入参数

传播模型

本研究中使用的传播模型是 ITU-R P.452-16 号建议书。选择光滑的地球并且没有杂乱。

表 9.15-1 列出了用作传播模型输入的参数。

表 9.15-1

传播模型输入参数

参数值

50

不超过计算出的基本传输损耗的时间百分比 (%)

站点纬度 (度) 可变 (参见第 3.2.3 节)

站点经度 (度) 0

偏振垂直

无线电气候区沿海地区 (A1)

ΔN (N 单位/公里) 45

N_0 (N 台) 325

关于所用时间百分比的考虑因素

所执行的分析考虑了动态方面，即地球站天线跟踪卫星，并且实际上仅在高于 5° 的最小仰角（或在应用缓解技术的情况下更高）时进行传输。本报告中包含的其他研究通过假设传播模型（ITU-R P.452-16 号建议书）的一定时间百分比来确定保护准则的超出，然后将其设置为等于与保护准则相关的时间百分比（20% 和 0.2% 分别为长期和短期）。短期任务非 GSO 地球站天线跟踪短期任务非 GSO 卫星，并且仅当卫星高于 5° 的最低高度时才会进行传输，这种情况仅在每天的一小部分时间内发生，具体取决于卫星轨道和地球站地理位置。此外，ITU-R P.452-16 号建议书的传播模型百分比定义为传播损耗未超过的每年百分比，或最差月份的百分比。无线电探空仪中使用的百分比 ITU-R RS.1263-1 号建议书中包含的保护准则是每次飞行不得超过的时间百分比。

原文第 196 页

由于上述原因，选择等于保护准则百分比（范围可以在 20% 和 0.02% 之间，具体取决于无线电探空仪的标准和类型）的传播模型百分比将导致保守模拟，因为要发生干扰，需要同时满足以下条件：

1 短期任务非 GSO 卫星高于地球站的最低标高，并且 2 短期任务非 GSO 卫星立交桥与无线电探空仪航班重合，并且 3 传播损耗处于 ITU-R P.452-16 号建议书针对指定百分比预测的水平的时间。

因此，选择中值（50%）作为传播模型百分比。应当注意的是，针对 MetAids 的 ITU-R 保护准则要求 20% 的时间用于长期保护。本研究没有应用 20% 值，而是使用了 50% 值。因此，使用 50% 值建立的间隔距离值小于使用 20% 时间值导出的那些距离值。因此，某些无线电探空仪地面站接收器可能不受保护。

MetAids 参数及保护准则

MetAids 参数取自 ITU-R RS.1263-1 号建议书。由于本建议书的修订正在进行中，因此使用 ITU-R RS.1263-1 号建议书的 DR 中包含的修订参数重复进行了分析。表 9.15-2 包含 MetAids 技术特性和保护准则，取自 ITU-R RS.1263-1 号建议书的有效版本，表 9.15-3 包含技术特性和保护准则取自 Recommendation ITU-R RS.1263-1 的修订草案。请注意，对于接收机损耗，已将 ITU-R RS.1263-1 号建议书中的链路预算中包含的接收机系统损耗和地面站天线指向误差相加。接收器天线增益也取自 ITU-R RS.1263-1 号建议书中包含的链路预算。

原文第 197 页

表 9.15-2

MetAids 技术特性和保护准则，取自

有效 ITU-R RS.1263-1

导航设备与全向

下投式探空仪火箭探空仪

参数 NAVAID 带定向天线

天线

8

2

0

20

接收器天线增益 (dBi)

接收器损耗 (dB)

2.5

2.5

0

2.5

PLOCK-LOSS 时间百分比

0.02

不适用

不适用

0.02

-141.9

不适用

不适用

-116.9

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超出的时间不超过 PLOCK-LOSS %

PDATA-丢失时间百分比

0.2

0.2

0.06

0.06

-149.6

-154.4

-154.4

-122.1

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超过的时间不超过 PDATA-LOSS %

长期 % 时间

20

20

20

20

-156.1

-156.1

-168.9

-135.6

干扰信号功率 (dBW) 在参考带宽被超过的时间内不超过 20 %

240 m 分钟每 24 小时 (1 次名义飞行和 1 次复飞, 每次持续 120 min)

无线电探空仪飞行时间

4

MetAids 接收站天线高度 (米)

原文第 198 页

表 9.15-3

MetAids 技术特性和保护准则, 取自草稿

对建议的修订。ITU-R RS.1263-1

参数类型 A 类型 B 类型 C 类型 D 类型 E 下投式探空仪火箭探空仪

接收器天线增益 (dBi)

8

2.15

8

2.15

11

0

20

接收器损耗 (dB)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0

2.5

PLOCK-LOSS 时间百分比

0.02

不适用

0.02

不适用

0.02

不适用

0.02

-141.2

不适用

-145.6

不适用

-142.7

不适用

-116.9

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超出的时间不超过 PLOCK-LOSS %

PDATA-丢失时间百分比

0.2

0.2
0.2
0.2
0.2
0.06
0.06
-151.7
-146.5
-150.7
-149.7
-148
-154.4
-122.1

参考带宽中的干扰信号功率 (dBW) 超过的时间不超过 PDATA-LOSS %

长期 % 时间

20
20
20
20
20
20
20
-156
-158.9
-162.4
-160.0
-156.8
-168.9
-135.6

干扰信号功率 (dBW) 在参考带宽被超过的时间内不超过 20 %

无线电探空仪飞行时间

240 m 分钟每 24 小时 (1 次名义飞行和 1 次重新飞行, 每次持续
120 min)
4

MetAids 接收站天线高度 (米)

短期任务非 GSO 地球站参数

短期任务非 GSO 地球站的技术参数总结于表 9.15-4 中。

表 9.15-4

短期任务非 GSO 地球站参数

参数值
地球站传输天线辐射方向图
根据 ITU-R F.699-7, 天线主瓣在方位角和仰角上跟踪卫星。如果应用指向缓解: 避免指向 MetAids 站
主瓣 20 °
发射机功率 (dBW)
17 (未应用功率缓解)
7.9 (应用功率缓解)
天线高度 (米) 10

频率

分析时假设中心频率为 403 MHz。

9.15.3.2.2 共享场景及分析方法描述

图 9.15-3 概述了所考虑的场景。

原文第 199 页

图 9.15-3

显示 MetAids 接收站相对于短期任务非 GSO 地球站的相对方位角的场景

分析按以下步骤进行：1 根据卫星轨道参数，通过在仿真时长上传播轨道，确定卫星相对于短期任务非 GSO 地球站的方位角和仰角时间序列。选择仿真时长以使卫星轨道地面轨道在模拟过程中至少重复一次，以确保正确的统计采样。

2 利用这些时间序列和 MetAids 接收站相对于短期任务非 GSO 地球站的相对方位角，对于高于最小仰角的高程，计算短期任务非 GSO 之间相对角度的时间序列地球站天线主瓣和从地球站到 MetAids 接收站的矢量。

3 根据上面确定的相对角度以及用于对地球站天线辐射方向图建模的 ITU-R F.699-7 号建议书的辐射方向图，确定天线增益朝向 MetAids 接收站的时间序列。

4 确定 e.i.r.p. 的时间序列基于地球站发射机功率的 MetAids 接收站和地球站天线增益面向 MetAids 接收站。

5 确定 e.i.r.p. 的累积分布函数 (CDF) 朝向 MetAids 接收站。

6 在 CDF 中，查找 e.i.r.p. 在无线电探空仪的总 240 m 分钟飞行时间中，超出了保护准则时间百分比。

7 使用此 e.i.r.p. 值，计算短期任务非 GSO 地球站和 MetAids 接收站之间所需的衰减，以达到保护准则指定的天线输出的阈值功率。

8 根据 Rec. 所需的衰减计算所需的间隔距离。ITU-R P.452-16 传播模型。

9 然后对 MetAids 接收站的所有相对方位角重复上述分析。

10 根据获得的作为相对方位角函数的间隔距离，确定最大值和最小值。

原文第 200 页

图 9.15-4 和 9.15-5 提供了示例模拟输出，显示了作为 MetAids 接收站相对于短期任务非 GSO 地球站的相对方位角的函数的间隔距离和所需衰减。

图 9.15-4

模拟输出示例 – 间隔距离作为 MetAids 接收站相对方位角的函数
至短期任务非 GSO 地球站

图 9.15-5

模拟输出示例 – 所需衰减作为 MetAids 接收站相对方位角的函数
至短期任务非 GSO 地球站

原文第 201 页

9.15.3.2.3 轨道参数

分析结果取决于卫星轨道和地球站位置。鉴于卫星处于低地球轨道，并且模拟持续时间设置为确保卫星的地面轨迹至少重复一次的值，因此地球站经度是无关紧要的。地球站纬度在 0、25、50 和 75 度之间变化。由于卫星轨道的倾角等于星下点的最大纬度，因此没有模拟导致卫星永远看不到地球站的地球站纬度。

轨道参数集的选择是根据 ITU-R SA.2425-0 号报告中包含的模拟假设的轨道分布进行的。与这些模拟类似，假设轨道是圆形的，即偏心率值为零。

表 9.15-5 s 总结了已模拟的轨道参数集和相关地球站纬度。

表 9.15-5

轨道参数和地球站纬度模拟集

轨道高度

倾斜度

欧洲纬度

备注

(km)

(度)

(度)

400
51.64
0
从国际空间电台发射
400
51.64
25
从国际空间电台发射
400
51.64
50
从国际空间电台发射
500
20
0
近赤道轨道
500
20
25
近赤道轨道
650
97.99
0
太阳同步轨道 650 km
650
97.99
25
太阳同步轨道 650 km
650
97.99
50
太阳同步轨道 650 km
650
97.99
75
太阳同步轨道 650 km
1 000
99.49
0
太阳同步轨道 1 000 km
1 000
99.49
25
太阳同步轨道 1 000 km
1 000

99.49
50
太阳同步轨道 1 000 km
1 000
99.49
75
太阳同步轨道 1 000 km

9.15.3.2.4 分析结果

下面的 9.15.3.2.4.1 节包含基于 ITU-R RS.1263 号建议书的有效版本的模拟结果。同样，§ 9.15.3.2.4.2 包含基于 ITU-R RS.1263 号建议书修订草案的模拟结果。必须注意的是，下投式探空仪和火箭探空仪的保护准则在本建议的修订草案中没有变化，因此这些探空仪类型的结果仅包含在第 9.15.3.2.4.1 节中。

在某些情况下，最小间隔距离为零，这意味着对于那些相对方位角，不会超过保护准则。此外，可以看出，缓解技术导致间隔距离减小。零公里的最小间隔距离意味着短期任务非 GSO 地球站和无线电探空仪接收机在同一频率上同时工作，这是不可行的。

原文第 202 页

9.15.3.2.4.1 基于 Recommendation ITU-R RS.1263 有效版本的分析结果

表 9.15-6

间隔距离结果，没有功率缓解，没有应用指向缓解，

400 km 51.64 ° 轨道

倾向
轨道高度
(度)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
锁丢失 49 66

400
51.64
0
导航设备与
定向天线

数据丢失 69 108

400
51.64
0
导航设备与
定向天线

0 93

400
51.64
0
导航设备与
定向天线

长期

数据丢失 64 101

400

51.64
0
导航设备与
全向
 天线
 0 63
400
51.64
0
导航设备与
全向
 长期
 天线
400
51.64
0
下投式探空仪
数据丢失
105
155
 0 142
400
51.64
0
下投式探空仪
长
术语
400
51.64
0
火箭探空仪
锁丢失
34
41
400
51.64
0
火箭探空仪
数据丢失
39
48
 0 56
400
51.64
0
火箭探空仪
长
术语
 锁丢失 49 66
400
51.64
25
导航设备与
定向天线
 数据丢失 69 108

400
51.64
25
导航设备与
定向天线
53 93
400
51.64
25
导航设备与
定向天线
长期
数据丢失 64 101
400
51.64
25
导航设备与
全向
天线
44 63
400
51.64
25
导航设备与
全向
长期
天线
400
51.64
25
下投式探空仪
数据丢失
105
155
78 142
400
51.64
25
下投式探空仪
长
术语
400
51.64
25
火箭探空仪
锁丢失
34
41
400
51.64
25
火箭探空仪
数据丢失
39
48

41 56

400
51.64
25
火箭探空仪
长
术语

原文第 203 页

表 9.15-6 (完)

倾向
轨道高度
(度)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

失锁 42 66

400
51.64
50
导航设备与
定向天线

数据丢失 54 108

400
51.64
50
导航设备与
定向天线

53 99

400
51.64
50
导航设备与
定向天线

长期

数据丢失 52 101

400
51.64
50
导航设备与
全向

天线

44 67

400
51.64
50
导航设备与
全向

长期

天线

400
51.64
50
下投式探空仪
数据丢失
77
155
78 149

400
51.64
50
下投式探空仪
长
术语
400
51.64
50
火箭探空仪
锁丢失
30
41
400
51.64
50
火箭探空仪
数据丢失
34
48
41 59

400
51.64
50
火箭探空仪
长
术语

表 9.15-7

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

400 km 51.64 ° 轨道

倾向
轨道高度
(度)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
锁丢失 49 51

400
51.64
0
导航设备与
定向天线
数据丢失 69 74

400
51.64
0
导航设备与
定向天线
 长期 0 82
400
51.64
0
导航设备与
定向天线
 数据丢失 64 69
400
51.64
0
导航设备与
全向
 天线
 长期 0 57
400
51.64
0
导航设备与
全向
 天线
400
51.64
0
下投式探空仪
数据丢失
105
111
400
51.64
0
下投式探空仪
长期
0
127

原文第 204 页

表 9.15-7 (完)

倾向
轨道高度
欧洲纬度
 (度)
 (km)
 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
400
51.64
0

火箭探空仪

锁丢失

34

35

400

51.64

0

火箭探空仪

数据丢失

39

40

400

51.64

0

火箭探空仪

长期

0

52

锁丢失 49 51

400

51.64

25

导航设备与

定向天线

数据丢失 69 74

400

51.64

25

导航设备与

定向天线

长期 0 87

400

51.64

25

导航设备与

定向天线

数据丢失 64 69

400

51.64

25

导航设备与

全向

天线

长期 0 60

400

51.64

25

导航设备与

全向

天线

400

51.64

25

下投式探空仪

数据丢失

105
 111
 400
 51.64
 25
 下投式探空仪
 长期
 0
 134
 400
 51.64
 25
 火箭探空仪
 锁丢失
 34
 35
 400
 51.64
 25
 火箭探空仪
 数据丢失
 39
 40
 400
 51.64
 25
 火箭探空仪
 长期
 0
 54
 锁丢失 42 51
 400
 51.64
 50
 导航设备与
 定向天线
 数据丢失 54 74
 400
 51.64
 50
 导航设备与
 定向天线
 长期 0 87
 400
 51.64
 50
 导航设备与
 定向天线
 数据丢失 52 69
 400
 51.64
 50
 导航设备与
 全向
 天线
 长期 0 60

400
51.64
50
导航设备与
全向
 天线
400
51.64
50
下投式探空仪
数据丢失
77
111
400
51.64
50
下投式探空仪
长期
0
134
400
51.64
50
火箭探空仪
锁丢失
30
35
400
51.64
50
火箭探空仪
数据丢失
34
40
400
51.64
50
火箭探空仪
长期
0
54

原文第 205 页

表 9.15-8

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解，

500 km 20 ° 轨道

 倾向
 轨道高度
 (度)
 (km)
 ES 纬度 (度)
 探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
 最大间隔距离 (公里)

500

20.00
0
导航设备与
 锁丢失 59 66
 定向的
 天线
500
20.00
0
导航设备与
 数据丢失 96 108
 定向的
 天线
500
20.00
0
导航设备与
 长期 60 105
 定向的
 天线
 数据丢失 89 101
500
20.00
0
导航设备与
全向
 天线
 长期 48 72
500
20.00
0
导航设备与
全向
 天线
500
20.00
0
下投式探空仪
数据丢失
139
155
500
20.00
0
下投式探空仪
长期
95
157
500
20.00
0
火箭探空仪

锁丢失
39
41
500
20.00
0
火箭探空仪
数据丢失
45
48
500
20.00
0
火箭探空仪
长期
45
62
500
20.00
25
导航设备与
 失锁 36 66
 定向的
 天线
500
20.00
25
导航设备与
 数据丢失 45 108
 定向的
 天线
500
20.00
25
导航设备与
 长期 0 99
 定向的
 天线
 数据丢失 43 101
500
20.00
25
导航设备与
全向
 天线
 长期 0 67
500
20.00
25
导航设备与
全向
 天线
500

20.00
25
下投式探空仪
数据丢失
55
155
500
20.00
25
下投式探空仪
长期
0
149
500
20.00
25
火箭探空仪
锁丢失
26
41
500
20.00
25
火箭探空仪
数据丢失
29
48
500
20.00
25
火箭探空仪
长期
0
59

表 9.15-9

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

500 km 20 ° 轨道

倾向
轨道高度
 (度)
 (km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

500
20.00
0
导航设备与
 锁丢失 51 51
 定向的
 天线

500
20.00
0
导航设备与
 数据丢失 69 74
 定向的
 天线
500
20.00
0
导航设备与
 长期 57 93
 定向的
 天线
 数据丢失 64 69
500
20.00
0
导航设备与
全向
 天线
 长期 47 63
500
20.00
0
导航设备与
全向
 天线
500
20.00
0
下投式探空仪
数据丢失
111
111
500
20.00
0
下投式探空仪
长期
89
142
500
20.00
0
火箭探空仪
锁丢失
35
35
500
20.00
0
火箭探空仪
数据丢失

40
40
500
20.00
0
火箭探空仪
长期
43
56
500
20.00
25
导航设备与
 锁丢失 36 51
 定向的
 天线
500
20.00
25
导航设备与
 数据丢失 45 74
 定向的
 天线
500
20.00
25
导航设备与
 长期 0 87
 定向的
 天线
 数据丢失 43 69
500
20.00
25
导航设备与
全向
 天线
 长期 0 60
500
20.00
25
导航设备与
全向
 天线
500
20.00
25
下投式探空仪
数据丢失
55
111
500
20.00

25
下投式探空仪
长期
0
134
500
20.00
25
火箭探空仪
锁丢失
26
35
500
20.00
25
火箭探空仪
数据丢失
29
40
500
20.00
25
火箭探空仪
长期
0
54

原文第 207 页

表 9.15-10

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解，

650 km 97.99 ° 轨道

倾向
轨道高度
(度)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

650
97.99
0
导航设备与
锁丢失 49 66
定向的
天线
650
97.99
0
导航设备与
数据丢失 69 108
定向的

天线

650
97.99
0
导航设备与
长期 57 105

定向的

天线

数据丢失 64 101

650
97.99
0
导航设备与
全向

天线

长期 47 72

650
97.99
0
导航设备与
全向

天线

650
97.99
0
下投式探空仪
数据丢失

105
155
650
97.99
0
下投式探空仪

长期

89
157
650
97.99
0

火箭探空仪

锁丢失

34
41
650
97.99
0

火箭探空仪

数据丢失

39
48
650
97.99
0

火箭探空仪

长期

43
62
650
97.99
25
导航设备与
 锁丢失 49 66
 定向的
 天线
650
97.99
25
导航设备与
 数据丢失 69 108
 定向的
 天线
650
97.99
25
导航设备与
 长期 57 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 101
650
97.99
25
导航设备与
全向
 天线
 长期 47 72
650
97.99
25
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
25
下投式探空仪
数据丢失
105
155
650
97.99
25
下投式探空仪
长期
89
157
650
97.99

25
火箭探空仪
锁丢失
34
41
650
97.99
25
火箭探空仪
数据丢失
39
48
650
97.99
25
火箭探空仪
长期
43
62

原文第 208 页

表 9.15-10 (完)

倾向
轨道高度
 (度)
 (km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
 最大间隔距离 (公里)
650
97.99
50
导航设备与
 锁丢失 54 66
 定向的
 天线
650
97.99
50
导航设备与
 数据丢失 84 108
 定向的
 天线
650
97.99
50
导航设备与
 长期 67 105
 定向的
 天线
 数据丢失 78 101

650
97.99
50
导航设备与
全向
 天线
 长期 51 72
650
97.99
50
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
50
下投式探空仪
数据丢失
125
155
650
97.99
50
下投式探空仪
长期
107
157
650
97.99
50
火箭探空仪
锁丢失
37
41
650
97.99
50
火箭探空仪
数据丢失
43
48
650
97.99
50
火箭探空仪
长期
47
62
650
97.99
75
导航设备与
 锁丢失 49 66
 定向的
 天线
650

97.99
75
导航设备与
 数据丢失 69 108
 定向的
 天线
650
97.99
75
导航设备与
 长期 77 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 101
650
97.99
75
导航设备与
全向
 天线
 长期 55 72
650
97.99
75
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
75
下投式探空仪
数据丢失
105
155
650
97.99
75
下投式探空仪
长期
120
157
650
97.99
75
火箭探空仪
锁丢失
34
41
650
97.99
75
火箭探空仪
数据丢失
39

48
650
97.99
75
火箭探空仪
长期
50
62

原文第 209 页

表 9.15-11

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

650 km 97.99 ° 轨道

倾向
轨道高度
(度)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

650
97.99
0
导航设备与
 锁丢失 49 51
 定向的
 天线
650
97.99
0
导航设备与
 数据丢失 69 74
 定向的
 天线
650
97.99
0
导航设备与
 长期 0 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 69
650
97.99
0
导航设备与
全向
 天线

长期 0 72

650

97.99

0

导航设备与

全向

 天线

650

97.99

0

下投式探空仪

数据丢失

105

111

650

97.99

0

下投式探空仪

长期

0

157

650

97.99

0

火箭探空仪

锁丢失

34

35

650

97.99

0

火箭探空仪

数据丢失

39

40

650

97.99

0

火箭探空仪

长期

0

62

650

97.99

25

导航设备与

 锁丢失 49 51

 定向的

 天线

650

97.99

25

导航设备与

 数据丢失 69 74

 定向的

 天线

650
97.99
25
导航设备与
 长期 55 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 69
650
97.99
25
导航设备与
全向
 天线
 长期 45 72
650
97.99
25
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
25
下投式探空仪
数据丢失
105
111
650
97.99
25
下投式探空仪
长期
83
157
650
97.99
25
火箭探空仪
锁丢失
34
35
650
97.99
25
火箭探空仪
数据丢失
39
40
650
97.99
25
火箭探空仪
长期
42
62

表 9.15-11 (完)

倾向
轨道高度
 (度)
 (km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
 最大间隔距离 (公里)
650
97.99
50
导航设备与
 锁丢失 51 51
 定向的
 天线
650
97.99
50
导航设备与
 数据丢失 69 74
 定向的
 天线
650
97.99
50
导航设备与
 长期 57 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 69
650
97.99
50
导航设备与
全向
 天线
 长期 47 72
650
97.99
50
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
50
下投式探空仪

数据丢失
111
111
650
97.99
50
下投式探空仪
长期
89
157
650
97.99
50
火箭探空仪
锁丢失
35
35
650
97.99
50
火箭探空仪
数据丢失
40
40
650
97.99
50
火箭探空仪
长期
43
62
650
97.99
75
导航设备与
 锁丢失 49 51
 定向的
 天线
650
97.99
75
导航设备与
 数据丢失 69 74
 定向的
 天线
650
97.99
75
导航设备与
 长期 63 99
 定向的
 天线
 数据丢失 64 69
650
97.99

75
导航设备与
全向
 天线
 长期 49 67
650
97.99
75
导航设备与
全向
 天线
650
97.99
75
下投式探空仪
数据丢失
105
111
650
97.99
75
下投式探空仪
长期
101
149
650
97.99
75
火箭探空仪
锁丢失
34
35
650
97.99
75
火箭探空仪
数据丢失
39
40
650
97.99
75
火箭探空仪
长期
46
59

原文第 211 页

表 9.15-12

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解， 1 000 km

99.49 degrees 轨道

倾向
轨道高度
(度)

(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

1 000
99.49
0
导航设备与
 锁丢失 49 66
 定向的
 天线

1 000
99.49
0
导航设备与
 数据丢失 69 108
 定向的
 天线

1 000
99.49
0
导航设备与
 长期 72 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 101

1 000
99.49
0
导航设备与
全向
 天线
 长期 53 72

1 000
99.49
0
导航设备与
全向
 天线

1 000
99.49
0
下投式探空仪
数据丢失
105
155
1 000
99.49
0
下投式探空仪
长期

113
157
1 000
99.49
0
火箭探空仪
锁丢失
34
41
1 000
99.49
0
火箭探空仪
数据丢失
39
48
1 000
99.49
0
火箭探空仪
长期
49
62
1 000
99.49
25
导航设备与
 锁丢失 49 66
 定向的
 天线
1 000
99.49
25
导航设备与
 数据丢失 69 108
 定向的
 天线
1 000
99.49
25
导航设备与
 长期 87 105
 定向的
 天线
 数据丢失 64 101
1 000
99.49
25
导航设备与
全向
 天线
 长期 60 72
1 000

99.49
25
导航设备与
全向
 天线
1 000
99.49
25
下投式探空仪
数据丢失
105
155
1 000
99.49
25
下投式探空仪
长期
134
157
1 000
99.49
25
火箭探空仪
锁丢失
34
41
1 000
99.49
25
火箭探空仪
数据丢失
39
48
1 000
99.49
25
火箭探空仪
长期
54
62

原文第 212 页

表 9.15-12 (完)

倾向
轨道高度
 (度)
 (km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
1 000
99.49
50
导航设备与
 锁丢失 49 66

定向的

天线

1 000

99.49

50

导航设备与

数据丢失 69 108

定向的

天线

1 000

99.49

50

导航设备与

长期 82 105

定向的

天线

数据丢失 64 101

1 000

99.49

50

导航设备与

全向

天线

长期 57 72

1 000

99.49

50

导航设备与

全向

天线

1 000

99.49

50

下投式探空仪

数据丢失

105

155

1 000

99.49

50

下投式探空仪

长期

127

157

1 000

99.49

50

火箭探空仪

锁丢失

34

41

1 000

99.49

50
火箭探空仪
数据丢失
39
48
1 000
99.49
50
火箭探空仪
长期
52
62
1 000
99.49
75
导航设备与
 锁丢失 54 66
 定向的
 天线
1 000
99.49
75
导航设备与
 数据丢失 84 108
 定向的
 天线
1 000
99.49
75
导航设备与
 长期 99 111
 定向的
 天线
 数据丢失 78 101
1 000
99.49
75
导航设备与
全向
 天线
 长期 67 77
1 000
99.49
75
导航设备与
全向
 天线
1 000
99.49
75
下投式探空仪
数据丢失

125
155
1 000
99.49
75
下投式探空仪
长期
149
165
1 000
99.49
75
火箭探空仪
锁丢失
37
41
1 000
99.49
75
火箭探空仪
数据丢失
43
48
1 000
99.49
75
火箭探空仪
长期
59
65

原文第 213 页

表 9.15-13

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

1 000 km 99.49 ° 轨道

倾斜度

轨道高度

(度)

(km)

ES 纬度 (度)

探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)

最大间隔距离 (公里)

锁丢失 49 51

1 000
99.49
0

导航设备与
定向天线

数据丢失 69 74

1 000
99.49
0
导航设备与

定向天线
55 105
1 000
99.49
0
导航设备与
定向天线
长期
数据丢失 64 69
1 000
99.49
0
导航设备与
全向
天线
45 72
1 000
99.49
0
导航设备与
全向
长期
天线
1 000
99.49
0
下投式探空仪
数据丢失
105
111
83 157
1 000
99.49
0
下投式探空仪
长
术语
1 000
99.49
0
火箭探空仪
锁丢失
34
35
1 000
99.49
0
火箭探空仪
数据丢失
39
40
42 62
1 000
99.49
0

火箭探空仪
长
术语
 锁丢失 49 51
1 000
99.49
25
导航设备与
定向天线
 数据丢失 69 74
1 000
99.49
25
导航设备与
定向天线
 72 105
1 000
99.49
25
导航设备与
定向天线
 长期
 数据丢失 64 69
1 000
99.49
25
导航设备与
全向
 天线
 53 72
1 000
99.49
25
导航设备与
全向
 长期
 天线
1 000
99.49
25
下投式探空仪
数据丢失
105
111
 113 157
1 000
99.49
25
下投式探空仪
长
术语
1 000
99.49
25

火箭探空仪
锁丢失
34
35
1 000
99.49
25
火箭探空仪
数据丢失
39
40
49 62
1 000
99.49
25
火箭探空仪
长
术语
锁丢失 49 51
1 000
99.49
50
导航设备与
定向天线

原文第 214 页

表 9.15-13 (完)

倾斜度
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
1 000
99.49
50
导航设备与
数据丢失 69 74
定向的
天线
1 000
99.49
50
导航设备与
长期 63 105
定向的
天线
数据丢失 64 69
1 000
99.49
50

导航设备与
全向
 天线
 长期 49 72
1 000
99.49
50
导航设备与
全向
 天线
1 000
99.49
50
下投式探空仪
数据丢失
105
111
1 000
99.49
50
下投式探空仪
长期
101
157
1 000
99.49
50
火箭探空仪
锁丢失
34
35
1 000
99.49
50
火箭探空仪
数据丢失
39
40
1 000
99.49
50
火箭探空仪
长期
46
62
1 000
99.49
75
导航设备与
 锁丢失 51 51
 定向的
 天线
1 000
99.49
75
导航设备与

数据丢失 74 74

定向的

天线

1 000

99.49

75

导航设备与

长期 77 105

定向的

天线

数据丢失 69 69

1 000

99.49

75

导航设备与

全向

天线

长期 55 72

1 000

99.49

75

导航设备与

全向

天线

1 000

99.49

75

下投式探空仪

数据丢失

111

111

1 000

99.49

75

下投式探空仪

长期

120

157

1 000

99.49

75

火箭探空仪

锁丢失

35

35

1 000

99.49

75

火箭探空仪

数据丢失

40

40

1 000

99.49

75
火箭探空仪
长期
50
62

原文第 215 页

9.15.3.2.4.2 基于 Recommendation ITU-R RS.1263-1 修订草案的分析结果

表 9.15-14

间隔距离结果，没有功率缓解，没有应用指向缓解，

400 km 51.64 ° 轨道

倾向
探空仪类型标准最小间隔
最大分离度
轨道高度
(学位)
距离 (公里)
距离 (公里)
(km)
ES 纬度 (度)
400
51.64
0
A 型
锁丢失
48
64
400
51.64
0
A 型
数据丢失
80
122
400
51.64
0
A 型
长期
0
92
400
51.64
0
B 型
数据丢失
47
62
400
51.64
0
B 型
长期

0
76
400
51.64
0
C 型
锁丢失
56
84
400
51.64
0
C 型
数据丢失
75
115
400
51.64
0
C 型
长期
0
134
400
51.64
0
D 型
数据丢失
52
75
400
51.64
0
D 型
长期
0
82
400
51.64
0
E 型
锁丢失
56
85
400
51.64
0
E 型
数据丢失
76
117
400
51.64
0
E 型
长期
0
116
400
51.64

25
A 型
锁丢失
48
64
400
51.64
25
A 型
数据丢失
80
122
400
51.64
25
A 型
长期
53
92
400
51.64
25
B 型
数据丢失
47
62
400
51.64
25
B 型
长期
48
76
400
51.64
25
C 型
锁丢失
56
84
400
51.64
25
C 型
数据丢失
75
115
400
51.64
25
C 型
长期
73
134
400
51.64
25
D 型
数据丢失
52

75
400
51.64
25
D 型
长期
50
82
400
51.64
25
E 型
锁丢失
56
85
400
51.64
25
E 型
数据丢失
76
117
400
51.64
25
E 型
长期
62
116
400
51.64
50
A 型
锁丢失
42
64
400
51.64
50
A 型
数据丢失
59
122
400
51.64
50
A 型
长期
53
98
400
51.64
50
B 型
数据丢失
41
62
400
51.64
50

B 型
长期
48
81
400
51.64
50
C 型
锁丢失
47
84

表 9.15-14 (完)

倾向
探空仪类型标准最小间隔
最大分离度
轨道高度
(学位)
距离 (公里)
距离 (公里)
(km)
ES 纬度 (度)
400
51.64
50
C 型
数据丢失
56
115
400
51.64
50
C 型
长期
73
142
400
51.64
50
D 型
数据丢失
45
75
400
51.64
50
D 型
长期
50
87
400
51.64
50
E 型

锁丢失
47
85
400
51.64
50
E 型
数据丢失
57
117
400
51.64
50
E 型
长期
62
123

表 9.15-15

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

400 km 51.64 ° 轨道

倾向
最大分离度
探空仪类型标准最小间隔
轨道高度
(学位)
距离 (公里)
距离 (公里)
(km)
ES 纬度 (度)
400
51.64
0
A 型
锁丢失
48
50
400
51.64
0
A 型
数据丢失
80
85
400
51.64
0
A 型
长期
0
81
400
51.64
0

B 型

数据丢失

47

49

400

51.64

0

B 型

长期

0

67

400

51.64

0

C 型

锁丢失

56

59

400

51.64

0

C 型

数据丢失

75

80

400

51.64

0

C 型

长期

0

120

400

51.64

0

D 型

数据丢失

52

54

400

51.64

0

D 型

长期

0

72

400

51.64

0

E 型

锁丢失

56

59

400

51.64

0

E 型

数据丢失

76

81

400
51.64
0
E 型
长期
0
103
400
51.64
25
A 型
锁丢失
48
50
400
51.64
25
A 型
数据丢失
80
85
400
51.64
25
A 型
长期
0
87
400
51.64
25
B 型
数据丢失
47
49
400
51.64
25
B 型
长期
0
71
400
51.64
25
C 型
锁丢失
56
59
400
51.64
25
C 型
数据丢失
75
80
400
51.64
25
C 型

长期
0
127
400
51.64
25
D 型
数据丢失
52
54

原文第 217 页

表 9.15-15 (完)

倾向
探空仪类型标准最小间隔
最大分离度
轨道高度
(学位)
距离 (公里)
距离 (公里)
(km)
ES 纬度 (度)

400
51.64
25
D 型
长期
0
77
400
51.64
25
E 型
锁丢失
56
59
400
51.64
25
E 型
数据丢失
76
81
400
51.64
25
E 型
长期
0
109
400
51.64
50
A 型
锁丢失
42

50
400
51.64
50
A 型
数据丢失
59
85
400
51.64
50
A 型
长期
0
87
400
51.64
50
B 型
数据丢失
41
49
400
51.64
50
B 型
长期
0
71
400
51.64
50
C 型
锁丢失
47
59
400
51.64
50
C 型
数据丢失
56
80
400
51.64
50
C 型
长期
0
127
400
51.64
50
D 型
数据丢失
45
54
400
51.64
50

D 型
长期
0
77
400
51.64
50
E 型
锁丢失
47
59
400
51.64
50
E 型
数据丢失
57
81
400
51.64
50
E 型
长期
0
109

原文第 218 页

表 9.15-16

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解， 500 km

20 degrees 轨道

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
500
20.00
0
A 型
锁丢失
57
64
500
20.00
0
A 型
数据丢失
109
122
500
20.00
0

A 型

长期

60

104

500

20.00

0

B 型

数据丢失

56

62

500

20.00

0

B 型

长期

53

87

500

20.00

0

C 型

锁丢失

74

84

500

20.00

0

C 型

数据丢失

102

115

500

20.00

0

C 型

长期

89

149

500

20.00

0

D 型

数据丢失

66

75

500

20.00

0

D 型

长期

55

93

500

20.00

0

E 型

锁丢失

75

85

500
20.00
0
E 型
数据丢失
104
117
500
20.00
0
E 型
长期
75
130
500
20.00
25
A 型
锁丢失
35
64
500
20.00
25
A 型
数据丢失
47
122
500
20.00
25
A 型
长期
0
98
500
20.00
25
B 型
数据丢失
35
62
500
20.00
25
B 型
长期
0
81
500
20.00
25
C 型
锁丢失
40
84
500
20.00
25
C 型

数据丢失
46
115
500
20.00
25
C 型
长期
0
142
500
20.00
25
D 型
数据丢失
38
75
500
20.00
25
D 型
长期
0
87
500
20.00
25
E 型
锁丢失
40
85
500
20.00
25
E 型
数据丢失
46
117
500
20.00
25
E 型
长期
0
123

原文第 219 页

表 9.15-17

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

500 km 20 ° 轨道

- 倾向
- 轨道高度
- (学位)
- (km)
- ES 纬度 (度)

探空仪类型标准最小间隔距离（公里）

最大间隔距离（公里）

500

20.00

0

A 型

锁丢失

50

50

500

20.00

0

A 型

数据丢失

80

85

500

20.00

0

A 型

长期

57

92

500

20.00

0

B 型

数据丢失

47

49

500

20.00

0

B 型

长期

51

76

500

20.00

0

C 型

锁丢失

59

59

500

20.00

0

C 型

数据丢失

75

80

500

20.00

0

C 型

长期

83

134

500

20.00
0
D 型
数据丢失
52
54
500
20.00
0
D 型
长期
53
82
500
20.00
0
E 型
锁丢失
59
59
500
20.00
0
E 型
数据丢失
76
81
500
20.00
0
E 型
长期
70
116
500
20.00
25
A 型
锁丢失
35
50
500
20.00
25
A 型
数据丢失
47
85
500
20.00
25
A 型
长期
0
87
500
20.00
25
B 型
数据丢失

35
49
500
20.00
25
B 型
长期
0
71
500
20.00
25
C 型
锁丢失
40
59
500
20.00
25
C 型
数据丢失
46
80
500
20.00
25
C 型
长期
0
127
500
20.00
25
D 型
数据丢失
38
54
500
20.00
25
D 型
长期
0
77
500
20.00
25
E 型
锁丢失
40
59
500
20.00
25
E 型
数据丢失
46
81
500
20.00

25
E 型
长期
0
109

原文第 220 页

表 9.15-18

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解， 650 km

97.99 度轨道

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

650
97.99
0
A 型
锁丢失
48
64
650
97.99
0
A 型
数据丢失
80
122
650
97.99
0
A 型
长期
57
104
650
97.99
0
B 型
数据丢失
47
62
650
97.99
0
B 型
长期
51
87
650
97.99

0
C 型
锁丢失
56
84
650
97.99
0
C 型
数据丢失
75
115
650
97.99
0
C 型
长期
83
149
650
97.99
0
D 型
数据丢失
52
75
650
97.99
0
D 型
长期
53
93
650
97.99
0
E 型
锁丢失
56
85
650
97.99
0
E 型
数据丢失
76
117
650
97.99
0
E 型
长期
70
130
650
97.99
25
A 型
锁丢失
48

64
650
97.99
25
A 型
数据丢失
80
122
650
97.99
25
A 型
长期
57
104
650
97.99
25
B 型
数据丢失
47
62
650
97.99
25
B 型
长期
51
87
650
97.99
25
C 型
锁丢失
56
84
650
97.99
25
C 型
数据丢失
75
115
650
97.99
25
C 型
长期
83
149
650
97.99
25
D 型
数据丢失
52
75
650
97.99
25

D 型

长期

53

93

650

97.99

25

E 型

锁丢失

56

85

650

97.99

25

E 型

数据丢失

76

117

650

97.99

25

E 型

长期

70

130

650

97.99

50

A 型

锁丢失

53

64

650

97.99

50

A 型

数据丢失

96

122

650

97.99

50

A 型

长期

67

104

650

97.99

50

B 型

数据丢失

52

62

650

97.99

50

B 型

长期

57

87

650
97.99
50
C 型
锁丢失
65
84
650
97.99
50
C 型
数据丢失
91
115
650
97.99
50
C 型
长期
101
149

原文第 221 页

表 9.15-18 (完)

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

650
97.99
50
D 型
数据丢失
59
75
650
97.99
50
D 型
长期
60
93
650
97.99
50
E 型
锁丢失
66
85
650
97.99
50
E 型
数据丢失

92
117
650
97.99
50
E 型
长期
85
130
650
97.99
75
A 型
锁丢失
48
64
650
97.99
75
A 型
数据丢失
80
122
650
97.99
75
A 型
长期
76
104
650
97.99
75
B 型
数据丢失
47
62
650
97.99
75
B 型
长期
63
87
650
97.99
75
C 型
锁丢失
56
84
650
97.99
75
C 型
数据丢失
75
115
650
97.99

75
C 型
长期
113
149
650
97.99
75
D 型
数据丢失
52
75
650
97.99
75
D 型
长期
67
93
650
97.99
75
E 型
锁丢失
56
85
650
97.99
75
E 型
数据丢失
76
117
650
97.99
75
E 型
长期
97
130

表 9.15-19
间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

650 km 97.99 ° 轨道

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
650
97.99
0

A 型

锁丢失

48

50

650

97.99

0

A 型

数据丢失

80

85

650

97.99

0

A 型

长期

0

104

650

97.99

0

B 型

数据丢失

47

49

650

97.99

0

B 型

长期

0

87

650

97.99

0

C 型

锁丢失

56

59

650

97.99

0

C 型

数据丢失

75

80

650

97.99

0

C 型

长期

0

149

650

97.99

0

D 型

数据丢失

52

54

650
97.99
0
D 型
长期
0
93
650
97.99
0
E 型
锁丢失
56
59

原文第 222 页

表 9.15-19 (续)

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)

650
97.99
0
E 型
数据丢失
76
81
650
97.99
0
E 型
长期
0
130
650
97.99
25
A 型
锁丢失
48
50
650
97.99
25
A 型
数据丢失
80
85
650
97.99
25
A 型
长期

55
104
650
97.99
25
B 型
数据丢失
47
49
650
97.99
25
B 型
长期
49
87
650
97.99
25
C 型
锁丢失
56
59
650
97.99
25
C 型
数据丢失
75
80
650
97.99
25
C 型
长期
78
149
650
97.99
25
D 型
数据丢失
52
54
650
97.99
25
D 型
长期
51
93
650
97.99
25
E 型
锁丢失
56
59
650
97.99

25
E 型
数据丢失
76
81
650
97.99
25
E 型
长期
66
130
650
97.99
50
A 型
锁丢失
50
50
650
97.99
50
A 型
数据丢失
80
85
650
97.99
50
A 型
长期
57
104
650
97.99
50
B 型
数据丢失
47
49
650
97.99
50
B 型
长期
51
87
650
97.99
50
C 型
锁丢失
59
59
650
97.99
50
C 型
数据丢失
75

80
650
97.99
50
C 型
长期
83
149
650
97.99
50
D 型
数据丢失
52
54
650
97.99
50
D 型
长期
53
93
650
97.99
50
E 型
锁丢失
59
59
650
97.99
50
E 型
数据丢失
76
81
650
97.99
50
E 型
长期
70
130
650
97.99
75
A 型
锁丢失
48
50
650
97.99
75
A 型
数据丢失
80
85
650
97.99
75

A 型
长期
63
98
650
97.99
75
B 型
数据丢失
47
49
650
97.99
75
B 型
长期
55
81
650
97.99
75
C 型
锁丢失
56
59
650
97.99
75
C 型
数据丢失
75
80
650
97.99
75
C 型
长期
95
142

原文第 223 页

表 9.15-19 (完)

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
650
97.99
75
D 型
数据丢失
52
54

650
97.99
75
D 型
长期
57
87
650
97.99
75
E 型
锁丢失
56
59
650
97.99
75
E 型
数据丢失
76
81
650
97.99
75
E 型
长期
80
123

表 9.15-20

间隔距离结果，未应用功率缓解和指向缓解， 1 000 km

99.49 degrees 轨道

倾向
轨道高度
(学位)
最大间隔距离
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
(km)
1 000
99.49
0
A 型
锁丢失
48
64
1 000
99.49
0
A 型
数据丢失
80
122

1 000
99.49
0
A 型
长期
71
104
1 000
99.49
0
B 型
数据丢失
47
62
1 000
99.49
0
B 型
长期
60
87
1 000
99.49
0
C 型
锁丢失
56
84
1 000
99.49
0
C 型
数据丢失
75
115
1 000
99.49
0
C 型
长期
107
149
1 000
99.49
0
D 型
数据丢失
52
75
1 000
99.49
0
D 型
长期
64
93
1 000
99.49
0
E 型

锁丢失
56
85
1 000
99.49
0
E 型
数据丢失
76
117
1 000
99.49
0
E 型
长期
91
130
1 000
99.49
25
A 型
锁丢失
48
64
1 000
99.49
25
A 型
数据丢失
80
122
1 000
99.49
25
A 型
长期
87
104
1 000
99.49
25
B 型
数据丢失
47
62
1 000
99.49
25
B 型
长期
71
87
1 000
99.49
25
C 型
锁丢失
56
84
1 000

99.49
25
C 型
数据丢失
75
115
1 000
99.49
25
C 型
长期
127
149
1 000
99.49
25
D 型
数据丢失
52
75
1 000
99.49
25
D 型
长期
77
93
1 000
99.49
25
E 型
锁丢失
56
85
1 000
99.49
25
E 型
数据丢失
76
117

1 000
99.49
25
E 型
长期
109
130

原文第 224 页

表 9.15-20 (完)
倾向
轨道高度

(学位)

(km)

ES 纬度 (度)

探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)

最大间隔距离 (公里)

1 000

99.49

50

A 型

锁丢失

48

64

1 000

99.49

50

A 型

数据丢失

80

122

1 000

99.49

50

A 型

长期

81

104

1 000

99.49

50

B 型

数据丢失

47

62

1 000

99.49

50

B 型

长期

67

87

1 000

99.49

50

C 型

锁丢失

56

84

1 000

99.49

50

C 型

数据丢失

75

115

1 000

99.49

50

C 型
长期
120
149
1 000
99.49
50
D 型
数据丢失
52
75
1 000
99.49
50
D 型
长期
72
93
1 000
99.49
50
E 型
锁丢失
56
85
1 000
99.49
50
E 型
数据丢失
76
117
1 000
99.49
50
E 型
长期
103
130
1 000
99.49
75
A 型
锁丢失
53
64
1 000
99.49
75
A 型
数据丢失
96
122
1 000
99.49
75
A 型
长期
98
111

1 000
99.49
75
B 型
数据丢失
52
62
1 000
99.49
75
B 型
长期
81
93
1 000
99.49
75
C 型
锁丢失
65
84
1 000
99.49
75
C 型
数据丢失
91
115
1 000
99.49
75
C 型
长期
142
157
1 000
99.49
75
D 型
数据丢失
59
75
1 000
99.49
75
D 型
长期
87
99
1 000
99.49
75
E 型
锁丢失
66
85
1 000
99.49
75
E 型

数据丢失
92
117
1 000
99.49
75
E 型
长期
123
137

表 9.15-21

间隔距离结果、功率缓解和指向缓解应用，

1 000 km 99.49 ° 轨道

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
1 000
99.49
0
A 型
锁丢失
48
50
1 000
99.49
0
A 型
数据丢失
80
85
1 000
99.49
0
A 型
长期
55
104
1 000
99.49
0
B 型
数据丢失
47
49
1 000
99.49
0
B 型
长期

49
87
1 000
99.49
0
C 型
锁丢失
56
59

原文第 225 页

表 9.15-21 (续)

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
1 000
99.49
0
C 型
数据丢失
75
80
1 000
99.49
0
C 型
长期
78
149
1 000
99.49
0
D 型
数据丢失
52
54
1 000
99.49
0
D 型
长期
51
93
1 000
99.49
0
E 型
锁丢失
56
59
1 000
99.49
0

E 型

数据丢失

76

81

1 000

99.49

0

E 型

长期

66

130

1 000

99.49

25

A 型

锁丢失

48

50

1 000

99.49

25

A 型

数据丢失

80

85

1 000

99.49

25

A 型

长期

71

104

1 000

99.49

25

B 型

数据丢失

47

49

1 000

99.49

25

B 型

长期

60

87

1 000

99.49

25

C 型

锁丢失

56

59

1 000

99.49

25

C 型

数据丢失

75

80

1 000
99.49
25
C 型
长期
107
149
1 000
99.49
25
D 型
数据丢失
52
54
1 000
99.49
25
D 型
长期
64
93
1 000
99.49
25
E 型
锁丢失
56
59
1 000
99.49
25
E 型
数据丢失
76
81
1 000
99.49
25
E 型
长期
91
130
1 000
99.49
50
A 型
锁丢失
48
50
1 000
99.49
50
A 型
数据丢失
80
85
1 000
99.49
50
A 型

长期
63
104
1 000
99.49
50
B 型
数据丢失
47
49
1 000
99.49
50
B 型
长期
55
87
1 000
99.49
50
C 型
锁丢失
56
59
1 000
99.49
50
C 型
数据丢失
75
80
1 000
99.49
50
C 型
长期
95
149
1 000
99.49
50
D 型
数据丢失
52
54
1 000
99.49
50
D 型
长期
57
93
1 000
99.49
50
E 型
锁丢失
56
59
1 000

99.49
50
E 型
数据丢失
76
81
1 000
99.49
50
E 型
长期
80
130
1 000
99.49
75
A 型
锁丢失
50
50
1 000
99.49
75
A 型
数据丢失
85
85
1 000
99.49
75
A 型
长期
76
104
1 000
99.49
75
B 型
数据丢失
49
49

原文第 226 页

表 9.15-21 (完)

倾向
轨道高度
(学位)
(km)
ES 纬度 (度)
探空仪类型标准最小间隔距离 (公里)
最大间隔距离 (公里)
1 000
99.49
75
B 型
长期
63

87
1 000
99.49
75
C 型
锁丢失
59
59
1 000
99.49
75
C 型
数据丢失
80
80
1 000
99.49
75
C 型
长期
113
149
1 000
99.49
75
D 型
数据丢失
54
54
1 000
99.49
75
D 型
长期
67
93
1 000
99.49
75
E 型
锁丢失
59
59
1 000
99.49
75
E 型
数据丢失
81
81
1 000
99.49
75
E 型
长期
97
130

9.15.3.2.5 关于短期任务非 GSO 地球站的干扰的结论和评论

无线电探空仪地面接收站

基于 Recommendation ITU-R RS.1263-1 的有效版本的结果表明，对于下投式探空仪的情况获得了最大的间隔距离。必须注意的是，下投式探空仪接收器通常位于飞机上，因此相对于短期任务非 GSO 地球站没有固定位置，因此此分析可能无法代表该情况。

除下投式探空仪外，最大的最大间隔距离是针对具有定向天线的 NAVAIDS 情况获得的。最坏情况下的最大间隔距离为

111 km。该研究得出的最小间隔距离等于 0 km。零公里的最小间隔距离意味着短期任务非 GSO 地球站和无线电探空仪接收机在同一频率上同时工作，这是不可行的。基于 Recommendation ITU-R RS.1263-1 修订草案的结果表明，对于 C 型无线电探空仪的情况获得了最大的最大间隔距离。这种情况下最坏情况下的最大间隔距离为 149 km。

由于多种原因，所执行的分析可被视为最坏情况：

- 对于火箭探空仪，带有定向天线的 NAVAIDS，A 型和 C 型无线电探空仪，分析假设火箭探空仪接收天线始终指向短期任务非 GSO 地球站，这可能事实并非如此。如果考虑到这种影响，间隔距离将减小到较低值。
 - 短期任务非 GSO 地球站仅当卫星位于 5° 的最小仰角（“立交桥”）上方时才进行传输。此类立交桥通常持续长达 15 m 分钟（这时间将取决于轨道高度和倾斜角度）。在进行的模拟中，假设无线电探空仪飞行以及随后的重新飞行与 NGSO 卫星在地球站上空立交桥完全重合。事实上，模拟选择了无线电探空仪飞行和卫星重叠之间最坏的情况重叠。根据无线电探空仪的发射时间和短期任务非 GSO 卫星的轨道，无线电探空仪航班和短期任务非 GSO 卫星的立交桥可能永远不会重叠，在这种情况下，不会有干扰（这可能是一个航班的情况）短期任务非 GSO 卫星但可能不适用于多个短期任务非 GSO 卫星）。
- 传播模型中尚未包含地形和杂波，如果包含这些因素，间隔距离可能会减小到较低值

原文第 227 页

考虑到上述考虑，可以得出结论，同频操作所需的最坏情况间隔距离是 149 km。应当注意的是，针对 MetAids 的 ITU-R 保护准则要求 20% 的时间用于长期保护。本研究未应用 20% 值，而是使用 50% 值。因此，使用 50% 值建立的间隔距离值小于使用 20% 时间值导出的那些距离值。因此，某些无线电探空仪地面站接收器可能不受保护。

9.15.3.3 无线电探空仪到短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰

本报告第 9.14 节中包含的一项研究指出，短期任务非 GSO 卫星接收器可能会受到运行同频的无线电探空仪信号的干扰。如果短期任务非 GSO 卫星相对于其关联的地球站的仰角等于或大于 5° 的最小仰角，并且发射无线电探空仪在卫星的视场内，就会发生这种情况。同时。然而，第 9.14 节中的分析并未考虑 C/I，它仅确定 I/N。ITU-R SA.363 号建议书-5 的第 5.5 节为地对空方向中的空间操作链接指定了以下保护准则：

“对于执行空间操作功能的空电台，任何 1 kHz 频段的信号功率与总干扰功率的比率在每天超过 1% 的时间段内不应低于 20 dB。”

这意味着，在每天超过 1% 的时间段内，C/I 不应低于 20 dB。

进行静态分析以确定短期任务非 GSO 卫星受到无线电探空仪发射机干扰的情况下的 C/I。

9.15.3.3.1 输入参数

表 9.15-22 s 总结了分析中使用的输入参数。

表 9.15-22

分析输入参数

参数值

无线电探空仪发射机功率 (dBW) 23

无线电探空仪天线增益 (dB) 0

无线电探空仪海拔高度 (公里) 20

短期任务非 GSO 卫星天线增益 (dB) 0

短期任务非 GSO 卫星天线指向损耗 (dB) 1

短期任务非 GSO 地球站发射机功率 (dBW)

7.9 (应用功率缓解)

17 (未应用功率缓解)

短期任务非 GSO 地球站天线增益 (dB) 16

短期任务非 GSO 保护准则 C/I 在 1% (dB) 20

请注意，在此分析中，假设充分利用了降低地球站发射机功率的缓解技术。此外，为简单起见，并且由于这些损耗同时影响有用信号和干扰信号，因此未考虑大气损耗 ϵ_s 和电离层损耗 ϵ_s 。如果考虑到这些因素，预计分析结果只会略有变化，并且分析结论不会发生变化。

原文第 228 页

9.15.3.3.2 分析结果

图 9.15-6 s 显示卫星接收到的 C/I 与其相关地球上卫星仰角的函数关系。在此图中，假设无线电探空仪始终位于卫星 0° 天底角（即正下方），这是一种假设情况。实际上，无线电探空仪在大部分时间里总是与卫星处于某个非零的最低点角度。

图 9.15-6

C/I 在卫星上作为地球站仰角的函数，无线电探空仪始终位于卫星的最低点

可以看出，对于 300 公里的卫星高度，在相关地球上空 16.5° 仰角以下，C/I 下降到 20 dB 以下；对于 1 000 公里的卫星高度，在相关地球上空仰角 6° 以下，C/I 下降到 20 dB 以下。应当注意的是，与 NGSO SD 卫星通信所使用的最小仰角为 5° 。

图 9.15-7 s 显示了 C/I 作为卫星相对于相关地球站的仰角的函数，以及无线电探空仪对于 300 km 高度的仰角的函数。图 9.15-8 s 显示了相同的结果，但海拔高度为 1 000 km。还显示了代表 20 dB C/I 阈值的平面。

可以看出，只有地球站上的仰角和无线电探空仪上的仰角的一小部分组合会导致超过 C/I 阈值。结合以下事实，无线电探空仪航班仅持续每天的一部分时间，并且典型的短期任务非 GSO 卫星仅在一天的一部分时间内考虑到其相关的地球站，因此预计保护准则包含在超过 1% 的时间不超过 Recommendation ITU-R SA.363-5。此外，可以观察到，考虑多个无线电探空仪与短期任务非 GSO 接收器一起操作同频的聚合效应还有很大的余量。

图 9.15-9 和 9.15-10 s 的结果相同，但是接下来对于地球站发射机的

17 dBW。可以看出，20 dB C/I 阈值从未被跨越。

原文第 229 页

图 9.15-7

卫星上的 C/I 作为地球站仰角和无线电探空仪仰角的函数

300 km 卫星高度，ES 发射机功率= 7.9 dBW

图 9.15-8

卫星上的 C/I 作为地球站仰角和无线电探空仪仰角的函数

1 000 km 卫星高度，ES 发射机功率= 7.9 dBW

原文第 230 页

图 9.15-9

卫星上的 C/I 作为地球站仰角和无线电探空仪仰角的函数

300 km 卫星高度，ES 发射机功率= 17 dBW

图 9.15-10

卫星上的 C/I 作为地球站仰角和无线电探空仪仰角的函数

1 000 km 卫星高度，ES 发射机功率= 17 dBW

9.15.3.3.3 无线电探空仪至短期任务非 GSO 卫星干扰的结论和评论**接收器**

进行的分析表明，当使用地球站发射机的幂时，仅当地球站上的仰角和无线电探空仪上的仰角的少数组合超过 ITU-R SA.363-5 号建议书包含的保护准则时，

原文第 231 页

7.9 dBW。在大多数其他情况下，甚至还有余量来适应多个无线电探空仪操作同频的总体影响。当使用 17 dBW 时，不会超过保护准则，并具有显著的余量以考虑聚合效应。因此，本分析表明，从对短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰角度来看，同频与无线电探空仪共用该频段是可行的。应当注意的是，该分析针对单个无线电探空仪和短期任务非 GSO 卫星，并未解决多个无线电探空仪的聚合效应。

9.16 SOS 在频段 403-406 MHz 和无线电探空仪接收机的潜在分配之间的兼容性研究（研究 9.16）**9.16.1 简介**

本文档介绍了 403-406 MHz 频段中 MetAids（无线电探空仪接收机）和 SOS 地球站（地对空）之间的兼容性分析。这些研究与议程项目 1.7 (WRC-19) 下可能分配给 SOS（上行链路）的提案相关。

考虑到 ITU-R SA.2426-0 号报告以及微微卫星和纳米卫星的使用，仅作为 NGSO，分析考虑了地球站对短时卫星的跟踪，以及通过应用时变增益 (TVG) 方法对其增益向地平线的演变。

结果以 iso-e.i.r.p 形式表示。从无线电探空仪接收器的角度来看，使用固定法国接收器的详尽列表和来自邻国的接收器的非详尽列表。

9.16.2 TVG 方法

使用 RR 附录 7 附件 6 第 4 节中描述的时变增益 (TVG) 方法。TVG 方法非常接近地球站 (SOS) 天线的水平增益分布与传播损耗的卷积。该方法可能会产生比理想卷积获得的距离稍小的距离。由于当前传播损耗模型的限制，无法实现理想的卷积。

在所考虑的方位角处，传播损耗所需的距离可以重写为以下形式的第 n 次计算：

$$)()() (p P G P p G p L r x t n e v b \square \square \square \square \text{ dB (1)}$$

与约束：

$\square$

2

为了

/

100

n n

喋喋喋喋

$\square \square$

$\square \square$

v

%

2

为了

50

p p

□

n

□□

其中：Pt：地球站地面发射站天线端子处参考带宽的最大可用发射功率电平 (dBW) Pr(p)：

参考带宽中干扰发射的允许干扰功率 (dBW) 在可能受到干扰的接收地面站或地球站的天线终端处超过时间的 p%，其中干扰发射源自单一源 Gx：

地面站假设的最大值天线增益 (dBi)

Ge(pn)：在考虑的方位角上超过 pn% 时间的协调地球站天线的水平增益 (dBi)

原文第 232 页

Lb(pv)：pv% 时间内所需的最小传播损耗 (dB)。

等式(1)中使用的时间百分比 pn 的值是在地平线天线增益的累积分布的背景下确定的。需要针对一组预定的地平线值天线增益开发此分布，该值跨越所考虑的方位角的最小值到最大值的范围。符号 Ge(pn)表示层位天线增益的值，层位天线增益的累积分布的补数具有与时间百分比 pn 相对应的值。pn 值是水平线天线增益超过第 n 个水平线天线增益值的时间百分比。

对于 pn 的每个值，该时间百分比的地平线天线增益的值 Ge(pn)被用在等式(1)中来确定所需的最小传播损耗。传播损耗应低于所需的传播损耗，且时间不超过 pv%，如与等式 (1) 相关的约束所指定。然后使用 ITU-R P.452-16 号建议书确定一系列距离。

达到无线电探空仪接收器标准值所需的损耗 (Lb) 可以通过使用等式 (1) 和分别考虑长期和短期百分比的传播 ITU-R P.452-16 号建议书来计算。

9.16.3 无线电探空仪特性

9.16.3.1 保护准则

本分析中考虑了以下无线电探空仪系统接收器特性。保护准则在 Recommendation ITU-R RS.1263-1 的表 1 中给出并总结在下表 9.16-1 中。

应该注意的是，无线电探空仪接收器天线高度 4 m 是最小值，最高可达

15 m，与 ITU-R RS.1165-2 号建议书的信息一致（计算中未考虑此 15 m 天线高度，但往往会增加间隔距离）。

表 9.16-1

无线电探空仪系统接收器特性

天线增益

2 (凯瑟琳) 和 8 (角) dBi

带宽 >25 kHz

损失 2.5 dB

天线高度 4 m

长期保护准则 -156.1 (20%) dBW/300 kHz

短期保护准则 -149.6 (0.2%) dBW/300 kHz

必须指出的是，微微卫星和纳米卫星将在全球范围内运行。所有类型的无线电探空仪都需要受到保护，特别是类似的无线电探空仪。天线接收频段的整个 400.15-406 MHz 宽度，接收器前端的带宽为

300 kHz 兼容旧模拟无线电探空仪传输。更换不同类型的接收机需要几年的时间，因为它受到运营组织预算的限制，同时考虑到实际上没有必要更换接收机，因为数字无线电探空仪传输可以用现有设备接收。

原文第 233 页

9.16.3.2 天线特性

如 ITU-R RS.1165-2 号建议书的第 7.2.1 节所述，无线电探空仪接收器可以使用两种不同的天线：

- 8 dBi 最大增益的方向角。
- 最大增益为 2 dBi 的 Kathrein 天线。

Kathrein 天线在水平面上定义为全向。另一个天线是六个角反射器和偶极子天线的阵列。角反射器和偶极天线通过二极管开关进行切换，以便将最适合获得最佳接收效果的元件连接到接收器。

9.16.4 空间操作业务 SOS 特性

表 9.16-2 描述了这些研究中考虑的 SOS 地球站的特性，并从 ITU-R SA.2426-0 号报告中提取。

表 9.16-2

典型技术特性，用于 NGSO 下面的 1 GHz 使用频段

地对空方向中带有短期任务的卫星

《无线电规则》

价值 UHF

参数

附录 4 数据

元素

频率， 300-1,000 MHz

必要带宽 $C.7 \leq 25$ kHz

地球站传输到天线的发射功率

C.8.a.1

≤ 50 W

(17 dBW)

地球站天线类型 N/A 八木宇田或抛物面

地球站峰值天线增益

C.10.d.3

10-17 dBi;

通常为 16 dBi

地球站天线方向图 ITU-R F.699-7 ITU-R F.699-7

地球站天线 3 dB 波束宽度 N/A

30 °

地球站天线极化 N/A 圆形

天线点损耗 N/A

1 dB

空间电台天线增益 B.3.a.1 ≤ 3 dBi

空间电台天线类型不适用全向

空间电台天线极化 C.6 线性

C/N 物镜 C.8.e.1

20 dB

不适用，最高为 100%

运行占空比接触期间地球站
最小仰角不适用
5 °
OOB 发射掩模（见图 1） 不适用 ITU-R SM-1541
杂散发射（见图 1） 不适用 -60 dBc/4 kHz

原文第 234 页

图 9.16-1

带外域中地球站的发射功率 (dBW/4 kHz)

SOS 地球站仅针对带有短期任务的 NGSO 卫星传输 TT&C。为了获取由于卫星跟踪而导致的增益向地平线的变化，采用了 TVG 方法。该方法能够找到增益和传播损耗分布之间的相关卷积。众所周知，由于传播模型中百分比的限制，TVG 评估/近似卷积 (Rec. ITU-R P.452，即 50%)。TVG 适用于地球站的两种不同配置：

- 1. 在最好的情况下，地球站仅跟踪 300 km 或 1 000 km 一颗卫星。
- 2. 在实际情况中，地球站跟踪不同高度和不同轨道倾角的几颗卫星。

上图 9.16-1 提供了带外域中的地球站的发射掩模。

考虑到 MetAids 服务中间可能分配 1 MHz 的情况（例如 403-404 MHz），最后一个通道（在 SOS 带宽边缘）的功率

无线电探空仪接收器的 300 kHz 可以计算为大于 10 dBW/300 kHz。这个值
10 dBW/300 kHz 将在相邻频段研究中用作地球站电源。

如果在 SOS 的潜在分配中应用 100 kHz 保护带（则 800 kHz 的潜在分配以 403-404 MHz 为中心），则无线电探空仪接收器中的带外功率可能等于 -43 dBW/4 kHz 所以 -24 dBW/300 kHz。下表 9.16-3 总结了相邻频段中先前的计算。然而，值得注意的是，实际上，不能引入保护频带，因为这将使这部分频带对两种服务都无用，并且将明显惩罚目前使用整个 403-406 MHz 频带的 MetAids。因此，模拟

保护带的 100 kHz 仅供参考，但不能被视为一个选项。

原文第 235 页

表 9.16-3

带外功率
保护带
SOS 带
(千赫兹)
(兆赫)
无线电探空仪接收器中的带外发射 (dBW/300 kHz)
0 403-404 10
100 403.1-403.9 -24

9.16.4.1 TVG 应用于地球站跟踪一颗卫星

为了创建 iso-e.i.r.p.围绕无线电探空仪接收机，研究了传播模型中引入的发射机水平增益与时间百分比的相关关系。地球站放置在中纬度（45°N，3°E - 法国领土中部），极轨道上的两颗卫星在不同高度传播，分别等于 300 和 1000 km（ITU-R SA.2426-0 号报告中定义的范围内的最大和最小高度。

图 9.16-2

SOS 地球站和短期任务的天线图案

地球站的天线方向图基于 ITU-R F.699 号建议书，如图 9.16-2 所示。图 9.16-3 描述了地球站跟踪各种卫星 36 个方位角（从北向 0 到 360）的增益向地平线的分布。所有 TVG 分析都是在带内域中进行的。然而，所有表（从 9.16-4 到 9.16-10）中以及最终在第 9.16.6 节中使用的增益值和时间百分比与所使用的功率（带内或带外）无关，只有相对损耗 (Lb) 才能得出必要的参数（增益和时间百分比）。

两颗卫星的模拟均代表两个月的时间段，时间步长为 10s。地球站朝向地平线的增益分布是针对不同方位角得出的（从 0 到 360°，按 10° 的步长 - 从北方获取的参考）。图 9.16-3 显示了结果

原文第 236 页

两个卫星的高度。表 9.16-4、9.16-5、9.16-6 和 9.16-7 列出了对要使用的相关对（增益/插入传播模型的时间百分比）的研究结果。

图 9.16-3

地球站不同水平方向增益的累积密度函数 (CDF)
受害方位角 (0:10:360) 考虑卫星在 300 和 1000 km

表 9.16-4

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果
1 000 km 卫星和长期标准 (20%)
Ge (dBi) pn (%) p (%) pv (%) Lb (dB) 距离 (km)

-5
4.8
20
50
176
109
0
2.8
20
50
181
134
5
1.8
20
50
186
173
10
0.4
20
50
191
216
16
0.08
20
50
197
264

原文第 237 页

表 9.16-5

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果
1 000 km 卫星和短期标准 (0.2%)

Ge (dBi)	pn (%)	p (%)	pv (%)	Lb (dB)	距离 (km)
-5					
4.8					
0.2					
4.2					
169					
208					
0					
2.8					
0.2					
7.1					
174					
174					
5					
1.8					
0.2					
11.1					
179					
185					
10					
0.4					
0.2					
50					
184					
170					
16					
0.08					
0.2					
50					
190					
208					

表 9.16-6

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果

300 km 卫星和长期标准 (20%)

Ge (dBi)	pn (%)	p (%)	pv (%)	Lb (dB)	距离 (km)
-5					
1.2					
20					
50					
176					
109					
0					
0.7					
20					
50					
181					
134					
5					
0.4					
20					
50					
186					
173					
10					
0.1					
20					
50					
191					
216					
16					

0.02
20
50
197
264

表 9.16-7

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果

300 km 卫星和短期标准 (0.2%)

Ge (dBi) pn (%) p (%) pv (%) Lb (dB) 距离 (km)

-5
1.2
0.2
16.6
169
112
0
0.7
0.2
28.6
174
120
5
0.4
0.2
50
179
130
10
0.1
0.2
50
184
157
16
0.02
0.2
50
190
207

考虑到仅跟踪一颗卫星的 TGV 方法可以得出以下结论：iso-e.i.r.p.可以使用地球站 (16 dBi) 的最大增益和传播模型中 50% 的时间百分比（即 ITU-R P.452 号建议书）来构建。iso-e.i.r.p. 的限制

则为最大 e.i.r.p. 地球站且等于 33 dBW。此外，从上表可以得出结论，由于增益的时间变化以相同的方式且与卫星高度无关，因此可以评估短期和长期标准。

9.16.4.2 TVG 应用于跟踪多颗卫星的地球站

该模拟采用任意假设，即地球站 (45°N 3°E) 可以跟踪不同高度上的 5 s 卫星以及具有相同通道的不同轨道倾角。表 9.16-8 提供了每颗卫星的轨道特性特征。为了保证地球站跟踪卫星的能力，所有轨道倾角都大于 45 °。如果有几个

原文第 238 页

卫星的可见度为地球站，模拟选择跟随出现在可见度中的第一颗卫星。卫星传播是在两个月内进行的，步长为 10 s。

表 9.16-8

卫星轨道特性

倾斜度
海拔高度
(度)
(km)
卫星 1 89 300
卫星 2 89 1000
卫星 3 70 400
卫星 4 60 600
卫星 5 80 800

图 9.16-4

地球站朝向地平线增益的累积密度函数 (CDF)
考虑五颗跟踪卫星的不同受害者方位角 (0:10:360)

表 9.16-9 s 显示，跟踪具有相同频道的几颗卫星，不改变 TVG 方法中考虑的假设。在传播模型中，朝向地平线的增益始终等于 16 dBi，占 50% 的百分比。然而，表 9.16-10 s 显示，在短期标准的情况下，地球站的密集使用来跟踪几个不同的卫星，一个接一个，改变了假设以考虑短期标准的保护。

朝向地平线的增益必须等于 -5 dBi，但另一方面，在传播模型中引入的时间百分比必须等于 1.6%。

原文第 239 页

表 9.16-9

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果
五颗卫星和长期标准 (20%)

Ge (dBi) pn (%) p (%) pv (%) Lb (dB) 距离 (km)

-5
12
20
50
176
109
0
7.5
20
50
181
134
5
4.8
20
50
186
173
10
1.8
20
50
191
216
16
0.008
20
50
197
264

表 9.16-10

中纬度 45°N 3°E 站点的 TVG 方法结果

五颗卫星和短期标准 (0.2%)

Ge (dBi) pn (%) p (%) pv (%) Lb (dB) 距离 (km)

-5
12
0.2
1.6
169
309
0
7.5
0.2
2.8
174
297
5
4.8
0.2
4.2
179
287
10
1.8
0.2
11.1
184
214
16
0.008
0.2
50
190
216

9.16.5 模拟

模拟考虑了 14 个现有的无线电探空仪接收固定站点（法国 7 个、英国 2 个、瑞士 1 个、比利时 1 个、德国 3 个 - 该站点并不详尽）。iso-e.i.r.p.在带内和带外域中计算，考虑到两种跟踪情况下 TVG 的先前结果：

– 地球站通过一个通道仅跟踪一颗卫星。 – 地球站按地平线上出现的顺序跟踪具有相同频道的五颗不同卫星。

下表（表 9.16-11）提供了 iso-e.i.r.p 中提到的值。图 9.16-5 和 9.16-6 提供了表示。

原文第 240 页

表 9.16-11

图 9.16-5 和 9.16-6 中使用的参数汇总

参数

1 颗卫星

5 颗卫星

TVG 方法

保护准则长期短期

传播模型中的时间百分比 50% 1.6%

迈向地平线 16 -5

地球站特性

最小仰角用于跟踪（度） 5 5

带内功率 (dBW/25 kHz) 17 17

带外功率 (dBW/300 kHz) 10 10

带内 e.i.r.p. (dBW/25 kHz) 33 12

带外 e.i.r.p. (dBW/300 kHz) 无保护带 26 5

带外 e.i.r.p. (dBW/300 kHz) 保护频带为 100 kHz -8 -29

9.16-4 s 部分显示，对于长期标准，考虑到地球站跟踪一颗或多颗卫星，TVG 给出了类似的结果。模拟中引入的朝向地平线的天线增益是 16 dBi，在传播模型中占 50% 的时间百分比。考虑到 17 dBW 的带内输出功率，e.i.r.p. 那么就是 33 dBW。在带外功率的情况下，靠近地球站发射机的最后一个/第一个通道的无线电探空仪接收器中接收到的功率可评估为大约 10 dBW（无保护）（e.i.r.p. 等于 26 dBW），并且 -24 dBW 如果引入 100 kHz 保护带（e.i.r.p. 等于 -8 dBW）。

关于短期标准，§ 9.16-4 明确提到，使用 TVG 的最坏情况出现在地球站跟踪多颗卫星上。模拟中引入的朝向地平线的天线增益是 -5 dBi，在传播模型中占 1.6% 的时间百分比。考虑到 17 dBW 的带内输出功率，e.i.r.p. 那么就是 12 dBW。在带外功率的情况下，靠近地球站发射机的最后/第一个通道的无线电探空仪接收器中接收到的功率可评估为大约 10 dBW，无防护（e.i.r.p. 等于 5 dBW），并且 -24 dBW 如果引入 100 kHz 保护带（e.i.r.p. 等于 -29 dBW）。

下面的图 9.16-5 和 9.16-6 显示了 iso-e.i.r.p.。分别针对长期和短期标准，考虑带内和带外情况。下表描述了与每个 e.i.r.p. 级别相关的颜色。

为了确保对无线电探空仪接收器的保护，SOS 地球站必须位于与相关 e.i.r.p. 相对应的着色器区域之外。图，进一步指出必须满足长期和短期标准。

表 9.16-12

图 5 和图 6 中的颜色与 e.i.r.p.

颜色长期保护短期保护

绿松石色 -8（带外） -29（带外）

蓝色或紫色

26（带外）

5（带外）

粉色

33（带内）

12（带内）

原文第 241 页

如图 9.16-5 和 9.16-6 所示，SOS 和无线电探空仪接收器之间的共享在同频场景（粉色限制）或没有保护带的相邻频段场景（蓝色/紫色限制）中都是不可行的。

事实上，法国领土上与无线电探空仪接收器的必要间隔距离没有太多位置允许部署 SOS 地球站。值得注意的是，法国无线电探空仪接收器的密度远低于德国和英国等其他国家。对于这些国家/地区，SOS 地球站可能没有位置。

此外，需要强调的是，法国气象局（Meteo France）可以使用一些可以放置在法国境内任何地方的固定“游牧”接收器，以及在飞机上使用的下投式探空仪。研究中没有考虑这些情况。

最后，表明无线电探空仪和 SOS 使用的频段之间可能的保护带 100 kHz 可以提高相邻频段场景中的兼容性。然而，SOS 分配的每一侧的 100 kHz 保护带将使 200 kHz 对于这两种服务完全无用。这种情况是不可接受的，因为 MetAids 主要业务划分目前没有任何操作限制。

9.16.6 结论

该贡献基于无线电探空仪以及 ITU-R SA.2426-0 号报告中详述的微微和纳米卫星特性，清楚地表明，在 403-406 MHz 频段，MetAids 和同频的同频运行空间操作业务系统不可行。

在 403-406 MHz 带的一部分（例如 403-404 MHz）中对 SOS 的任何分配实际上都会导致带分段，不包括来自该带以及相邻频段的 MetAids 操作。

原文第 242 页

图 9.16-5

Iso-e.i.r.p.欧洲 14 sites 左右 – 保护长期标准

原文第 243 页

图 9.16-6

Iso-e.i.r.p.欧洲 13 sites 附近 – 保护短期标准

原文第 244 页

9.17 403-406 MHz 和下投式探空仪系统中 SOS (地对空) 之间的兼容性研究 (研究 9.17)

9.17.1 简介

该分析专门针对 SOS (地对空) 和下投式探空仪系统之间的共享，并证实了 MetAids 服务和 MetAids 服务之间共享频段 403-406 MHz 的发现。SOS (地对空) 不可行。

9.17.2 SOS 地球站到下投式探空仪接收器方向的共享分析

9.17.2.1 SOS 地球站特性

本分析中考虑了以下 SOS 地球站的特性。

表 9.17-1

电源

8 (最小值) 和 17 (最大值) dBW

带宽 25 kHz

天线增益 17 dBi

最小 hain (48 以上

仰角 (F.699))

5.3

dB

天线高度

2 (最小) 和 10 (最大) 米

9.17.2.2 下投式探空仪系统接收机特性

本分析中考虑了以下下投式探空仪系统接收机特性（见建议书 ITU-R RS.1165-2（和修订草案）和 ITU-R RS.1263-1（和修订草案））。

表 9.17-2

天线增益 0 dBi

带宽 20 kHz

工作高度 3000 至 21400 m 之间

长期保护准则 -168.9 (20%) dBW/20 kHz

短期保护准则 -161.6 (0.06%) dBW/20 kHz

对于此分析，没有考虑带宽校正，主要考虑到以下事实：如果接收器带宽为 20 kHz（已经接近 SOS 地球站带宽），则接收器实际上具有更大的 RF 带宽，特别是为了适应频移以及多个下投式探空仪可操作通道（最多 8 个）。

9.17.2.3 可见距离和衰减

下投式探空仪系统接收器位于操作高度在 3 000 到 21 400 m 之间的飞机上，因此在远距离内从 SOS 地球站可以直接看到，在这种情况下将出现自由空间条件，如下表所示：

原文第 245 页

表 9.17-3

最大

下投式探空仪高度

SOS 天线

最大信号

(m)

高度 (米)

衰减 (dB)

能见距离 (公里)

3000

2

200.5

130.6

3000

10

206.8

130.9

21400

2

526.5

139.0

21400

10

532.7

139.1

可以看出，SOS 地球站天线高度对能见距离影响不大，本报告进一步计算仅考虑 2 m SOS 地球站天线高度情况。

9.17.2.4 干扰计算

建议在以下条件下计算 SOS 地球站对下投式探空仪接收机产生的最小干扰：

- 在其旁瓣中看到的地球站（即，在下投式探空仪接收机方向上具有最小增益，因此根据 F.699，增益为 5.3 dBi）。
- 最小和最大 SOS 地球站功率。– 下投式探空仪位于最大可见距离，因此信号衰减最大。
- 仅考虑长期下投式探空仪保护准则。

计算结果如下表所示：

表 9.17-4

超越
最大
最小干扰
下投式探空仪
长的
最大
SOS 最小值
下投式探空仪
SOS 天线
保护
能见度
信号衰减
至下投式探空仪
标准
术语干扰
距离
高度 (米)
高度 (米)
SOS 功率 (dBW)
接收器
标准
(dB)
(dB 瓦)
(km)
增益 (dBi) (F.699)
(dB 瓦)
(dB)
3000
2
130.6
17
5.3
-108.3
-168.9
60.6
200.5
21400
2
139.0
17
5.3
-116.7
-168.9
52.2
526.5

3000
2
130.6
8
5.3
-117.3
-168.9
51.6
200.5
21400
2
139.0
8
5.3
-125.7
-168.9
43.2
526.5

从这些计算可以看出，即使考虑最小干扰（即最佳情况），下投式探空仪接收器也会受到来自任何 SOS 的强干扰，其强度超过保护准则 43.2 至 60.6 dB 以上地球站位于 530 km 附近的距离。

在较近的位置或当 SOS 地球站将指向下投式探空仪接收器的方向时（即使在非主波束情况下），这些干扰水平/超出将进一步增加。

此外，考虑到可见距离较大，多个 SOS 地球站很可能会同意对下投式探空仪接收机产生干扰。尚未考虑这种总体效应。

另外，还需要注意的是，干扰计算仅在可见距离处进行，即忽略了超视距传播的影响。考虑 P.452 时

原文第 246 页

传播模型（在 50%），虽然不完全适用于这种情况，但 SOS 和下投式探空仪之间的间隔距离将是：

表 9.17-5

最大
最大分离
必要的
SOS 天线
距离
下投式探空仪
信号衰减
隔离
高度
SOS 最小增益 (dBi)
高度 (米)
在可见度
SOS 功率 (dBW)
(dB)
(公里) (第 452 页 –
(m)
(F.699)

超出长期干扰标准 (dB)

(dB)

50%)

3000
2
17
5.3
60.6
130.6
191
663
21400
2
17
5.3
52.2
139.0
191
663
3000
2
8
5.3
51.6
130.6
182
624
21400
2
8
5.3
43.2
139.0
182
624

总体而言，这些计算得出以下结论：MetAids 服务下的下投式探空仪和空间操作业务 (SOS) (E-s) 无法操作同频。

9.17.2.5 相邻频段考虑因素

当考虑可见距离处超过下投式探空仪保护准则 43.2 至 60.6 dB 的强带内干扰时，还可以得出结论，SOS 地球站 s 对下投式探空仪接收器将不仅限于带内，还将在相邻频段中进行扩展。

SOS ITU-R SA.2426-0 号报告中包含的与 SOS 非必要发射相关的元素尚不完全清楚，但往往表明，在要求大于 60 dB 隔离度的情况下，SOS 和 SOS 之间的带分离下投式探空仪需要在 1 MHz 左右。

图 9.17-1

在地对空方向与杂散发射限制中测量的杂散发射（上限频率范围）

ITU-R SM.329 号建议书以及 -60 dBc 限制

原文第 247 页

事实上，下投式探空仪带宽为 20 kHz（即 7 dB 与参考带宽相比）

4 kHz）上图应通过 8 dB 偏移来读取，即最小 60 dB 隔离对应于上图中的最大值 - 68 dB dBc/4 kHz。

在这一领域，上图的细节相当难以考虑，但可以假设这代表了几百 kHz 的频率间隔。

9.17.3 结论

本分析专门针对 SOS (地对空) 和下投式探空仪系统之间的共享，并表明 SOS (地对空) 操作在 1 MHz 部分中 403-406 MHz 的下投式探空仪会严重干扰下投式探空仪，无论是带内还是远距离的相邻频段

500 km，很可能导致下投式探空仪操作从整个 403-405 MHz 范围中排除。

除了对下投式探空仪操作有直接影响外，如果将下投式探空仪操作排除在整个 403-405 MHz 之外，那么它们的操作将仅限于 400.15-403 MHz，从而进一步约束其他 MetAids （无线电探空仪和火箭探空仪）操作在此后面的频段中。

因此，除了考虑气象援助服务下无线电探空仪系统保护的研究已表明与 SOS（地对空）共享不可行之外，本次分析还证实，气象援助服务与 SOS（地对空）共享 403-405 MHz 频段是不可行的。

10 总结

下表提供了本报告中包含的共用研究的摘要。

表 10-1

现有全球统一分配的升级潜力

至空间操作业务

频段

研究参考/

已划分带宽

(MHz) 状态方向

可以升级吗？

备注

(兆赫)

30.005-30.010

主要业务

不适用

0.005

不适用

卫星识别

137-137.025 主要空间到-

地球

0.15 N/A

0.025 N/A AM(R)S 系统与 SOS 系统的兼容性将在单独的新报告中进行研究。

137.025-137.175 主要空间到-

地球

137.175-137.825 主要空间到-

0.65 N/A

地球

137.825-138 主要空间到-

0.175 N/A

地球

148-149.9 一次接地

空间

1.9 不适用 RR No. 9.21 适用，需要删除以供短期任务将来使用。然而，删除 RR 的影响

原文第 248 页

频段
研究参考/
已划分带宽
(MHz) 状态方向
可以升级吗?
备注
(兆赫)
第 9.21 号仍有待调查。AM(R)S 系统与 SOS 系统的兼容性将在单独的新报告中进行研究。
267-272 二级空间到-

5 未研究

地球
然而

5.257 s 表示 “
带 267-272 MHz 可能
被使用
行政部门
空间遥测在他们的
初选国家
依据，受
达成的协议
根据第 9.21 款”。

272-273 初级空间对-

1 N/A

地球
400.15-401 二级空间到-
地球

0.85

否

请参阅研究 8.1 (SOS sE 至 MetSat s-E 接地

接收器)

注意：不升级

可行的。

无参考研究 8.2 (SOS sE 至 SRS s-E 接收器) 注意：无法进行分配 (升级)。

401-402 初级空间对-

地球

1 N/A s-E - 请参阅研究 9.7 (SOS s-E 至 GSO 和 NGSO MetSat 接收器) 注意：除非技术和/或操作缓解，否则可能不兼容注意：主要业务划分至 SOS s-E 已存在。

449.75-450.25 一次接地

空间

0.5

不适用

RR No. 9.21 适用和

需要是

删除以供将来使用

持续时间短

任务。

原文第 249 页

表 10-2

空间操作业务的新频率划分潜力

频段

带宽

可以共享吗?

可以共享吗?

备注

(兆赫)

(兆赫)

E-s

s-E

VHF

150.05-153

2.95

否

否

请参阅研究 9.11 (RAS)

150.05-174

23.95

否

否

请参阅研究 9.3.1 和 9.3.2 (LMS)

154-156

2.0

否

否

请参阅研究 9.1 (监测

雷达至 NGSO 卫星接收器) 和

(NGSO 雷达操作的卫星发射)

156.2875-156.3125

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(GMDSS 频率 156.3 和 156.2875156.3125)(VHF-CH06)

156.5125-156.5375

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(GMDSS 频率 156.525 和

156.5125-156.5375)(VHF-CH70)

156.6375-156.6625

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(GMDSS 频率 156.650 和

156.6375-156.6625)(VHF-CH13)

156.7875-156.8125

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(GMDSS 频率 156.8 和 156.7875156.8125) (VHF-CH16)

161.9625-161.9875

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(对 GMDSS – AISSART VHF CH AIS 1 的干扰)

162.0125-162.0375

0.025

否

否

参见表 6.1-4 和研究 9.2

(对 GMDSS – AISSART VHF CH AIS 2 的干扰)

162.0375-174

11.9625

否

否

请参阅研究 9.3.1、9.3.2、9.3.3 和

9.3.4 (学习管理系统)

UHF

400.05-400.15 0.1 未进行研究。

400.15-406

5.85

否

否

请参阅研究 9.12 (气象援助)

400.15-401

0.85

不适用

否

请参阅研究 8.1 (SOS s-E 至
MetSat s-E 地面接收器)

注意：升级不可行。

无参考研究 8.2 (SOS s-E 至 SRS sE 接收器) 注：无法制作。

原文第 250 页

频段

带宽

可以共享吗？

可以共享吗？

备注

(兆赫)

(兆赫)

E-s

s-E

401-402

1.0

否

No1

请参阅研究 9.7 (SOS s-E 至 GSO
MetSat 和 NGSO EESS/MetSat
接收器)

注意：可能不兼容

除非技术和/或操作

缓解

注意：主要业务划分至 SOS sE 已存在。

请参阅研究 9.6。 (SOS E-s 至 GSO

MetSat 和 NGSO EESS/MetSat

E-s 接收器，不可行)

402-403

1.0

否

否

请参阅研究 9.9 (SOS s-E 至 GSO

MetSat 和 NGSO EESS/MetSat

E-s 接收器不可行)

注：没有分配给 SOS。

请参阅研究 9.8 (SOS E-s 至 GSO MetSat 和 NGSO EESS/MetSat E-s 接收机，而不是可行)

403-4064,5

3.0
否
不适用
请参阅研究 9.8 仅适用
403-404 MHz
不适用
否
请参阅研究 9.9 仅适用
403-404 MHz
 否否请参阅研究 9.12

是 2
否
仅参考研究 9.13 寻址
固定无线电探空仪接收器
国家基础。
 否否请参阅研究 9.14

是 3

是 3

请参阅研究 9.15 仅寻址固定无线电探空仪接收器。缓解措施不适用于游牧站，例如下投式探空仪接收器
否 - 请参阅研究 9.16 (SOS 地球站至 MetAids 接收器)
否 - 请参阅研究 9.17 (SOS 地球站 E-s 至下投式探空仪接收器)

405-406
1.0
否
否
第 7 节: 405.9-406 (保护带
适用于 COSPAS-SARSAT)
第 7 节: 避免 405-405.9
(COSPAS-SARSAT)
406-406.1
0.1
否
否
第 7 节 (排除 406-406.1
(COSPAS-SARSAT)

原文第 251 页

频段
带宽
可以共享吗?
可以共享吗?
备注
(兆赫)
(兆赫)
E-s
s-E
406.1-420
13.9
否
否

第 7 节：406.1-406.2（保护带

适用于 COSPAS-SARSAT）

第 7 节：避免 406.2-407

(COSPAS-SARSAT)

(406.1-410) 请参阅研究 9.11 (RAS)

(406.1-420) 请参阅研究 9.4 (LMS)

(406.1-420) 请参阅研究 9.5 (FS)

(414.2 和 417.1) 请参阅研究 9.10 (ISS 研究)

注 1：此单元格中输入“否”具体涉及现有业务（包括现有的 SOS 应用程序）和具有 ITU-R SA.2426-0 号报告中定义的特性的短期任务非 GSO 卫星之间的不兼容性（请参阅第 659 号决议）(WRC-15))。不应解释为在现有 SOS 分配下运行的其他应用程序不兼容。

注 2：总体而言，本研究表明，在 403-405 MHz 频段的 MetAid 服务内，SOS (E-s) 服务与地面无线电探空仪接收机之间的共存在本研究考虑的有限国家地理区域中可能是可行的。本研究未考虑下投式探空仪或火箭探空仪。因此，这些气象援助系统可能不受保护。

注 3：可以得出结论，空间操作业务地对空与无线电探空仪和火箭探空仪之间的同频共享在 403-405 MHz 频段内是不可行的。适当应用缓解技术的组合（使用 7.9 dBW 的地球站发射机功率时，地球站上的仰角和无线电探空仪上的仰角，最多 149 km 间隔距离）并正确应用 MetAid 保护准则。还应该注意的是，与下投式探空仪共享是不可行的。应当注意的是，针对 MetAids 的 ITU-R 保护准则要求 20% 的时间用于长期保护。本研究未应用 20% 值，而是使用 50% 值。因此，使用 50% 值建立的间隔距离值小于使用 20% 时间值导出的那些距离值。因此，某些无线电探空仪地面站接收器可能不受保护。考虑了具有单个地球站和单个短期任务非 GSO 卫星的场景以及假设的缓解技术的示例（例如，降低的 e.i.r.p.、指向避免）。需要进一步的动态模拟和测量来证明这些缓解技术是有效的。

注 4：对涉及传播模型的不同 ITU-R 建议书的使用进行的比较分析表明，这并未考虑 9.12、9.13、9.14 中的研究与 9.16 和 9.17 中的研究之间的结果差异。

9.13 和 9.16 研究结果之间的差异可以通过研究 9.13 中使用不同的地形数据库和土地利用数据库（杂波）来解释。

注 5：进行静态单项和聚合分析以确定无线电探空仪对地对空方向中的短期任务非 GSO 卫星接收机的干扰的研究结果表明，短期任务非 GSO 卫星同频与同频共享无线电探空仪不可行。

为了保护频段中的 COSPAS-SARSAT 系统，不应将频段 405-406 MHz 考虑用于短期任务非 GSO 系统使用的新 SOS 分配 406-406.1 MHz。

原文第 252 页

附录 A

频率划分至 1 GHz 以下的其他空间服务

A.1 简介

下表总结了已划分带宽到 1 GHz 之下的空间服务（空间操作业务除外）。这些仅限于频率划分表本身的分配，不包括脚注的分配。分配类型（主要或次要）按照频率划分表的约定，用大写或小写字母表示。分配根据方向（空对地等）、缺乏方向或其他描述进一步组织，如频率划分表中给出。

A.2 气象卫星服务分配

表 A1-1

气象卫星服务分配

分配类型频段（低 - 高）

带宽

注释
(兆赫)
(兆赫)
气象卫星 (s-E)
137 138 1
400.15 401 0.85
MET-SAT 总分 (s-E) 1.85
气象卫星 (s-E)
460 470 10
气象卫星总数 (s-E) 10
气象卫星 (E-s)
401 403 2
MET-SAT 总计 (E-s) 2

原文第 253 页

A.3 空间研究业务 (SRS) 分配

表 A1-2

空间研究业务 (SRS) 分配

频段 (低-高)

带宽

注释

分配类型

(兆赫)

(兆赫)

SRS (s-E)

137 138 1

143.6 143.65 0.05

400.15 401 0.85

总计 SRS (s-E) 1.90

srs (s-E)

138

143.6

5.6

区域 2/区域

3

143.65

144

0.35

区域 2/区域

3

总 srs (s-E) 5.95 区域 2/区域

3

SRS (s-s)

410 420 10

总计 SRS (s-s) 10

SRS

30.005 30.01 0.005
 总计 SRS 0.005
 高级别的
 2.501 2.502 0.001
 5.003 5.005 0.002
 10.003 10.005 0.002
 15.005 15.01 0.005
 18.052 18.068 0.016
 19.99 19.995 0.005
 25.005 25.01 0.005
 39.986 40.02 0.034
 40.98 41.015 0.035
 总计 0.105 卢比

原文第 254 页

A.4 地球探测卫星服务 (EESS) 分配

表 A1-3

地球探测卫星服务 (EESS) 分配

频段 (低-高)

带宽

注释

分配类型

(兆赫)

(兆赫)

EESS (E-s)

401 403 2

总计 EESS (E-s) 2

埃斯 (主动)

432 438 6

总效率 (有效) 6

A.5 无线电导航卫星服务 (RNSS) 分配

表 A1-4

无线电导航卫星服务 (RNSS) 分配

频段 (低-高)

带宽

注释

分配类型

(兆赫)

(兆赫)

RNSS

149.9 150.05 0.15

总 RNSS 0.15
A.6 业余卫星服务分配

表 A1-5

业余卫星服务分配
频段（低-高）
带宽
注释
分配类型
(兆赫)
(兆赫)

业余-

卫星
7 7.1 0.1
14 14.25 0.25
18.068 18.168 0.1
21 21.45 0.45
24.89 24.99 0.1
28 29.7 1.7
144 146 2
业余卫星总计 4.7

原文第 255 页

A.7 标准频率和时间信号 – 卫星服务

表 A1-6

标准频率和时间信号 - 卫星服务分配
频段（低-高）
带宽
注释
分配类型
(兆赫)
(兆赫)
标准频率和时间信号 - 卫星服务
400.05 400.15 0.1
总标准频率
0.1
和时间信号 – 卫星

服务

A.8 移动卫星服务（MSS）分配

表 A1-7

移动卫星服务 (MSS) 分配

频段（低-高）

带宽

注释

分配类型

(兆赫)

(兆赫)

MSS (E-s)

148

150.05

2.05

区域 2

156.7625

156.7875

0.025

区域 2

156.8125

156.8375

0.025

区域 2

161.9625

161.9875

0.025

区域 2

162.0125 162.0375 0.025

399.9 400.05 0.15

406

406.1

0.1

宇宙卫星

455

456

1

区域 2

459

460

1

区域 2

总计 MSS (E-s) 4.40

区域和 COSPASSARSAT 分配

mss (E-s)

156.7625

156.7875

0.025

区域 1/区域 3

156.8125

156.8375

0.025

区域 1/区域 3

161.9625

161.9875

0.025

区域 1/区域 3

162.0125
162.0375
0.025
区域 1/区域 3

原文第 256 页

表 A1-7 (结束)

频段 (低-高)
带宽
注释
分配类型
(兆赫)
(兆赫)
312 315 3
608
614
6
区域 2 (除
航空 MSS)
MSS 总计 (E-s) 9.1 区域分配
MSS (s-E)
137 137.025 0.025
137.175 137.825 0.65
400.15 401 0.85
总计 MSS (s-E) 1.525
mss (s-E)
137.025 137.175 0.15
137.825 138 0.175
387 390 3
总毫秒数 (s-E) 3.325
A.9 海事移动卫星服务 (MMSS) 分配

表 A1-8

海事移动卫星服务 (MMSS) 分配
频段 (低-高)
带宽
注释
分配类型
(兆赫)
(兆赫)
mmss (E-s)
161.9375 161.9625 0.025
161.9875 162.0125 0.025
总 mmss (E-s) 0.05
A.10 总结

注意，关于上行链路和下行链路带宽的量以及主要或次要状态没有明显的模式。还需注意的是，1 GHz 以下没有固定卫星服务分配。

译文校核信息

- 英文原报告页数：256 页
- 译文内容单元数：13157 个
- 编号、频率、功率、电平、百分比、公式符号及 ITU-R 文件编号原则上按原文保留。
- 复杂表格在 PDF 文本抽取后可能按行展开；请结合标注的原文页码核对原表布局。